

MÉMOIRE MASTER 2 MATHÉMATIQUES APPROFONDIES

**Fonctions L p -adiques classiques :
fonctions zêta et formes modulaires**

— Pierre Fromonot —

ENCADRANT : OLIVIER FOUQUET

SOUTENU LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 À LIMOGES DEVANT LE JURY CONSTITUÉ DE :

OLIVIER FOUQUET :

DIRECTEUR

PHILIPPE LEBACQUE :

RAPPORTEUR

ANDREA LESAVOUREY :

OBSERVATEUR

STÉPHANE VINATIER :

OBSERVATEUR

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

UNIVERSITÉ 
FRANCHE-COMTÉ



UNIVERSITÉ
MARIE & LOUIS
PASTEUR

Avant-propos

L'objectif de ce travail est de détailler en français la première partie de l'article de Pierre Colmez *Fontaine's ring and p -adic L -functions* [6] (2004) afin de le rendre plus compréhensible et d'ajouter des références que ce soit pour les bases nécessaires, pour des lectures complémentaires ou pour aller plus loin.

Les démonstrations de l'article d'origine sont pour le moins rapides. Je me suis efforcé de (presque toutes) les refaire et de les détailler le plus possible afin qu'elles soient accessibles à un niveau Maîtrise/Master 1/Master 2. Certaines preuves annotées par la mention « Rapide » (moins de 10) ne sont pas détaillées beaucoup plus que dans l'article de départ et certaines autres (moins de 5) sont annotées « Esquisse » ou « Ebauche ». Dans ce cas ces démonstrations n'étaient pas du tout présentes dans l'article de Colmez et j'ai essayé de les faire sans y parvenir complètement. Toutes les autres démonstrations (plus de 100) sont détaillées avec beaucoup d'explications.

Ce texte suit majoritairement l'ordre d'exposition de Colmez [6], à quelques petites variantes près. (On pourra comparer les tables des matières, très détaillées, si on le souhaite.) Quelques remarques utilisant la cohomologie ou d'autres théories que nous ne connaissons pas comme les (φ, Γ) -modules ont été retirées (cela représente deux ou trois remarques au total). Tout le reste y est, et bien plus encore.

Ce mémoire présente des résultats classiques sur la fonction zêta p -adique de Kubota-Leopoldt, les fonctions L de formes modulaires construites avec les mêmes coefficients que ceux apparaissant dans le q -développement des formes modulaires, et les fonctions L p -adiques de formes modulaires. Toutes ces fonctions généralisent la fonction zêta de Riemann.

Des prérequis classiques de théorie des groupes, d'analyse complexe, d'algèbre etc. sont nécessaires. D'ailleurs dans de rares cas, des vérifications faciles comme celles pour être un module, une algèbre, un sous-espace vectoriel, un réseau, etc. sont laissées au lecteur. Aussi, certaines bases sur les séries de Dirichlet, sur la fonction zêta de Riemann et sur les fonctions L de Dirichlet sont très utiles et sont détaillées dans mon Mémoire de Master 1 (les trois premiers chapitres). Parfois certains résultats de ce Mémoire de Master 1 seront cités pour ne pas avoir à alourdir ce texte. Parfois nous faisons des rappels sur des sujets que nous supposons déjà connus (des prérequis), sans redonner les démonstrations.

Le premier chapitre donne les prérequis d'analyse p -adique qui vont nous permettre de construire, dans le deuxième chapitre, la fonction zêta p -adique de Kubota-Leopoldt qui interpole la fonction zêta de Riemann aux entiers négatifs. Nous verrons que ces deux fonctions ont des similitudes car elles sont toutes deux analytiques (sur leur domaine respectif) en dehors d'un pôle simple en $s = 1$. Les analogues connus de ces deux chapitres sont l'analyse complexe et la fonction zêta de Riemann.

Le troisième chapitre est consacré aux formes modulaires. Nous développons la théorie classique des formes de niveau $N = 1$ pour le groupe arithmétique $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

Dans le quatrième et dernier chapitre nous construisons les fonctions L sur $\mathbb{C}$ des formes modulaires avec des résultats classiques comme le prolongement méromorphe, le produit Eulérien, etc. Ensuite, nous introduisons rapidement les formes modulaires de niveau N supérieur à 1, ce qui nous amène à présenter les conjectures et théorèmes historiques comme la conjecture de Taniyama-Weil liés à ces fonctions L . Enfin nous verrons que certaines valeurs spéciales de ces fonctions L sont algébriques puis nous introduirons rapidement les fonctions L p -adiques de formes modulaires.

Un bon nombre de références accompagnent ce texte et sont citées aux moments opportuns, permettant d'avoir d'autres points de vue complémentaires, parfois plus de détails, ou ouvrant sur des sujets connexes ou des sujets qui vont plus loin.

Une ouverture à la fin de ce texte évoque les limites de ce Mémoire en mentionnant des pistes qui permettraient de le continuer, avec des références pour le faire.

Enfin, un certain nombre de coquilles se cachent sûrement dans ce texte. Je serais donc très reconnaissant au lecteur consciencieux de porter un regard critique sur ce Mémoire et de me signaler toute coquille ou erreur qui s'y serait glissée.

Notations

La plupart des notations utilisées sont très conventionnelles mais certaines méritent peut-être d'être explicitées afin d'éviter toute confusion. Voici quelques détails :

- Sauf mention du contraire, p est un nombre premier.
- $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels. On note parfois $\mathbb{N}^*$ ce qui correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls et éventuellement $\mathbb{N}_{>n}$ pour l'ensemble des entiers naturels strictement plus grands que n .
- Si A est un anneau, A^* désigne $A \setminus \{0\}$ tandis que $A^\times$ est l'ensemble des éléments inversibles de A .
- $\mathbb{Z}_p$ est l'anneau des entiers p -adiques. $\mathbb{Q}_p$ désigne le corps des nombres p -adiques, et $\mathbb{C}_p$ celui des nombres complexes p -adiques.
- $\mathbb{Z}_p$ ne désignera jamais le quotient $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, que l'on notera plutôt $\mathbb{F}_p$, le corps fini à p éléments.
- $\mathbb{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers.
- On note $a \wedge b$ le pgcd de a et b .
- Parfois, si $a \in A$ où A est un anneau, et I est un idéal de A , on note $\bar{a}$ la projection canonique de a dans A/I . Cependant, les éléments pris directement dans un anneau quotient ne sont toujours pas notés avec une barre.
- z ou s désignent en général un nombre complexe (s étant la notation classique pour la variable des fonctions L), on note $\bar{z}$ (ou $\bar{s}$) leur conjugué dans $\mathbb{C}$, à ne pas confondre avec la notation barre pour les anneaux quotients. Par ailleurs, τ désigne un complexe dont la partie imaginaire est > 0 . Re et Im désignent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe.
- On note $\ker$ pour le noyau et im pour l'image d'un opérateur.
- Par abus de notation et pour alléger, on écrit parfois « $z \in \text{Re}(z) > x$ » où x est un nombre réel, ce qui signifie que z est un nombre complexe dont la partie réelle est strictement supérieure à x .
- On utilise parfois les notations suivantes :

$$\sum_{a \bmod(m)} \dots = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})} \dots$$

ce qui signifie que l'on somme pour tout $a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et

$$\sum'_{(a,b)}$$

qui veut dire que l'on somme sur tous les couples d'entiers (a, b) non nuls.

- Dans le chapitre 3 (et le 4), on utilise l'opérateur slash de poids k que l'on note $[\cdot]_k$ plutôt que $|\cdot|_k$.

Table des matières

1	Analyse p-adique	7
1.1	Quelques rappels sur $\mathbb{Z}_p$	7
1.1.1	Approche intuitive	7
1.1.2	Formalisation	9
1.2	Espaces de Banach p -adiques	11
1.3	Fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$	14
1.3.1	La fonction binomiale	14
1.3.2	Coefficients et théorème de Mahler	15
1.4	Fonctions localement constantes sur $\mathbb{Z}_p$	17
1.5	Mesures sur $\mathbb{Z}_p$	20
1.5.1	Intégrales sur $\mathbb{Z}_p$	20
1.5.2	Exemples de mesures sur $\mathbb{Z}_p$	21
1.5.3	La transformée d'Amice	21
1.5.4	Opérations sur les mesures	24
1.6	La décomposition de Teichmüller	28
1.7	Fonctions $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^r$ sur $\mathbb{Z}_p$	30
1.7.1	Définitions	30
1.7.2	Théorème de Mahler pour les fonctions de $\mathcal{C}^r$	32
1.7.3	Théorème de Barsky	34
1.8	Fonctions p -adiques localement analytiques	36
1.8.1	Fonctions analytiques sur un disque fermé de $\mathbb{C}_p$	36
1.8.2	Fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$	38
1.9	Distributions sur $\mathbb{Z}_p$	41
1.9.1	Transformée d'Amice d'une distribution	41
1.9.2	Exemples de distributions	43
1.10	Distributions tempérées	44
1.10.1	Fonctions analytiques dans $\mathcal{C}^k$	44
1.10.2	Distributions d'ordre r	46
2	La fonction zêta p-adique de Kubota-Leopoldt	49
2.1	Rappels sur les fonctions zêta de Riemann et Gamma d'Euler	49
2.2	Congruences de Kummer	50
2.3	Restriction à $\mathbb{Z}_p^\times$	52
2.4	Transformée de Leopoldt	53
2.5	Fonction zêta p -adique de composante i	54
2.6	Résidu en $s = 1$ de la fonction zêta p -adique	56
3	Formes modulaires	58
3.1	Action de SL_2 sur le demi-plan de Poincaré	58
3.1.1	Demi-plan de Poincaré	58
3.1.2	Réseaux de $\mathbb{C}$ et groupe modulaire	59
3.1.3	Le groupe modulaire et son action sur $\mathbb{H}$	60

3.1.4	Cocycle modulaire et action de $SL_2(\mathbb{R})$ sur les fonctions complexes	62
3.1.5	Sous-groupe de congruence	63
3.1.6	Courbe modulaire	64
3.2	Définitions et premières propriétés	65
3.2.1	Formes modulaires	65
3.2.2	Formes modulaires paraboliques	66
3.2.3	Développement en série de Fourier	66
3.2.4	Les zéros et les pôles d'une forme modulaire	67
3.3	Cas $\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$	69
3.3.1	Les générateurs T et S de $SL_2(\mathbb{Z})$	69
3.3.2	Exemples et séries d'Eisenstein	70
3.3.3	Domaine fondamental pour $SL_2(\mathbb{Z})$	75
3.3.4	Courbe modulaire pour $SL_2(\mathbb{Z})$	76
3.3.5	La formule $\frac{k}{12}$	77
3.3.6	Les fonctions Δ et τ de Ramanujan	80
3.3.7	Dimension de l'espace $M_k(1)$	81
3.3.8	Résultats de rationalité	83
3.4	L'algèbre de toutes les formes modulaires	85
3.5	Opérateurs de Hecke	88
3.5.1	Double coset	88
3.5.2	Définition des opérateurs de Hecke : R_n et T_n	90
3.5.3	Action des opérateurs de Hecke sur les formes modulaires	94
3.6	Produit scalaire de Petersson	97
3.6.1	Définition et premières propriétés	98
3.6.2	Adjoints des opérateurs de Hecke	100
3.7	Formes modulaires primitives	101
4	Fonctions L de formes modulaires	104
4.1	Fonctions L de formes modulaires	104
4.1.1	Comportement asymptotique des coefficients de Fourier	104
4.1.2	Séries de Dirichlet et transformée de Mellin	107
4.1.3	Formes modulaires et fonctions L	110
4.1.4	Produit Eulérien	113
4.2	Formes modulaires de niveau supérieur	114
4.2.1	Définitions	114
4.2.2	Les résultats principaux	116
4.2.3	Conjecture de Taniyama-Weil	117
4.3	Algébricité de certaines valeurs des fonctions L	119
4.3.1	Symboles modulaires	119
4.3.2	Les résultats	121
4.3.3	Méthode de Rankin	122
4.4	Fonctions L p -adiques de formes modulaires	127

Chapitre 1

Analyse p -adique

Dans ce premier chapitre nous présentons les résultats d'analyse fonctionnelle p -adique dont nous avons besoin en vue de la fonction zêta p -adique de Kubota-Leopoldt puis ensuite en vue d'introduire les fonctions L p -adiques de formes modulaires.

1.1 Quelques rappels sur $\mathbb{Z}_p$

Cette première section est entièrement rajoutée et peut être omise par le lecteur qui comprend déjà bien ce que sont $\mathbb{Z}_p$, $\mathbb{Q}_p$ et leurs éléments. Elle a pour but de rappeler quelques bases sur les nombres p -adiques, permettant d'appréhender au mieux la suite du chapitre. On suppose malgré tout que ce ne sont que des rappels, donc on ne redonnera pas les démonstrations. On citera des références si besoin. Cette section ne se substitue donc pas du tout à un cours sur le sujet.

1.1.1 Approche intuitive

Ce paragraphe n'a pas de vraie valeur mathématique au sens moderne du terme puisqu'il n'y a pas d'énoncés formels ni de démonstration. Son intérêt est de donner une introduction pour rendre les nombres p -adiques (et les constructions qui s'en suivent) moins abstraits.

Commençons par expliquer ce que signifie le terme « p -adique ». C'est en fait un mot valise contenant d'une part « p », faisant référence à un nombre premier, et d'autre part le "suffixe" « -adique » qui est un néologisme construit à partir des suffixes des mots « dyadique », « triadique », « tétradique », etc, qui sont les adjectifs qualifiant quelque chose de relatif à une dyade (= groupe de deux), triade (= groupe de trois), tétrade (= groupe de quatre), etc. En mathématiques, on parle plutôt de multiples de 2, 3, 4, etc. « p -adique » est donc un adjectif qui qualifie un objet mathématique (valuation, norme, nombre, etc.) construit autour de la notion de divisibilité par p .

Donnons des définitions plus précises.

Prenons un entier n disons naturel (quitte à inverser le signe). On peut l'écrire de façon unique en base p :

$$n = \sum_{k=0}^N a_k p^k = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_N p^N,$$

où $N < \infty$ est le nombre de chiffres (un entier naturel) et les chiffres $a_k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$.

L'idée pour définir un entier p -adique est de considérer une somme (formelle) comme celle-ci, mais en laissant N pouvant être infini. Dans ce cas, le nombre résultant n'est plus toujours entier naturel car il peut avoir un nombre infini de chiffres (non nuls) et serait donc infini au sens habituel. Il nous faut donc une toute autre façon de mesurer la « taille » (la norme) de ces nombres p -adiques.

Comme ce qui nous intéresse est la divisibilité par p , il serait logique que cette norme dépende de la divisibilité par p . Plus précisément, on considère que deux entiers p -adiques sont proches si leur

différence est divisible par une grande puissance de p (mesurée par la valuation p -adique), c'est-à-dire que leurs chiffres sont égaux jusqu'à un rang donné (grand).

On donnera les définitions exactes avec le formalisme mathématique dans le paragraphe suivant.

L'ensemble des entiers p -adiques est noté $\mathbb{Z}_p$. C'est un anneau : on définit l'addition et la multiplication comme sur les entiers relatifs écrits en base p : on effectue addition et multiplication avec retenues (qui peuvent se propager à l'infini). Une façon de se le représenter est la figure ci-dessous.

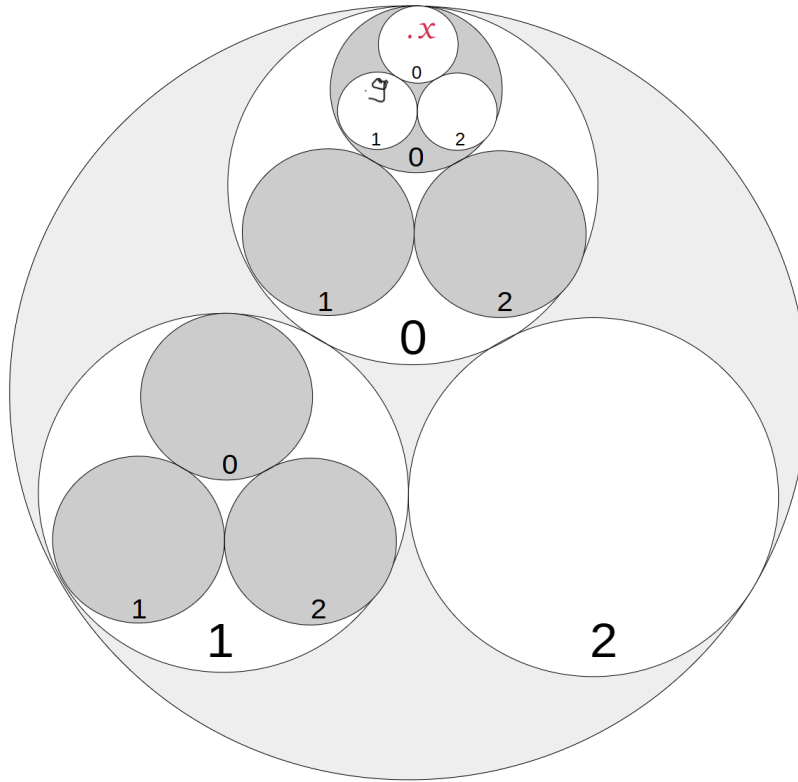


FIGURE 1.1 – $\mathbb{Z}_3$

Donnons quelques exemples d'entiers relatifs vus comme des entiers p -adiques, et regardons leur distance relatives (différence en norme) p -adique pour $p = 3$. Cela permettra d'expliquer la figure. D'ailleurs, la norme p -adique d'un nombre de p -adique peut être vu comme sa distance par rapport à 0.

- $9 = 0 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots$
- $10 = 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots$
- $100 = 1 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + \dots$
- $6571 = 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^6 + 0 \cdot 3^7 + 1 \cdot 3^8 + 0 \cdot 3^9 + \dots$

Le premier chiffre de 9 (en base 3) est 0 donc 9 se situe dans la grosse boule blanche notée 0, le deuxième chiffre est aussi 0 donc on peut raffiner le positionnement de 9 : il est à l'intérieur de la boule grise notée 0, et comme son troisième chiffre est 1, il est plus précisément dans la plus petite boule blanche notée 1. En fait, on connaît même tous ses chiffres car après le troisième, tous les chiffres sont nuls. Pour le positionner parfaitement sur la figure il faudrait imaginer que le raffinement des boules continue indéfiniment (c'est effectivement ce qu'il se passe dans $\mathbb{Z}_p$ mais on ne peut bien sûr pas le représenter), et alors 9 continue de descendre dans les boules numérotées 0 indéfiniment. On voit que 9 et 10 sont très éloignés p -adiquement car leur différence est divisible uniquement par 1 (leur premier chiffre diffère), tandis que 10 et 6571 sont beaucoup plus proches : leurs 7 premiers chiffres sont identiques. Cela montre que la distance p -adique est radicalement différente de la distance usuelle. Le point x sur la figure (en rouge) s'écrit $\mathbb{Z}_3 \ni x = 0 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + (?) + \dots$ où le point

d'interrogation signifie qu'on ne connaît pas ses coefficients de puissance de p plus grande, c'est-à-dire qu'on connaît x à une précision de 4 chiffres. D'ailleurs x est 3-adiquement proche de 0 car ses 4 premiers chiffres valent 0 (ce qui ne veut pas dire qu'il est proche de 0 pour la distance usuelle : il se peut qu'un, voire une infinité, de ses coefficients pour une très grande puissance de 3 soit non nul).

Cette représentation suggère d'ailleurs des propriétés topologiques intéressantes (que l'on peut démontrer mathématiquement) : $\mathbb{Z}_p$ est fermé et borné. De plus il est compact. En effet on peut raffiner ce recouvrement en prenant l'union des boules de précision N , où N est suffisamment grand pour que le nouveau recouvrement soit effectivement un raffinement du précédent. Ce nouveau recouvrement est fini car c'est la réunion de p^N boules. Une dernière chose que l'on peut remarquer : $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. En effet, quotienter par (p) revient à identifier tous les multiples de p à 0, et sur la figure cela revient à effacer toutes les boules à l'intérieur des p grosses premières boules. Autrement dit il ne reste que les coefficients $a_0 \in \mathbb{F}_p$.

Pour l'instant on n'a considéré que les entiers p -adiques. On peut refaire le même raisonnement en partant d'un nombre rationnel q écrit en base p . Dans ce cas on autorise que la somme comporte des puissances négatives de p :

$$q = \sum_{k=-n}^N a_k p^k = a_{-n} p^{-n} + a_{-(n-1)} p^{-(n-1)} + \dots + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_N p^N.$$

Un nombre p -adique étend cette écriture en permettant que N soit infini.

Il est donc clair que $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{Q}_p$ et $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}_p$.

Pour se représenter $\mathbb{Q}_p$, on peut partir de la représentation de $\mathbb{Z}_p$, et imaginer que l'on peut non seulement descendre indéfiniment en précision dans les puissances positives de p , mais aussi que $\mathbb{Z}_p$ est une boule (celle numérotée 0) parmi p qui correspondent à la précision p^{-1} , et que l'on peut remonter dans les puissances négatives de p .

Cette représentation suggère que les propriétés topologiques apparentes (et mathématiquement exactes) de $\mathbb{Z}_p$ ne sont plus vraies pour $\mathbb{Q}_p$ (et on peut montrer qu'effectivement ce n'est plus le cas).

Une autre façon similaire de se représenter $\mathbb{Z}_p$ est d'imaginer un arbre avec p branches et où chaque branche se ramifie en p branches, et ainsi de suite. On peut d'ailleurs le voir avec les choufleurs qui ont une structure (finie) ressemblante.

Ces nombres ont été introduits en 1897 par le mathématicien allemand Kurt Hensel.

1.1.2 Formalisation

Dans ce paragraphe on formalise ce qui a été dit dans le paragraphe précédent. On ne donnera pas les démonstrations ici, on pourra consulter la première partie du livre *Ultrametric Calculus* de W. H. Schikhof [21] pour une exposition très complète ou le premier chapitre du livre *p -adic Numbers, p -adic Analysis, and Zeta-Functions* de Neal Koblitz [18]. Notez que ces deux références parlent des mêmes sujets que notre premier chapitre et pourront être utiles pour avoir des points de vue légèrement différents de ce que l'on exposera.

Il y a plusieurs façons de définir $\mathbb{Z}_p$. La plus proche de ce que l'on a vu dans le paragraphe précédent est de considérer la limite inverse.

Définition 1.1.1. ($\mathbb{Z}_p$) — Soit p un nombre premier. L'anneau des entiers p -adique se définit comme la limite inverse :

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_{n \geq 1} (\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}, \varphi_n)$$

où $\varphi_n : \mathbb{Z}/p^{n+1} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ est la réduction mod p^n .

Autrement dit,

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (x_1, x_2, \dots) \in \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} \mid \varphi_n(x_{n+1}) = x_n \forall n \geq 1 \right\}.$$

(Il faudrait vérifier que c'est bien un anneau pour être rigoureux.)

Définition 1.1.2. (*norme p -adique*) — On définit la norme p -adique de la manière suivante :

$$|\cdot|_p = p^{-v_p(\cdot)}$$

où v_p est la valuation p -adique.

(Il faudrait vérifier que c'est bien une norme pour être rigoureux.)

Définition 1.1.3. ($\mathbb{Q}_p$) — On peut définir le corps $\mathbb{Q}_p$ comme étant le corps des fractions de $\mathbb{Z}_p$, c'est-à-dire $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}]$.

(Il faudrait vérifier que c'est bien un corps pour être rigoureux.)

Exemple 1.1.4. — Reprenons les exemples du chapitre précédent et calculons cette fois rigoureusement leur distance p -adique (c'est-à-dire leur différence en norme $|\cdot|_p$, pour $p = 3$).

- $|9|_3 = |0 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots|_3 = 3^{-v_3(9)} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$
- $|10|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots|_3 = 3^{-v_3(10)} = 3^0 = 1$
- $|100|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + \dots|_3 = 1$
- $|6571|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^6 + 0 \cdot 3^7 + 1 \cdot 3^8 + 0 \cdot 3^9 + \dots|_3 = 1$.
- $|10 - 9|_3 = |1|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + \dots|_3 = 1$
- $|6571 - 10|_3 = |6561|_3 = |0 + 0 \cdot 3 + \dots + 1 \cdot 3^8|_3 = 3^{-v_3(6561)} = 3^{-8} = \frac{1}{6561} \ll |1|_3 = 1$.

Proposition 1.1.5. (*propriétés de $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$*) — (i) Soit $x \in \mathbb{Z}_p$, alors x s'écrit comme une série entière en p où les coefficients appartiennent à $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire

$$x = \sum_{n \geq 0} a_n p^n, \quad a_n \in \mathbb{F}_p \quad \forall n \geq 0,$$

de plus cette série converge pour la norme p -adique.

(ii) Soit $x \in \mathbb{Q}_p$, alors x s'écrit comme une série de Laurent en p où les coefficients appartiennent à $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire

$$x = \sum_{n=N}^{+\infty} a_n p^n, \quad a_n \in \mathbb{F}_p \quad \forall n \geq 0,$$

de plus cette série converge pour la norme p -adique.

(iii) $\mathbb{Q}_p$ est complet pour $|\cdot|_p$, donc c'est le complété de $\mathbb{Q}$ pour $|\cdot|_p$. De plus, $\mathbb{Q}$ est strictement inclus dans $\mathbb{Q}_p$ (ou de manière équivalente, $\mathbb{Q}$ n'est pas complet pour $|\cdot|_p$).

(iv) Tout point à l'intérieur d'une boule ouverte de rayon $r > 0$ dans $\mathbb{Q}_p$ est au centre de cette boule. En particulier, deux boules de $\mathbb{Q}_p$ sont soit disjointes soit égales. De plus, une boule de rayon > 0 dans $\mathbb{Q}_p$ est à la fois ouverte et fermée.

(v) $\mathbb{Z}_p$ muni de $|\cdot|_p$ est la boule unité fermée, bornée et compacte de $\mathbb{Q}_p$ (muni de $|\cdot|_p$). De plus $\mathbb{Z}_p$ est complet (donc c'est le complété de $\mathbb{Z}$ pour $|\cdot|_p$) et totalement discontinu. Aussi, $\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{Q}_p$.

(vi) La sphère unité

$$\mathbb{Z}_p^\times = \{|x|_p = 1 \mid x \in \mathbb{Q}_p\}$$

est le groupe des unités de $\mathbb{Z}_p$. La boule unité ouverte de $\mathbb{Q}_p$ est l'idéal maximal $p\mathbb{Z}_p$ de $\mathbb{Q}_p$ et le corps résiduel de $\mathbb{Z}_p$ est $\mathbb{F}_p$. Plus généralement, les idéaux non nuls de $\mathbb{Z}_p$ sont les $p^n\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.

Remarque 1.1.6. — La construction de $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$ donnée ici fonctionne mais cache en réalité des notions mathématiques plus avancées comme la limite inverse, la théorie des groupes profinis, etc. Si ces notions paraissent difficiles, on recommande vivement de lire un cours qui construit ces anneaux d'une manière plus directe sans instancier ces théories générales d'algèbre. D'ailleurs on n'a rappelé qu'un petit nombre des propriétés de $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$, pour le reste on renvoie à la partie I de [21].

1.2 Espaces de Banach p -adiques

Ce paragraphe présente quelques bases sur les espaces de Banach p -adiques, et est assez difficile. Il utilise d'ailleurs des notions avancées comme le produit tensoriel complété d'espaces de Banach p -adiques. On peut s'arrêter au théorème sur la base de Banach sans lire la suite de cette section sans que cela soit problématique pour comprendre le reste du chapitre. Pour compléter les notions difficiles rapidement abordées ici, on pourra consulter la section I.1 de l'article *Fonctions d'une variable p -adique* de Colmez : [9].

Définition 1.2.1. (*espace de Banach p -adique*) — Un espace de Banach p -adique B est un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel muni d'un réseau B^0 ($\mathbb{Z}_p$ -module) séparé et complet pour la topologie p -adique, c'est-à-dire vérifiant

$$B^0 \simeq \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} B^0 / p^n B^0.$$

Pour tout $x \in B$, il existe $n \in \mathbb{Z}$, tel que $x \in p^n B^0$. On définit

$$v_B(x) = \sup_{n \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}} \{n : x \in p^n B^0\}.$$

C'est bien une valuation, en particulier elle vérifie les propriétés :

$$\begin{aligned} v_B(x + y) &\geq \min(v_B(x), v_B(y)), \\ v_B(\lambda x) &= v_p(\lambda) + v_B(x), \quad \text{si } \lambda \in \mathbb{Q}_p. \end{aligned}$$

Ainsi $\|x\|_B := p^{-v_B(x)}$ définit une norme sur B telle que B est complet pour $\|\cdot\|_B$ et B^0 est la boule unité.

Remarque 1.2.2. — (i) Cette construction étend ce qui a été rappelé dans le premier paragraphe sur $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$ où ici B est l'analogue (pour notre comparaison) de $\mathbb{Q}_p$ et B^0 est l'analogue de $\mathbb{Z}_p$. On peut reprendre la même image que précédemment pour comprendre que $p^n B^0$ est une boule (centrée en 0) de plus en plus petite à mesure que n augmente.

(ii) La définition de la norme montre que l'on peut faire de manière équivalente de la topologie sur ces espaces avec $\|\cdot\|_B$ ou $v_B(\cdot)$ puisque l'on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Il faut juste faire attention au fait que la norme décroît lorsque la valuation augmente, par décroissance de l'exponentielle inverse.

(iii) Un autre point à remarquer est que $B = \mathbb{Q}_p \cdot B^0$. Ceci est propre aux réseaux : étendre les scalaires du réseau à ceux de l'espace entier donne l'espace entier.

Exemple 1.2.3. — (i) $B = \mathbb{Q}_p$, $B^0 = \mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : v_p(x) \geq 0\}$, $v_B(x) = v_p(x) \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$.

(ii) $B = \mathbb{C}_p = \widehat{\overline{\mathbb{Q}_p}}$, $B^0 = \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, $v_B(x) = \lfloor v_p(x) \rfloor \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$.

Expliquons un peu. On part de $\mathbb{Q}_p$ puis on prend sa clôture algébrique (notation barre), sur laquelle v_p s'étend naturellement (mais peut alors prendre des valeurs non entières). Or $\overline{\mathbb{Q}_p}$ n'est plus complet pour cette valuation. On prend alors sa complétion (notation chapeau) pour cette valuation : on ajoute toutes les limites de suites de Cauchy. Le corps obtenu est noté $\mathbb{C}_p$. C'est le corps des nombres complexes p -adiques. On prend naturellement $B^0 = \{x \in \mathbb{C}_p : v_p(x) \geq 0\}$, qui est l'anneau des entiers de $\mathbb{C}_p$. Il reste à remarquer que $v_p(x)$ ne rentre plus dans la définition de la valuation d'un espace de Banach p -adique car ses valeurs ne sont pas toutes entières. Pour régler cela on prend simplement la partie entière.

(iii) $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ (l'espace des fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$), $B^0 = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p)$ est un réseau, $v_B(f) = \inf_{x \in \mathbb{Z}} v_p(f(x)) \neq -\infty$ car $\mathbb{Z}_p$ est compact donc les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ sont bornées.

(iv) $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p)$, $B^0 = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p})$, $v_B = \inf_{x \in \mathbb{Z}} \lfloor v_p(f(x)) \rfloor$.

Définition 1.2.4. (*base de Banach p -adique*) Une base de Banach d'un espace de Banach p -adique B est une famille d'éléments $(e_i)_{i \in I}$ de B tels que :

- (i) Pour tout $x \in B$, x s'écrit d'une façon unique comme $x = \sum_{i \in I} x_i e_i$, $x_i \in \mathbb{Q}_p$, avec $x_i \rightarrow 0$ quand $i \rightarrow \infty$ (de manière équivalente, pour toute constante C , l'ensemble $\{i \mid v_p(x_i) \leq C\}$ est fini).
- (ii) $v_B(x) = \inf_{i \in I} v_p(x_i)$.

Théorème 1.2.5. — Une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de B est une base de Banach si et seulement si

- (i) $e_i \in B^0$ pour tout $i \in I$;
- (ii) L'ensemble $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ forme une base de B^0/pB^0 vu en tant qu'espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$.

Démonstration. Supposons que $(e_i)_{i \in I}$ est une base de Banach de B . Alors pour tout i , $e_i \in B$ s'écrit $e_i = \sum_{j \in I} x_j e_j$ et par unicité de la décomposition, $x_j = 0$ si $i \neq j$, 1 sinon. Donc $\inf_{j \in I} v_p(x_j) = \min(v_p(0), v_p(1)) = v_p(1) = 0$ et $\|e_i\|_B = p^{-v_p(1)} = p^0 = 1$. D'où $e_i \in B^0 = \{x \in B \mid \|x\|_B \leq 1\}$ (on rappelle que B^0 est la boule unité fermée pour cette topologie).

Considérons maintenant les réduits mod p $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ de $(e_i)_{i \in I}$. Si $B^0 \ni x = \sum_i \alpha_i e_i \equiv 0 \pmod{p}$ avec $\alpha_i \in \mathbb{Z}_p$ (B^0 est un $\mathbb{Z}_p$ -module donc on prend les coefficients dans $\mathbb{Z}_p$), alors $v_p(x) \geq 1$. Par la définition on a même $v_B(x) = \inf_i v_p(\alpha_i) \geq 1 \Rightarrow \alpha_i \in p\mathbb{Z}_p$ et donc chaque α_i est congru à 0 mod p . Cela montre que la famille $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ est libre. Ensuite, soit $\bar{x} \in B^0/pB^0$. Choisissons un relevé $x \in B^0$ de $\bar{x}$ (c'est-à-dire un élément de B^0 qui se réduit à $\bar{x}$ mod p). Par la définition on a alors $x = \sum_i x_i e_i$, $x_i \in \mathbb{Q}_p$, $x_i \rightarrow 0$. Mais comme $x \in B^0$, $\|x\|_B \leq 1$ donc $v_p(x_i) \geq 1$ pour tout i et $x_i \in \mathbb{Q}_p$. Ainsi, $\bar{x}$ s'écrit $\bar{x} = \sum_i \bar{x}_i \bar{e}_i$ où $\bar{x}_i \in B^0/pB^0$. Cela montre que $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ génère B^0/pB^0 , et donc c'en est une base.

Réciproquement, supposons que $(e_i)_{i \in I} \in B^I$ vérifie les conditions de l'énoncé. Soit $x \in B$. Comme $B = \mathbb{Q}_p \cdot B^0$, on peut écrire $x = p^n y$, $y \in B^0$, $n \in \mathbb{Z}$. Par l'hypothèse (ii) de l'énoncé, $\bar{y} \in B^0/pB^0$ s'écrit de manière unique comme $\bar{y} = \sum_i \beta_i \bar{e}_i$ avec $\beta_i \in \mathbb{F}_p$ presque tous nuls (seulement un nombre fini non nuls). On prend ensuite un relèvement $\tilde{\beta}_i \in \{0, 1, \dots, p-1\} \in \mathbb{Z}_p$. On pose alors $y_1 := y - \sum_i \tilde{\beta}_i e_i \in pB^0$ que l'on peut diviser par p , et notons $y' = y_1/p \in B^0$. On a

$$y = \sum_i \tilde{\beta}_i e_i + p y'$$

On peut alors recommencer la même opération : on écrit $\bar{y}' = \sum_i \beta_i^{(1)} \bar{e}_i \in B^0/pB^0$, on relève les $\beta_i^{(1)}$ en $\tilde{\beta}_i^{(1)}$ et on pose $y_2 := y' - \sum_i \tilde{\beta}_i^{(1)} e_i \in pB^0$. A ce stade on a

$$y = \sum_i \tilde{\beta}_i e_i + p \sum_i \tilde{\beta}_i^{(1)} e_i + p^2 y'',$$

et on itère le processus indéfiniment. Au bout de m itérations on a

$$y = \sum_{k=0}^m \sum_{i \in I} \left(\tilde{\beta}_i^{(k)} p^k \right) e_i + p^{m+1} y^{(m+1)}.$$

Quand $m \rightarrow +\infty$, $|p^{m+1} y^{(m+1)}|_p \rightarrow 0$ et on peut donc écrire

$$y = \sum_{i \in I} a_i e_i, \quad \text{avec } a_i := \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\tilde{\beta}_i^{(k)} p^k \right) \in B^0.$$

Comme $x = p^n y$, on a donc

$$x = p^n \sum_{i \in I} a_i e_i, \quad \text{avec } a_i = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\tilde{\beta}_i^{(k)} p^k \right) \in B^0.$$

L'unicité de cette écriture est assurée par l'unicité à chaque étape de la décomposition dans $\mathbb{F}_p$.

Reste à vérifier la condition sur la valuation de la définition.

Notons $m = \inf_i v_p(x_i)$. On vient de montrer que x s'écrit de façon unique sous la forme $x = \sum_i x_i e_i$.

Alors p^m divise x_i pour tout i , donc $x \in p^m B^0$. Cependant, comme $m = \inf_i v_p(x_i)$, si on prend $m+1$, alors il existe au moins un des x_i qui n'est pas divisible par p^{m+1} , donc $x \notin p^{m+1} B^0$. Ainsi,

$$m = \sup_{n \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}} \{n : x \in p^n B^0\} = v_B(x).$$

□

Proposition 1.2.6. — Soient B et B' deux espaces de Banach p -adiques de bases de Banach p -adiques $(e_i)_{i \in I}$ et $(f_j)_{j \in J}$ respectivement. Alors $B \widehat{\otimes} B'$ est un espace de Banach p -adique de base de Banach p -adique $(e_i \otimes f_j)_{i,j \in I \times J}$. Ainsi, pour tout $x \in B \widehat{\otimes} B'$,

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i,j} x_{i,j} e_i \otimes f_j \quad (x_{i,j} \in \mathbb{Q}_p, x_{i,j} \rightarrow 0 \text{ quand } (i,j) \rightarrow \infty) \\ &= \sum_j y_j \otimes f_j \quad (y_j \in B, y_j \rightarrow 0 \text{ quand } j \rightarrow \infty) \\ &= \sum_i e_i \otimes z_i \quad (z_i \in B', z_i \rightarrow 0 \text{ quand } i \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Démonstration. (Esquisse) — Tout suit de la construction du produit tensoriel. En particulier, on sait qu'une base de $B \widehat{\otimes}_{\mathbb{Q}_p} B'$ est donnée par $(e_i \otimes f_j)_{i,j \in I \times J}$. Il reste alors à compléter cet espace pour la norme (projective) définie par

$$\|x\| = \inf \left\{ \max_k (\|b_k\|_B \|b'_k\|_{B'}) \mid x = \sum_k b_k \otimes b'_k \right\}.$$

pour obtenir $B \widehat{\otimes} B'$, ce qui ne change pas la base. Ensuite, les différentes écritures de x découlent directement de calculs tensoriels.

On pourra consulter le chapitre XVI sur le produit tensoriel de Serge Lang, *Algebra* [19] si besoin et [9]. □

Exemple 1.2.7. — $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p) = \mathbb{C}_p \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. (Esquisse) — On utilise la proposition précédente et ses notations pour obtenir une base de $\mathbb{C}_p \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, avec $B = \mathbb{C}_p$ et $B' = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

• On construit un morphisme

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{C}_p \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) &\longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p) \\ c \otimes f &\longmapsto cf(.). \end{aligned}$$

Cette application est bien définie, $\mathbb{Q}_p$ -bilinéaire et à valeurs dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p)$.

• φ est une isométrie (pour la norme projective rappelée dans la preuve de la proposition précédente). Pour le montrer on part d'un tenseur $T = c \otimes f$, et $\varphi(c \otimes f) = cf(.)$. La valuation qui convient est

$$v(cf) := \inf_{x \in \mathbb{Z}_p} [v_p(cf(x))] = [v_p(c)] + \inf_{x \in \mathbb{Z}_p} v_p(f(x)).$$

D'autre part, la valuation projective est (le max de vient un min par décroissance de l'exponentielle inverse : $|\cdot|_B = p^{-v_B}$ et l'inf devient un sup)

$$w(T) := \sup \left\{ \min_i ([v_p(c_i)] + v(f_i)) \mid T = \sum_i c_i \otimes f_i \right\}$$

Ainsi dans le cas où $T = c \otimes f$, on a

$$v(\varphi(T)) = v(cf) = [v_p(c)] + v(f) = w(T).$$

Ensuite il faut étendre à tout tenseur T . On a immédiatement une première inégalité avec l'inégalité triangulaire. Plus précisément si $T = \sum_i c_i \otimes f_i$, on a

$$v(\varphi(T)) = v\left(\sum_i c_i f_i\right) \geq \min_i v(c_i f_i) = \min_i (\lfloor v_p(c_i) \rfloor + v(f_i)).$$

Cette inégalité vaut pour toute décomposition de T , donc en particulier

$$v(\varphi(T)) \geq \sup \left\{ \min_i (\lfloor v_p(c_i) \rfloor + v(f_i)) \right\} = w(T).$$

On admet la seconde inégalité.

- Par complétion on peut prolonger φ en un morphisme $\widehat{\varphi}$ qui reste une isométrie continue sur le produit tensoriel complété.
- $\widehat{\varphi}$ est injective : par isométrie $\widehat{\varphi}(T) = 0 \Rightarrow T = 0$.
- $\widehat{\varphi}$ est surjective. Admis.

La réunion de ces points donne l'isomorphisme canonique recherché. $\square$

Cela montre au passage que l'espace $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p)$ est bien un Banach p -adique (ce qui avait été sous-entendu dans le premier exemple).

1.3 Fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$

Rappelons que l'on note $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$. (Notons que l'on peut étendre tout ce qui suit à $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, L)$ où L est un sous corps fermé de $\mathbb{C}_p$, grâce à l'exemple précédent.)

Comme $\mathbb{Z}_p$ est compact, les fonctions de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ sont bornées et uniformément continues (thm. de Heine). On munit alors $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de la valuation $v_{\mathcal{C}^0}$ définie par $v_{\mathcal{C}^0}(f) = \inf_{x \in \mathbb{Z}_p} v_p(f(x))$ (c'est simplement la valuation correspondant à la norme infinie usuelle $\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in \mathbb{Z}_p} |f(x)|_p$ où le sup se transforme en inf par décroissance de $v_p \mapsto p^{-v_p}$), ce qui en fait un espace de Banach p -adique.

1.3.1 La fonction binomiale

Définition 1.3.1. (*fonction binomiale*) — Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la fonction binomiale (parfois appelée coefficient binomiale polynomiale) de $\mathbb{Z}_p$ dans $\mathbb{Q}_p$ par

$$x \mapsto \binom{x}{n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} = \prod_{k=1}^n \frac{x-k+1}{k} \in \mathbb{Q}[x] & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Cette fonction est continue comme polynomiale. De plus, elle interpole les coefficients binomiaux classiques, c'est-à-dire que si $x \in \mathbb{N}$, alors $\binom{x}{n} = \frac{x!}{n!(x-n)!} = \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} \in \mathbb{N}$.

Proposition 1.3.2. — Si $n \in \mathbb{N}$, $v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n}) = 0$.

Démonstration. D'une part on a $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!} = 1$ donc $v_p(\binom{n}{n}) = 0 \geq v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n})$. Et d'autre part, pour tout $m \in \mathbb{N}$, $v_p(\binom{m}{n}) \geq 0$ car $\binom{m}{n}$ est un entier. Or $\mathbb{N}$ est dense¹ dans $\mathbb{Z}_p$, donc par continuité de $\binom{\cdot}{n}$, on peut prolonger à $\mathbb{Z}_p$ et on a donc $v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n}) \geq 0$. $\square$

1. On le déduit de la densité de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}_p$. Cette dernière signifie que toute boule de rayon p^n (pour n entier quelconque) contient un élément de $\mathbb{Z}$ (positif ou négatif). Si ce dernier est négatif, on peut lui ajouter un multiple suffisamment grand de p^n afin qu'il devienne positif. Ainsi tout boule contient aussi un élément de $\mathbb{N}$, d'où la densité de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}_p$.

Remarque 1.3.3. — La proposition précédente dit en particulier que $v_p(a/b) \geq 0$ (pour $p \nmid b$). Cela signifie que le dénominateur de $\binom{a/b}{n}$ n'est pas divisible par p . Or ceci est vrai pour tout p tel que $p \nmid b$ donc le dénominateur de $\binom{a/b}{n}$ n'est divisible que par les nombres premiers qui divisent b . (Rappelons que des éléments $a/b \notin \mathbb{Z}$ peuvent tout à fait appartenir à $\mathbb{Z}_p$, il suffit que le dénominateur b ne soit pas divisible par p , pour que $v_p(a/b)$ soit positive.)

Proposition 1.3.4. (binôme généralisé) — On a une version généralisée de la formule du binôme de Newton :

$$(1+z)^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{x}{n} z^n,$$

à condition que cette série converge, c'est-à-dire $v_p(z) > 0$, où $z \in \mathbb{C}_p$.

Démonstration. Notons $f(T) = (1+T)^x$. Les dérivées successives de f sont données par $f'(T) = x(1+T)^{x-1}$, $f''(T) = x(x-1)(1+T)^{x-2}$, ..., $f^{(n)}(T) = x(x-1) \cdots (x-n+1)(1+T)^{x-n}$. En évaluant en 0 on a $f^{(n)}(0) = x(x-1) \cdots (x-n+1)$, et en développant f en série formelle avec la formule de Taylor autour de 0 on a

$$f(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} T^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} T^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{x}{n} T^n.$$

Maintenant il reste à vérifier que cette série converge quand on l'évalue en z avec $v_p(z) > 0$. Or c'est immédiat grâce à la proposition précédente et la propriété ultramétrique : si les coefficients d'une série tendent vers 0 à l'infini, (en norme p) alors la série converge. Or $|\binom{x}{n} z^n|_p \leq |z^n|_p$ qui tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ si $v_p(z) > 0$. $\square$

1.3.2 Coefficients et théorème de Mahler

Définition 1.3.5. (dérivée discrète) — On définit la k -ième dérivée discrète $f^{[k]}$ d'une fonction $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par récurrence en utilisant

$$f^{[0]} = f, \quad f^{[k+1]}(x) = f^{[k]}(x+1) - f^{[k]}(x).$$

On a aussi

$$f^{[k]}(x) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k-i).$$

Vérifions-le rapidement par récurrence :

L'initialisation pour $k=0$ est immédiate.

Ensuite, par hypothèse de récurrence on peut écrire :

$$\begin{aligned} f^{[k]}(x+1) - f^{[k]}(x) &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k+1-i) - \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k-i) \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k+1-i) - \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i-1} \binom{k}{i-1} f(x+k-(i-1)) \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k+1-i) + \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \binom{k}{i-1} f(x+k-i+1) \\ (*) &= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \left(\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1} \right) f(x+k+1-i) \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \binom{k+1}{i} f(x+k+1-i) = f^{[k+1]}(x). \end{aligned}$$

(*) On utilise les conventions $\binom{k}{k+1} = 0$ et $\binom{k}{-1} = 0$ afin d'étendre les sommes puis factoriser.

Définition 1.3.6. (*coefficient de Mahler*) — Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit le n -ième coefficient de Mahler $a_n(f)$ de f par le nombre p -adique

$$a_n(f) := f^{[n]}(0) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f(i),$$

où la seconde égalité vient de l'évaluation en 0 de la formule trouvée précédemment.

Lemme 1.3.7. — Dénотons par P_n le polynôme binomial $\binom{\cdot}{n}$ afin d'alléger les notations. On a

- (i) $P_n^{[k]} = P_{n-k}$ si $k \leq n$, et $P_n^{[k]} = 0$ si $k > n$;
- (ii) $a_k(P_n) = 0$ si $k \neq n$, et $a_k(P_n) = 1$ si $k = n$.

Démonstration. (i) On raisonne par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$. L'initialisation pour $k = 0$ est immédiate. Ensuite on a $P_{n+1}^{[1]}(x) = \binom{x+1}{n+1} - \binom{x}{n+1} = \binom{x}{n} = P_n(x)$. Cela donne la première partie du (i) par récurrence immédiate. Pour la seconde partie on utilise juste la convention $\binom{x}{-n} = 0$ si $-n$ est < 0 .

(ii) D'après le (i) on a $P_n^{[k]}(0) = P_{n-k}(0) = \binom{0}{n-k}$.

– Si $k \neq n$, cette quantité vaut 0.

– Si $k = n$, $\binom{0}{0} = 1$. □

Lemme 1.3.8. — Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[p^k]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. Par continuité uniforme de f , il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $|f(x + p^k) - f(x)|_p \leq p^{-v_{\mathcal{C}^0}(f)} - 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, c'est-à-dire $v_p(f(x + p^k) - f(x)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$. On applique cela à la fonction

$$f^{[p^k]}(x) = f(x + p^k) - f(x) + \left(\sum_{i=1}^{p^k-1} (-1)^i \binom{p^k}{i} f(x + p^k - i) \right) + (1 + (-1)^{p^k})f(x).$$

D'abord tous les termes de la somme ont une valuation $\geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$ car $\binom{p^k}{i}$ est divisible par p . Ensuite, $(1 + (-1)^{p^k})f(x) = 0$ (donc a une valuation infinie) si $p \neq 2$, et vaut $2f(x)$ si $p = 2$, or $v_2(2f(x)) = v_2(f(x)) + 1 \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$. Comme k est pris pour que $v_p(f(x + p^k) - f(x)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, c'est vrai en particulier à l'inf en x et on a $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[p^k]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$. □

Théorème 1.3.9. (*Mahler, 1958*) — Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, alors

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n(f) = 0$,

(ii) $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{\cdot}{n}$,

(iii) L'application $f \mapsto a(f) = (a_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ est une isométrie (bijective) de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ vers $l_{\infty}^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ (ensemble des suites bornées de $\mathbb{Q}_p$ qui convergent vers 0, que l'on munit de la valuation $v_{l_{\infty}}(a(f)) = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n(f)$).

Démonstration. • La formule définissant les $a_n(f)$ comme une somme montre (par la propriété analogue de l'inégalité triangulaire forte pour les valuations et la proposition 1.3.2) que $v_p(a_n(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Cela montre que $f \mapsto a(f)$ est 1-Lipschitzienne donc continue de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ dans $l_{\infty}^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$, et comme $v_p(a_n(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f)$ est vrai pour tout n , on peut passer à l'inf et on a $v_{l_{\infty}}(a(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f)$.

• Considérons le sous-espace B de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ des fonctions f telles que $a(f) \in l_{\infty}^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$. Cet espace est fermé dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ car $l_{\infty}^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ est fermé dans $l_{\infty}(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ et $f \mapsto a(f)$ est continue.

• Si $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_\infty^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ (en particulier dans ce cas $a_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$), alors la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{\cdot}{n}$ converge normalement dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ grâce à la proposition 1.3.2. La somme de cette série, notons-la

$$f_a = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{\cdot}{n} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p),$$

vérifie $v_{\mathcal{C}^0}(f_a) \geq v_{l^\infty}(a)$ (encore avec l'inégalité ultramétrique et la valuation des P_n qui vaut 0). D'autre part, le lemme 1.3.7 donne que

$$f_a^{[k]}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n-k}.$$

En évaluant en 0 on trouve $a_k(f_a) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{0}{n-k}$, mais $P_{n-k}(0) = 0$ si $n \neq k$ et vaut 1 sinon (encore ce même lemme). On obtient donc finalement $a_k(f_a) = a_k$ donc $a(f_a) = a$.

• $f \mapsto a(f)$ est injective. En effet, si $a(f) = 0$, c'est-à-dire que $a_n(f) = 0$ pour tout n , alors (récurrence immédiate à partir de la définition de la dérivée discrète et de l'évaluation en 0) $f(n) = 0$ pour tout n . Par continuité de f et densité de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}_p$, f est nulle sur tout $\mathbb{Z}_p$.

Maintenant, si $f \in B$, on a $a(f - f_a) = a(f) - a(f_a) = 0$ donc $f - f_a = 0$ par injectivité de $f \mapsto a(f)$. Ainsi, si $f \in B$, alors f vérifie (ii) (et les $a_n(f)$ vérifient (i) par hypothèse sur B). De plus au cours des points 1 et 3 on a montré

$$v_{l^\infty}(a(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) = v_{\mathcal{C}^0}(f_a(f)) \geq v_{l^\infty}(a(f)),$$

ce qui montre que $f \in B$ vérifie le (iii) du théorème.

Reste à montrer que $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Itérons l'utilisation du lemme 1.3.8 : la première fois on a $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[p^{k_1}]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$, la deuxième on a $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[p^{k_1}+p^{k_2}]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 2$ et ainsi de suite : pour tout $C \geq 0$ on peut trouver un exposant $N \in \mathbb{N}$ tel que $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[N]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + C$. Comme $v_p(a_n(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f^{[N]})$, à partir du rang N (pour $n \geq N$), $v_p(a_n(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + C$, ce qui montre que $v_p(a_n(f))$ tend vers $+\infty$ donc $a_n(f)$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi, $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, ce qui achève la démonstration. $\square$

Corollaire 1.3.10. — Les $\binom{\cdot}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ forment une base de Banach de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. Il n'y a rien à démontrer, le théorème donne déjà directement les conditions de la définition d'une base de Banach. $\square$

1.4 Fonctions localement constantes sur $\mathbb{Z}_p$

Définition 1.4.1. (fonction localement constante) — Une fonction $f : X \rightarrow Y$ (où X et Y sont des espaces topologiques) est dite localement constante si pour tout $x \in X$ il existe un voisinage de x sur lequel f est constante.

Pour $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, comme les voisinages de tout point $a \in \mathbb{Z}_p$ sont les boules $a + p^n \mathbb{Z}_p$, $n \in \mathbb{N}$, on peut adapter la définition de la manière suivante : f est localement constante sur $\mathbb{Z}_p$ si pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$ il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que f soit constante sur $a + p^n \mathbb{Z}_p$.

On note $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions localement constantes sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$.

Plus particulièrement, on note $LC_n(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{Z}_p$ dans $\mathbb{Q}_p$ dont la restriction à $a + p^n \mathbb{Z}_p$ est constante pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$.

On peut recouvrir $\mathbb{Z}_p$ avec ces boules, on écrit

$$\mathbb{Z}_p = \bigcup_{i \in I} x_i + p^{n_i} \mathbb{Z}_p.$$

Comme $\mathbb{Z}_p$ est compact on peut en extraire un sous-recouvrement fini (ou autrement dit on peut toujours supposer le recouvrement précédent comme étant fini). Quitte à diviser en plus petites boules, on peut supposer que toutes les boules ont le même rayon n . De plus, par la propriété ultramétrique, ces boules sont disjointes. On a donc une partition (où les i parcourent un système de représentants $i \in \llbracket 0, p^n - 1 \rrbracket$) :

$$\mathbb{Z}_p = \bigsqcup_{i=0}^{p^n-1} i + p^n \mathbb{Z}_p.$$

Notons l'indicatrice sur les boules de $\mathbb{Z}_p$:

$$\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in i + p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ceci permet d'écrire une fonction localement constante comme une combinaison linéaire finie d'indicatrices $\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}$.

Lemme 1.4.2. — $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. En fait c'est une propriété classique de topologie. Si $f : X \rightarrow Y$ est localement constante, alors il existe un voisinage V de x sur lequel f est constante. Alors $f(V) = \{f(x)\}$. Donc pour tout voisinage W de Y qui contient $f(x)$, on a $f(V) = \{f(x)\} \subset W$. C'est la définition de la continuité pour f . Ici on peut directement appliquer cela à $X = \mathbb{Z}_p$ et $Y = \mathbb{Q}_p$. $\square$

Remarque 1.4.3. — *L'analyse p -adique est complètement différente de l'analyse réelle. En effet, la propriété de constance locale se répand par connexité et $\mathbb{R}$ est connexe, donc une fonction de $\mathbb{R}$ localement constante est constante partout. Par contre sur $\mathbb{Z}_p$, qui est totalement discontinu (c'est-à-dire que la composante connexe de chaque point $a \in \mathbb{Z}_p$ est $\{a\}$), une fonction localement constante n'a pas de raison d'être constante.*

Lemme 1.4.4. — $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est dense dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. Rappelons que $\mathbb{Z}_p$ est compact et que donc toutes les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ sont uniformément continues. Cela implique que pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et tout $C \geq 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que si $v_p(x - y) \geq k$, alors $v_p(f(x) - f(y)) \geq C$.

Maintenant appliquons cela à la fonction

$$f_k = \sum_{i=0}^{p^k-1} f(i) \mathbb{1}_{i+p^k \mathbb{Z}_p} \in LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p).$$

Pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, il existe $i \in \llbracket 0, p^k - 1 \rrbracket$ tel que $x \in i + p^k \mathbb{Z}_p$. (L'idée de cette somme est de partitionner $\mathbb{Z}_p$ en p^k boules disjointes sur lesquelles f est constante : en évaluant en $x \in i + p^k \mathbb{Z}_p$, on obtient $f(i)$. Le but est d'augmenter k pour raffiner la partition afin qu'en évaluant en x , on obtienne une valeur $f(i)$ qui se rapproche le plus possible de $f(x)$.) Ainsi, $v_p(x - i) \geq k$ et par construction de k ,

$$v_p(f(x) - f_k(x)) = v_p(f(x) - f(i)) \geq C,$$

donc (cette inégalité est vraie pour tout x) $v_{\mathcal{C}^0}(f - f_k) \geq C$. Ainsi on a montré que quand $k \rightarrow \infty$, $v_{\mathcal{C}^0}(f - f_k) \rightarrow \infty$. Autrement dit, $(f_k)_k$ converge uniformément vers f , d'où la densité. $\square$

Certaines fonctions continues sont particulièrement intéressantes, c'est le cas de la fonction $f_z : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$,

$$f_z := \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\cdot}{n} (z - 1)^n \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p),$$

qui est bien définie pour $z \in \mathbb{Q}_p$ tel que $v_p(z-1) > 0$. De plus par le binôme généralisé on a $f_z(x) = z^x$ et même $z^{x+y} = z^x z^y$ car cette formule est vraie pour tout $x, y \in \mathbb{N}^2$ donc on peut l'étendre par densité de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{Z}_p^2$.

Cela donne par ailleurs un exemple de développement en série (par le théorème de Mahler d'une fonction continue, ici z^x où les coefficients s'écrivent $a_n = (z-1)^n$).

Exemple 1.4.5. — (i) $z^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{1/2}{n} (z-1)^n$. Si $z = \frac{16}{9}$, $z-1 = \frac{7}{9}$. Cette série converge dans $\mathbb{R}$ (car $|z-1| = |\frac{7}{9}| < 1$) et dans $\mathbb{Q}_7$ (car $v_7(z-1) = v_7(\frac{7}{9}) = 1 > 0$) mais elle ne converge pas vers le même nombre en fonction des cas.

Dans $\mathbb{R}$, elle converge vers $\sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$ (c'est la détermination principale de la fonction racine carrée). Dans $\mathbb{Q}_7$, pour savoir laquelle choisir de $\pm\frac{4}{3}$, on regarde modulo 7 : $\frac{16}{9} = \frac{2}{2} \equiv 1 \pmod{7}$ donc les racines sont $\equiv \pm 1 \pmod{7}$. Par ailleurs on a $+\frac{4}{3} \equiv 4 \times 5 \equiv 20 \equiv -1 \pmod{7}$ et $-\frac{4}{3} \equiv 1 \pmod{7}$. Mais lorsque l'on regarde la série modulo 7, on se rend compte que seul le terme en $n=0$ subsiste (car les autres sont divisibles par 7) et donc que la série converge vers un nombre qui, modulo 7, fait 1. Ainsi le bon choix pour la racine est celle congrue à 1 modulo 7, c'est-à-dire $-\frac{4}{3}$.

(ii) Si z est une racine de l'unité d'ordre une puissance de p , alors¹

$$v_p(z-1) = \frac{1}{(p-1)p^{n-1}} > 0.$$

De plus on a $z^{p^n} = 1$ donc $z^{x+p^n} = z^x z^{p^n} = z^x$, ce qui fait de z^x une fonction localement constante (constante sur chaque boule $x + p^n \mathbb{Z}_p$, pour tout x).

On a (par la propriété d'orthogonalité classique pour le groupe des racines de l'unité) :

$$\sum_{z \in \mu_{p^n}} z^x = \begin{cases} p^n & \text{si } x \in p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut alors appliquer cette formule à $x-i$ au lieu de i et on obtient

$$\sum_{z \in \mu_{p^n}} z^{x-i} = \begin{cases} p^n & \text{si } x-i \in p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ensuite divisons cette égalité par p^n afin d'obtenir

$$\frac{1}{p^n} \sum_{z \in \mu_{p^n}} z^{x-i} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in i + p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Or cette dernière est exactement la fonction indicatrice $\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}$. Ainsi on a la formule

$$\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p} = \frac{1}{p^n} \sum_{z \in \mu_{p^n}} z^{-i} z^x,$$

et on voit que c'est une fonction continue comme somme finie de fonctions continues.

Remarque 1.4.6. — Ce que nous venons de voir dans cette section nous permet de donner une seconde démonstration du fait que $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, où B est le sous-espace de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ défini dans

1. Montrons d'où vient cette formule. $\xi = z^{p^{n-1}}$ est une racine primitive d'ordre p . Son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}_p$ est le p -ième cyclotomique : $\Phi_p(X) = X^{p-1} + \dots + X + 1$. On a $\Phi_p(X) \equiv (X-1)^{p-1} \pmod{p}$ donc $\mathbb{Q}_p(\xi)/\mathbb{Q}_p$ est totalement ramifiée d'indice de ramification $e = p-1$ (égal au degré de l'extension). Ainsi dans cette extension si t est une uniformisante on a $v_p(p) = e \cdot v_p(t) = (p-1)v_p(t) = 1$ donc $v_p(t) = \frac{1}{p-1}$. Or on peut choisir $t = \xi - 1$ (en vérifiant par exemple que $\xi - 1$ engendre l'idéal maximal $\mathbb{Z}_p[\xi]$) donc $v_p(\xi - 1) = \frac{1}{p-1}$. Ensuite, $\xi = z^{p^{n-1}}$ implique que $\mathbb{Q}_p(z)/\mathbb{Q}_p(\xi)$ est de degré p^{n-1} donc par transitivité on a $v_p(z-1) = \frac{1}{p^{n-1}} v_p(\xi - 1) = \frac{1}{p^{n-1}(p-1)}$.

la preuve du théorème de Mahler 1.3.9 (c'est l'ensemble des fonctions de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ telles que la suite de leurs coefficients de Mahler converge vers 0).

Par la discussion du début de cette section, toute fonction localement constante s'écrit comme une combinaison linéaire d'indicatrices. Or par ce que l'on vient de voir, les indicatrices sont elles-mêmes des combinaisons linéaires finies de z^x pour z racine de l'unité. Mais on a aussi remarqué que dans le cas où z est une racine de l'unité, $a_n(z^x) = (z - 1)^n$, et ce coefficient tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ (car suppose $v_p(z - 1) > 0$). Cela montre donc que $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset B \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Mais comme $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est dense dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et que B est fermé dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on en déduit que $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

1.5 Mesures sur $\mathbb{Z}_p$

Commençons tout de suite par la définition :

Définition 1.5.1. (mesure sur $\mathbb{Z}_p$) — Une mesure μ sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$ est une application linéaire continue

$$\begin{aligned} \mu : \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) &\longrightarrow \mathbb{Q}_p \\ f &\longmapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

On note $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble de ces mesure, que l'on munit de la valuation

$$v_{\mathcal{D}_0} := \inf_{f \neq 0} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x) \right) - v_{\mathcal{C}^0}(f) \right).$$

On note parfois $\mu(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu$.

Cette définition peut sembler étonnante si l'on regarde attentivement car on définit μ comme un opérateur sur les fonctions continues qui associe une intégrale dépendant de μ ... En fait la définition n'est pas circulaire, c'est ce que l'on détaille dans le paragraphe qui suit.

1.5.1 Intégrales sur $\mathbb{Z}_p$

Tout d'abord, il convient de voir $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ comme une mesure pour les parties de $\mathbb{Z}_p$ (comme une mesure au sens habituel). Comme on sait que les parties de $\mathbb{Z}_p$ sont les boules du type $i + p^n\mathbb{Z}_p$, on définit

$$\mu(i + p^n\mathbb{Z}_p) := \int_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{1}_{i+p^n\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x).$$

D'ailleurs, on a $v_{\mathcal{C}^0}(\mathbb{1}_{i+p^n\mathbb{Z}_p}(x)) = 1$ donc $\mu(i + p^n\mathbb{Z}_p)$ est bornée. Ensuite, par ce qui a été vu dans la section précédente, on peut étendre par linéarité cette construction aux fonctions localement constantes par combinaison linéaire d'indicatrices puis, par densité de $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut étendre à toutes les fonctions continues :

$$\int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{p^n-1} f(i) \mu(i + p^n\mathbb{Z}_p) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{p^n-1} f(i) \int_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{1}_{i+p^n\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x), \quad (1.1)$$

et cette formule ressemble beaucoup à une somme de Riemann.

On peut aussi noter que $v_p(\mu(i + p^n\mathbb{Z}_p)) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu)$.

Au passage, cela définit une intégrale pour les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$.

Proposition 1.5.2. — Si μ est une fonction additive (i.e. $\mu(x + y) = \mu(x) + \mu(y)$) et bornée sur les compacts ouverts de $\mathbb{Z}_p$, alors μ se prolonge en une unique mesure sur $\mathbb{Z}_p$ par la formule (1.1).

Démonstration. Comme μ est additive sur les compacts ouverts, elle est linéaire sur les fonctions localement constantes. De plus μ est y bornée donc elle est continue pour v_{C^0} . Les fonctions localement constantes étant denses dans $C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut étendre μ en une mesure par l'équation 1.1. Cette mesure est alors unique par unicité de la limite. $\square$

Remarque 1.5.3. — (Cette remarque fait en particulier suite à la section sur les espaces de Banach p -adiques.)

(i) Si L est un sous-corps fermé de $\mathbb{C}_p$ et B est un L -espace vectoriel, alors μ se prolonge par continuité et L -linéarité à $C^0(\mathbb{Z}_p, L) = L \widehat{\otimes} C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

(ii) On note $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, B)$ l'ensemble des mesures sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans B et on a $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, B) = \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} B$.

1.5.2 Exemples de mesures sur $\mathbb{Z}_p$

Donnons des exemples afin de rendre moins abstraite cette notion de mesure sur $\mathbb{Z}_p$.

Exemple 1.5.4. (mesure de Haar) — Par définition, une mesure μ de Haar sur $\mathbb{Z}_p$ devrait être additive, vérifier $\mu(\mathbb{Z}_p) = 1$, et être invariante par translation. Donc $\mu(\mathbb{1}_{i+p^n\mathbb{Z}_p}(x)) = p^{-n}$. Or $(p^n)_{n \geq 0}$ n'est pas bornée (pour la norme $|\cdot|_p$), donc μ ne serait pas bornée et ne peut donc pas exister. Il n'y a donc pas de moyen naturel d'associer une mesure à une fonction.

Exemple 1.5.5. (mesure de Dirac) — Si $a \in \mathbb{Z}_p$, on définit la masse de Dirac en a , c'est-à-dire la mesure qui à f associe $f(a)$. On la note $\delta_a(f) = f(a)$.

Exemple 1.5.6. (multiplication d'une mesure par une fonction continue) — Si μ une mesure sur $\mathbb{Z}_p$ et $g \in C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on définit la mesure $g\mu$ par

$$(g\mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(g\mu(x)) = \int_{\mathbb{Z}_p} fg(x) d\mu(x).$$

1.5.3 La transformée d'Amice

Définition 1.5.7. (transformée d'Amice) — La transformée d'Amice d'une mesure μ est définie de la façon suivante :

$$A_\mu : \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \longrightarrow \mathbb{Q}_p[[T]]$$

$$\mu \longmapsto A_\mu(T) := \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x).$$

La dernière identité est formelle mais nous avons le lemme suivant qui permet de l'évaluer sous une condition :

Lemme 1.5.8. — Si $v_p(z-1) > 0$, $A_\mu(z-1) = \int_{\mathbb{Z}_p} z^x d\mu(x)$.

Démonstration. La condition sur la valuation $z-1$ assure la convergence normale de la série $A_\mu(z-1)$ et permet donc d'échanger série et intégrale :

$$A_\mu(z-1) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z-1)^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x)$$

$$(\text{CVN}) = \int_{\mathbb{Z}_p} \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{x}{n} (z-1)^n d\mu(x)$$

$$(\text{binôme généralisé}) = \int_{\mathbb{Z}_p} z^x d\mu(x).$$

$\square$

Théorème 1.5.9. (*transformée d'Amice*) — La transformée d'Amice $\mu \mapsto A_\mu$ est une isométrie (bijective) de $(\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p), v_{\mathcal{D}_0})$ vers l'ensemble

$$\mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p) := \left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \mid a_n \in \mathbb{Q}_p, |a_n|_p < +\infty \right\}$$

des séries formelles à coefficients a_n bornés muni de la valuation

$$v_{\mathcal{S}_0} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \right) := \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n).$$

Démonstration. D'une part, pour tout $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut écrire $A_\mu(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(\mu) T^n$ avec $b_n(\mu) = \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x)$. Par la proposition 1.3.2, on sait que $v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n}) = 0$, donc on a

$$v_p(b_n(\mu)) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu) + v_{\mathcal{C}^0} \left(\binom{\cdot}{n} \right) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu)$$

pour tout n , donc en passant à l'inf sur n , $v_{\mathcal{S}_0}(A_\mu) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu)$.

Réciproquement, si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ définit une suite bornée, pour toute fonction continue $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{\cdot}{n}$ avec $a_n(f) \rightarrow 0$ (c'est la décomposition du théorème de Mahler), on définit une mesure μ_b en fixant $\mu_b(\binom{\cdot}{n}) = b_n$ par $\mu_b(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu_b(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f)$ (c'est bien mesure par bornitude des coefficients b_n et par le fait que les a_n tendent vers 0, ce qui assure la continuité). La transformée d'Amice de μ_b est donnée par

$$A_{\mu_b} = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu_b(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \sum_{i=0}^{+\infty} b_i a_i \left(\binom{x}{n} \right).$$

Or (par la décomposition unique donnée par le théorème de Mahler),

$$a_i \left(\binom{x}{n} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Donc

$$A_{\mu_b} = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n.$$

Ainsi avec l'inégalité ultramétrique des valuations on a

$$\begin{aligned} v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x) \right) &= v_p \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f) \right) \\ &\geq \min_n (v_p(b_n) + v_p(a_n(f))) \\ &\geq \min_n (v_p(b_n)) + \min_n (v_p(a_n(f))) \\ &= v_{\mathcal{S}_0} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n \right) + v_{\mathcal{C}^0}(f) \\ &= v_{\mathcal{S}_0}(A_{\mu_b}) + v_{\mathcal{C}^0}(f). \end{aligned}$$

Comme $f \neq 0$ est prise quelconque, on peut passer à l'inf sur $f \neq 0$ (et passer le $v_{\mathcal{C}^0}(f)$ de l'autre côté) et cela montre que $v_{\mathcal{D}_0}(\mu_b) \geq v_{\mathcal{S}_0}(A_{\mu_b})$.

On a l'inégalité dans les deux sens donc $v_{\mathcal{D}_0}(\mu_b) = v_{\mathcal{S}_0}(A_{\mu_b})$. La surjectivité est donnée par la construction ci-dessus : pour toute suite bornée on a défini une mesure, et l'injectivité est donnée immédiatement par l'unicité de la décomposition de Mahler (par liberté de la base $(\binom{\cdot}{n})_n$ de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$). $\square$

Cette transformation est très utile car elle permet de travailler sur les séries formelles (sur lesquelles on a des outils puissants comme le théorème de préparation de Weierstrass) pour déduire des informations sur les mesures. Cette transformation permet aussi de définir des opérations sur les mesures de façon explicite en passant par les séries.

Reprenons les exemples donnés dans le paragraphe précédent et calculons leur transformée d'Amice.

Exemple 1.5.10. (*mesure de Dirac*) — La transformée d'Amice de δ_a est

$$\begin{aligned} A_{\delta_a}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\delta_a \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \binom{a}{n} \\ (\text{binôme}) &= (1+T)^a \end{aligned}$$

Exemple 1.5.11. (*multiplication d'une mesure par une fonction continue*) — (i) Prenons $f(x) = x$: Calculons

$$\begin{aligned} x \binom{x}{n} &= (x-n+n) \binom{x}{n} = (x-n) \binom{x}{n} + n \binom{x}{n} \\ &= (x-n) \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} + n \binom{x}{n} \\ &= (n+1) \frac{x(x-1) \cdots (x-n)}{(n+1)!} + n \binom{x}{n} \\ &= (n+1) \binom{x}{n+1} + n \binom{x}{n}. \end{aligned}$$

Donc la transformée d'Amice de $x\mu$ est

$$\begin{aligned} A_{x\mu}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d(x\mu)(x) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \left((n+1) \binom{x}{n+1} + n \binom{x}{n} \right) d\mu(x) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left((n+1) \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n+1} d\mu(x) + n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n (n+1) \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n+1} d\mu(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} T^n n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} T^{n-1} n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} T^n n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) \\ (*) &= \frac{dA_\mu(T)}{dT} + T \frac{dA_\mu(T)}{dT} \\ &= (1+T) \frac{dA_\mu(T)}{dT}. \end{aligned}$$

$$(*) \quad \frac{d}{dT} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n T^{n-1}, \text{ le terme en } n=0 \text{ vaut } 0.$$

(ii) Avec $f(x) = z^x$ et $v_p(z-1) > 0$:

$$A_{z^x\mu}(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d(z^x\mu)(x)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} z^x d\mu(x) \\
(\text{binôme}) &= \int_{\mathbb{Z}_p} z^x (1+T)^x d\mu(x) \\
&= \int_{\mathbb{Z}_p} ((1+T)z)^x d\mu(x) \\
&= A_\mu((1+T)z - 1).
\end{aligned}$$

(iii) Si $f(x) = \mathbb{1}_{i+p^m\mathbb{Z}_p}(x) = p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} z^x$, multiplier par f revient à se restreindre à un compact ouvert $X = i + p^n\mathbb{Z}_p$. On a

$$\begin{aligned}
A_{\mathbb{1}_X\mu}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d(\mathbb{1}_X\mu)(x) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\left(p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} z^x \mu\right)(x) \\
&= p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} z^x d\mu(x) \\
&= p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} A_\mu((1+T)z - 1).
\end{aligned}$$

On note parfois l'opération de restriction à X par Res_X .

Remarque 1.5.12. — Comme les fonctions continues peuvent toutes être vues comme limites de combinaisons linéaires d'indicatrices, les exemples précédents permettent de connaître la transformée d'Amice de toute mesure $f\mu$ pour $f \in C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

1.5.4 Opérations sur les mesures

Certains opérateurs sur $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, donc sur $\mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ par transformée d'Amice, sont particulièrement utiles. Détaillons.

L'opérateur φ

Définition 1.5.13. (opérateur φ) — On définit l'opérateur $\varphi : \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par

$$\varphi(\mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\varphi(\mu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(px) d\mu.$$

En prenant la transformée d'Amice de $\varphi(\mu)$, on a :

$$\begin{aligned}
A_{\varphi(\mu)}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\varphi(\mu)(x) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{px}{n} d\mu(x) \\
(\text{binôme}) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{px} d\mu \\
&= A_\mu((1+T)^p - 1).
\end{aligned}$$

On définit alors $\varphi : \mathbb{Q}_p[[T]] \rightarrow \mathbb{Q}_p[[T]]$ par

$$\varphi\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n ((1+T)^p - 1)^n$$

de sorte que $\varphi(A_\mu(T)) = A_{\varphi(\mu)}(T)$.

Proposition 1.5.14. — φ est un morphisme de $\mathbb{Z}_p$ -algèbres injectif d'image l'ensemble des séries formelles notées a de $\mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ vérifiant

$$a(\zeta(1+T) - 1) = a(T)$$

pour tout $\zeta \in \mu_p$ (les racines p -ièmes de l'unité).

Démonstration. φ est clairement un morphisme de $\mathbb{Z}_p$ -algèbres : il préserve l'addition, la multiplication interne et la multiplication externes par les scalaires de $\mathbb{Z}_p$.

D'après le théorème de la transformée d'Amice 1.5.9, il suffit de vérifier l'injectivité sur les séries formelles. Soit

$$a = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n T^n \in \mathbb{Q}_p[[T]]$$

une série formelle non nulle (telle que $a_{n_0} \neq 0$), alors

$$\varphi(a) = a((1+T)^p - 1) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n ((1+T)^p - 1)^n = p^{n_0} a_{n_0} T^{n_0} + \dots$$

est elle aussi non nulle. Cela montre que φ est injectif (par contraposée). (Notons que cette preuve de l'injectivité tient toujours à l'identique si l'on étend φ aux séries a de Laurent.)

Soit $b = \varphi(a)$ dans l'image de φ et soit $\zeta \in \mu_p$. On a

$$b(\zeta(1+T) - 1) = \varphi(a(\zeta(1+T) - 1)) = a((1+Y)^p - 1)$$

avec $Y = \zeta(1+T) - 1$. Donc

$$b(\zeta(1+T) - 1) = a((1 + (\zeta(1+T) - 1))^p - 1) = a((\zeta(1+T))^p - 1) = \varphi(a)(T) = b(T).$$

Réciproquement, supposons que $b \in \mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ vérifie

$$b(\zeta(1+T) - 1) = b(T)$$

pour tout $\zeta \in \mu_p$. Quitte à multiplier b par une puissance de p , on peut supposer que $b \in \mathbb{Z}_p[[T]]$. Alors en évaluant en $T = 0$, $b(\zeta - 1) = b(0)$ pour tout $\zeta \in \mu_p$ (rappel : $v_p(\zeta - 1) = \frac{1}{p-1} > 0$ ce qui assure la convergence de la série). Autrement dit, $b(T) - b(0)$ s'annule pour tout $T = \zeta - 1$, $\zeta \in \mu_p$. Or ces racines sont exactement les racines du polynôme $P(T) = \prod_{\zeta \in \mu_p} (T - (\zeta - 1)) = (1+T)^p - 1$. Le théorème de préparation de Weierstrass affirme alors que $b(T) - b(0)$ se factorise par P et par une unité de $\mathbb{Z}_p[[T]]$, c'est-à-dire

$$b(T) - b(0) = ((1+T)^p - 1)b_1(T) = \varphi(T)b_1(T),$$

où $b_1 \in \mathbb{Z}_p[[T]]^\times$. Ainsi,

$$b(T) = b(0) + \varphi(T)b_1(T).$$

Posons $\alpha_0 = b(0) \in \mathbb{Z}_p$. Supposons (hypothèse de récurrence, on vient de faire l'initialisation) qu'il existe $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}_p$ tels que

$$b(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n b_n(T).$$

Par hypothèse de récurrence sur b on a alors

$$b(\zeta(1+T) - 1) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \underbrace{\varphi(\zeta(1+T) - 1)^i}_{=\varphi(T)^i} + \underbrace{\varphi(\zeta(1+T) - 1)^n}_{=\varphi(T)^n} b_n(\zeta(1+T) - 1)$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n b_n(\zeta(1+T) - 1)$$

Mais comme $b(\zeta(1+T) - 1) = b(T)$, on a aussi

$$b(\zeta(1+T) - 1) = b(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n b_n(T),$$

donc $b_n(T) = b_n(\zeta(1+T) - 1)$. On peut alors définir $\alpha_n = b_n(0) \in \mathbb{Z}_p$ puis on applique le même argument (théorème de préparation de Weierstrass) pour obtenir $b_n(T) = b_n(0) + \varphi(T)b_{n+1}(T)$. Ainsi on a

$$b(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n (\alpha_n + \varphi(T)b_{n+1}(T)) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^{n+1} b_{n+1}(T),$$

ce qui achève la récurrence. On peut alors passer à la limite sur n et on a finalement

$$b(T) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n \varphi(T)^n = \varphi \left(\alpha_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n \varphi(T)^{n-1} \right).$$

Cela montre que b est dans l'image de φ . □

L'opérateur ψ

Définition 1.5.15. (opérateur ψ) — On définit l'opérateur $\psi : \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par

$$\psi(\mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\psi(\mu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x/p) \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x).$$

En prenant la transformée d'Amice de $\psi(\mu)$, on a :

$$A_{\psi(\mu)} = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x/p}{n} \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x) \right) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{x/p} \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x).$$

On ne sait cependant pas comment calculer cette intégrale. On calcule alors $\varphi(A_{\psi(\mu)}) = A_{\varphi\psi(\mu)}$. On a

$$\begin{aligned} A_{\varphi\psi(\mu)}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{px}{n} d\psi(\mu)(x) \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\psi(\mu)(x) \right) \\ &= A_{\mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}\mu}(T) \\ (\text{exemple 1.5.11, (iii)}) &= \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} A_\mu(\zeta(1+T) - 1). \end{aligned}$$

Donc

$$A_{\varphi\psi(\mu)}(T) = \varphi(A_{\psi(\mu)}) = A_{\psi(\mu)}((1+T)^p - 1) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} A_\mu(\zeta(1+T) - 1).$$

Or l'injectivité de φ entraîne que la série $A_{\psi(\mu)}$ est entièrement déterminée par son image par φ . Ainsi ψ est défini par

$$\psi(a)((1+T)^p - 1) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} a(\zeta(1+T) - 1) = b(T),$$

qui est donc dans l'image de φ , c'est-à-dire qu'il vérifie $b(T) = b(\zeta(1+T) - 1)$ pour tout $\zeta \in \mu_p$, (et $b \in \mathbb{Z}_p[[T]]$ si $a \in \mathbb{Z}_p[[T]]$) d'où

$$\psi(a)(T) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} a(\zeta(1+T) - 1),$$

de sorte que $A_{\psi(\mu)} = \psi(A_\mu)$.

Proposition 1.5.16. — *Les opérateurs φ et ψ vérifient les propriétés suivantes :*

- (i) $\psi \circ \varphi = \text{Id}$ mais $\varphi \circ \psi = \text{Res}_{p\mathbb{Z}_p}(\mu) \neq \text{Id}$.
- (ii) $\psi(\mu) = 0 \Leftrightarrow \mu$ a son support dans $\mathbb{Z}_p^\times$.
- (iii) $\text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) = (1 - \varphi\psi)(\mu)$.

Démonstration. (i) On a déjà montré la seconde affirmation via

$$A_{\varphi\psi(\mu)}(T) = A_{\mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}\mu}(T) = \varphi(A_{\psi(\mu)}) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} A_\mu(\zeta(1+T) - 1)$$

qui n'est en général pas nulle. La première est immédiate : φ multiplie par p puis ψ divise par p et la restriction à $p\mathbb{Z}_p$ devient l'identité car l'action de φ a déjà amené la variable dans $p\mathbb{Z}_p$.

Rappelons que

$$\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p^\times \bigsqcup p\mathbb{Z}_p.$$

(ii) Directement par la définition, si le support de μ est dans $\mathbb{Z}_p^\times$, alors comme la restriction $\mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}$ annule tout $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, $\psi(\mu) = 0$. Réciproquement, si $\psi(\mu) = 0$, alors pour toute fonction continue f dont le support est dans $p\mathbb{Z}_p$,

$$\psi(\mu) = \int_{p\mathbb{Z}_p} f(x/p) d\mu(x) = 0.$$

Cela signifie (car ceci est vrai pour toute fonction continue f) que le support de μ n'est pas dans $p\mathbb{Z}_p$, autrement dit il est dans $\mathbb{Z}_p^\times$.

(iii) D'après (i), $\text{Res}_{p\mathbb{Z}_p}(\mu) = \varphi\psi(\mu)$. Or, par la partition rappelée de $\mathbb{Z}_p$, on a aussi

$$\mu = \text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) + \text{Res}_{p\mathbb{Z}_p}(\mu) = \text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) + \varphi\psi(\mu),$$

d'où

$$\text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) = \mu - \varphi\psi(\mu) = (1 - \varphi\psi)(\mu).$$

□

La convolution *

Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et μ une mesure sur $\mathbb{Z}_p$. Comme f est continue sur $\mathbb{Z}_p$ qui est compact, elle est uniformément continue (théorème de Heine). Cela justifie le fait que $y \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\mu(x)$ est une fonction continue de $\mathbb{Z}_p$ vers $\mathbb{Q}_p$ (théorème de continuité des intégrales à paramètre) et donne un sens à la définition suivante.

Définition 1.5.17. (*convolution*) — On définit la convolution $*$: $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \times \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de deux mesures $(\mu, \nu) \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \times \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par

$$(\mu * \nu)(f) \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(\mu * \nu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\mu(x) d\nu(y).$$

Calculons la transformée d'Amice de $\mu * \nu$, on a :

$$\begin{aligned} A_{\mu*\nu}(T) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d(\mu * \nu)(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{x+y} d\mu(x) d\nu(y) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x) (1+T)^y d\nu(y) \\ &= \left(\int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x) \right) \left(\int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^y d\nu(y) \right) \end{aligned}$$

$$= A_\mu(T)A_\nu(T).$$

(On rappelle que cette égalité vaut pour les séries formelles. Pour pouvoir l'évaluer en $z \in \mathbb{C}_p$, il faut que $v_p(z - 1) > 0$.)

La convolution dans $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ correspond donc (par la transformée d'Amice) au produit interne dans l'algèbre $\mathbb{Z}_p[[T]]$ (ou $\mathcal{S}_0$). Dans l'exemple suivant nous donnons l'unité de $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ pour ce produit.

Exemple 1.5.18. — *L'unité pour le produit de convolution est la mesure de Dirac δ_0 concentrée en 0, dont la transformée d'Amice est la série 1.*

Vérifions cela. Pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et tout $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$,

$$\begin{aligned} (\delta_0 * \mu)(f) &= \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(\delta_0 * \mu)(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\delta_0(x) d\mu(y) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} f(0+y) d\mu(y) \\ &= \mu(f), \end{aligned}$$

et de même pour $\mu * \delta_0$. Sa transformée d'Amice est

$$A_{\delta_0}(T) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\delta_0(x) = (1+T)^0 = 1.$$

L'action de $\text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p)$

Notons $\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p)$, où $\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p$ est l'extension composée des $\mathbb{Q}_p(\mu_{p^n})/\mathbb{Q}_p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (c'est leur limite inverse). On sait que $\chi_{\text{cyc}} : \Gamma \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p^\times$, donc (par isomorphisme) on peut définir l'action Γ sur $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par la multiplication externe par un élément de $\mathbb{Z}_p^\times$.

Définition 1.5.19. (*action de Γ sur $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$*) — Pour $\gamma \in \Gamma$ et $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on définit

$$(\gamma \cdot \mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(\gamma \cdot \mu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(\chi_{\text{cyc}}(\gamma)x) d\mu(x).$$

On a

$$\begin{aligned} A_{\gamma \cdot \mu}(T) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)x} d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \left((1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)} \right)^x d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \left(1 + (1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)} - 1 \right)^x d\mu(x) \\ &= A_\mu \left((1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)} - 1 \right). \end{aligned}$$

Remarque 1.5.20. — *Pour les mesures, il est clair que $\gamma \cdot$ commute avec φ et ψ .*

1.6 La décomposition de Teichmüller

Pour p premier, notons

$$\mu(\mathbb{Q}_p) := \begin{cases} \{\pm 1\} & \text{si } p = 2, \\ \mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p) = \{\zeta \in \mathbb{Q}_p \mid \zeta^{p-1} = 1\} & \text{si } p > 2. \end{cases}$$

On a $|\mu(\mathbb{Q}_p)| = 2$ si $p = 2$, et $p - 1$ sinon.

Il existe une décomposition particulièrement utile dans notre cas qui permet d'écrire tout élément de $\mathbb{Z}_p^\times$ comme un unique produit d'un élément de $\mu(\mathbb{Q}_p)$ et d'un élément de $1 + 2p\mathbb{Z}_p$, c'est la décomposition de Teichmüller.

Proposition 1.6.1. (*décomposition de Teichmüller*) — Il existe deux morphismes de groupes multiplicatifs

$$\omega : \mathbb{Z}_p^\times \longrightarrow \mu(\mathbb{Q}_p), \quad \langle \cdot \rangle : \mathbb{Z}_p^\times \longrightarrow 1 + 2p\mathbb{Z}_p$$

tels que pour tout $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, $x = \omega(x)\langle x \rangle$.

Démonstration. Supposons d'abord p impair.

• Soient $x, y \in \mathbb{Z}_p$ tels que $x \equiv y \pmod{p^m}$ ($m \in \mathbb{N}^*$). Il existe alors $s \in \mathbb{Z}_p$ tel que $y = x + sp^m$. Avec le binôme cela donne

$$\begin{aligned} y^{p^n} &= (x + sp^m)^{p^n} = \sum_{k=0}^{p^n} \binom{p^n}{k} x^k (sp^m)^{p^n-k} \\ &= (sp^m)^{p^n} + \sum_{k=1}^{p^n-1} \binom{p^n}{k} x^k (sp^m)^{p^n-k} + x^{p^n}. \end{aligned}$$

$(sp^m)^{p^n} = s^{p^n} p^{mp^n}$ est divisible par $p^{mp^n} \geq p^{n+m}$ et $\sum_{k=1}^{p^n-1} \binom{p^n}{k} x^k (sp^m)^{p^n-k}$ est divisible par p^{n+m} car $\binom{p^n}{k}$ est divisible par p^n quand $1 \leq k < p^n$ et $(sp^m)^{p^n-k}$ est divisible par p^m . Ainsi, $x^{p^n} \equiv y^{p^n} \pmod{p^{n+m}}$.

• Si $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, disons $x \equiv a \pmod{p}$ pour $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{F}_p^*$, alors le point précédent appliqué à $m = 1$ donne $x^{p^n} \equiv a^{p^n} \equiv a \pmod{p^{1+n}}$. C'est-à-dire que $x^{p^n} = a + sp^{1+n}$ pour tout $n \geq 1$ et $x^{p^{n+1}} - x^{p^n} = s_1 p^{n+2} - s_0 p^{n+1}$ donc $v_p(x^{p^{n+1}} - x^{p^n}) \geq n + 1$ et tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Cela montre que $(x^{p^n})_{n \geq 1}$ est une suite de Cauchy. Comme $\mathbb{Z}_p$ est complet, cette suite converge bien dans $\mathbb{Z}_p$ et on note sa limite $\omega(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} x^{p^n}$.

• La définition de $\omega(x)$ ne dépend que de la réduction modulo p de x , $\bar{x}$. En effet, si $x \neq y \in \mathbb{Z}_p^\times$ avec $x \equiv y \pmod{p}$, c'est-à-dire $\bar{x} = \bar{y}$, alors comme au premier point on écrit $y = x + sp$ et on obtient $x^{p^n} \equiv y^{p^n} \pmod{p^{1+n}}$ et en passant à la limite, leur distance tend vers 0, c'est-à-dire que $\omega(x) = \omega(y)$.

• Montrons que ω est un morphisme de groupes de $\mathbb{Z}_p^\times$ vers $\mu(\mathbb{Q}_p) = \mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$ ici car on suppose $p \neq 2$. Soient $x, y \in \mathbb{Z}_p^\times$, on a

$$\omega(xy) = \lim_{n \rightarrow \infty} (xy)^{p^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{p^n} y^{p^n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{p^n} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y^{p^n} \right) = \omega(x)\omega(y).$$

(On peut séparer les limites de cette façon par linéarité du produit et convergence de chaque suite avec unicité de la limite.) Il reste à montrer que l'image de ω est dans $\mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$. Si $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, sa réduction $\bar{x} \in \mathbb{F}_p^*$ et le petit théorème de Fermat énonce alors que $\bar{x}^p = \bar{x}$. Or $\omega(x) \equiv \bar{x} \pmod{p}$ donc $\omega(x)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ et $\omega(x)^p = \lim_n (x^{p^n})^p = \lim_n x^{p^{n+1}} = \omega(x)$. On a donc $\omega(x)^p - \omega(x) = 0 = \omega(x)(\omega(x)^{p-1} - 1)$. Or $\omega(x) \neq 0$ car sinon on aurait $\omega(x) \equiv 0 \pmod{p}$, mais on a déjà $\omega(x) \equiv \bar{x} \pmod{p}$ avec $\bar{x} \in \mathbb{F}_p^*$. Donc par intégrité, $\omega(x)^{p-1} - 1 = 0$ d'où le fait que $\omega(x) \in \mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$.

• La réduction mod p est une bijection de $\mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$ dans $\mathbb{F}_p^*$. En effet, les deux ensembles sont de cardinal $p - 1$ donc il suffit de montrer la surjectivité. On vient de montrer que $\mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p) \ni \omega(x) \equiv a \pmod{p}$. En prenant un ensemble de x dont la réduction parcourt $\mathbb{F}_p^*$, on voit que la réduction mod p est surjective.

Maintenant si $p = 2$, on définit ω comme étant la réduction mod 4 et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm 1\} = \mu(\mathbb{Q}_2)$. Tous les points précédents s'appliquent alors et sont plus faciles à montrer que pour p impair (ils sont même immédiats).

Enfin on pose $\langle x \rangle := x\omega(x)^{-1}$ qui est un morphisme multiplicatif (comme produit de x et $\omega(x)^{-1}$ qui le sont). De plus $\langle x \rangle \in 2p\mathbb{Z}_p$. Vérifions-le. Si p est impair, $\omega(x) \equiv x \pmod{p}$ donc $\langle x \rangle = x\omega(x)^{-1} \equiv xx^{-1} \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$, c'est-à-dire que $\langle x \rangle \in 1 + p\mathbb{Z}_p$. Or si $p \neq 2$, 2 est inversible dans $\mathbb{Z}_p$ donc $1 + p\mathbb{Z}_p = 2p\mathbb{Z}_p$. Si $p = 2$, $\omega(x) \equiv x \pmod{4}$ donc $\langle x \rangle = x\omega(x)^{-1} \equiv xx^{-1} \pmod{4} \equiv 1 \pmod{2p}$, d'où le fait que $\langle x \rangle \in \underbrace{2p}_{=2} \mathbb{Z}_p$. $\square$

Remarque 1.6.2. — (i) ω est appelé caractère de Teichmüller. Ce n'est pas évident de l'appréhender au début mais en fait c'est simplement $\omega(x) = [\bar{x}] := (\bar{x}, 0, 0, \dots)$ (si on voit les entiers p -adiques comme une suite de chiffres mod p), c'est le relèvement canonique de la réduction de $x \in \mathbb{Z}_p \pmod{p}$ notée $\bar{x} \in \mathbb{F}_p^*$.

(ii) La décomposition de Teichmüller donne immédiatement la bijection $\mathbb{Z}_p^\times \simeq \mu(\mathbb{Q}_p) \times (1 + 2p\mathbb{Z}_p)$.

(iii) $\langle x \rangle = \exp(\log(x))$ où $\exp$ et $\log$ sont les analogues p -adiques des fonctions $\exp$ et $\log$ que l'on connaît en analyse réelle ou complexe. C'est l'occasion de faire quelques rappels sur ces deux fonctions. On définit la fonction logarithme p -adique par

$$\begin{aligned} \log : 1 + p\mathbb{Z}_p &\longrightarrow p\mathbb{Z}_p \\ 1 + x &\longmapsto \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \end{aligned}$$

et la fonction exponentielle p -adique par

$$\begin{aligned} \exp : p\mathbb{Z}_p &\longrightarrow 1 + p\mathbb{Z}_p \\ x &\longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

Ces deux séries convergent dans le domaine indiqué et vérifient les propriétés classiques qu'on leur connaît. On peut même être plus précis : $\log$ et $\exp$ sont mutuellement inverses de $1 + 2p^m\mathbb{Z}_p$ vers $2p^m\mathbb{Z}_p$ pour tout $m \in \mathbb{N}$. En écrivant alors $x = \omega(x)\langle x \rangle$ et en appliquant le $\log$ on a $\log(x) = \log(\omega(x)) + \log(\langle x \rangle)$ mais comme $(p-1)\log(\omega(x)) = \log(\omega(x)^{p-1}) = \log(1) = 0$ et que $p-1$ est inversible, on a $\log(\omega(x)) = 0$. Ainsi $\log(x) = \log(\langle x \rangle)$ et en prenant l' $\exp$ de chaque côté on a $\exp(\log(x)) = \langle x \rangle$.

(iv) Par multiplicativité $x^n = \omega(x)^n \langle x \rangle^n$ où $\langle x \rangle^n$ est la restriction à $\mathbb{N}$ de $s \mapsto \langle x \rangle^s$ qui est continue en $s \in \mathbb{Z}_p$. $\omega(x)^n$ est périodique de période $p-1$ (car c'est une racine $p-1$ -ième de l'unité), et n'est pas continue p -adiquement (autrement dit en $s \mapsto \omega(x)^s$ n'est pas continue en $s \in \mathbb{Z}_p$).

1.7 Fonctions $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^r$ sur $\mathbb{Z}_p$

Après avoir étudié les fonctions de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut aussi définir des espaces $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^r$ avec quelques différences par rapport à ce que l'on connaît déjà en analyse réelle, afin ensuite de définir des fonctions p -adiques analytiques.

1.7.1 Définitions

Soit $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ une fonction donnée. On définit

$$\begin{aligned} f^{\{0\}}(x) &= f(x) \\ f^{\{1\}}(x, h_1) &= \frac{1}{h_1} \left(f^{\{0\}}(x + h_1) - f^{\{0\}}(x) \right) = \frac{1}{h_1} (f(x + h_1) - f(x)) \\ f^{\{2\}}(x, h_1, h_2) &= \frac{1}{h_2} \left(f^{\{1\}}(x + h_2, h_1) - f^{\{1\}}(x, h_1) \right) \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} (f(x + h_1 + h_2) - f(x + h_2) - f(x + h_1) + f(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \vdots \\ f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) &= \frac{1}{h_i} \left(f^{\{i-1\}}(x + h_i, \dots, h_{i-1}) - f^{\{i-1\}}(x, \dots, h_{i-1}) \right) \\ \text{(récurrence)} &= \frac{1}{h_1 \cdots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} f \left(x + \sum_{j \in I} h_j \right) \right), \end{aligned}$$

où $\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}}$ signifie que l'on somme pour tous les choix possibles de $I \subset \{1, \dots, i\}$ (où I est une combinaison d'indices de $\{1, \dots, i\}$).

$f^{\{i\}}$ est l'analogue de la dérivée usuelle dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. En fait, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dans $\mathcal{C}^k$ et $i \leq k$, on peut définir $f^{\{i\}}$ par la formule ci-dessus, et on obtient

$$f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \int_{[0,1]^i} f^{(i)}(x + t_1 h_1 + \dots + t_i h_i) dt_1 \cdots dt_i,$$

ainsi $f^{\{i\}}$ est continue et $f^{\{i\}}(x, 0, \dots, 0) = f^{(i)}(x)$.

Définition 1.7.1. (l'espace $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$) — $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, $k \in \mathbb{N}$, est l'espace des fonctions $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ telles que $f^{\{i\}}$ est prolongeable continûment sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$ pour tout $i \leq k$.

Autrement dit, les limites quand un ou plusieurs h_j tendent vers 0 existent et définissent des fonctions continues.

On munit $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de la valuation $v_{\mathcal{C}^k}$ définie par

$$v_{\mathcal{C}^k}(f) = \min_{1 \leq i \leq k} \inf_{(x, h_1, \dots, h_i) \in \mathbb{Z}_p^{i+1}} v_p(f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i)).$$

Remarque 1.7.2. — Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et $h_1, \dots, h_i \neq 0$, on a :

$$v_p(f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) - \sum_{i=1}^i v_p(h_j).$$

Cela se déduit immédiatement de la formule

$$f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \frac{1}{h_1 \cdots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} f \left(x + \sum_{j \in I} h_j \right) \right). \quad (1.2)$$

Exemple 1.7.3. — La définition de $\mathcal{C}^k$ ici est différente de celle du cas usuel. Donnons un exemple.

Rappelons que pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, $x = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x) p^n$ avec $a_n(x) \in \{0, \dots, p-1\}$. Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x) p^{2n}$, alors $v_p(f(x) - f(y)) = 2v_p(x - y)$. Ainsi $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, et $f \in \mathcal{C}^\infty$ dans le sens usuel. Par contre, $f \notin \mathcal{C}^2(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ avec notre définition. En effet posons $(x, h_1, h_2) = (0, p^n, p^n)$ et $((p-1)p^n, p^n, p^n)$, pour $p \neq 2$, on a

$$f^{\{2\}}(0, p^n, p^n) = \frac{1}{p^{2n}} (f(2p^n) - f(p^n) - f(p^n) + f(0)) = \frac{1}{p^{2n}} (2p^{2n} - p^{2n} - p^{2n} + 0) = 0,$$

$$f^{\{2\}}((p-1)p^n, p^n, p^n) = p - p^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p - p^2 \neq 0.$$

Cela montre que $\lim_{h_1, h_2 \rightarrow 0} f^{\{2\}}(\cdot, h_1, h_2)$ n'est pas continue en $x = 0$, ce qui conclut l'exemple.

Définition 1.7.4. (l'espace $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$) — Soit $r \in \mathbb{R}_+$. $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est l'espace des fonctions $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ telles que

$$f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{x}{n}$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r |a_n(f)|_p = 0.$$

On munit $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de la valuation $v_{\mathcal{C}^r}$ définie par

$$v_{\mathcal{C}^r}(f) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left\{ v_p(a_n) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right\},$$

ce qui en fait un espace de Banach.

Remarque 1.7.5. — Nous avons donc défini deux types d'espaces : les $\mathcal{C}^k$ avec $k \in \mathbb{N}$ qui codent des informations de « dérivabilité » en un sens p -adique et analogue (mais différent) à la dérivation que l'on retrouve en analyse réelle ; et les $\mathcal{C}^r$ avec $r \in \mathbb{R}_+$ qui servent à estimer plus finement la décroissance des coefficients $a_n(f)$ sans notion de dérivée. Si $r \geq 0$ est entier, alors $\mathcal{C}^r$ et $\mathcal{C}^r$ coïncident, c'est une conséquence immédiate du corollaire 1.7.9 (que nous verrons plus loin dans la section).

1.7.2 Théorème de Mahler pour les fonctions de $\mathcal{C}^r$

Nous avons besoin du théorème de Mahler en plusieurs variables pour démontrer le théorème de Barsky, ce qui est l'objectif de cette section puisqu'il généralise les résultats obtenus pour $\mathcal{C}^0$ à $\mathcal{C}^k$ et fait le lien avec $\mathcal{C}^r$.

Soit g une fonction définie sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$. De manière similaire à ce qui a été défini pour la dérivée discrète sur $\mathcal{C}^0$, on définit l'action $\alpha_j^{[k]}$ sur g par

$$\begin{aligned} \alpha_j^{[1]} g(x_0, x_1, \dots, x_i) &= g(x_0, \dots, x_j + 1, \dots, x_i) - g(x_0, x_1, \dots, x_i), \\ \alpha_j^{[k]} &= \underbrace{\alpha_j^{[1]} \circ \alpha_j^{[1]} \circ \dots \circ \alpha_j^{[1]}}_{k \text{ fois}}. \end{aligned}$$

On définit alors les coefficients de Mahler de g par

$$a_{k_0, \dots, k_i}(g) = \alpha_0^{[k_0]} \dots \alpha_i^{[k_i]} g(0, 0, \dots, 0).$$

Rappelons aussi que

$$\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p^{i+1}, \mathbb{Q}_p) = \underbrace{\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} \dots \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)}_{i+1 \text{ fois}}.$$

Théorème 1.7.6. (Mahler en $i+1$ variables) — Si g est continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$, alors $a_{k_0, \dots, k_i}(g) \rightarrow 0$ quand $(k_0, \dots, k_i) \rightarrow +\infty$ et on a l'identité suivante :

$$g(x_0, \dots, x_i) = \sum_{k_0, \dots, k_i \in \mathbb{N}} a_{k_0, \dots, k_i}(g) \binom{x_0}{k_0} \dots \binom{x_i}{k_i}. \quad (1.3)$$

Réciproquement, si $a_{k_0, \dots, k_i} \rightarrow 0$, alors la fonction g donnée par l'identité précédente (1.3) est continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$, $a_{k_0, \dots, k_i}(g) = a_{k_0, \dots, k_i}$, et $v_{\mathcal{C}^0}(g) = \inf v_p(a_{k_0, \dots, k_i})$.

Démonstration. Notons $g_T(x) = (1+T)^x$. On a

$$\begin{aligned} g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) &= \frac{1}{h_1 \dots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} g_T \left(x + \sum_{j \in I} h_j \right) \right) \\ &= \frac{1}{h_1 \dots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} (1+T)^{x + \sum_{j \in I} h_j} \right) \\ &= (1+T)^x \prod_{j=1}^i \frac{(1+T)^{h_j} - 1}{h_j}. \end{aligned}$$

(Rappelons que $\frac{1}{x} \binom{x}{n} = \frac{1}{n} \binom{x-1}{n-1}$.) Maintenant si on développe chacun de ces facteurs en série avec la formule du binôme, on a

$$(1+T)^x = \sum_{n_0=0}^{+\infty} \binom{x}{n_0} T^{n_0}$$

$$\frac{(1+T)^{h_j} - 1}{h_j} = \sum_{n_j=0}^{+\infty} \frac{1}{h_j} \binom{h_j}{n_j} T^{n_j} - 1 = \sum_{n_j=1}^{+\infty} \frac{1}{n_j} \binom{h_j-1}{n_j-1} T^{n_j}.$$

Posons $P_n = \binom{\cdot}{n}$. On peut utiliser la formule du binôme pour développer $g_T^{\{i\}}$ en série, ce qui donne

$$g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) T^n.$$

En combinant ce qui a été trouvé précédemment pour $g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i)$ on a donc

$$\begin{aligned} g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) &= (1+T)^x \prod_{j=1}^i \frac{(1+T)^{h_j} - 1}{h_j} \\ &= \left(\sum_{n_0=0}^{+\infty} \binom{x}{n_0} T^{n_0} \right) \left(\prod_{j=1}^i \sum_{n_j=1}^{+\infty} \frac{1}{n_j} \binom{h_j-1}{n_j-1} T^{n_j} \right) \\ (*) \quad &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \binom{x}{n_0} \prod_{j=1}^i \frac{1}{n_j} \binom{h_j-1}{n_j-1} \right) T^n. \end{aligned}$$

(*) En développant le produit des séries, un monôme en T^n apparaît chaque fois qu'on choisit $(n_0, n_1, \dots, n_i)$ tel que $n_0 + \dots + n_i = n$, $n_0 \geq 0$, $n_j \geq 1$. On en déduit donc que

$$P_n^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \frac{1}{n_1 \dots n_i} \binom{x}{n_0} \binom{h_1-1}{n_1-1} \dots \binom{h_i-1}{n_i-1}.$$

Posons

$$\begin{aligned} Q_{n,i}(x_0, \dots, x_i) &= P_n^{\{i\}}(x_0, x_1+1, \dots, x_i+1) \\ &= \sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \frac{1}{n_1 \dots n_i} \binom{x_0}{n_0} \binom{x_1}{n_1-1} \dots \binom{x_i}{n_i-1}. \end{aligned}$$

(Remarque : h_j est une variable formelle mais si on l'évalue en $x_j + 1$, il faut $x_j + 1 \neq 0$ et même que $x_j + 1$ soit inversible pour que $\frac{1}{x_j+1} \binom{x_j+1}{n} = \frac{1}{n} \binom{x_j}{n-1}$ soit bien défini.) Pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on a

$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{x}{n}$ par le théorème de Mahler. Notons

$$g_i(x_0, \dots, x_i) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) Q_{n,i}(x_0, \dots, x_i).$$

On a :

$$a_{n_0, n_1-1, \dots, n_i-1}(g_i) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) a_{n_0, n_1-1, \dots, n_i-1}(Q_{n,i}),$$

où

$$a_{n_0, n_1-1, \dots, n_i-1}(Q_{n,i}) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq \sum_{j=0}^i n_j \\ \frac{1}{n_1 \dots n_i} & \text{si } n = \sum_{j=0}^i n_j. \end{cases}$$

Si $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, g_i est continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$ pour $i \leq k$ (par définition de $\mathcal{C}^k$), donc ses coefficients de Mahler tendent vers 0 donc

$$\frac{a_n(f)}{n_1 \cdots n_i} = \frac{a_{n_0+n_1+\cdots+n_i}(f)}{n_1 \cdots n_i} \rightarrow 0. \quad (1.4)$$

Réciproquement, si $\frac{a_{n_0+n_1+\cdots+n_i}(f)}{n_1 \cdots n_i} \rightarrow 0$, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{\substack{n_0+\cdots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \frac{a_{n_0+n_1+\cdots+n_i}(f)}{n_1 \cdots n_i} \binom{x_0}{n_0} \binom{x_1}{n_1-1} \cdots \binom{x_i}{n_i-1}$$

définit une fonction continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$, notons-la G_i . Or, sur $\mathbb{N}^{i+1}$ G_i et g_i sont définies par la même (double) somme finie en binômes, donc les deux fonctions coïncident sur $\mathbb{N}^{i+1}$ avec $x_j + 1$ inversible pour tout $j \geq 1$. On peut alors étendre l'égalité à $\mathbb{Z}_p^{i+1}$ par densité (de $\mathbb{N}^{i+1}$ dans $\mathbb{Z}_p^{i+1}$) (et continuité sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$). Ainsi $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. $\square$

1.7.3 Théorème de Barsky

Notons $L(n, k) := \max_{\substack{i \leq k \\ n_1+\cdots+n_i=n \\ n_j \geq 1}} \sum_{j=1}^i v_p(n_j)$.

Lemme 1.7.7. — *Il existe une constante $C_k \geq 0$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,*

$$k \frac{\log(n)}{\log(p)} - C_k \leq L(n, k) \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}.$$

Démonstration. Commençons par montrer $L(n, k) \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}$. Prenons une décomposition quelconque $n = n_1 + \cdots + n_i$ avec $i \leq k$ et $n_j \geq 1$. On a pour chaque j :

$$v_p(n_j) \leq \log_p(n_j) = \frac{\log(n_j)}{\log(p)}.$$

Donc

$$\sum_{j=1}^i v_p(n_j) \leq \sum_{j=1}^i \frac{\log(n_j)}{\log(p)},$$

et comme $n_j \geq 1$ pour tout j et que $\log$ est une fonction croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, $\log(n_j) \leq \log(n)$ pour tout j donc

$$\sum_{j=1}^i v_p(n_j) \leq \sum_{j=1}^i \frac{\log(n)}{\log(p)} = i \frac{\log(n)}{\log(p)} \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}.$$

Comme la décomposition de départ est quelconque et que $i \frac{\log(n)}{\log(p)} \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}$ est vrai pour tout i , cette inégalité est en particulier vraie si on passe au max à gauche.

Pour l'autre inégalité il suffit de trouver une décomposition $n = n_1 + \cdots + n_i$ qui vérifie l'inégalité pour un C_k . A fortiori l'inégalité restera vraie en passant au max. Posons $q = \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ et $r = n - kq$ et prenons $n_1 = n_2 = \cdots = n_r = q + 1$ et $n_{r+1} = \cdots = n_k = q$, afin de répartir n en k parts aussi égales que possible. Pour chaque $n_j \geq 1$ on a $v_p(n_j) \geq \log_p(n_j) - 1 = \frac{\log(n_j)}{\log(p)} - 1$ donc

$$\sum_{j=1}^k v_p(n_j) \geq \sum_{j=1}^k \left(\frac{\log(n_j)}{\log(p)} - 1 \right) = \frac{1}{\log(p)} \sum_{j=1}^k \log(n_j) - k.$$

Comme $n_j \geq q$,

$$\sum_{j=1}^k \log(n_j) \geq k \log(q).$$

Or $q \geq \frac{n}{k} - 1$ donc $\log(q) \geq \log(n/k) - 1$. Ainsi on a

$$\sum_{j=1}^k v_p(n_j) \geq k \frac{\log(n/k) - 1}{\log(p)} - k = k \frac{\log(n)}{\log(p)} - \underbrace{\left(k \frac{\log(k)}{\log(p)} + k \right)}_{C_k},$$

d'où la seconde inégalité. $\square$

Théorème 1.7.8. (Barsky, 1975) — Les $p^{L(n,k)} \binom{\cdot}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ forment une base de Banach p -adique de $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. Le théorème de Mahler multivarié (et sa démonstration) donnent déjà presque tout. Il reste à voir que si on écrit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{x}{n},$$

$v_p(a_n) - \sum_{j=1}^i v_p(n_j) \rightarrow +\infty$ pour tout $i \leq k$, $n_1 + \dots + n_i = n$, $n_j \geq 1$ (par l'équation 1.4). Donc en particulier $v_p(a_n) - L(n, k) \rightarrow +\infty$ et comme $L(n, k)$ est le maximum en question, $v_p(a_n) - L(n, k)$ est la plus petite valuation possible pour les coefficients. Autrement dit, on peut écrire

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{c_n(f) p^{L(n,k)}}_{a_n(f)} \binom{x}{n}$$

avec $c_n(f) \rightarrow 0$, et dans ce cas c_n est de valuation minimale (si on réduit encore sa valuation il ne tendra plus vers 0). $\square$

Corollaire 1.7.9. — Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n} \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$,
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n) - k \frac{\log(n)}{\log(p)} = +\infty$.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k |a_n|_p = 0$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii) Si $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n} \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, le théorème de Barsky, en permettant d'écrire

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n p^{L(n,k)} \binom{x}{n}, \quad c_n \rightarrow 0$$

assure que $a_n(f) p^{-L(n,k)}$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, c'est-à-dire,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f) p^{-L(n,k)}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f)) - L(n, k) = +\infty.$$

Or le lemme 1.7.7 permet d'écrire $L(n, k) \sim k \frac{\log(n)}{\log(p)}$ car la constante C_k devient négligeable face à $\log(n)$ quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f)) - L(n, k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f)) - k \frac{\log(n)}{\log(p)} = +\infty.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) C'est simplement la réécriture du (ii) en termes de norme p . On a

$$p^{-(v_p(a_n) - k \frac{\log(n)}{\log(p)})} = p^{-v_p(a_n)} p^{k \frac{\log(n)}{\log(p)}} = |a_n|_p n^k.$$

Cette dernière tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ car c'est une exponentielle inverse dont l'exposant tend vers $+\infty$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Il suffit de remarquer que les implications que l'on vient de démontrer sont en fait des équivalences. $\square$

1.8 Fonctions p -adiques localement analytiques

1.8.1 Fonctions analytiques sur un disque fermé de $\mathbb{C}_p$

Lemme 1.8.1. — Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{C}_p$ telle que $v_p(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Soit

$$f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n. \text{ Alors :}$$

(i) Si $x_0 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p} = \{x \in \mathbb{C}_p, v_p(x) \geq 0\}$ (l'anneau des entiers de $\mathbb{C}_p$), alors $f^{(k)}(x_0)$ converge pour tout k et

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) = +\infty.$$

(ii) Si $x_0, x_1 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, alors

$$f(x_1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x_1 - x_0)^n \quad \text{et} \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n).$$

(iii) $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) = \inf_{x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}} v_p(f(x))$ et $v_p(f(x)) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n)$ presque partout (c'est-à-dire en dehors d'un nombre fini de $x_i + \mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p}$, où $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p} = \{x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}, v_p(x) > 0\}$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$).

Démonstration. (i) On a

$$\begin{aligned} \frac{f^{(k)}}{k!} &= \frac{1}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-k) T^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+k} \frac{(n+k)(n+k-1) \cdots n}{k!} T^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+k} \binom{n+k}{k} T^n. \end{aligned}$$

Evaluons en $T = x_0 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$. Comme $v_p \left(\binom{n+k}{k} \right) \geq 0$ et $v_p(x_0^n) \geq 0$, et que $v_p(a_n) \rightarrow +\infty$ par hypothèse, les termes $a_{n+k} \binom{n+k}{k} T^n$ ont une valuation p -adique qui tend vers l'infini donc la série converge. Par ailleurs, multiplier par $k!$ ne peut qu'augmenter la valuation ce qui montre que $f^{(k)}(x_0)$ converge pour tout k . De plus $v_p \left(a_{n+k} \binom{n+k}{k} x_0^n \right) \geq v_p(a_{n+k})$ donc

$$v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) = \inf_{n \geq 0} v_p \left(a_{n+k} \binom{n+k}{k} x_0^n \right) \geq \inf_{m \geq k} v_p(a_m)$$

et cette dernière tend vers $+\infty$ car $v_p(a_n) \rightarrow +\infty$ par hypothèse. On a aussi

$$v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) \geq \inf_{m \geq k} v_p(a_m) \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p \left(\frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right).$$

(ii) On peut utiliser le binôme de Newton (avec $\binom{n}{k} = 0$ pour $k > n$) pour développer $x_1^n = (x_1 - x_0 + x_0)^n$, on a :

$$f(x_1) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_1^n$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n}{k} (x_1 - x_0)^k x_0^{n-k} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{n}{k} x_0^{n-k} \right) (x_1 - x_0)^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x_1 - x_0)^k.
\end{aligned}$$

Notons que $f(x_1)$ converge bien si $x_0, x_1 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$ et que le (i) assure que les valuations sont suffisamment grandes pour pouvoir échanger les sommes tout en conservant la convergence. Pour la seconde assertion, on peut remarquer que quitte à échanger les rôles de 0 et de x_0 dans la dernière équation de la preuve du (i), on peut obtenir l'inégalité dans les deux sens donc il y a égalité.

(iii) Pour tout $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge et $v_p(a_n x^n) = v_p(a_n) + n v_p(x) \geq v_p(a_n)$ car $v_p(x) \geq 0$. La valuation d'une somme vérifie

$$v_p \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n x^n) \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n).$$

Ainsi $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) \leq \inf_{x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}} v_p(f(x))$. Ensuite comme $v_p(a_n) \rightarrow +\infty$, $v_p(a_n)$ atteint son minimum en un $n_0 \in \mathbb{N}$. On peut donc tout diviser par a_{n_0} et supposer que $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) = 0$. Notons $\bar{f}(T) = f(T) \bmod \mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p} \in \mathbb{F}_p[[T]]$. Si $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$ ne se réduit pas $\bmod \mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p}$ à une racine de $\bar{f}$, alors $\bar{f}(x) \neq 0$, ce qui revient à dire que $v_p(f(x)) = 0$. Cela donne par ailleurs l'inégalité dans l'autre sens en passant à l'inf sur $v_p(f(x))$. $\square$

Corollaire 1.8.2. — Soient $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n$ et $g = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$, alors $fg = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n T^n$ avec $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$. Si de plus $v_p(a_n)$ et $v_p(b_n)$ tendent vers l'infini quand $n \rightarrow +\infty$, alors $v_p(c_n) \rightarrow +\infty$ aussi et

$$\inf_n v_p(c_n) = \inf_n v_p(a_n) + \inf_n v_p(b_n).$$

Démonstration. L'égalité $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$ est donnée par la formule de Cauchy. Or $v_p(a_i b_{n-i}) = v_p(a_i) + v_p(b_{n-i})$ et $v_p(a_i), v_p(b_j) \rightarrow +\infty$ donc il en est de même pour $v_p(a_i b_{n-i})$ donc $v_p(c_n) \geq \min_i v_p(a_i b_{n-i}) \rightarrow +\infty$. On en déduit que $v_p(c_n) \geq \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$ pour tout n donc $\inf_n v_p(c_n) \geq \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$. On peut trouver des (comme dans la preuve précédente : les valuations tendent vers l'infini donc leur min est réalisé par un indice fini) indices i_0, j_0 qui réalisent $v_p(a_{i_0}) = \inf_i v_p(a_i)$, $v_p(b_{j_0}) = \inf_j v_p(b_j)$ de sorte que $v_p(a_{i_0} b_{j_0}) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$ et que $v_p(c_{i_0+j_0}) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$ (car tous les autres termes de la somme ont une valuation supérieure). En passant à l'inf on a donc $\inf_n v_p(c_n) \leq v_p(c_{i_0+j_0}) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$. Ainsi on a $\inf_n v_p(c_n) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$. $\square$

Définition 1.8.3. (disque fermé de $\mathbb{C}_p$) — Pour $x_0 \in \mathbb{C}_p$ et $r \in \mathbb{R}$, on définit

$$D(x_0, r) = \{x \in \mathbb{C}_p, v_p(x - x_0) \geq r\} = \{x \in \mathbb{C}_p, |x - x_0|_p \leq p^{-r}\}.$$

Définition 1.8.4. (fonction analytique sur $\mathbb{C}_p$) — Une fonction $f : D(x_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ est analytique si c'est la somme de son développement de Taylor autour de x_0 , ou de façon équivalente, si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right) + nr = +\infty.$$

On définit

$$v_{x_0}^{\{r\}}(f) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right) + nr.$$

Proposition 1.8.5. — Si la fonction $f : D(x_0, r) \rightarrow \mathbb{C}_p$ est analytique, alors

(i) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}$ est analytique sur $D(x_0, r)$, et

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) + kr = +\infty$$

(ii) f est la somme de son développement de Taylor en tout $x \in D(x_0, r)$.

(iii) $v_{x_0}^{\{r\}}(f) = \inf_{x \in D(x_0, r)} v_p(f(x))$.

(iv) $v_{x_0}^{\{r\}}(fg) = v_{x_0}^{\{r\}}(f) + v_{x_0}^{\{r\}}(g)$.

Démonstration. L'idée est de ramener l'étude des valuations $v_{x_0}^r$ à la valuation v_p . Si on y arrive, le lemme précédent (et les définitions) donne alors les quatre points de la définition. Expliquons pourquoi. En posant $T = (x - x_0)/\alpha$ avec $v_p(\alpha) = r$, on a $x \in D(x_0, r) \Leftrightarrow v_p(T) \geq 0$, c'est-à-dire $T \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$. On peut alors appliquer le lemme à la série $F(T) = \sum_{n \geq 0} c_n T^n$ avec $c_n = \alpha^n \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Et comme $v_p(\alpha^n) = nr$, le lemme montre que

$$\inf_{T \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}} v_p(F(T)) = \inf_{n \geq 0} v_p \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right) + nr = v_{x_0}^{\{r\}}(f).$$

Pour ce faire il faut distinguer deux cas : soit $r \in \mathbb{Q}$ et dans ce cas on peut choisir $\alpha \in \mathbb{C}_p$ tel que $v_p(\alpha) = r$. On considère alors $F(x) = f(x_0 + \alpha x)$, $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, ce qui donne la proposition par ce qu'on vient d'expliquer et par le lemme précédent.

Il reste un problème : si $r \notin \mathbb{Q}$, il n'existe pas d' $\alpha \in \mathbb{C}_p$ tel que $v_p(\alpha) = r$. On considère alors une suite décroissante $(r_n)_n \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $r_n \rightarrow r$, de sorte qu'il existe à chaque rang n un $\alpha_n \in \mathbb{C}_p$ tel que $v_p(\alpha_n) = r_n$. Comme on a $D(x_0, r) = \bigcup_n D(x_0, r_n)$, on peut utiliser le lemme pour chaque $r_n \in \mathbb{Q}$, ce qui converge vers le résultat pour r quand $n \rightarrow +\infty$ puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{x \in D(x_0, r_n)} v_p(f(x)) = \inf_{x \in \bigcup_n D(x_0, r_n)} v_p(f(x)) = \inf_{x \in D(x_0, r)} v_p(f(x))$. $\square$

1.8.2 Fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$

Définition 1.8.6. ($LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$) — Soit $h \in \mathbb{N}$. L'espace $LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est celui des fonctions f dont la restriction à $x_0 + p^h \mathbb{Z}_p$ est la restriction d'une fonction analytique f_{x_0} sur $D(x_0, h)$ pour tout $x_0 \in \mathbb{Z}_p$.

La valuation sur cet espace est définie par

$$v_{LA_h} = \inf_{x_0 \in S} v_{x_0}^{\{h\}},$$

où S est un système de représentants de $\mathbb{Z}_p/p^h \mathbb{Z}_p$. La définition ne dépend pas du choix de S . En effet, si $x_0 \equiv x'_0 \pmod{p^h}$, alors $v_p(x_0 - x'_0) \geq h$ donc $D(x_0, h) = \{x | v_p(x - x_0) \geq h\} = \{x | v_p(x - x'_0) \geq h\} = D(x'_0, h)$. Or le (iii) de la proposition précédente nous dit que $v_{x_0}^{\{h\}}(f) = \inf_{x \in D(x_0, h)} v_p(f(x)) = \inf_{x \in D(x'_0, h)} v_p(f(x)) = v_{x'_0}^{\{h\}}(f)$. Cela montre que quelque soit le représentant $x_0 \pmod{p^h}$ choisi, $v_{x_0}^{\{h\}}(f)$ reste la même et donc que le choix de S ne change rien.

Lemme 1.8.7. — $LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est un espace de Banach p -adique. De plus, les

$$e_n(\cdot) = \mathbb{1}_{i+p^h \mathbb{Z}_p}(\cdot) \left(\frac{x+i}{p^h} \right)^{m-1}, \quad n = mp^h - i, m \geq 1, 1 \leq i \leq p^h$$

forment une base de Banach p -adique de $LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. C'est en fait la base canonique. Sur chaque classe $i + p^h \mathbb{Z}_p$, la restriction d'une fonction de LA_h s'écrit naturellement

$$f(x) = \sum_{m \geq 1} a_{i,m} \left(\frac{x-1}{p^h} \right)^{m-1}$$

pour $x \in i + p^h \mathbb{Z}_p$ (c'est juste l'écriture en série, qui converge car $\lim_{m \rightarrow +\infty} v_p(a_{i,m}) + mh = +\infty$ par définition de la restriction de f qui est analytique). En recollant les p^h cosets cela donne :

$$f(x) = \sum_{i=1}^{p^h} \sum_{m \geq 1} a_{i,m} \mathbb{1}_{i+p^h \mathbb{Z}_p}(x) \left(\frac{x-1}{p^h} \right)^{m-1},$$

où chaque e_n apparaît exactement une fois. Cela donne le premier point de la définition d'une base de Banach p -adique. Le second est immédiat et découle directement de la définition de la valuation v_{LA_h} qui est l'inf des valuations des coefficients. $\square$

Notons

$$g_n(x) = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{x}{n},$$

puis pour $1 \leq j \leq p^h$,

$$g_{n,j}(x) = g_n(-j + p^h x) = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (-j - k + p^h x).$$

Lemme 1.8.8. — Soit $n = mp^h - i$, $\overline{g_{n,j}} \in \mathbb{F}_p[x]$, alors

- (i) $\overline{g_{n,j}} = 0$ si $j > i$,
- (ii) $\deg(\overline{g_{n,j}}) = m - 1$ si $j = i$,
- (iii) $\deg(\overline{g_{n,j}}) \leq m - 1$ si $j < i$.

Théorème 1.8.9. (Amice) — Les fonctions $g_n = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{\cdot}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ forment une base de Banach p -adique de LA_h .

Démonstration. (Rapide) — L'idée est de relier les $g_n = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{\cdot}{n}$ aux e_n du premier lemme. En deux étapes.

(I) Si $v_p(j+k) < h$, alors $v_p(-j-k+p^h x) = v_p(j+k)$ pour tout $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$. Si $v_p(j+k) \geq h$, alors $v_p(-j-k+p^h x) \geq h$ avec égalité si $v_p(x) = 0$, c'est-à-dire $\bar{x} \neq 0$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ ou si $v_p(j+k) = h$. Ainsi dans tous les cas $\inf_x v_p(-j-k+p^h x) = \min(v_p(j+k), h)$. On a donc (à partir de la formule de la définition de $g_{n,j}$ et de ce que l'on vient d'établir) :

$$v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) = v_p \left(\left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \right) - v_p(n!) + \sum_{k=0}^{n-1} \inf(v_p(j+k), h) = \sum_{i=1}^{+\infty} \#\{k : v_p(k) \geq i, 1 \leq k \leq n\}.$$

Comme $v_p(n!) = \sum_{k=1}^n v_p(k) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$ (où la deuxième égalité est la formule de Legendre), on a

$$v_p(n!) - v_p \left(\left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \right) = \sum_{i=1}^h \#\{1 \leq k \leq n : v_p(k) \geq i\} = \sum_{k=1}^i \inf(v_p(k), h).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) &= \sum_{k=1}^n [\inf(v_p(j+k-1), h) - \inf(v_p(k), h)] \\ &= \sum_{l=1}^h \left(\left\lfloor \frac{n+j-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^l} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Comme $\lfloor x+y \rfloor \geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$, on en déduit que $v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) \geq 0$ pour tout $1 \leq j \leq p^h$. On a donc $v_{LA_h}(g_n) \geq 0$.

(II) On utilise le lemme précédent qui montre que l'on peut écrire $\overline{g_{n,j}} = \sum_m a_{n,m} e_m$ avec $(a_{n,m})_{n,m}$ une matrice. Les propriétés du lemme entraînent que $a_{n,m} = 0$ si $n > m$, et que les coefficients diagonaux sont inversibles mod p . Ainsi les $\overline{g_n}$ forment une base de Banach de LA_h^0/pLA_h^0 ce qui prouve que les g_n forment une base de Banach de LA_h (par le théorème 1.2.5, (x_n) est une base de LA_h si $(\overline{x_n})$ est une base de LA_h^0/pLA_h^0). $\square$

Démonstration. Lemme précédent. (Rapide) — On se sert en bonne partie des résultats sur les valuations obtenus dans la preuve du théorème précédent.

(i) Si $j > i$, alors $j - 1 \geq i$. On a par ailleurs

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{n+j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor &= \underbrace{\left\lfloor \frac{mp^h + (-i+j-1)}{p^h} \right\rfloor}_m - \underbrace{\left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor}_0 - \underbrace{\left\lfloor \frac{mp^h - i}{p^h} \right\rfloor}_{m-1} \\ &= m - 0 - (m - 1) = 1. \end{aligned}$$

Donc, on a $v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) = v_p(g_{n,j}(0)) \geq \left\lfloor \frac{n+j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor \geq 1$, d'où le fait que tous les coefficients sont multiplies de p et $\overline{g_{n,j}} = 0$.

(ii) et (iii) Si $j \leq i$, écrivons

$$g_{n,j}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{Z}_p.$$

Les zéros de $g_{n,j}$ sont les x tels que $-j - k + p^h = 0 \Leftrightarrow x = \frac{j+k}{p^h}$, $0 \leq k \leq n-1$. Parmi eux, ceux qui sont dans $\mathbb{Z}_p$ doivent avoir une valuation p -adique ≥ 0 , c'est-à-dire $v_p(j+k) \geq h$. On a donc

$$\#\{\text{zéros de } g_{n,j}\} = \#\{k : v_p(j+k) \geq h\} = \left\lfloor \frac{n+j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor = m-1.$$

Soit alors $\{\alpha_i : 1 \leq i \leq n\}$ l'ensemble de toutes les racines de $g_{n,j}$ avec $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1} \in \mathbb{Z}_p$ et $\alpha_m, \dots, \alpha_n \notin \mathbb{Z}_p$. Alors

$$g_{n,l}(x) = c \prod_{l=1}^{m-1} (x - \alpha_l) \prod_{l=m}^n (1 - \alpha_l^{-1}x),$$

avec $c \in \mathbb{Q}_p$ une constante. Par construction $v_p(\alpha_l) < 0$ pour $l \geq m$ donc $v_p(\alpha_l^{-1}) > 0$ pour $l \geq m$, donc $v_p(a_{m-1}) = v_p(c) = v_0^{\{0\}}(g_{n,j})$. Cela implique alors que $c \in \mathbb{Z}_p$ et

$$\overline{g_{n,j}}(x) = \overline{c} \prod_{l=1}^{m-1} (x - \overline{\alpha_l}).$$

Il reste à vérifier que $v_0^{\{0\}}(g_{n,i}) = 0$ afin que la réduction du polynôme ne soit pas identiquement nulle et que le degré soit bien celui demandé. On a

$$v_0^{\{0\}}(g_{n,i}) = \sum_{l=1}^h \left(\left\lfloor \frac{mp^h - 1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{i-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{mp^h - i}{p^l} \right\rfloor \right),$$

et comme $-\left\lfloor \frac{-i}{a} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i-1}{a} \right\rfloor + 1$, les termes dans la somme s'annulent et $v_0^{\{0\}}(g_{n,i}) = 0$. $\square$

On note LA l'ensemble de toutes les fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$. Comme $\mathbb{Z}_p$ est compact, $LA = \bigcup_h LA_h$ et est la limite inductive de ces espaces de Banach. Les conséquences sont les suivantes :

(i) Une fonction $\varphi : LA \rightarrow \mathbb{Q}_p$ ($\mathbb{Q}_p$ peut être remplacé par n'importe quel espace de Banach p -adique B , comme d'habitude) est continue si et seulement si $\varphi|_{LA_h} : LA_h \rightarrow B$ est continue pour tout h .

(ii) Une suite $(f_n)_n$ converge vers f dans LA si et seulement s'il existe h tel que pour tout n , $f_n \in LA_h$ et $f_n \rightarrow f$ est dans LA_h .

Théorème 1.8.10. — La fonction $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{\cdot}{n}$ est dans LA si et seulement s'il existe $r > 0$ tel que $v_p(a_n) - rn \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. On écrit d'abord

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{a_n}{[n/p^h]!}}_{:=b_n} \left[\frac{n}{p^h} \right]! \binom{x}{n} = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n g_n(x).$$

Pour que cette série converge dans LA_h il faut et il suffit que

$$v_p(b_n) + v_p([n/p^h]!) = v_p(a_n) - v_p([n/p^h]!) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Or, grâce à la formule de Legendre $v_p(n!) = \sum_{l=1}^{+\infty} [n/p^l]$, on a l'approximation pour n suffisamment grand :

$$v_p([n/p^h]!) = \sum_{l=1}^{+\infty} \left[\frac{n}{p^{h+l}} \right] \sim \frac{n}{(p-1)p^h}. \quad (1.5)$$

En posant $r_h = \frac{1}{(p-1)p^h}$ pour tout h , la condition de départ se reformule :

$$v_p(a_n) - v_p([n/p^h]!) \sim v_p(a_n) - rn \rightarrow +\infty,$$

où r est $>$ à au moins un r_h , donc un $r > 0$. En effet, il suffit que la condition soit vraie pour un h d'après la condition (ii) sur LA ci-dessus (limite inductive), ce qui achève la démonstration. $\square$

1.9 Distributions sur $\mathbb{Z}_p$

Cette section généralise ce qui a été vu précédemment sur les mesures de $\mathbb{Z}_p$. Nous verrons que les résultats présentés dans cette section sont similaires à ceux sur les mesures donc nous nous permettrons parfois d'aller un peu plus vite. On renvoie à la seconde partie de [9] pour plus de détails et de précisions.

1.9.1 Transformée d'Amice d'une distribution

Définition 1.9.1. (*distribution sur $\mathbb{Z}_p$*) — Une distribution μ sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$ est une application linéaire continue

$$\begin{aligned} \mu : LA &\longrightarrow \mathbb{Q}_p \\ f &\longmapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

On note l'ensemble des distributions de LA dans $\mathbb{Q}_p$ par $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Vulgairement, une distribution permet de généraliser la notion de dérivée afin de quantifier les variations ou les singularités d'une fonction qui n'est pas dérivable au sens classique. (Notre objectif sera d'utiliser la bonne distribution pour calculer le résidu en $s = 1$ de la fonction zêta p -adique ; c'est la dernière section du chapitre.)

Remarque 1.9.2. — (i) Les mesures sont des distributions. En effet, elles vérifient les conditions de la définition pour l'espace $C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ qui est plus large que LA , donc elles vérifient ces mêmes conditions en particulier pour LA . Cependant la réciproque n'est pas vraie : une distribution n'est pas toujours une mesure. Nous verrons un contre-exemple dans le paragraphe suivant.

(ii) $\mu|_{LA_h}$ est continue pour tout $h \in \mathbb{N}$. Posons

$$v_{LA_h}(\mu) = \inf_{f \in LA_h} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) - v_{LA_h}(f) \right).$$

Alors $v_{LA_h}(\mu)$ est une valuation sur $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ pour tout h et $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est complet pour la topologie de Fréchet définie par v_{LA_h} , $h \in \mathbb{N}$, ce qui signifie qu'une suite de distributions $(\mu_n)_n \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ converge vers $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ si et seulement si $v_{LA_h}(\mu_n - \mu) \rightarrow +\infty$ pour tout h .

(iii) On peut étendre $\mathbb{Q}_p$ à tout espace de Banach p -adique de la manière suivante :

$$\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, B) = \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} B.$$

Soit $\mathcal{R}^+$ l'anneau des fonctions analytiques définies sur $D(0, 0^+) = \{x \in \mathbb{C}_p, v_p(x) > 0\}$. Une fonction

$f \in \mathcal{R}^+$ peut être écrite $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n$, $a_n \in \mathbb{Q}_p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $v_h := \frac{1}{(p-1)p^h} = v_p(\varepsilon - 1)$, où ε est une racine primitive d'ordre p^h de l'unité.

Si $F(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n \in \mathcal{R}^+$, on définit $v^{(h)}(F)$ par

$$v^{(h)}(F) = v_0^{\{v_h\}}(F) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(b_n) + nv_h.$$

Donc pour $F, G \in \mathcal{R}^+$,

$$v^{(h)}(FG) = v^{(h)}(F) + v^{(h)}(G).$$

On munit $\mathcal{R}^+$ de la topologie de Fréchet définie par $v^{(h)}$, $h \in \mathbb{N}$.

Définition 1.9.3. (transformée d'Amice) — La transformée d'Amice d'une distribution μ est définie de la façon suivante :

$$A_\mu : \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \longrightarrow \mathbb{Q}_p[[T]]$$

$$\mu \longmapsto A_\mu(T) := \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x).$$

La dernière identité est formelle mais nous avons le lemme suivant qui permet de l'évaluer sous une condition :

Lemme 1.9.4. — Si $v_p(z) > 0$, alors $\int_{\mathbb{Z}_p} (1+z)^x d\mu(x) = A_\mu(z)$.

Démonstration. Choisissons h tel que $v_h = \frac{1}{(p-1)p^h} < v_p(z)$ (c'est toujours possible car $v_h \rightarrow 0$ et on suppose $v_p(z) > 0$). Alors

$$\begin{aligned} v_p \left(\frac{z^n}{[n/p^h]!} \right) &= v_p(z^n) - v_p([n/p^h]!) \\ \text{(éq. (1.5))} \quad &= nv_p(z) - \sum_{l=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^{h+l}} \right\rfloor \\ \text{(éq. (1.5))} \quad &\sim nv_p(z) - \frac{n}{(p-1)p^h} \\ &= nv_p(z) - nv_h \\ &= n \underbrace{(v_p(z) - v_h)}_{>0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty. \end{aligned}$$

Le théorème précédent montre alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n \binom{x}{n}$ converge vers $(1+z)^x$ dans LA . $\square$

Théorème 1.9.5. (*transformée d'Amice*) — L'application $\mu \mapsto A_\mu$ est un isomorphisme d'espaces de Fréchet de $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ vers $\mathcal{R}^+$. De plus,

$$v^{(h)}(A_\mu) \geq v_{LA_h}(\mu) \geq v^{(h+1)}(A_\mu) - 1.$$

Démonstration. (Rapide) — Soit $A_\mu(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$. Comme $b_n = \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n}$ (se déduit immédiatement de la formule du binôme), et que $v_p(n!) \leq \frac{n}{p-1}$ (se déduit de la formule (1.5)), on a :

$$\begin{aligned} v_p(b_n) &= v_p(b_n) - v_{LA_h} \left(\binom{x}{n} \right) + v_{LA_h} \left(\binom{x}{n} \right) \\ (\text{def de } v_{LA_h}(\mu)) &\geq v_{LA_h}(\mu) + v_{LA_h} \left(\binom{x}{n} \right) \\ (\text{voir preuve thm. 1.8.10}) &= v_{LA_h}(\mu) - v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!) \\ (\text{éq. 1.5}) &\geq v_{LA_h}(\mu) - \frac{n}{(p-1)p^h} \\ (\text{def de } v_h) &= v_{LA_h}(\mu) - nv_h. \end{aligned}$$

Ainsi, comme cette dernière tend vers $+\infty$, $A_\mu \in \mathcal{R}^+$ et de plus, $v^{(h)}(A_\mu) \geq v_{LA_h}(\mu)$.

Réciproquement, pour $F \in \mathcal{R}^+$, $F(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$, alors pour tout h ,

$$v_p(\lfloor n/p^h \rfloor! b_n) = v_p(b_n) + \frac{n}{(p-1)p^h} \rightarrow +\infty.$$

$f \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f)$ (où $a_n(f)$ est le n -ième coefficient de Mahler de f) est donc (si ce donc paraît trop rapide il faut revoir la démonstration du théorème 1.8.10) une application continue sur LA_h . Si on note $\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f)$, cela définit bien une distribution $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. De plus,

$$\begin{aligned} v_{LA_h}(\mu) &= \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(\lfloor n/p^h \rfloor! b_n) \\ &\geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(\lfloor n/p^{h+1} \rfloor! b_n) \\ &\geq \inf_{n \in \mathbb{N}} (v_p(b_n) + \frac{n}{(p-1)p^{h+1}}) - 1 = v_{LA_{h+1}}^{(h+1)}(A_\mu) - 1. \end{aligned}$$

□

Comme une mesure est une distribution, cette définition restreinte aux mesures n'est rien d'autre que la transformée d'Amice que l'on a vu plus haut. Cette nouvelle définition est une généralisation de l'ancienne.

1.9.2 Exemples de distributions

Ici nous allons reprendre les exemples donnés pour les mesures et nous allons aussi en introduire quelques nouveaux.

Exemple 1.9.6. — Comme nous l'avons déjà expliqué, les mesures sont des distributions, et $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Exemple 1.9.7. (*multiplication d'une distribution par une fonction localement analytique*) — On peut multiplier une distribution $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par une fonction $g \in LA$, et on a :

- (i) $A_{x\mu} = (1+T) \frac{d}{dT} A_\mu$;
- (ii) $A_{z^x \mu}(T) = A_\mu((1+T)z - 1)$;
- (iii) $A_{1_{a+p^n \mathbb{Z}_p} \mu}(T) = \sum_{z^{p^n}=1} z^{-a} A_\mu((1+T)z - 1).$

Exemple 1.9.8. (*opérateurs sur les distributions*) — On a toujours les opérateurs φ, ψ, Γ avec les mêmes formules que sur les mesures.

Exemple 1.9.9. (*convolution sur les distributions*) — Si $f \in LA_h$ et que $y \in y_0 + p^h \mathbb{Z}_p$,

$$f(x+y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{p^{nh} f^{(n)}(x+y_0)}{n!} \left(\frac{y-y_0}{p^h} \right)^n \in LA_h(x) \widehat{\otimes} LA_h(y),$$

et $v_{LA_h} \left(\frac{p^{nh} f^{(n)}(x+y_0)}{n!} \right)$ tend vers $+\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi

$$\int_{\mathbb{Z}_p} \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{\mathbb{Z}_p} f d(\mu * \nu)$$

est bien définie est $A_{\mu * \nu} = A_\mu A_\nu$.

Exemple 1.9.10. (*dérivée d'une distribution*) — On définit la dérivée d'une distribution par $\mu \mapsto \mu'$ de la manière suivante :

$$\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu' = \int_{\mathbb{Z}_p} f' d\mu.$$

On a

$$\begin{aligned} A_{\mu'}(T) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu'(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \frac{d}{dx} (1+T)^x d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \log(1+T) (1+T)^x d\mu(x) \\ &= \log(1+T) A_\mu(T). \end{aligned}$$

μ ne peut cependant pas être intégrée car $\log(1+T)$ peut être nul, par exemple si $T = \zeta - 1$ avec $\zeta \in \mu_{p^\infty}$.

Notons que l'on a pas défini cette opération sur les mesures, pourtant comme une mesure est une distribution, l'opération existe pour les mesures aussi. La raison simple : la dérivée d'une mesure est bien une distribution mais n'est plus une mesure.

Exemple 1.9.11. (*division par x*) — La transformée d'Amice $A_{x^{-1}\mu}$ de $x^{-1}\mu$ est une primitive (ou plutôt appelée anti-dérivée) de $(1+T)^{-1} A_\mu$, donc $A_{x^{-1}\mu}$ est définie à $\alpha\delta_0$ près, $\alpha \in \mathbb{Q}_p$. (On a $x\delta_0 = 0$.)

1.10 Distributions tempérées

Cette section est une ébauche concernant les distributions tempérées. On présente les définitions et les résultats importants avec des démonstrations rapides et peu détaillées. C'est un choix personnel : ce mémoire est déjà suffisamment long et cette section ne nous servira qu'un petit peu dans la toute dernière section du chapitre 3. Les distributions tempérées se voient surtout jouer un rôle important dans la théorie de Langlands p -adique (que nous ne traitons pas dans ce texte). On conseille vivement de lire la seconde partie de [9], qui est très bien faite, pour avoir tous les détails.

1.10.1 Fonctions analytiques dans $\mathcal{C}^k$

Théorème 1.10.1. — Pour tout $r \geq 0$, $LA \subset \mathcal{C}^r$. De plus il existe une constante $C(r)$, qui dépend de r , telle que pour tout $h \in \mathbb{N}$ et pour tout $f \in LA_h$,

$$v_{\mathcal{C}^r}(f) \geq v_{LA_h}(f) - rh - C(r).$$

Démonstration. (Rapide) — Comme $v_{LA_h}(f) = \inf_n(v_p(a_n(f))) - v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!)$ (vu dans les deux sections précédentes), on a

$$v_{C^r}(f) = \inf_n(v_p(a_n(f))) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \geq v_{LA_h}(f) + \inf_n(v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!)) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)}.$$

Par ailleurs on a la formule suivante pour tout $a \in \mathbb{N}$:

$$v_p(a!) = \lfloor a/p \rfloor + \cdots + \lfloor a/p^h \rfloor \geq \frac{a}{p-1} - \frac{\log(1+a)}{\log(p)}.$$

Ecrivons $n = p^h a + b$, $0 \leq b \leq p^h - 1$, alors on a

$$\begin{aligned} v_{C^r}(f) - v_{LA_h}(f) &\geq \inf_n \left(v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right) \\ &= \inf_{\substack{a \in \mathbb{N} \\ 0 \leq b \leq p^h - 1}} \left(v_p(a!) - \frac{\log(1+ap^h+b+1)}{\log(p)} \right) \\ &\geq \frac{a}{p-1} - (r+1) \frac{\log(a+1)}{\log(p)} - rh. \end{aligned}$$

La fonction $a \mapsto -\frac{a}{p-1} + (r+1) \frac{\log(a+1)}{\log(p)}$ est bornée donc on peut noter $C(r)$ son maximum. En réécrivant l'inégalité précédente avec cette constante, on a le résultat. $\square$

Notons que la fonction $\log$ est bien définie sur $\mathbb{Z}_p^\times$. Si $v_p(x-1) > 0$, on pose

$$\log(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x-1)^n.$$

En général, si $x = \omega(x)\langle x \rangle$ (décomposition de Teichmüller), $\log(x) = \log(\langle x \rangle)$. Si $x = p$, on pose $\log(p) = 0$. D'après la formule $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$, $\log$ est bien définie sur $\mathbb{Q}_p^*$. Ce $\log$ est appelé *log d'Iwasawa*, ou parfois $\log_0$.

On peut aussi définir la valeur en p de façon arbitraire. Pour $\mathcal{L} \in \mathbb{Q}_p$, on définit $\log_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}$, et alors $\log_{\mathcal{L}}(x) = \log_0(x) + \mathcal{L}v_p(x)$.

Théorème 1.10.2. — Soit $\mathcal{L} \in \mathbb{C}_p$. Alors il existe une unique fonction $\log_{\mathcal{L}} : \mathbb{C}_p^* \rightarrow \mathbb{C}_p$ vérifiant :

- (i) $\log_{\mathcal{L}}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n$, si $v_p(x-1) > 0$;
- (ii) $\log_{\mathcal{L}}(xy) = \log_{\mathcal{L}}(x) + \log_{\mathcal{L}}(y)$;
- (iii) $\log_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}$.

Démonstration. (Rapide) — Cela suit directement de la discussion précédente et de ce que l'on sait sur $\log$. $\square$

Proposition 1.10.3. — Si $r > 0$, $j > r$, alors $x^j \log_{\mathcal{L}}(x) \in \mathcal{C}^r$.

Démonstration. (Rapide) — On a

$$x^j \log_{\mathcal{L}}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{a=1}^{p-1} \mathbb{1}_{p^n a + p^{n+1} \mathbb{Z}_p} x^j \log_{\mathcal{L}}(x).$$

Soit $f_{n,a} = \mathbb{1}_{p^n a + p^{n+1} \mathbb{Z}_p} x^j \log_{\mathcal{L}}(x)$. On doit montrer que la somme converge dans $\mathcal{C}^r$. Sur $p^n a + p^{n+1} \mathbb{Z}_p$, on a

$$x^j \log_{\mathcal{L}}(x) = (x - p^n a + p^n a)^j \log_{\mathcal{L}}(p^n a + (x - p^n a))$$

$$= p^{nj} \left(a + p \frac{x - p^n a}{p^{n+1}} \right)^j \left(\log_{\mathcal{L}}(p^n a) + \log_0 \left(1 + p \frac{x - p^n a}{p^{n+1} a} \right) \right).$$

Donc $f_{n,a} \in LA_{n+1}$ et $v_{LA_{n+1}}(f_{n,a}) \geq nj$. En utilisant le théorème précédent on obtient

$$v_{\mathcal{C}^r}(f_{n,a}) \geq nj - r(n+1) - C(r) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

□

1.10.2 Distributions d'ordre r

Définition 1.10.4. (*distribution d'ordre r*) — Soit $r \geq 0$ et B un espace de Banach. Une distribution $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, B)$ est une distribution d'ordre r si $f \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu$ est une application continue de $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ dans B .

On note $\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B)$ l'ensemble des distributions d'ordre r et on définit une valuation sur $\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B)$ par

$$v'_{\mathcal{D}_r}(\mu) = \inf_{f \in \mathcal{C}^r} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) - v_{\mathcal{C}^r}(f) \right).$$

Remarque 1.10.5. — (i) Les mesures sont les distributions d'ordre 0.

(ii) Avec la valuation ci-dessus, $\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B)$ est un espace de Banach p -adique et

$$\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B) = \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} B.$$

(iii) Comme $LA_h \subset \mathcal{C}^r$ et $v_{\mathcal{C}^r}(f) \geq v_{LA_h}(f) - rh - C(r)$ (premier théorème de la section), on obtient pour $\mu \in \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset LA_h^*$,

$$v_{LA_h^*}(\mu) = \inf_{f \in LA_h} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) - v_{LA_h}(f) \right) \geq v'_{\mathcal{D}_r}(\mu) - rh - C(r).$$

Définition 1.10.6. (*distribution tempérée*) — Une distribution tempérée est une distribution d'ordre $r \geq 0$ quelconque.

On note $\mathcal{D}_{\text{temp}}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \cup_{r \geq 0} \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des distributions tempérées.

Théorème 1.10.7. — Soit $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mu \in \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, c'est-à-dire μ peut être étendue continûment à $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.
- (ii) Il existe une constante C telle que $v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu \right) \geq C - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)}$, pour tout n .
- (iii) Il existe une constante C telle que $v_p \left(\int_{a+p^h \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) \geq C + h(j-r)$, pour tout $a \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{N}, h \in \mathbb{N}$.
- (iv) Il existe une constante C telle que $v_{LA_h}(\mu) \geq C - rh$, pour tout $h \in \mathbb{N}$.

Démonstration. (Rapide) — (i) $\Leftrightarrow$ (ii) est juste la définition de $v'_{\mathcal{D}_r}$.

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv) est vraie par la définition de LA_h (avec une constante C).

Reste à prouver (ii) $\Leftrightarrow$ (iv). On a $v^{(h)}(A_\mu) \geq v_{LA_h}(\mu) \geq v^{(h+1)}(A_\mu) - 1$, ainsi la preuve se réduit au lemme suivant, avec $F = A_\mu$. □

Lemme 1.10.8. — Supposons $F \in \mathcal{R}^+$, $F = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$. Alors les assertions qui suivent sont équivalentes :

- (i) Il existe une constante C telle que $v^{(h)}(F) \geq C - rh$, pour tout $h \in \mathbb{N}$.
- (ii) Il existe une constante C' telle que $v_p(b_n) \geq C' - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)}$ pour tout n .

Démonstration. (Rapide) — • Soient

$$C_0 = \inf_{h \in \mathbb{N}} (v^{(h)}(F) + rh) = \inf_{h \in \mathbb{N}} \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(v_p(b_n) + \frac{n}{(p-1)p^h} \right) + rh,$$

$$C_1 = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(v_p(b_n) + r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right).$$

Soit $h = \left\lfloor \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right\rfloor$, alors

$$v_p(b_n) \geq C_0 - rh - \frac{n}{(p-1)p^h} \geq C_0 - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} - 2,$$

ce qui implique que $C_1 \geq C_0 - 2$.

• Maintenant, si h est fixé, alors $C_1 - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} + \frac{n}{(p-1)p^h}$ est minimal (en n) pour $(1+n) = (p-1)p^h r$. Ainsi,

$$C_1 - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} + \frac{n}{(p-1)p^h} \geq C_1 - rh - \frac{\log((p-1)r)}{\log(p)}.$$

On a donc $C_0 \geq C_1 - r \frac{\log((p-1)r)}{\log(p)}$.

Les deux points précédents mis ensembles donnent le résultat. $\square$

Remarque 1.10.9. — *Il suit du théorème précédent que la valuation*

$$v_{\mathcal{D}_r}(\mu) = \inf_{\substack{a \in \mathbb{Z}_p \\ j \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}}} \left(v_p \left(\int_{a+p^h \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) - h(j-r) \right)$$

est équivalente à $v'_{\mathcal{D}_r}(\mu)$.

Définition 1.10.10. ($LP^{[0,N]}$) — *Pour $N \geq 0$, on définit $LP^{[0,N]}$ comme étant l'ensemble des fonctions localement polynômiales de degré inférieur ou égal à N sur $\mathbb{Z}_p$.*

Théorème 1.10.11. — *Soient $r \geq 0$ et $N > r-1$. Si $f \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu$ est une fonction linéaire de $LP^{[0,N]}$ dans un espace de Banach B , et qu'il existe une constante C telle que*

$$v_p \left(\int_{a+p^r \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) \geq C + (j-r)n$$

pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$ et $n, j \in \mathbb{N}$, alors μ s'étend en une unique distribution de $\mathcal{D}_r$.

Remarque 1.10.12. — (i) *Soient $r = 0$ et $N = 0$. On retrouve alors la construction des mesures comme des fonctions additives bornées sur les ouverts compacts.*

(ii) *On définit une nouvelle valuation sur $\mathcal{D}_r$ par*

$$v_{\mathcal{D}_r, N}(\mu) = \inf_{\substack{a \in \mathbb{Z}_p \\ n \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}}} v_p \left(\int_{a+p^n \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) - n(j-r),$$

et alors $v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) \geq v_{LA_h}(f) - rn$ pour tout $f \in LP^{[0,N]} \cap LA_h$.

(iii) *Le théorème de l'application ouverte sur les espaces de Banach implique que $v_{\mathcal{D}_r, N}$ est équivalente à $v_{\mathcal{D}_r}$.*

Proposition 1.10.13. — *Si $f \in LA$, $r \geq 0$, $N > r-1$, posons*

$$f_n = \sum_{i=0}^{p^n-1} \mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p} \left(\sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(i)}{k!} (x-i)^k \right) \in LP^{[0,N]},$$

alors $f_n \rightarrow f$ dans C^r . Ainsi $LP^{[0,N]}$ est dense dans C^r .

Démonstration. (Rapide) — Par définition, comme $f \in LA$, il existe h tel que $f \in LA_h$. Supposons $n \geq h$, alors

$$v_{LA_h}(f - f_n) = \inf_{0 \leq i \leq p^n - 1} \inf_{k \geq N+1} v_p \left(p^{nk} \frac{f^{(k)}(i)}{k!} \right).$$

$f \in LA_h$ implique $v_p \left(p^{hk} \frac{f^{(k)}(i)}{h!} \right) \geq v_{LA_h}(f)$. Ainsi

$$v_{LA_h}(f - f_n) \geq v_{LA_h}(f) + (N+1)(n-h).$$

On a alors

$$\begin{aligned} v_{C^r}(f - f_n) &\geq v_{LA_h}(f - f_n) - rn - C(r) \\ &\geq v_{LA_h}(f) - C(r) - (N+1)h + (N+1-r)n \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

car $N+1-r > 0$. □

Démonstration. Théorème 1.10.11. (Rapide) — La proposition ci-dessus implique l'unicité. Il nous reste à prouver l'existence. Montrons que si $f \in LA_h$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{Z}_p} f_n d\mu$ existe :

$$\begin{aligned} v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} (f_{n+1} - f_n) d\mu \right) &\geq v_{LA_{n+1}}(f_{n+1} - f_n) + v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) - r(n+1) \\ &\geq \min(v_{LA_{n+1}}(f - f_n), v_{LA_{n+1}}(f - f_{n+1})) + v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) - r(n+1) \\ &\geq v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) + v_{LA_h}(f) - r(h+1) + (n-h)(N+1-r) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, \end{aligned}$$

ce qui valide l'existence de la limite. On peut donc poser $\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{Z}_p} f_n d\mu$, et on a alors

$$\begin{aligned} v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) &\geq \min \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f_n d\mu \right), v_p \left(\inf_{n \geq h} \int_{\mathbb{Z}_p} (f_{n-1} - f_n) d\mu \right) \right) \\ &= v_{LA_h}(f) - rh + (v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) - r). \end{aligned}$$

Cela implique que $\mu \in \mathcal{D}_r$. □

Chapitre 2

La fonction zêta p -adique de Kubota-Leopoldt

Le théorème des congruences de Kummer 2.1.4 évoque l'idée que les valeurs aux entiers négatifs de la fonction zêta de Riemann vérifient une relation qui suggère la continuité p -adique. En 1964, Tomio Kubota (Japon) et Heinrich-Wolfgang Leopoldt (Allemagne) ont l'idée suivante : étendre le théorème de Kummer pour $a \in \mathbb{Z}_p$ puis interpoler la fonction zêta de Riemann aux entiers négatifs ajustée d'un facteur similaire à celui donné par le théorème de Kummer, et construire une fonction ζ p -adique (définie sur $\mathbb{Z}_p$) continue (et même analytique) en dehors d'un pôle en $s = 1$. C'est ce que l'on va faire dans cette section.

2.1 Rappels sur les fonctions zêta de Riemann et Gamma d'Euler

Dans ce paragraphe on fait quelques rappels sur lesquels nous allons nous appuyer pour construire la fonction zêta p -adique. Les démonstrations se trouvent déjà dans le mémoire de M1, chapitre 2 et annexes A, B (sauf pour les deux théorèmes de Kummer qui sont difficiles), donc on ne va pas les refaire ici.

Rappelons d'abord les définitions des fonctions zêta de Riemann et Gamma d'Euler :

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}}, \quad \text{si } \operatorname{Re}(s) > 1.$$

$$\Gamma(s) := \int_0^{+\infty} e^{-t} t^s \frac{dt}{t}, \quad \text{si } \operatorname{Re}(s) > 0.$$

La variable est notée traditionnellement s pour ces fonctions spéciales, c'est bien sûr un nombre complexe.

La fonction Γ vérifie les propriétés suivantes :

(i) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, ce qui implique que Γ a un prolongement méromorphe à $\mathbb{C}$ avec des pôles simples aux entiers négatifs et en 0.

(ii) $\Gamma(n) = (n-1)!$ si $n \geq 1$.

(iii) $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$, ce qui implique que $\frac{1}{\Gamma(s)}$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$ avec des zéros simples en $-n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

(iv) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Théorème 2.1.1. — (i) ζ se prolonge de façon méromorphe à $\mathbb{C}$. Elle est même holomorphe en dehors d'un pôle simple en $s = 1$, de résidu 1.

(ii) Si $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\zeta(-n) = (-1)^n \frac{B_{n+1}}{n+1} \in \mathbb{Q},$$

où B_n est le n -ième nombre de Bernoulli.

Théorème 2.1.2. (Kummer) — Si p ne divise pas les numérateurs des $\zeta(-3), \zeta(-5), \dots, \zeta(2-p)$, alors le nombre de classes de $\mathbb{Q}(\mu_p)$ est premier à p .

Remarque 2.1.3. — Ce théorème (avec beaucoup de travail supplémentaire) implique le dernier théorème de Fermat pour ces nombres premiers particuliers (que l'on qualifie de réguliers). On ne va pas faire la démonstration dans ce texte mais on va se concentrer sur le théorème suivant, qui joue un rôle important dans la preuve.

Théorème 2.1.4. (congruences de Kummer, 1850) — Soit $a \geq 2$ premier à p . Soit $k \geq 1$. Si $n_1, n_2 \geq k$ tels que $n_1 \equiv n_2 \pmod{(p-1)p^{k-1}}$, alors

$$(1 - a^{1+n_1})\zeta(-n_1) \equiv (1 - a^{1+n_2})\zeta(-n_2) \pmod{p^k}.$$

2.2 Congruences de Kummer

Proposition 2.2.1. — Soit $a \in \mathbb{Z}_p^\times$. Il existe une mesure $\lambda_a \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ telle que

$$A_{\lambda_a}(T) = \frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1}.$$

De plus, $v_{\mathcal{D}_0}(\lambda_a) \geq 0$.

Démonstration. D'après le théorème de la transformée d'Amice, montrer que $\frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1} \in \mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$, donnera la mesure correspondante. Comme $\mathbb{Z}_p[[T]] \subset \mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$, il suffit de montrer que $\frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1} \in \mathbb{Z}_p[[T]]$. On a

$$\frac{a}{(1+T)^a - 1} = \frac{a}{\sum_{n=1}^{+\infty} \binom{a}{n} T^n} = \frac{a}{T \sum_{n=1}^{+\infty} \binom{a}{n} T^{n-1}} = \frac{1}{T} \frac{1}{\sum_{n=1}^{+\infty} a^{-1} \binom{a}{n} T^{n-1}} = \frac{1}{T} \frac{1}{1 + \sum_{n=2}^{+\infty} a^{-1} \binom{a}{n} T^{n-1}}.$$

Or $1 + \sum_{n=2}^{+\infty} a^{-1} \binom{a}{n} T^{n-1} \in \mathbb{Z}_p[[T]]^\times$ car son terme constant vaut 1 et $\binom{a}{n}$ est un multiple de a quand $n \geq 2$. Notons $1 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n T^n$ son inverse avec $c_n \in \mathbb{Z}_p$. On a donc

$$\frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1} = \frac{1}{T} - \frac{1}{T} \left(1 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n T^n \right) = - \sum_{n=1}^{+\infty} c_n T^{n-1} \in \mathbb{Z}_p[[T]].$$

Comme tous les $c_n \in \mathbb{Z}_p$, on a en prime $v_{\mathcal{S}_0}(A_{\lambda_a}) \geq 0$, donc $v_{\mathcal{S}_0} \geq 0$ par isométrie de la transformée d'Amice. $\square$

Remarque 2.2.2. — On peut même montrer que $v_{\mathcal{D}_0}(\lambda_a) = 0$ avec quelques hypothèses supplémentaires : si p est impair et que $a \not\equiv 1 \pmod{p}$, alors un calcul direct donne $c_1 = -\frac{a-1}{2} \in \mathbb{Z}_p^\times$ donc $v_p(c_1) = 0$ et $v_{\mathcal{S}_0}(A_{\lambda_a}) = 0 = v_{\mathcal{D}_0}(\lambda_a)$. Les hypothèses rajoutées sont nécessaires : $a \not\equiv 1 \pmod{p}$ permet à $a-1$ de ne pas être divisible par p et d'avoir une v_p nulle, et de même pour $p \neq 2$ de sorte que $v_p(2) = 0$; d'où $v_p(c_1) = 0$.

Donnons un contre-exemple pour $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ tel que $v_{\mathcal{D}_0}(\lambda_a) > 0$. Si $a = 1 \in \mathbb{Z}_p^\times$, alors

$$A_{\lambda_1}(T) = \frac{1}{T} - \frac{1}{(1+T)^1 - 1} = \frac{1}{T} - \frac{1}{1+T-1} = 0.$$

Et dans ce cas, $v_{\mathcal{D}_0}(\lambda_a) = v_{\mathcal{S}_0}(A_{\lambda_a}) = v_p(0) = \infty$.

Proposition 2.2.3. — Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors pour tout $a \in \mathbb{Z}_p^\times$,

$$\int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\lambda_a(x) = (-1)^n (1 - a^{1+n}) \zeta(-n).$$

Démonstration. Prenons tout d'abord $a \in \mathbb{R}_+^*$. Soit $T = e^t - 1$ pour t réel. Notons

$$f_a(t) := A_{\lambda_a}(T) = \frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1} = \frac{1}{e^t - 1} - \frac{a}{e^{at} - 1} \in (\mathbb{Q}[a])[[t]].$$

f_a est à décroissance rapide (ce qui assure l'échange série/intégrale) donc

$$\begin{aligned} L(f_a, s) &:= \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} f_a(t) t^s \frac{dt}{t} \\ &= \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{e^t - 1} - \frac{a}{e^{at} - 1} \right) t^s \frac{dt}{t} \\ &= \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \frac{t^s}{e^t - 1} \frac{dt}{t} - \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \frac{at^s}{e^{at} - 1} \frac{dt}{t} \\ (*) &= \zeta(s) - a^{1-s} \zeta(s) \\ &= (1 - a^{1-s}) \zeta(s). \end{aligned}$$

($*$: si besoin voir Mémoire de M1, démonstrations des lemmes 1.5.1 et 1.5.3 pour le détail des calculs.) Cela montre (proposition 1.5.4 Mémoire M1) que $s \in \mathbb{C} \mapsto L(f_a, s)$ est une fonction holomorphe telle que

$$(-1)^n (1 - a^{1+n}) \zeta(-n) = (-1)^n L(f_a, -n) = f_a^{(n)}(0).$$

L'égalité précédente est algébrique (ou autrement dit c'est une égalité entre séries formelles de $\mathbb{Q}[a]$, vraie pour une infinité de a) donc est vraie formellement et peut être évaluée pour tout a , en particulier pour $a \in \mathbb{Z}_p^\times$. On a donc

$$\int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\lambda_a(x) = \frac{d^n}{dt^n} \left(\int_{\mathbb{Z}_p} e^{tx} \lambda_a(x) \right) \Big|_{t=0} = \frac{d^n}{dt^n} (A_{\lambda_a}(e^t - 1)) \Big|_{t=0} = f_a^{(n)}(0).$$

□

La proposition précédente appliquée à deux entiers n_1 et n_2 proches p -adiquement nous permet de montrer que les valeurs de la fonction ζ à ces entiers sont elles aussi proches p -adiquement. Cela permet de généraliser le théorème des congruences de Kummer à $a \in \mathbb{Z}_p^\times$.

Corollaire 2.2.4. — Si $a \in \mathbb{Z}_p^\times$, $k \geq 1$ ($k \geq 2$ si $p = 2$), $n_1, n_2 \geq k$, $n_1 \equiv n_2 \pmod{(p-1)p^{k-1}}$, alors

$$(1 - a^{1+n_1}) \zeta(-n_1) \equiv (1 - a^{1+n_2}) \zeta(-n_2) \pmod{p^k}.$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} v_p \left((1 - a^{1+n_1}) \zeta(-n_1) - (1 - a^{1+n_2}) \zeta(-n_2) \right) &= v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} (x^{n_1} - x^{n_2}) d\lambda_a(x) \right) \\ &\geq v_{\mathcal{D}_0}(\lambda_a) + v_{\mathcal{C}^0}(x^{n_1} - x^{n_2}) \\ (\text{proposition 2.2.1}) &\geq v_{\mathcal{C}^0}(x^{n_1} - x^{n_2}). \end{aligned}$$

Il suffit donc de montrer que $v_{\mathcal{C}^0}(x^{n_1} - x^{n_2}) \geq k$. Deux cas se présentent :

Si $x \in p\mathbb{Z}_p$, alors $v_p(x^{n_1}) \geq k$ et $v_p(x^{n_2}) \geq k$ puisque $n_1, n_2 \geq k$, d'où $v_p(x^{n_1} - x^{n_2}) \geq \min\{v_p(x^{n_1}), v_p(x^{n_2})\} \geq k$.

Si $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, on a $x^{n_1} - x^{n_2} = x^{n_2}(x^{n_1-n_2} - 1)$ où $x^{n_2} \in \mathbb{Z}_p^\times$ donc $v_p(x^{n_2}) = 0$. Il suffit donc de montrer que $v_p(x^{n_1-n_2} - 1) \geq k$, ou autrement dit $x^{n_1-n_2} \equiv 1 \pmod{p^k}$. Or par hypothèse, $n_1 \equiv n_2 \pmod{(p-1)p^{k-1}}$, c'est-à-dire que $n_1 - n_2$ est divisible par $(p-1)p^{k-1} = \varphi(p^k)$ (où φ est l'indicatrice d'Euler) et par le théorème d'Euler, on a $x^{\varphi(p^k)} \equiv 1 \pmod{p^k}$ donc $x^{n_1-n_2} \equiv 1 \pmod{p^k}$ aussi et $v_p(x^{n_1} - x^{n_2}) \geq k$. □

2.3 Restriction à $\mathbb{Z}_p^\times$

En restreignant le domaine d'intégration à $\mathbb{Z}_p^\times$, on peut obtenir un résultat encore plus précis pour la proposition précédente ainsi que pour son corollaire. Nous avons vu que c'est possible grâce aux opérateurs φ et ψ .

Nous avons d'abord besoin d'étendre ψ aux séries de Laurent.

Lemme 2.3.1. — Notons $a = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n T^n$ une série de Laurent quelconque en T . En définissant étendant la définition de $\psi(a)$ aux séries de Laurent, c'est-à-dire

$$\psi(a)((1+T)^p - 1) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} a(\zeta(1+T) - 1),$$

on a

$$\psi\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{1}{T}.$$

Démonstration. On a vu que dans la démonstration de la proposition 1.5.14 que l'opérateur φ s'étend aux séries de Laurent avec la même définition et reste injectif. Cela justifie que l'on puisse conserver la même définition pour $\psi(a)$ même si a est une série de Laurent. Maintenant posons $a = \frac{1}{T}$, on a

$$\begin{aligned} \psi(a)\left(\frac{1}{T}\right) &= \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} \frac{1}{\zeta(1+T) - 1} \\ &= -\frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} \frac{1}{1 - \zeta(1+T)} \\ (\text{formule série géométrique}) &= -\frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} \sum_{n=0}^{+\infty} (\zeta(1+T))^n \\ &= -\frac{1}{p} \sum_{n=0}^{+\infty} (1+T)^n \sum_{\zeta^p=1} \zeta^n \\ (*) &= -\sum_{m=0}^{+\infty} (1+T)^{pm} = \frac{1}{(1+T)^p - 1}. \end{aligned}$$

(*) On rappelle que $\sum_{\zeta^p=1} \zeta^n = p$ si $p|n$ et 0 sinon donc seuls les n divisibles par p contribuent à la somme et on réindexe avec $n = mp$. $\square$

Lemme 2.3.2. — $\psi(\lambda_a) = \lambda_a$.

Démonstration. Par le théorème de la transformée d'Amice 1.5.9, il suffit de montrer que $\psi(A_{\lambda_a}) = A_{\lambda_a}$. On rappelle que par définition

$$A_{\lambda_a}(T) = \frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1}.$$

Notons $\gamma_a \in \Gamma$ l'inverse de a par χ_{cyc} , c'est-à-dire $\chi_{\text{cyc}}(\gamma_a) = a$ donc

$$\gamma_a(T) = (1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma_a)} - 1 = (1+T)^a - 1.$$

On a alors (ψ est linéaire) :

$$\begin{aligned} \psi(A_{\lambda_a})(T) &= \psi\left(\frac{1}{T}\right) - a\psi\left(\frac{1}{(1+T)^a - 1}\right) \\ &= \psi\left(\frac{1}{T}\right) - a\psi\left(\gamma_a\left(\frac{1}{T}\right)\right) \end{aligned}$$

$$= \psi\left(\frac{1}{T}\right) - a\gamma_a\left(\psi\left(\frac{1}{T}\right)\right).$$

Par le lemme précédent on a donc

$$\psi(A_{\lambda_a})(T) = \frac{1}{T} - a\gamma_a\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{1}{T} - \frac{a}{(1+T)^a - 1} = A_{\lambda_a}(T).$$

□

Proposition 2.3.3. — *On a*

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^n d\lambda_a = (-1)^n (1 - a^{n+1})(1 - p^n) \zeta(-n).$$

Démonstration. En restreignant à $\mathbb{Z}_p^\times$, on a

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^n d\lambda_a &= \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d(\text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\lambda_a)) \\ (\text{proposition 1.5.16, (iii)}) &= \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d((1 - \varphi\psi)(\lambda_a)) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\lambda_a - \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d(\varphi\psi)(\lambda_a) \\ (\text{lemme précédent}) &= \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\lambda_a - \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\varphi(\lambda_a) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\lambda_a - \int_{\mathbb{Z}_p} (px)^n d\lambda_a = \int_{\mathbb{Z}_p} x^n (1 - p^n) d\lambda_a. \end{aligned}$$

Ainsi avec la proposition précédente,

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^n d\lambda_a = (1 - p^n) \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\lambda_a = (1 - p^n)(-1)^n (1 - a^{n+1}) \zeta(-n).$$

□

Remarque 2.3.4. — (i) Dans la preuve précédente on a montré au passage que $\text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\lambda_a) = (1 - \varphi\psi)(\lambda_a) = (1 - \varphi)(\lambda_a)$.

(ii) Le facteur $(1 - p^n)$ est le facteur d'Euler de la fonction zêta de Riemann en p .

2.4 Transformée de Leopoldt

Proposition 2.4.1. (transformée de Leopoldt) — Si λ est une mesure sur $\mathbb{Z}_p^\times$, $i \in \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$, et $u = 1 + 2p$, alors il existe une unique mesure $\Gamma_\lambda^{(i)}$ telle que pour tout $s \in \mathbb{Z}_p$,

$$\int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^i \langle x \rangle^s d\lambda(x) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} u^{sy} d\Gamma_\lambda^{(i)}(y) = A_{\Gamma_\lambda^{(i)}}(u^s - 1).$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^i \langle x \rangle^s d\lambda(x) &= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \int_{\xi + 2p\mathbb{Z}_p} \omega(x)^i \langle x \rangle^s d\lambda(x) \\ &= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i \int_{\xi + 2p\mathbb{Z}_p} \langle x \rangle^s d\lambda(x) \\ &= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i \int_{\xi + 2p\mathbb{Z}_p} \langle \xi x \rangle^s d(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda)(x) \end{aligned}$$

$$= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i \int_{1+2p\mathbb{Z}_p} \langle x \rangle^s d(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda)(x).$$

Quelques explications sur cette suite d'égalités : On applique d'abord la décomposition de Teichmüller (proposition 1.6.1) de $\mathbb{Z}_p^\times$ à la première intégrale de l'énoncé (en remarquant que $2\xi p\mathbb{Z}_p = 2p\mathbb{Z}_p$ car ξ est inversible) puis on utilise le fait que $\omega(\xi + 2px) = \omega(\xi)$ pour $\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)$. Ensuite on pose $\gamma_{\xi^{-1}}$ l'élément de $\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^\infty})/\mathbb{Q})$ tel que $\chi_{\text{cyc}}(\gamma_{\xi^{-1}}) = \xi^{-1}$ et on applique la définition de l'action de cet élément. Enfin on fait le changement de variable linéaire $x \leftarrow \xi x$.

Maintenant on introduit

$$\begin{aligned} \alpha : 1 + 2p\mathbb{Z}_p &\xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p \\ x &\longmapsto y = \frac{\log(x)}{\log(u)}. \end{aligned}$$

Par construction $\log(x) = y \log(u) \in 2p\mathbb{Z}_p$ donc en composant par $\exp$, $x = \exp(y \log(u)) = u^y = \alpha^{-1}(y)$. De plus, si $x \in 1 + 2p\mathbb{Z}_p$, $x^s = \langle x \rangle^s = \exp(\log(x))^s = \exp(y \log(u)) = u^{ys}$ et. Donc ¹

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^i \langle x \rangle^s d\lambda(x) &= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i \int_{1+2p\mathbb{Z}_p} \langle x \rangle^s d(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda)(x) \\ &= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i \int_{1+2p\mathbb{Z}_p} u^{ys} d(\alpha_*(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda))(y). \end{aligned}$$

Ainsi en posant

$$\Gamma_\lambda^{(i)} = \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i d(\alpha_*(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda)),$$

on a (avec $1 + 2p\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_p$ et par linéarité de la somme et de l'intégrale) :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^i \langle x \rangle^s d\lambda(x) &= \sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i \int_{1+2p\mathbb{Z}_p} u^{ys} d(\alpha_*(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda))(y) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} u^{ys} d \left(\sum_{\xi \in \mu(\mathbb{Q}_p)} \omega(\xi)^i d(\alpha_*(\gamma_{\xi^{-1}} \cdot \lambda)) \right) (y) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} u^{ys} d\Gamma_\lambda^{(i)}(y). \end{aligned}$$

Cela donne la première égalité. En appliquant la définition de la transformée d'Amice à la mesure $\Gamma_\lambda^{(i)}$ on a alors

$$A_{\Gamma_\lambda^{(i)}}(u^s - 1) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1 + (u^s - 1))^y d\Gamma_\lambda^{(i)}(y) = \int_{\mathbb{Z}_p} u^{ys} d\Gamma_\lambda^{(i)}(y),$$

d'où la seconde égalité. □

2.5 Fonction zêta p -adique de composante i

Définition 2.5.1. (fonction zêta p -adique) — Soient $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ et $i \in \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ si $p > 2$, $i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ si $p = 2$. La fonction zêta p -adique de composante i est la fonction de la variable p -adique $s \in \mathbb{Z}_p$ définie par

$$\zeta_{p,i}(s) = \frac{-1}{1 - \omega(a)^{1-i} \langle a \rangle^{1-s}} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^{-i} \langle x \rangle^{-s} d\lambda_a(x).$$

D'après la définition, $\zeta_{p,i}$ semble dépendre de a bien que ce dernier n'apparaisse pas dans la notation $\zeta_{p,i}$. Le théorème qui suit clarifie cela et montre que $\zeta_{p,i}$ est bien l'unique fonction qui interpole la fonction ζ de Riemann aux entiers négatifs.

1. $\alpha_*(\lambda)$ est la mesure qui vérifie $\alpha_*(\lambda)(B) = \lambda(\alpha^{-1}(B))$ pour tout borélien B dans l'ensemble d'arrivée de α . On l'appelle mesure image de λ par α , c'est de la théorie de la mesure générale.

Théorème 2.5.2. — Soit $i \in \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ (ou $i \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ si $p = 2$). La fonction zêta p -adique de composante i ,

$$\zeta_{p,i}(s) = \frac{-1}{1 - \omega(a)^{1-i} \langle a \rangle^{1-s}} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^{-i} \langle x \rangle^{-s} d\lambda_a(x),$$

est l'unique fonction analytique sur $\mathbb{Z}_p$ si $i \neq 1$, et avec un (unique) pôle simple en $s = 1$ si $i \equiv 1 \pmod{p-1}$ (ou $i \equiv 1 \pmod{2}$ si $p = 2$), telle que $\zeta_{p,i}(-n) = (1-p^n)\zeta(-n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ vérifiant $n \equiv -i \pmod{p-1}$ (ou $n \equiv -i \pmod{2} \equiv i \pmod{2}$ si $p = 2$). De plus, $\zeta_{p,i}$ ne dépend du choix de $a \in \mathbb{Z}_p^\times$.

Démonstration. Commençons avec $p \neq 2$.

Les entiers $n \equiv -i \pmod{p-1}$ forment une partie dense¹ de $\mathbb{Z}_p$. Il existe donc au plus une fonction continue vérifiant les conditions du théorème. Vérifions que c'est bien $\zeta_{p,i}$. Soit $n \equiv -i \pmod{p-1}$. On a

$$\begin{aligned} \zeta_{p,i}(-n) &= \frac{-1}{1 - \omega(a)^{1-i} \langle a \rangle^{1+n}} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^{-i} \langle x \rangle^n d\lambda_a(x) \\ (\omega(a)^{p-1} = 1) &= \frac{-1}{1 - \omega(a)^{1+n} \langle a \rangle^{1+n}} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^n \langle x \rangle^n d\lambda_a(x) \\ (\text{proposition 1.6.1}) &= \frac{-1}{1 - a^{1+n}} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^n d\lambda_a(x) \\ (\text{proposition 2.3.3}) &= \frac{-1}{1 - a^{1+n}} (-1)^n (1 - a^{n+1}) (1 - p^n) \zeta(-n) \\ &= (-1)^{n+1} (1 - p^n) \zeta(-n) \\ &= (1 - p^n) \zeta(-n). \end{aligned}$$

La dernière égalité vient du fait que $\zeta(-n) = 0$ si n est pair donc $(1 - p^n)\zeta(-n) = (-1)^{n+1}(1 - p^n)\zeta(-n) = 0$, et si n est impair, $(-1)^{n+1} = 1$ donc l'égalité reste vraie. Pour l'analyticit , il faut et il suffit que le d nominateur $1 - \omega(a)^{1-i} \langle a \rangle^{1-s}$ ne s'annule pas. En dehors de $s = 1$ il n'y a pas de p le car la seule source de p les est le d nominateur et $\omega(a)^{1-i} \langle a \rangle^{1-s} = 1 \Leftrightarrow \omega(a)^{1-i} = 1$ et $\langle a \rangle^{1-s} = 1$. Si $s = 1$, $\langle a \rangle^{1-s} = 1$, mais il faut aussi $\omega(a)^{1-i} = 1$. C'est le cas lorsque $1 - i \equiv 0 \pmod{p-1}$, c'est- dire lorsque $i \equiv 1 \pmod{p-1}$.

Maintenant si $p = 2$, tout s'adapte   l'identique, il faut juste adapter la cyclicit  mod $p-1$   la cyclicit  mod 2.

Dans tous les cas on voit dans le calcul que a est pris quelconque et que le r sultat ne d pend plus de lui. $\square$

Remarque 2.5.3. (i) Si $p = 2$ et $i \equiv 0 \pmod{2}$, alors $\zeta_{p,i} = 0$ car $\zeta(-n) = 0$ pour tout $n \geq 2$ impair, ce qui constitue une partie dense dans $\mathbb{Z}_2$.

(ii) Il existe une seconde fa on de construire une fonction z ta p -adique : par la th orie d'Iwasawa. D'ailleurs, un th or me de Mazur et Wiles (1984) montre que la fonction z ta de Kubota-Leopoldt et celle venant de la th orie d'Iwasawa sont essentiellement les m mes. (C' tait d'ailleurs la conjecture principale de la th orie d'Iwasawa.) Plus pr cis ment, ce th or me d crit les z ros de $\zeta_{p,i}$ en termes des groupes des classes d'id aux de $\mathbb{Q}_p(\mu_{p^n})$, $n \in \mathbb{N}$.

(ii) Question ouverte principale : Pour $i \equiv 1 \pmod{2}$, est-ce que $\zeta_{p,i}(k) = 0$ est possible pour $k \in \mathbb{N}_{>1}$? Le cas $k = 1$ est connu. Dans ce cas, $\zeta_{p,i}(1)$ est une combinaison lin aire   coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}}^*$ de log de nombres alg briques. Par la th orie des nombres transcendants (th or me de Baker), cela entra ne que $\zeta_{p,i}(1) = 0$.

(iii) Il existe des g n ralisations de la fonction $\zeta_{p,i}$, par exemple les fonctions L p -adiques de Dirichlet qui sont construites de fa on similaire   $\zeta_{p,i}$ mais tordues par un caract re de Dirichlet. Dans ce cas

1. Preuve : Prenons un $x \in \mathbb{Z}_p$ et un voisinage quelconque de ce point, disons $x + p^m \mathbb{Z}_p$. Il s'agit de montrer que ce voisinage contient un entier $n \equiv -i \pmod{p-1}$. Autrement dit, on veut trouver un k tel que $n = -i + k(p-1) \equiv x \pmod{p^m}$. Comme $p-1 \wedge p^m = 1$, $k(p-1) \equiv x - i \pmod{p^m}$ poss de une solution : il suffit d'inverser $p-1 \pmod{p^m}$.

une égalité similaire à celle de la proposition 2.3.3 apparaît mais avec $L(\chi, s)$ au lieu de ζ . Il existe aussi une autre généralisations de la fonction $\zeta_{p,i}$: les fonctions L p -adiques de formes modulaires que nous abordons à la fin du dernier chapitre.

2.6 Résidu en $s = 1$ de la fonction zêta p -adique

Dans ce paragraphe on ne rappelle pas à chaque fois tous les résultats que l'on utilise, tout suit de ce qui a été vu précédemment sur les opérateurs φ et ψ , ainsi que sur les congruences de Kummer, la restriction à $\mathbb{Z}_p^\times$, et l'écriture de $\zeta_{p,i}$.

Soit μ_{KL} la distribution de Kubota-Leopoldt définie par

$$A_{\mu_{KL}}(T) = \frac{\log(1+T)}{T}.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\mu_{KL}(x) &= \left(\frac{d}{dt} \right)_{t=0}^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} e^{tx} d\mu_{KL}(x) \right) \\ &= \left(\frac{d}{dt} \right)_{t=0}^n A_{\mu_{KL}}(e^t - 1) \\ &= \left(\frac{d}{dt} \right)_{t=0}^n \frac{\log(1 + e^t - 1)}{e^t - 1} \\ &= \left(\frac{d}{dt} \right)_{t=0}^n \frac{t}{e^t - 1} \\ &= (-1)^n n \zeta(1 - n), \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

où la dernière égalité est donnée par la proposition 2.4.3 du mémoire de M1. Ensuite, comme

$$\psi\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{1}{T} \quad \text{et} \quad \varphi(\log(1+T)) = p \log(1+T),$$

on obtient $\psi(\mu_{KL}) = \frac{1}{p} \mu_{KL}$ et

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^n d\mu_{KL} &= (1 - p^{n-1}) \int_{\mathbb{Z}_p} x^n d\mu_{KL} \\ &= (-1)^n n (1 - p^{n-1}) \zeta(1 - n), \end{aligned}$$

et enfin

$$\zeta_{p,i}(s) = \frac{(-1)^{i-1}}{s-1} \int_{\mathbb{Z}_p^\times} \omega(x)^{1-i} \langle x \rangle^{1-s} d\mu_{KL}(x).$$

Cette intégrale est analytique en s par le même argument que pour les mesures.

Lemme 2.6.1. — $\int_{a+p^n\mathbb{Z}_p} d\mu_{KL}(x) = p^{-n}$ pour tout n et pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$.

Démonstration. On utilise l'opération de restriction $\text{Res}_{a+p^n\mathbb{Z}_p}$, ce qui donne :

$$\int_{a+p^n\mathbb{Z}_p} d\mu_{KL}(x) = p^{-n} \sum_{z^{p^n}=1} z^{-a} A_{\mu_{KL}}(z-1) = p^{-n} \left(1 + \sum_{\substack{z^{p^n}=1 \\ z \neq 1}} \frac{\log(z)}{z-1} \right).$$

Or $\frac{\log(z)}{z-1} = 0$ si $z^{p^n} = 1, z \neq 1$ (car dans ce cas $p^n \log(z) = \log(z^{p^n}) = \log(1) = 0$ et comme $z \neq 1$, $z-1 \neq 0$). Cela donne le résultat. $\square$

Proposition 2.6.2. (*résidu de $\zeta_{p,1}$*) — On a

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta_{p,1}(s) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} d\mu_{KL}(x) = 1 - \frac{1}{p}.$$

Démonstration. Rappelons que

$$\mathbb{Z}_p = \bigsqcup_{a=0}^{p-1} (a + p\mathbb{Z}_p).$$

$a = 0$ correspond à la classe $p\mathbb{Z}_p$ (les non inversibles) et $a = 1, 2, \dots, p-1$ correspondent aux classes contenant les éléments inversibles. En résumé,

$$\mathbb{Z}_p^\times = \bigsqcup_{a=1}^{p-1} (a + p\mathbb{Z}_p),$$

donc (en utilisant la définition de $\zeta_{p,1}$ rappelée juste au dessus du lemme) :

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta_{p,1}(s) &= \int_{\mathbb{Z}_p^\times} d\mu_{KL}(x) \\ &= \sum_{a=1}^{p-1} \int_{a+p\mathbb{Z}_p} d\mu_{KL}(x) \\ \text{(lemme précédent)} \quad &= \sum_{a=1}^{p-1} p^{-1} \\ &= (p-1)p^{-1} = 1 - \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

□

Remarque 2.6.3. — On peut comparer ce résultat avec le résidu en $s = 1$ de la fonction zêta de Riemann : $\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)\zeta(s) = 1$.

Chapitre 3

Formes modulaires

Les formes modulaires sont des fonctions holomorphes sur le demi-plan supérieur de $\mathbb{C}$ qui vérifient une certaine condition sous l'action du groupe $SL_2(\mathbb{Z})$ et qui croissent modérément à l'infini. Leur intérêt principal est qu'elles relient de façon profonde la théorie des nombres, la géométrie des courbes elliptiques et divers problèmes d'arithmétique (comme le théorème de Fermat).

3.1 Action de SL_2 sur le demi-plan de Poincaré

Les formes modulaires sont ancrées dans un contexte de géométrie hyperbolique et de géométrie différentielle. C'est ce qui leur donne tout leur sens. Cette section sert à donner une introduction en mentionnant (rapidement) ce contexte. On citera régulièrement des références de géométrie (entres autres) pour accompagner ce texte, même si elles ne seront jamais indispensables (bien que très utiles pour développer un certain recul) pour suivre notre exposition.

3.1.1 Demi-plan de Poincaré

Le demi-plan de Poincaré est le demi-plan supérieur du plan complexe :

$$\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}.$$

On note ses éléments par $\tau = x + iy$ où $x, y \in \mathbb{R}$ et $y > 0$.

On munit $\mathbb{H}$ de la métrique hyperbolique $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ (métrique au sens riemannien, c'est-à-dire qui mesure point par point les longueurs et les angles infinitésimaux, et pas au sens topologique.) et de la mesure hyperbolique $\frac{dx \wedge dy}{y^2}$ qui elle, mesure les volumes.

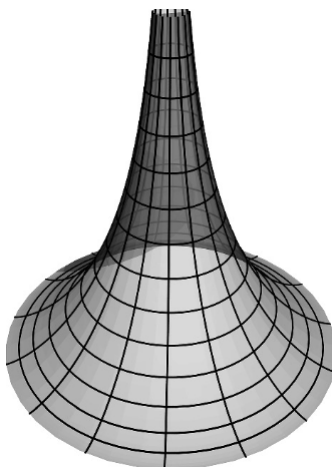


FIGURE 3.1 – Modèle hyperbolique de la pseudosphère (Source : [28]).

Pour essayer de visualiser ce que cela implique, le modèle de la pseudosphère (ou tractricoïde) de Beltrami est assez intuitif (figure 3.1), même s'il possède ses limites. Il faut imaginer une section de $\mathbb{H}$ enroulée autour de la pseudosphère, ce qui déforme les longueurs et les angles par étirement (plus la partie imaginaire est petite, en bas) ou par contraction (plus la partie imaginaire devient grande, en haut).

Le problème de ce modèle est qu'on ne peut pas représenter $\mathbb{H}$ entier dans $\mathbb{R}^3$. En particulier, on voit que si on prolonge la figure à l'infini vers le haut, on arrive à une *pointe*. Cette pointe, ou *cusp* en anglais est le point à l'infini $y = \lim_{\text{Im}(\tau) \rightarrow \infty} \tau$, que l'on notera ∞ . Or ce point limite ne peut pas être dans $\mathbb{R}^3$ (au même titre que les infinis ne sont pas des nombres réels). Le théorème de Hilbert (1901, géométrie différentielle) formalise ce problème.

Pour approfondir sur les bases géométriques, ce qui est en dehors de notre sujet, on renvoie aux livres [3] *Géométrie I et II* de Marcel Berger pour des bases générales, en particulier au volume II, chapitre 19, paragraphe 6 sur le modèle de Poincaré ou au livre *Hyperbolic geometry* de James W. Anderson [1], plus proche de ce que l'on développe dans cette section. Le texte [28] d'où vient l'image, *Quaternions algebras* chapitre 33, est aussi une référence très complète.

3.1.2 Réseaux de $\mathbb{C}$ et groupe modulaire

On rappelle que

$$GL_2(A)^+ := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(A) \mid ad - cd > 0 \right\}$$

est le sous-groupe du groupe linéaire d'ordre 2 contenant toutes les matrices de déterminant > 0 où A est un sous-anneau de $\mathbb{R}$, et

$$SL_2(A) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(A) \mid ad - cd = 1 \right\}$$

est le groupe spécial linéaire d'ordre 2.

Ici les anneaux qui vont nous intéresser seront $A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

Le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$ est appelé *groupe modulaire*¹.

Expliquons rapidement d'où vient le terme *modulaire*.

Dans $\mathbb{C}$, un réseau ($\mathbb{Z}$ -module libre de rang 2 discret dans $\mathbb{C}$) est de la forme $\Lambda := \omega_1 \mathbb{Z} \oplus \omega_2 \mathbb{Z}$ où $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ sont des nombres complexes non nuls et $\mathbb{R}$ -linéairement indépendants, formants ainsi une $\mathbb{Z}$ -base de Λ . On appelle *module* du réseau Λ le complexe $\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}$. Le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$ est alors exactement le groupe des changements de base pour Λ . En effet, notons $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$. Alors

$\begin{pmatrix} \omega'_1 \\ \omega'_2 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}$ est aussi une base de Λ . Plus précisément, on a

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\omega_1 + b\omega_2 \\ c\omega_1 + d\omega_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega'_1 \\ \omega'_2 \end{pmatrix}.$$

Et

$$\Lambda' := \omega'_1 \mathbb{Z} \oplus \omega'_2 \mathbb{Z} = (a\omega_1 + b\omega_2)\mathbb{Z} \oplus (c\omega_1 + d\omega_2)\mathbb{Z} = \omega_1 \mathbb{Z} \oplus \omega_2 \mathbb{Z} = \Lambda.$$

Ainsi, M a juste changé la base sans modifier le réseau. Par contre, elle a changé le module $\tau = \omega_1/\omega_2$ en

$$\tau' = \omega'_1/\omega'_2 = \frac{a\omega_1 + b\omega_2}{c\omega_1 + d\omega_2} = \frac{a\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) + b}{c\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) + d} = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

1. Dans la littérature on peut trouver le groupe modulaire sous la forme $PSL_2(\mathbb{Z}) = SL_2(\mathbb{Z})/\{\pm I_2\}$, c'est juste que dans ce cas on quotiente par son action triviale.

Ensuite, quotienter $\mathbb{C}$ par Λ donne un tore¹ (complexe). Le module τ conditionne finalement la forme du domaine fondamental de $\mathbb{C}/\Lambda$. On appelle $\{\Lambda \subset \mathbb{C} \text{ réseau}\} / \sim$ l'espace des modules. Chaque point de $\mathbb{H}$ correspond à une « forme » possible du parallélogramme fondamental et l'action de $SL_2(\mathbb{Z})$ identifie tous ceux qui donnent le même tore. Autrement dit cet espace est isomorphe à $SL_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$.

Exemple 3.1.1. — Soient $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ et $\Lambda = i\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Le module du réseau Λ est donc $\tau = i$ et le changement de base par M donne un autre module pour le même réseau : $\tau' = \frac{i}{1+i}$

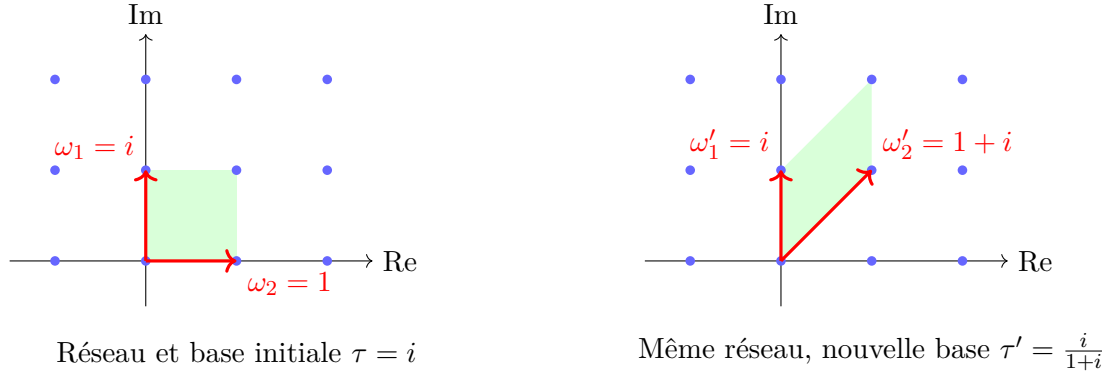


FIGURE 3.2 – Représentation du changement de base d'un réseau de $\mathbb{C}$

3.1.3 Le groupe modulaire et son action sur $\mathbb{H}$

Le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$ définit donc naturellement une transformation sur $\mathbb{H}$, que l'on nomme transformation de Möbius.

Définition 3.1.2. (transformation de Möbius) — Soient $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$ et $\tau \in \mathbb{C}$ tel que $c\tau + d \neq 0$. On définit la transformation de τ par γ de la façon suivante :

$$\gamma \cdot \tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

Dans la suite du texte on sous-entend que $\gamma \in SL_2(\mathbb{R})$ ou $GL_2(\mathbb{R})$ s'écrit $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

La propriété remarquable de cette transformation du plan est qu'elle respecte toujours la géométrie hyperbolique de $\mathbb{H}$: elle conserve les distances, les angles et respecte la structure de groupe.

Proposition 3.1.3. — Soient $\gamma \in SL_2(\mathbb{R})$ et $\mathbb{H} \ni \tau \neq -\frac{d}{c}$. $\tau \mapsto \gamma\tau$ définit une action de groupe transitive de $SL_2(\mathbb{R})$ sur $\mathbb{H}$.

Démonstration. On utilise les notations de l'énoncé.

• Stabilité dans $\mathbb{H}$:

$$\text{Im}(\gamma\tau) = \text{Im}\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \text{Im}\left(\frac{(a\tau + b)(\overline{c\tau + d})}{|c\tau + d|^2}\right) = \frac{\text{Im}(ac|\tau|^2 + bc\bar{\tau} + a\tau d + bd)}{|c\tau + d|^2}$$

Comme a, b, c, d ainsi que les modules sont des réels, ils ne contribuent pas à la partie imaginaire. Donc on obtient

$$\text{Im}(\gamma\tau) = \frac{\text{Im}(bc\bar{\tau} + a\tau d)}{|c\tau + d|^2} = \frac{bc \text{Im}(\bar{\tau}) + ad \text{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2} = \frac{ad - bc}{|c\tau + d|^2} \text{Im}(\tau).$$

1. Ce n'est pas évident à voir : il faut s'imaginer (en s'appuyant sur les dessins des réseaux) que l'on colle deux des côtés parallèles du domaine fondamental en enroulant le plan sur lui-même, donnant ainsi un tube infini, puis ensuite que l'on colle les deux autres bords parallèles du domaine en enroulant le tube dans lui-même, donnant ainsi un tore.

Ainsi, étant donné que $ad - bc = 1$ et que $\frac{1}{|c\tau + d|^2} > 0$, $\text{Im}(\gamma\tau)$ est de même signe que $\text{Im}(\tau)$, d'où le fait que $\gamma\tau \in \mathbb{H}$.

(Notons que l'argument reste valable si $\gamma \in GL_2(\mathbb{R})$ a un déterminant positif.)

• Action de l'élément neutre : Pour tout $\mathbb{H} \ni \tau \neq -\frac{d}{c}$, $I_2\tau = \frac{1\tau+0}{0\tau+1} = \tau$.

• Composition : Soient $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \gamma' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$, on a $\gamma\gamma' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}$.

Alors,

$$\gamma(\gamma'\tau) = \gamma\left(\frac{a'\tau + b'}{c'\tau + d'}\right) = \frac{a\left(\frac{a'\tau + b'}{c'\tau + d'}\right) + b}{c\left(\frac{a'\tau + b'}{c'\tau + d'}\right) + d}$$

En multipliant numérateur et dénominateur par $c'\tau + d'$ puis en développant on obtient

$$\gamma(\gamma'\tau) = \frac{aa'\tau + ab' + c'b\tau + d'b}{ca'\tau + cb' + c'd\tau + d'd} = \frac{(aa' + bc')\tau + (ab' + bd')}{(ca' + dc')\tau + cb' + dd'} = (\gamma\gamma')\tau.$$

Les trois points précédent montrent que $\tau \mapsto \gamma\tau$ définit une action de groupe.

• Transitivité : Pour montrer que l'action est transitive, il faut montrer que pour chaque couple de points $(\tau, \tau') \in \mathbb{H}$, il existe $\gamma \in SL_2(\mathbb{R})$ qui envoie $\tau = x + iy$ sur $\tau' = x' + iy'$.

Pour ce faire posons

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{y}} & \frac{-x}{\sqrt{y}} \\ 0 & \sqrt{y} \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}), \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} \frac{x'}{\sqrt{y'}} & -\sqrt{y'} \\ \frac{1}{\sqrt{y'}} & 0 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}), \quad \gamma = \gamma_2\gamma_1 \in SL_2(\mathbb{R}).$$

Alors

$$\gamma_1\tau = \frac{\frac{\tau}{\sqrt{y}} - \frac{x}{\sqrt{y}}}{0\tau + \sqrt{y}} = \frac{iy/\sqrt{y}}{\sqrt{y}} = i$$

et

$$\gamma_2 i = \frac{\frac{x'}{\sqrt{y'}}i - \sqrt{y'}}{\frac{i}{\sqrt{y'}} + 0} = x' + iy' = \tau'.$$

Ainsi, $\gamma_2(\gamma_1\tau) = (\gamma_2\gamma_1)\tau = \tau'$ et la matrice recherchée existe et est $\gamma_2\gamma_1$. $\square$

Proposition 3.1.4. — La métrique $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ et la mesure $d\mu(\tau) = \frac{dx \wedge dy}{y^2}$ sont invariantes sous l'action de $SL_2(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $\gamma \in SL_2(\mathbb{R})$ et $\tau = x + iy \in \mathbb{H}$, il s'agit de montrer que toute transformation de Möbius est une isométrie pour la métrique hyperbolique puis que la mesure est préservée.

Rappelons que $\text{Im}(\gamma\tau) = \frac{\text{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}$ (démontré dans la preuve précédente, point sur la stabilité.)

On a

$$d\tau = dx + idy \text{ et } |d\tau|^2 = dx^2 + dy^2 = y^2 ds^2 = \text{Im}(\tau)^2 ds^2, \quad \forall \tau.$$

Alors en dérivant $\gamma\tau$ ($\tau \mapsto \gamma\tau$ est holomorphe) par rapport à τ on trouve

$$\frac{d(\gamma\tau)}{d\tau} = \frac{1}{(c\tau + d)^2} \Rightarrow |d(\gamma\tau)|^2 = \frac{|d\tau|^2}{|c\tau + d|^4}$$

et la nouvelle métrique est

$$ds'^2 = \frac{|d(\gamma\tau)|^2}{\text{Im}(\gamma\tau)^2} = \frac{\frac{|d\tau|^2}{|c\tau + d|^4}}{\frac{\text{Im}(\tau)^2}{|c\tau + d|^4}} = \frac{|d\tau|^2}{\text{Im}(\tau)^2} = ds^2.$$

Un résultat classique de géométrie nous dit ensuite que toute isométrie préserve la mesure, mais vérifions cela à la main.

Commençons par calculer (en utilisant $dx \wedge dx = 0$ et $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$) :

$$d\tau \wedge d\bar{\tau} = (dx + idy) \wedge (dx - idy) = dx \wedge dx - idx \wedge dy + idy \wedge dx - i^2 dy \wedge dy = -2idx \wedge dy$$

ce qui nous permet d'utiliser le fait que

$$\text{Im}(\tau)^2 d\mu(\tau) = dx \wedge dy = \frac{i}{2} d\tau \wedge d\bar{\tau}.$$

Ensuite,

$$d(\gamma\tau) \wedge d(\gamma\bar{\tau}) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2} \wedge \frac{d\bar{\tau}}{(c\bar{\tau} + d)^2} = \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{|c\tau + d|^4}.$$

Ainsi,

$$d\mu(\gamma\tau) = \frac{i}{2} \frac{d(\gamma\tau) \wedge d(\gamma\bar{\tau})}{\text{Im}(\gamma\tau)^2} = \frac{i}{2} \frac{\frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{|c\tau + d|^4}}{\frac{\text{Im}(\tau)^2}{|c\tau + d|^4}} = \frac{i}{2} \frac{d\tau \wedge d\bar{\tau}}{\text{Im}(\tau)^2} = d\mu(\tau).$$

□

3.1.4 Cocycle modulaire et action de $SL_2(\mathbb{R})$ sur les fonctions complexes

Le cocycle modulaire est une fonction qui explique comment une fonction complexe se comporte sous l'action de $SL_2(\mathbb{R})$ (ou de $GL_2(\mathbb{R})_+$, c'est-à-dire des matrices à déterminants strictement positifs).

Définition 3.1.5. (*cocycle modulaire*) — C'est la fonction

$$\begin{aligned} j : GL_2(\mathbb{R})_+ \times \mathbb{H} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (\gamma, \tau) &\longmapsto c\tau + d. \end{aligned}$$

Proposition 3.1.6. — La fonction j vérifie la relation de cocycle multiplicative, c'est-à-dire que pour tout $(\gamma, \gamma', \tau) \in GL_2(\mathbb{R})_+ \times GL_2(\mathbb{R})_+ \times \mathbb{H}$,

$$j(\gamma\gamma', \tau) = j(\gamma', \tau)j(\gamma, \gamma'\tau)$$

Démonstration. Avec les notations de l'énoncé :

$$j(\gamma\gamma', \tau) = j\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \tau\right) = j\left(\begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}, \tau\right) = (ca' + dc')\tau + (cb' + dd').$$

D'autre part,

$$j(\gamma, \gamma'\tau) = j\left(\gamma, \frac{a'\tau + b'}{c'\tau + d'}\right) = c\left(\frac{a'\tau + b'}{c'\tau + d'}\right) + d = \frac{c(a'\tau + b') + d(c'\tau + d')}{c'\tau + d'} = \frac{(ca' + dc')\tau + (cb' + dd')}{c'\tau + d'}$$

et

$$j(\gamma', \tau) = c'\tau + d'.$$

□

Définition 3.1.7. (*action de poids k*) — On définit l'action de poids $k \in \mathbb{Z}$ de $\gamma \in GL_2(\mathbb{R})_+$ sur $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ par :

$$\begin{aligned} f[\gamma]_k : \mathbb{H} &\rightarrow \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \\ f &\longmapsto \det(\gamma)^{k-1} j(\gamma, \cdot)^{-k} f(\gamma(\cdot)). \end{aligned}$$

Pour comprendre pourquoi on compense $f(\gamma\tau)$ par le facteur automorphe (= cocycle modulaire), il faut voir que la forme différentielle de poids ¹ $k f(\tau) d\tau^{\frac{k}{2}}$ n'est pas invariante par changement de variable $\tau \mapsto \gamma\tau$, en fait $f(\gamma\tau) d(\gamma\tau)^{\frac{k}{2}} = f(\gamma\tau)(c\tau + d)^{-k} d\tau^{\frac{k}{2}}$. Le cocycle modulaire compense alors ce facteur $(c\tau + d)^{-k}$ qui est apparu. Cela permet de définir une action du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ sur les fonctions de $\mathbb{H}$ dans $\mathbb{C}$, tout en gardant invariante toute la structure géométrique et analytique.

Cette explication est très brève et cache en réalité des concepts beaucoup plus profonds de géométrie différentielle. On pourra consulter [27] pour un cours très général ou le chapitre 1 de *Structure des systèmes dynamiques* de Jean-Marie Souriau [26] pour une approche aboutissant à des concepts physiques.

Proposition 3.1.8. — $[\cdot]_k$ définit une action du groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})_+$ sur les fonctions de $\mathbb{H}$ dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. Avec les notations de l'énoncé :

- Action du neutre : Pour tout $\tau \in \mathbb{H}$ on a

$$f[I_2]_k(\tau) = \det(I_2)j(I_2, \tau)f(\tau) = 1 \times 1 \times f(\tau) = f(\tau),$$

d'où $f[I_2]_k = f$.

- Composition : D'une part on a (quel que soit $\tau \in \mathbb{H}$)

$$(f[\gamma\gamma']_k)(\tau) = \det(\gamma\gamma')^{k-1}j(\gamma\gamma', \tau)^{-k}f((\gamma\gamma')\tau),$$

et d'autre part, en utilisant la propriété multiplicative du cocycle modulaire,

$$\begin{aligned} ((f[\gamma]_k)[\gamma']_k)(\tau) &= \det(\gamma')^{k-1}j(\gamma', \tau)^{-k}(f[\gamma]_k)(\gamma'\tau) \\ &= \det(\gamma')^{k-1}j(\gamma', \tau)^{-k} \det(\gamma)^{k-1}j(\gamma, \gamma'\tau)^{-k}f(\gamma(\gamma'\tau)) \\ &= \det(\gamma\gamma')^{k-1}j(\gamma\gamma', \tau)^{-k}f((\gamma\gamma')\tau). \end{aligned}$$

D'où l'égalité $(f[\gamma\gamma']_k)(\tau) = ((f[\gamma]_k)[\gamma']_k)(\tau)$.

Ainsi $[\cdot]_k$ vérifie les conditions pour être une action de groupe. □

3.1.5 Sous-groupe de congruence

Un sous-groupe de congruence est un sous-groupe de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ défini par une relation de congruence. Ils sont particulièrement intéressants du point de vue arithmétique. Les formes modulaires définies sur ces sous-groupes ont des particularités remarquables.

Définition 3.1.9. (*sous-groupe de congruence*) — Un sous-groupe Γ de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ est dit de congruence s'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\Gamma \supset \Gamma(N) := \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$.

Autrement dit, Γ contient les éléments $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ envoyés sur $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ après réduction mod N .

Dans ce cas Γ est de niveau N .

$\Gamma(N)$ s'appelle *sous-groupe de congruence principal de niveau N* .

Exemple 3.1.10. — Voici deux exemples fondamentaux de sous-groupes de congruence :

$$\begin{aligned} \Gamma_0(N) &:= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \pmod{N} \right\} \supset \Gamma(N) \\ \Gamma_1(N) &:= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\} \supset \Gamma(N) \end{aligned}$$

vérifiant $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

1. Le poids k est en réalité plutôt $2k$, mais c'est ici simplement une convention de choisir de le ramener à k car le facteur 2 apparaît automatiquement mais n'ajoute pas d'information.

D'ailleurs, les caractères de Dirichlet¹ $\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^*$ s'étendent naturellement en caractères de congruence sur $\Gamma_0(N)$:

$$\begin{aligned}\chi : \Gamma_0(N) &\longrightarrow \mathbb{C}^* \\ \gamma &\longmapsto \chi(d \bmod N)\end{aligned}$$

Vérifions rapidement que c'est bien un caractère. Comme $c \equiv 0 \bmod N$, la matrice étant de déterminant 1 cela force $d \bmod N \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$. Ensuite, $\gamma \mapsto d \bmod N$ est un morphisme de groupes donc la composition $\chi \circ (\gamma \mapsto d \bmod N)$ reste bien un caractère (mais cette fois de $\Gamma_0(N)$).

Remarquons aussi que les caractères de $\Gamma_1(N)$ (c'est-à-dire ceux définis comme on vient de le faire sur $\Gamma_0(N)$ mais restreints à $\Gamma_1(N)$) sont triviaux.

3.1.6 Courbe modulaire

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est utile de mentionner ce qu'est une courbe modulaire. Cela va nous permettre ensuite de mieux appréhender le concept de forme modulaire, et de ses propriétés.

Soit Γ un sous-groupe d'ordre fini de $SL_2(\mathbb{Z})$.

Définition 3.1.11. (*courbe modulaire*) — On pose

$$Y(\Gamma) := \Gamma \backslash \mathbb{H} = \{\Gamma\tau \mid \tau \in \mathbb{H}\}.$$

C'est l'ensemble des orbites $\{\gamma\tau \mid \gamma \in \Gamma\}$ pour tous les $\tau \in \mathbb{H}$ sous l'action de Γ à gauche (le « $\backslash$ » signifie que c'est un quotient à gauche).

Ceci est à mettre en lien avec l'espace des modules dans le contexte des réseaux et des tores sur $\mathbb{C}$. C'est presque la courbe modulaire² que l'on recherche pour Γ , il nous manque seulement le point ∞ au bord de $\mathbb{H}$ que l'on a pas pris en compte (or il est très important dans notre contexte de géométrie hyperbolique).

Pour ce faire on définit la transformation causée par $\gamma \in \Gamma$ sur ∞ par :

$$\gamma \cdot \infty := \begin{cases} \frac{a}{c} & \text{si } c \neq 0 \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}, \quad \gamma \cdot \left(-\frac{d}{c}\right) = \infty.$$

Cependant ceci ne permet pas d'étendre l'action de groupe de Γ sur $\mathbb{H}$ à une action de groupe de Γ sur $\mathbb{H} \cup \{\infty\}$ car cette dernière ne serait pas stable dans $\mathbb{H} \cup \{\infty\}$. En effet, $\Gamma \cdot \infty$ contient (au moins) une partie de $\mathbb{Q}$ mais aucun rationnel n'est dans $\mathbb{H}$. Il faut donc ajouter les points de $\Gamma \cdot \infty$ à $\mathbb{H} \cup \{\infty\}$. En fait, on ajoute directement tous les points de $SL_2(\mathbb{Z}) \cdot \infty$, afin que cela fonctionne pour tout sous-groupe. D'ailleurs $SL_2(\mathbb{Z}) \cdot \infty$ est précisément la droite projective sur $\mathbb{Q}$, notée $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ (on pourra consulter par exemple [10] pour un cours de géométrie projective.).

De cette façon on peut étendre l'action du groupe Γ à $\mathbb{H} \cup \{\infty\} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$.

Ainsi, $X(\Gamma) = \Gamma \backslash (\mathbb{H} \cup \{\infty\} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}))$ est la *courbe modulaire* pour Γ . Elle contient les pointes qui sont les éléments de l'ensemble fini $X(\Gamma) \setminus Y(\Gamma) \simeq \Gamma \backslash \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$. En particulier, $\Gamma \cdot \infty$ forme une orbite, et si Γ est un sous-groupe stricte de $SL_2(\mathbb{Z})$, cette orbite ne contient alors pas tout $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$. Les autres points de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ non atteints par $\Gamma \cdot \infty$ forment alors d'autres orbites, c'est-à-dire d'autres points de $X(\Gamma)$.

On considère alors le quotient $\Gamma \backslash SL_2(\mathbb{Z})$ qui correspond³ à $X(\Gamma)$. De cette manière, pour chaque élément de $\Gamma \backslash SL_2(\mathbb{Z})$, on associe au moins une pointe (points limites de $\mathbb{H}$ équivalents dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ sous l'action de Γ) dans $X(\Gamma)$.

1. On renvoie au mémoire de M1, chapitre 3.1 pour la définition détaillée des caractères de Dirichlet.

2. Parfois $Y(\Gamma)$ est appelée *courbe modulaire ouverte*.

3. Pour être parfaitement rigoureux il faudrait normalement plutôt considérer $\Gamma \backslash SL_2(\mathbb{Z}) / B(\mathbb{Q})$ où $B(\mathbb{Q})$ est le stabilisateur de ∞ (les matrices triangulaires supérieures) dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ afin d'obtenir une correspondance bijective, sinon on a plutôt une surjection vers les pointes. Concrètement, on n'a pas besoin d'affiner à ce point et on va se limiter à ce niveau de formalisme pour la suite, même si on compte plusieurs fois une pointe pour le même γ . Ce qui compte surtout c'est de faire le lien entre les pointes et les éléments de $\Gamma \backslash SL_2(\mathbb{Z})$ qui envoient sur toutes les pointes.

On obtient alors que le nombre de pointes est inférieur à l'indice $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma]$ (fini).

Ces pointes sont aussi appelées *pointes paraboliques* (ou *cusps* en anglais). Le terme *parabole* étant utilisé ici pour faire référence aux éléments paraboliques de Γ : ce sont les éléments qui n'ont aucun point fixe à l'intérieur de l'espace hyperbolique mais qui fixent exactement un point du bord (une pointe à l'infini). Ces derniers sont nommés ainsi par analogie avec la classification des coniques en géométrie classique : si le discriminant (du polynôme caractéristique de $\gamma \in \Gamma$) vaut 0 (ou autrement dit si la trace de γ est ± 2), on dit que γ est parabolique.

Pour un exemple concret avec des illustrations de ce qui vient d'être dit, on peut aller directement à la section sur le cas $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

Exemple 3.1.12. — Si $\Gamma = \Gamma_0(11)$ (sous-groupe de congruence de niveau 11), on peut montrer que $X(\Gamma)$ est l'ensemble des points complexes de la courbe elliptique

$$E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

C'est un tore complexe de dimension 1.

On a donc trouvé une courbe elliptique à partir d'une courbe modulaire...

Cet exemple met en lumière le fait qu'il existe un lien entre les courbes modulaires, les courbes elliptiques complexes, les tores complexes et donc les réseaux de $\mathbb{C}$.

Ce paragraphe constitue seulement une introduction très brève aux courbes modulaires dans le but d'éveiller l'intuition afin de mieux se représenter le concept de forme modulaire qui est très abstrait en apparence mais riche de sens.

Pour une introduction sur les mêmes sujets que la première section de ce chapitre mais avec un maximum de détails on peut consulter les chapitres 1 et 2 de *A first course in modular forms* de Fred Diamond et Jerry Michael Shurman [13]. Aussi, pour aller plus loin sur les courbes elliptiques on recommande le livre *The arithmetic of elliptic curves* de Joseph H. Silverman [25], en particulier le chapitre 6 qui explique en détail les liens entre les courbes elliptiques complexes et les réseaux complexes.

3.2 Définitions et premières propriétés

Vulgairement, une forme modulaire est une fonction $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe partout, même à l'infini, qui respecte l'action $[\cdot]_k$ de Γ .

3.2.1 Formes modulaires

Définition 3.2.1. (*forme modulaire*) — Soient Γ un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et χ un caractère d'ordre fini de Γ . $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ est une forme modulaire de poids k et de caractère χ pour Γ si

- (i) f est holomorphe sur $\mathbb{H}$,
- (ii) $f[\gamma]_k = \chi(\gamma)f$, $\forall \gamma \in \Gamma$,
- (iii) f est holomorphe aux pointes $X(\Gamma) \setminus Y(\Gamma)$.

On note $M_k(\Gamma, \chi)$ l'ensemble des formes modulaires de poids k et de caractère χ pour Γ . $M_k(\Gamma, \chi)$ est alors un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. De plus, $M(\Gamma) := \bigoplus_{k, \chi} M_k(\Gamma, \chi)$ est une algèbre. En particulier, si f et g sont respectivement des formes modulaires de poids k et l , alors fg est une forme modulaire de poids $k + l$.

Des exemples de formes modulaires seront donnés dans la section sur le cas $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, voir les séries d'Eisenstein.

Remarque 3.2.2. — (i) La condition (ii) de la définition signifie que f doit être presque (à torsion près par le caractère χ) invariante sous l'action $[\cdot]_k$ de Γ . $f[\gamma]_k$ est donc bien sûr elle aussi une forme modulaire de $M_k(\Gamma, \chi)$. D'ailleurs si f ne vérifie que cette condition (et qu'elle est méromorphe), on dit qu'elle est faiblement modulaire.

(ii) Une fonction f qui est une forme modulaire de poids 0 est simplement invariante sous l'action de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Dans ce cas on dit que f est une fonction modulaire.

(iii) La condition (iii) de la définition est parfois remplacée par la condition plus faible : f croît lentement à l'infini, c'est-à-dire que pour tout $\gamma \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (aux pointes), il existe des constantes $C(\gamma)$ et $r(\gamma)$ telles que $y \geq C(\gamma) \Rightarrow |f[\gamma]_k(\tau)| \leq y^{r(\gamma)}$, où $y = \mathrm{Im}(\tau)$.

(iv) Si $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2 \in \Gamma$ et $\chi(-I) \neq (-1)^k$, alors $M_k(\Gamma, \chi) = \{0\}$. En effet,

$$f[-I_2]_k = (0\tau - 1)^{-k} f\left(\frac{-1\tau + 0}{0\tau - 1}\right) = (-1)^k f(\tau)$$

(v) Si $f \in M_k(\Gamma, \chi)$ et $g \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f[g]_k \in M_k(g^{-1}\Gamma g, \chi_g)$ où $\chi_g(\gamma) = \chi(g\gamma g^{-1})$. En effet, posons $\gamma' = g^{-1}\gamma g$. On a alors

$$(f[g]_k)[\gamma']_k = f[gg^{-1}\gamma g]_k = f[\gamma g]_k = (f[\gamma]_k)[g]_k = (\chi(\gamma)f)[g]_k = (\chi(g\gamma'g^{-1})f)[g]_k.$$

3.2.2 Formes modulaires paraboliques

Une *forme modulaire parabolique* est une forme modulaire qui s'annule sur les pointes (paraboliques) de Γ . En anglais, on les appelle *cusps forms*.

Définition 3.2.3. (*forme modulaire parabolique*) — Soient Γ un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, χ un caractère d'ordre fini de Γ et $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ est une forme modulaire de poids k et de caractère χ pour Γ .

On dit que f est une parabolique si elle s'annule aux pointes $X(\Gamma) \backslash Y(\Gamma)$, ce qui revient à dire que pour tout $\gamma \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f[\gamma]_k(\tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} 0$.

On note $S_k(\Gamma, \chi)$ l'ensemble des formes modulaires paraboliques de poids k pour le caractère χ . C'est un sous-espace vectoriel de $M_k(\Gamma, \chi)$.

Théorème 3.2.4. — $M_k(\Gamma, \chi)$ et (a fortiori) $S_k(\Gamma, \chi)$ sont des $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels de dimension finie avec des formules explicites pour leur dimension quand $k \geq 2$.

Démonstration. Voir le chapitre 3 de [13]. On montrera le cas où $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et $\chi = 1$ dans la section suivante. $\square$

3.2.3 Développement en série de Fourier

Lemme 3.2.5. — Soit Γ un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Si $\chi : \Gamma \rightarrow \mathbb{C}^*$ est d'ordre fini, alors il existe $M \in \mathbb{N}^*$ tel que $\begin{pmatrix} 1 & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma$ et $\chi\left(\begin{pmatrix} 1 & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1$.

Démonstration. Soit $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. On a que $\langle T \rangle = \left\{ T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous-groupe de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. On remarque aussi que $\langle T \rangle \simeq \mathbb{Z}$ (par la correspondance canonique $n \leftrightarrow T^n$). Ensuite comme Γ est d'indice fini dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\Gamma \cap \langle T \rangle$ est d'indice fini dans $\langle T \rangle$ (c'est un résultat classique¹ de théorie des groupes). Or tout sous-groupe d'indice fini de $\mathbb{Z}$ est de la forme $M'\mathbb{Z}$ où $M' \in \mathbb{N}^*$. On en déduit donc qu'il existe $M' \in \mathbb{N}^*$ tel que $\Gamma \cap \langle T \rangle = \{T^n \mid n \in M'\mathbb{Z}\}$. En particulier, $T^{M'} = \begin{pmatrix} 1 & M' \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma$, ainsi que ses puissances entières.

Finalement, étant donné que χ est d'ordre fini, disons d , on a en particulier $\chi(T^{M'})^d = \chi(T^{dM'}) = 1$. On conclut alors que $M = dM' \in \mathbb{N}^*$ est l'entier recherché. $\square$

1. Soient G un groupe et H un sous-groupe d'indice fini de G , alors pour tout sous-groupe H' de G , $H \cap H'$ est d'indice fini dans H' .

Corollaire 3.2.6. — Soit $f \in M_k(\Gamma, \chi)$. Alors il existe $M \in \mathbb{N}^*$ tel que $f(\tau + M) = f(\tau)$. De plus il existe une fonction $\tilde{f}$ holomorphe sur le disque ouvert $D^* := \{\tau \in \mathbb{C} \mid 0 < |\tau| < 1\}$ telle que $f(\tau) = \tilde{f}(q_M)$, où $q_M = e^{i2\pi \frac{\tau}{M}}$.

Démonstration. Par le lemme précédent, il existe $M \in \mathbb{N}^*$ tel que $T_M := \begin{pmatrix} 1 & M \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma$ et $\chi(T_M) = 1$.

On a alors $f(T_M \cdot \tau) = f(\tau + M)$. D'autre part,

$$f(T_M \cdot \tau) = j(T_M, \tau)^k f[T_M]_k(\tau) = 1^k \chi(T_M) f(\tau) = f(\tau),$$

d'où $f(\tau + M) = f(\tau)$.

(Quitte à supposer que M est le plus petit entier vérifiant les conditions du lemme précédent, on peut affirmer que f est M -périodique.)

Ensuite, $\tau \mapsto e^{i2\pi \frac{\tau}{M}} = q_M(\tau)$ donne une bijection¹ holomorphe entre $\mathbb{H}/M\mathbb{Z}$ et $D^* = \{0 < q_M < 1\}$. C'est-à-dire que le changement de variable $\tau \mapsto q_M$ est valable et qu'il existe une fonction $\tilde{f}$ holomorphe sur D^* telle que $f(\tau) = \tilde{f}(q_M)$. $\square$

Dans toute la suite on note $q_M(\tau) = e^{i2\pi \frac{\tau}{M}}$ et $q(\tau) = e^{i2\pi \tau}$.

On remarque aussi que $q(\tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} 0$ (idem pour q_M). En effet, $q(\tau) = e^{i2\pi \tau} \underset{\tau \rightarrow \infty}{\sim} e^{-2\pi y} \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0$.

Proposition 3.2.7. (*q-développement*) — Soit $f \in M_k(\Gamma, \chi)$. Alors il existe $M \in \mathbb{N}^*$ et des complexes $a_n(f)$ pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$f = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(f) q_M^n = \sum_{n \in \frac{1}{M}\mathbb{N}} a_n(f) q^n.$$

On appelle cela le *q-développement* de la forme modulaire f .

Démonstration. Par le corollaire précédent, il existe $M \in \mathbb{N}^*$ tel que $f(\tau) = \tilde{f}(q_M)$ où $\tilde{f}$ est holomorphe sur D^* . $\tilde{f}$ possède donc un développement en série de Laurent autour de 0 (ce qui revient à dire que f se développe en série de Fourier) :

$$f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n(f) q_M^n$$

où les coefficients sont donnés par

$$a_n(f) = \frac{1}{M} \int_{0+iy}^{M+iy} f(t) e^{-i2\pi n \frac{t}{M}} dt = \frac{1}{M} \int_0^M f(x+iy) e^{-i2\pi n \frac{x+iy}{M}} dx = e^{2\pi n \frac{y}{M}} \int_0^M f(x+iy) e^{-i2\pi n \frac{x}{M}} dx$$

avec $y > 0$ un réel quelconque (ce qui compte c'est que la période d'intégration ait une taille réelle M). Si $n < 0$, quand $y \rightarrow +\infty$ on voit que le dernier terme de droite s'annule et que donc $a_n = 0$; ce qui donne le résultat. $\square$

Notons que dans la suite on va préférer la notation où les a_n sont indexés par des entiers, quitte à considérer q_M au lieu de q .

3.2.4 Les zéros et les pôles d'une forme modulaire

Une forme modulaire étant holomorphe elle n'a pas de pôle. Pour donner des définitions les plus générales possibles on va donc plutôt considérer une forme f faiblement modulaire ($f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ méromorphe sur $\mathbb{H}$ et en ∞ vérifiant la condition (ii) de la définition des formes modulaires).

La proposition du *q-développement* 3.2.7 tient toujours pour une fonction faiblement modulaire à un détail près : les coefficients a_n sont nuls pour $n > -\infty$ suffisamment petits. Autrement dit il peut y avoir des $a_n \neq 0$ pour $n < 0$.

1. On sait que cette fonction est surjective (il suffit de composer par $\tau \mapsto \frac{M}{2\pi i} \log(q_M)$ où $\log$ désigne la détermination principale du logarithme complexe) et $\tau \mapsto \frac{M}{2\pi i} \log(\tau)$ a pour image la bande verticale $(0, M)$. Localement (dans le disque considéré) elle est aussi injective : si $e^{i2\pi \frac{\tau_2}{M}} - e^{i2\pi \frac{\tau_1}{M}} = 0$, alors $\frac{\tau_2}{M} - \frac{\tau_1}{M} = k \in \mathbb{Z}$ entraînant que $k = 0$ car $\text{Re}(\tau_2 - \tau_1) < M$. D'où la bijectivité.

Définition 3.2.8. (*ordre d'une fonction méromorphe en τ*) — Soit f une fonction méromorphe sur $\mathbb{H}$ non identiquement nulle, et soit $\tau_0 \in \mathbb{H}$. On appelle ordre de f en τ_0 , et on note $v_{\tau_0}(f)$, l'entier n tel que $f/(\tau - \tau_0)^n$ soit holomorphe et non nulle en τ_0 .

On définit aussi $v_\infty(f)$ comme l'ordre en $q = 0$ de la fonction $\tilde{f}(q_M)$ (où $\tilde{f}$ est définie dans la preuve de 3.2.7). Dans ce cas on parle de l'ordre à l'infini de f .

Cette définition revient à dire que lorsqu'on développe f en série de Laurent autour de τ_0 (qui est le q -développement si $\tau_0 = \infty$) :

$$f(\tau) = \sum_{n=n_0 > -\infty}^{+\infty} a_n(f)(\tau - \tau_0)^n,$$

alors l'ordre $v_{\tau_0}(f) = n_0 = \inf\{n \in \mathbb{Z} \mid a_n(f) \neq 0\}$.

- Si $n_0 < 0$, f a un pôle d'ordre $-n_0$ en τ_0 ,
- Si $n_0 > 0$, f est holomorphe en τ_0 et a un zéro d'ordre n_0 en τ_0 ,
- Si $n_0 = 0$, f est holomorphe en τ_0 et $f(\tau_0) \neq 0$.

Lorsque f est faiblement modulaire de poids k , l'identité

$$f(\tau) = \frac{1}{(c\tau + c)^k} f(\gamma\tau)$$

montre (sous l'action de γ , f est simplement multipliée par un facteur holomorphe non nul) que $v_{\tau_0}(f) = v_{\gamma\tau_0}(f)$ pour tout $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. C'est-à-dire que $v_{\tau_0}(f)$ ne dépend que de l'image de τ_0 dans $\Gamma \backslash \mathbb{H}$.

On note enfin e_{τ_0} l'ordre du stabilisateur du point $\tau_0 \in \mathbb{H}$.

La suite et fin de cette section donne des conditions en termes de coefficients a_n pour être une forme modulaire (parabolique).

Remarque 3.2.9. — (i) La condition (iii) de la définition d'une forme modulaire (holomorphie aux pointes) entraîne que les coefficients $a_n(f[\gamma]_k)$ sont nuls pour tout $\gamma \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ si $n < 0$. Pour le voir il faut examiner le passage de la démonstration qui montre que les $a_n(f)$ valent 0 si $n < 0$ grâce à l'holomorphie de f en ∞ . Quand on considère $f[\gamma]_k$, la pointe change mais c'est exactement le même raisonnement.

(ii) Une forme modulaire est parabolique si et seulement si $f[\gamma]_k$ a un zéro à ∞ , c'est-à-dire que $a_0(f[\gamma]_k) = 0$ pour tout $\gamma \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, ou équivalamment, $v_\infty(f[\gamma]_k) > 0$. En effet, dans la définition des formes modulaires paraboliques on demande que $f[\gamma]_k(\tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} 0$, or $q(\tau) \rightarrow 0$ quand $\tau \rightarrow \infty$. On a donc $f[\gamma]_k(\tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} a_0$ et il faut $a_0 = 0$ pour respecter la condition.

(iii) Plus précisément, une forme modulaire parabolique f décroît rapidement en ∞ puisque l'on peut écrire

$$\begin{aligned} f[\gamma]_k(\tau) &= \sum_{n \in \frac{1}{M}\mathbb{N}} a_n(f[\gamma]_k) e^{i2\pi\tau n} = e^{i2\pi\tau v_\infty(f[\gamma]_k)} \sum_{n \in \frac{1}{M}\mathbb{N}} a_n(f[\gamma]_k) e^{i2\pi\tau(n - v_\infty(f[\gamma]_k))} \\ &\underset{\tau \rightarrow \infty}{\sim} e^{-2\pi y v_\infty(f[\gamma]_k)} a_{v_\infty(f[\gamma]_k)}. \end{aligned}$$

C'est-à-dire que

$$|f[\gamma]_k(\tau)| = O_{\tau \rightarrow \infty} \left(e^{-2\pi y v_\infty(f[\gamma]_k)} \right).$$

(iv) La condition (iii) de la définition d'une forme modulaire (holomorphie aux pointes) est équivalente à la condition suivante :

Il existe des réels positifs C et r tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| < Cn^r$.

On admet ce résultat qui est plus anecdotique qu'utile pour nous dans la suite, cf. [13], proposition 1.2.4.

3.3 Cas $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

Dans cette section on s'intéresse aux espaces $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), 1)$ et $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), 1)$ que l'on notera respectivement $M_k(1)$ et $S_k(1)$.

3.3.1 Les générateurs T et S de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

Soient

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \quad S\tau = -\frac{1}{\tau}, \quad T^n\tau = \tau + n \quad \forall \tau \in \mathbb{H}.$$

Interprétation géométrique :

T translate τ de 1 vers la droite dans le plan complexe, tandis que T^{-1} translate τ de 1 vers la gauche.

S inverse le module de τ (les points proches de l'origine en deviennent éloignés et vice-versa) puis échange gauche et droite. C'est donc une involution.

Le but de cette sous-section est de montrer que $\langle S, T \rangle = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, c'est-à-dire que tout élément de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ se décompose comme produit de S et T (et de leurs inverses).

Lemme 3.3.1. — Soient a et b des entiers tels que $a \wedge b = 1$. Alors il existe $n \in \mathbb{N}$ et des entiers $(a_0, b_0) = (1, 0), (a_1, b_1) = (0, 1), \dots, (a_n, b_n) = (a, b)$ tels que

$$\gamma_l = \begin{pmatrix} a_l & a_{l+1} \\ b_l & b_{l+1} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \quad \text{pour tout } 0 \leq l \leq n.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence forte sur $|a| + |b| \in \mathbb{N}^*$.

• Si $|a| + |b| = 1$, les seules possibilités sont $(a, b) \in \{(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)\}$, respectant d'ailleurs automatiquement $a \wedge b = 1$. On peut alors considérer

$$\gamma_0 = I_2 (= S^4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_1 = S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = S^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

de sorte que la première colonne de γ_n soit $(a_n, b_n) = (a, b)$ dans chacun des cas $((1, 0)$ correspondant à $n = 0$, $(0, 1)$ à $n = 1$, $(-1, 0)$ à $n = 2$ et $(0, -1)$ à $n = 3$).

• Si $|a| + |b| \geq 2$, comme $a \wedge b = 1$, $a \neq 0$ et $b \neq 0$ et il existe $\mu, \nu \in \mathbb{Z}$ tels que $b\mu - a\nu = 1$ (théorème de Bézout) avec ¹ $|\nu| < |b|$ et donc ² $|\mu| \leq |a|$. Ainsi, $\gamma_n = \begin{pmatrix} \mu & a \\ \nu & b \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et $|\mu| + |\nu| < |a| + |b|$. Par hypothèse de récurrence, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et une suite $(a_l, b_l)_{0 \leq l \leq n}$ telle que

$$g_l = \begin{pmatrix} a_l & a_{l+1} \\ b_l & b_{l+1} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \quad \text{pour tout } 0 \leq l \leq n.$$

où $(a_n, b_n) = (\mu, \nu)$. On pose alors $n' = n + 1$ et

$$\gamma_{n'} = \gamma_n S = \begin{pmatrix} \mu & a \\ \nu & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -\mu \\ b & -\nu \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

• Le principe de récurrence conclut la preuve. □

1. En écrivant la division euclidienne de ν par b on a $\nu = bq + r$ avec $|r| < |b|$, donc $b\mu = 1 + a\nu > a(bq + r)$, ce qui entraîne que $q = 0$ et $\nu = r$, d'où $|r| = |\nu| < |b|$.

2. On a $|b\mu| = 1 + a\nu$ donc $|\mu| = \left| \frac{1+a\nu}{b} \right| \leq \frac{1+|a\nu|}{|b|} = \frac{1}{|b|} + \frac{|a\nu|}{|b|}$. Or, comme $|\nu| < |b|$, on a $|\mu| < \frac{1}{|b|} + |a|$. Finalement, μ étant entier et $\frac{1}{|b|} \leq 1$, on en déduit que $|\mu| < |a| + 1$, d'où $|\mu| \leq |a|$.

Proposition 3.3.2. (*générateurs de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$*) — $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \langle S, T \rangle$.

Démonstration. Soit $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Par la réciproque du théorème de Bézout, a et c sont premiers entre eux, donc par le lemme précédent il existe $n \in \mathbb{N}$ et des entiers $(a_0, c_0) = (1, 0)$, $(a_1, c_1) = (0, 1)$, ..., $(a_n, c_n) = (a, c)$ tels que

$$\gamma_l = \begin{pmatrix} a_l & a_{l+1} \\ c_l & c_{l+1} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \quad \text{pour tout } 0 \leq l \leq n.$$

On peut facilement vérifier (en utilisant la formule du déterminant, qui vaut 1 pour γ_l) que

$$\gamma_{l+1}^{-1} \gamma_l = \begin{pmatrix} c_{l+2} & -a_{l+2} \\ -c_{l+1} & a_{l+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_l & a_{l+1} \\ c_l & c_{l+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{l+2}a_l - a_{l+2}c_l & c_{l+2}a_{l+1} - a_{l+2}c_{l+1} \\ -c_{l+1}a_l + a_{l+1}c_l & -c_{l+1}a_{l+1} + a_{l+1}c_{l+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_l & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

où n_l est un entier (que l'on a pas besoin d'expliquer).

De cela on tire :

$$\gamma_{l+1}^{-1} \gamma_l = T^{-n_l} S^3 \Rightarrow \gamma_{l+1} = \gamma_l (T^{-n_l} S^3)^{-1} = \gamma_l S T^{n_l}.$$

Ainsi, à partir de $\gamma_0 = I_2$ on construit

$$\gamma_n = I_2 (S T^{n_0}) (S T^{n_1}) \dots (S T^{n_n}) \in \langle S, T \rangle.$$

Finalement, $\gamma_n^{-1} \gamma = T^m$ pour $m \in \mathbb{Z}$, donc $\gamma = \gamma_n T^m \in \langle S, T \rangle$.

On a donc montré que $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \subset \langle S, T \rangle$. L'autre inclusion étant immédiate, le résultat est obtenu. $\square$

Ce résultat permet de donner une nouvelle condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction f soit dans $M_k(1)$.

Corollaire 3.3.3. — Soit $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n q^n$, alors $f \in M_k(1)$ si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

$$(i) \sum_{n=0}^{+\infty} a_n q^n \text{ converge si } |q| < 1,$$

$$(ii) f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \tau^k f(\tau).$$

Démonstration. Dans la démonstration de la proposition sur le q -développement : 3.2.7, on a vu que toute fonction f holomorphe 1-périodique s'écrit sous la forme d'une série entière en q qui converge pour $|q| < 1$ si et seulement si elle est holomorphe au voisinage de $q = 0$ (en la pointe ∞ , qui est la seule pointe quand $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$). Ceci est exactement la condition (i).

Ensuite la condition (ii) est équivalente à l'invariance de f par l'action de $[S]_k$.

Ainsi, $f \in M_k(1)$ vérifie automatiquement (i) et (ii).

Réciproquement, si f respecte (i) et (ii), alors elle est holomorphe sur $\mathbb{H}$, holomorphe en $q = 0$, c'est-à-dire en ∞ , et est invariante sous les actions $[T]_k$ et $[S]_k$, donc sous l'action de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ tout entier. Donc $f \in M_k(1)$. $\square$

Notons que comme $T \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, on a $q_M = q$ dans le q -développement des formes modulaires (voir 3.2.7) car $M = 1$.

3.3.2 Exemples et séries d'Eisenstein

Le but de ce paragraphe est surtout de donner des exemples de formes modulaires de $M_k(1)$ par les séries d'Eisenstein.

Faisons d'abord quelques rappels rapides sur les séries d'Eisenstein.

Définition 3.3.4. (*série d'Eisenstein*) — Soit $k \geq 3$ un entier, on définit la série d'eisenstein de poids k pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ par

$$G_k(\tau) = \sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m\tau + n)^k}.$$

C'est en quelque sorte l'analogue bi-dimensionnel de la fonction zêta de Riemann.

Remarque 3.3.5. — Si k est impair, alors G_k est identiquement nulle puisque les couples (m, n) et $(-m, -n)$ vont se compenser entre eux dans la somme.

Concrètement nous allons plutôt considérer une version un peu différente, où G_k est multipliée par un terme constant :

$$G_k(\tau) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m\tau + n)^k},$$

que l'on continue de noter G_k . (Ici Γ est la fonction Gamma d'Euler.) Ce facteur permettra de simplifier certains calculs en modifiant les coefficients a_n lors des développements en série de Fourier ou série L , mais n'a pas d'incidence sur la proposition suivante.

Proposition 3.3.6. — Si $k \geq 3$ est un entier, alors $G_k \in M_k(1)$.

Démonstration. En trois étapes :

(I) $|m\tau + n| \geq \max(|m|, |n|) \min(y, y/|\tau|)$.

En effet, d'une part on a

$$|m\tau + n| \geq |\mathrm{Im}(m\tau + n)| = |\mathrm{Im}(m\tau)| = |m|y,$$

et d'autre part,

$$|m\tau + n| = |\tau| |m + n/\tau| \geq |\tau| |\mathrm{Im}(m + n/\tau)| = |\tau| \left| \mathrm{Im} \left(m + \frac{n}{x + iy} \right) \right| = |\tau| \left| \mathrm{Im} \left(\frac{n(x - iy)}{|\tau|^2} \right) \right| = \frac{|n|y}{|\tau|}.$$

En combinant les deux inégalités, on obtient

$$|m\tau + n| \geq \max(|m|y, |n|y/|\tau|) \geq \max(|m|, |n|) \min(y, y/|\tau|).$$

(II) G_k converge normalement sur tout compact de $\mathbb{H}$.

Soit K un compact de $\mathbb{H}$. Pour tout $\tau = x + iy \in K$, on note $\lambda(\tau) = \min(y, y/|\tau|)$. $\tau \mapsto \lambda(\tau)$ est une fonction continue positive sur K et atteint donc un minimum positif $\lambda_0 > 0$ sur K . On a alors (avec I)

$$\begin{aligned} |G_k(\tau)| &= \left| \sum'_{(m,n)} (m\tau + n)^{-k} \right| \leq \sum'_{(m,n)} |m\tau + n|^{-k} \leq \lambda(\tau)^{-k} \sum'_{(m,n)} (\max(|m|, |n|))^{-k} \\ &\leq \lambda_0^{-k} \sum'_{(m,n)} (\max(|m|, |n|))^{-k}. \end{aligned}$$

Maintenant l'idée est de regrouper par « niveaux » les couples (m, n) tels que $\max(|m|, |n|) = N$ pour $N \in \mathbb{N}^*$.

On note $A_N = \{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 \mid \max(|m|, |n|) = N\}$. La contribution de A_N est alors

$$\sum'_{(m,n) \in A_N} (\max(|m|, |n|))^{-k} \leq \#A_N N^{-k}.$$

Or ¹ $\#A_N = 2(2N + 1) + 2(2N + 1) - 4 = 8N$. On en déduit que

$$|G_k(\tau)| \leq 8\lambda_0^{-k} \sum_{N=1}^{\infty} N^{1-k},$$

1. $\max(|m|, |n|) = N \Leftrightarrow |m| = N$ ou $|n| = N$. Si $|m| = N$, cela donne deux choix pour m : $m = N$ ou $m = -N$, et n peut prendre n'importe quelle valeur entière entre $-N$ et N , donc $2N + 1$ choix, ce qui fait $2(2N + 1)$ couples (m, n) . Si $|n| = N$, idem. Cependant on a compté deux fois les couples $(N, N), (N, -N), (-N, N), (-N, -N)$, donc on soustrait 4.

d'où le fait que G_k converge normalement sur K , si $k > 2$.

La convergence normale implique la convergence uniforme (et la convergence absolue) donc d'après le théorème de Weierstrass, G_k est holomorphe sur $\mathbb{H}$. De plus, quand $\tau \rightarrow \infty$, $y \rightarrow +\infty$ donc $\min(y, y/|\tau|) \rightarrow 1$. Ainsi,

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} |G_k(\tau)| \leq 8 \sum_{N=1}^{\infty} N^{1-k} < +\infty$$

si $k > 2$, ce qui donne l'holomorphie en ∞ .

(III) G_k est invariante sous l'action $[\cdot]_k$ de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

$$\begin{aligned} G_k(\gamma\tau) &= \sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m(\gamma\tau) + n)^k} \\ &= \sum'_{(m,n)} \frac{1}{\left(m \left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right) + n\right)^k} \\ &= \sum'_{(m,n)} \frac{(c\tau+d)^k}{(m(a\tau+b) + n(c\tau+d))^k} \\ &= (c\tau+d)^k \sum'_{(m,n)} \frac{1}{((am+cn)\tau + (mb+dn))^k} \\ &= (c\tau+d)^k \sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m\tau+n)^k} \end{aligned}$$

La dernière égalité mérite une explication :

$$(m, n) \mapsto (am + cn, mb + dn) = (m, n) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

est en fait une bijection de $\mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}$ sur lui-même car γ est un automorphisme de $\mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}$. De plus, la série converge absolument ce qui permet de changer l'ordre de sommation sans changer la valeur de la somme.

Finalement on a bien $G_k(\gamma\tau) = (c\tau+d)^k G_k(\tau)$.

Les trois conditions de la définition d'une forme modulaire sont donc vérifiées, ce qui achève la démonstration. $\square$

Comme $G_k \in M_k(1)$ dès que $k \geq 3$, elle possède un q -développement et on sait même expliciter les coefficients.

Proposition 3.3.7. — *Soit $k \geq 3$ un entier pair¹, alors la série d'Eisenstein G_k s'écrit*

$$G_k(\tau) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m\tau+n)^k} = \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

où $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{\substack{d|n \\ d>0}} d^{k-1}$.

Démonstration. Comme k est pair, $\frac{1}{(m\tau+n)^k} = \frac{1}{(-m\tau-n)^k}$ ce qui permet de sommer sur les couples $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$ (en ajoutant un facteur 2). On a alors

$$G_k(\tau) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum'_{(m,n)} \frac{1}{m\tau+n} = \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum_{m=1}^{+\infty} A_k(m\tau),$$

1. Si k est impair, $M_k(1) = \{0\}$ car $-I_2 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, voir la remarque 3.2.2 (point (iv)).

où

$$A_k(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(\tau + n)^k} \quad \text{et} \quad A_k(0\tau) = \zeta(k).$$

Ensuite, pour calculer $A_k(\tau)$, on utilise la formule de sommation de Poisson. $f : x \mapsto \frac{1}{(\tau+x)^k}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, c'est une fonction paire, et elle vérifie $|f(x)| = O(|x|^{-k})$, $|f'(x)| = O(|x|^{-k-1})$. Ainsi quand $k > 1$ (ce qui est le cas ici), on a

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}} |f'(x)| dx < +\infty,$$

ce qui vérifie les conditions de la formule.

On a alors

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(\tau + n)^k} &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi l) \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i l x} dx \right) \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-2\pi i l x}}{(\tau + x)^k} dx \right) \end{aligned}$$

Calculons $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-2\pi i l x}}{(\tau + x)^k} dx$.

Notons

$$I^+(R) = \int_{\gamma_R} \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz$$

où $\gamma_R = [-R, R] \cup C_R^+$ est un contour fermé, avec C_R^+ le demi-cercle supérieur de centre 0 et de rayon $R > 0$. (Idem pour $I^-(R)$ avec le demi-cercle inférieur.)

L'intégrande étant holomorphe en dehors des pôles, on utilise le théorème des résidus. Si $l > 0$, il n'y a aucun pôle dans γ_R . On a donc

$$\begin{aligned} I^+(R) &= \int_{-R}^R \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz + \int_{C_R^+} \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz = 0 \\ &= \int_{-R}^R \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz + \int_0^\pi \frac{e^{-2\pi i l R e^{i\theta}}}{\tau + R e^{i\theta}} i R e^{i\theta} d\theta = 0 \\ &\xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz = 0. \end{aligned}$$

Si $l > 0$, il y a un pôle d'ordre k en $z = -\tau$ dans γ_R^- , ce qui donne

$$\begin{aligned} I^-(R) &= \int_{-R}^R \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz + \int_{C_R^-} \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-\tau} \left(\frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} \right) \\ &= \int_{-R}^R \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz + \int_0^{-\pi} \frac{e^{-2\pi i l R e^{i\theta}}}{\tau + R e^{i\theta}} i R e^{i\theta} d\theta = -2\pi i \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow -\tau} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} e^{-i2\pi l z} \\ &\xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{-2\pi i l z}}{(\tau + z)^k} dz = -2\pi i \frac{(-2\pi i l)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-i2\pi l \tau}. \end{aligned}$$

On a donc montré que

$$\hat{f}(2\pi l) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-2\pi i l x}}{(\tau + x)^k} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } l \geq 0, \\ \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} l^{k-1} e^{-i2\pi l \tau} & \text{si } l < 0. \end{cases}$$

Finalement, en mettant cela dans la formule de Poisson, on obtient

$$A_k(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(\tau + n)^k} = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \hat{f}(2\pi l) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} l^{k-1} e^{-i2\pi l \tau},$$

et donc

$$\begin{aligned}
G_k(\tau) &= \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum_{m=1}^{+\infty} A_k(m\tau) \\
&= \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{l=1}^{\infty} l^{k-1} e^{-i2\pi m\tau l} \\
&= \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \frac{\Gamma(k)}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{l=1}^{+\infty} l^{k-1} q^{ml} \\
(\text{on a CVA}) &= \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \sum_{l=1}^{+\infty} l^{k-1} \sum_{m=1}^{+\infty} q^{ml} \\
&= \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \sum_{l=1}^{+\infty} l^{k-1} \frac{q^l}{1-q^l} \\
&= \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \zeta(k) + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.
\end{aligned}$$

□

Remarque 3.3.8. — (i) G_2 n'est pas une forme modulaire. En fait elle ne converge pas absolument, ce qui empêche (voir le point III de la preuve de 3.3.6) l'invariance sous l'action de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Concrètement, on a $G_2(S\tau) = \tau^2 G_2(\tau) + \frac{i\tau}{4\pi}$. On voit malgré tout que c'est presque une forme modulaire. On définit alors

$$G_2^*(\tau) = G_2(\tau) + \frac{1}{8\pi y} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(2)}{(-2\pi i)^2} \lim_{s \rightarrow 0} \sum_{(m,n)}' \frac{1}{(m\tau + n)^2} \frac{y^s}{|m\tau + n|^{2s}},$$

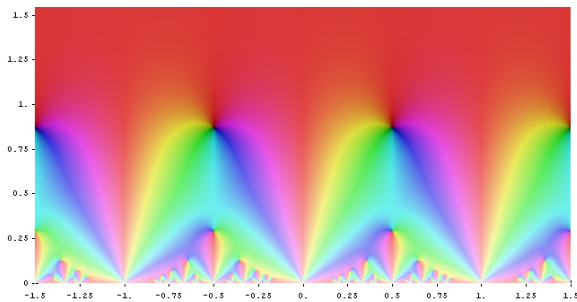
qui n'est pas holomorphe mais qui vérifie $G_2^*[\gamma]_2 = G_2^*$ pour tout $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

(ii) Les séries d'Eisenstein sont souvent mises sous forme normalisée $E_k := \frac{G_k}{a_0(G_k)}$ de sorte que $a_0(E_k) = 1$.

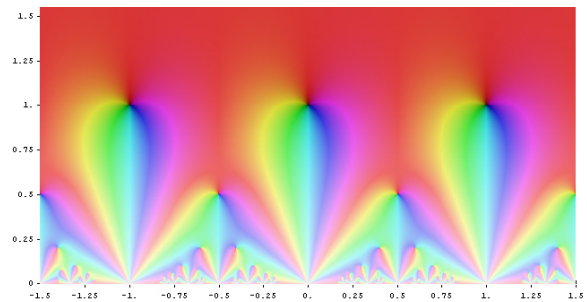
Exemple 3.3.9. — G_4 et G_6 sont particulièrement importantes.

$$\begin{aligned}
G_4(\tau) &= \frac{\Gamma(4)}{(-2i\pi)^4} \zeta(4) + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_3(n) q^n = \frac{3!}{16\pi^4} \frac{\pi^4}{90} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_3(n) q^n = \frac{1}{240} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_3(n) q^n \\
G_6(\tau) &= \frac{\Gamma(6)}{(-2i\pi)^6} \zeta(6) + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_5(n) q^n = -\frac{5!}{64\pi^6} \frac{\pi^6}{945} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_5(n) q^n = -\frac{1}{504} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_5(n) q^n.
\end{aligned}$$

Elles sont liées aux invariants g_2 et g_3 qui permettent de mettre les courbes elliptiques $\mathbb{C}/\Lambda$ sous forme de l'équation de Weierstrass (cf. [25] chapitre 6) et on peut même montrer que $M(1) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} M_k(1) = \mathbb{C}[G_4, G_6]$, voir le théorème 3.3.22.



(a) G_4



(b) G_6

FIGURE 3.3 – G_4 et G_6 par coloration du domaine $\mathbb{H}$ (Source : Wikipédia)

On voit bien la 1-périodicité. D'ailleurs on voit aussi apparaître la courbe modulaire par les répétitions du motif, qui sont en fait les images du domaine fondamental par les transformations de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. (On y revient dans les deux sous-sections suivantes.)

Les séries d'Eisenstein sont particulièrement importantes en théorie des formes modulaires et en théorie des nombres. En effet, on a vu qu'elles sont liées à l'arithmétique par la fonction zêta, la fonction σ_{k-1} , etc. Ici on les a regardées pour $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ mais elles existent aussi pour les sous-groupes de congruence. Pour un développement assez complet sur ce sujet, cf. [13], chapitre 4.

3.3.3 Domaine fondamental pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

Soit $D = \{\tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(\tau) < \frac{1}{2}\} \subset \mathbb{H}$ la partie grisée de la figure suivante.

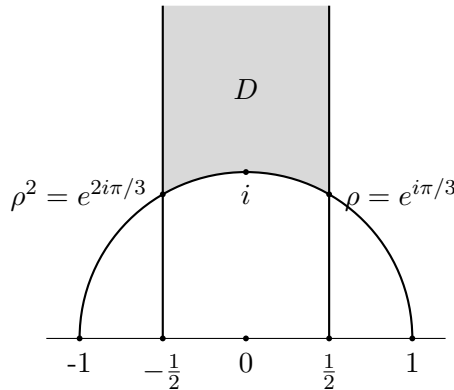


FIGURE 3.4 – Domaine fondamental D de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ dans $\mathbb{H}$

Le but de cette sous-section est de démontrer le théorème suivant :

Théorème 3.3.10. — D est un domaine fondamental pour¹ $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$.

De plus, le stabilisateur de $\tau \in D$ est

- $\{I_2\}$ si $\tau \neq i, \rho$;
- $\{I_2, S\}$ si $\tau = i$;
- $\{I_2, TS, (TS)^2\}$ si $\tau = \rho$.

Démonstration. La démonstration se déroule en deux étapes : la première consiste à montrer que pour tout $\tau_0 \in \mathbb{H}$, il existe $\gamma \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ tel que $\gamma\tau_0 \in D$, ce qui montrera que D contient un domaine fondamental. La seconde étape montre que si $\tau_1, \tau_2 \in D$ et $\gamma \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ tels que $\tau_1 = \gamma\tau_2$, alors $\tau_1 = \tau_2$, de sorte que D ne contienne qu'un seul point par orbite et que c'est donc un domaine fondamental.

(I) Soient $\tau_0 \in \mathbb{H}$ et $\gamma \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$. On a vu dans la première section de ce chapitre que $\mathrm{Im}(\gamma\tau_0) = \frac{\mathrm{Im}(\tau_0)}{|c\tau_0 + d|^2}$. Or cette quantité tend vers 0 quand (c, d) tend vers l'infini, donc il existe g_0 tel que $\mathrm{Im}(\gamma\tau_0)$ est maximale.

On peut ensuite recentrer τ_0 par translation (par T). Autrement dit il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$-\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(T^n\tau_0) = \mathrm{Re}(\tau_0) + n \leq \frac{1}{2}.$$

Notons $g_1 = T^n g_0$, alors

$$\mathrm{Im}(g_1\tau_0) = \mathrm{Im}(g_0\tau_0) \geq \mathrm{Im}(Sg_1\tau_0) = \frac{\mathrm{Im}(Sg_1\tau_0)}{|Sg_1\tau_0|^2} = \frac{\mathrm{Im}(g_1\tau_0)}{|g_1\tau_0|^2},$$

1. Notons que l'on considère ici le groupe $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ au lieu de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ car un domaine fondamental n'est défini que pour une action fidèle, c'est-à-dire une action telle que seul le neutre fixe tous les points de l'espace. Or $-I_2$ fixe aussi tous les points de $\mathbb{H}$ sous l'action de Möbius...

et ceci implique que $|\gamma_1\tau_0| \geq 1$.

D contient donc un domaine fondamental.

(II) Soient $\tau_1, \tau_2 \in D$, $\gamma \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ tels que $\tau_1 = \gamma\tau_2$. On cherche les éléments a, b, c, d pour que γ vérifie cette condition. Par symétrie des rôles on peut supposer que $\mathrm{Im}(\tau_1) \geq \mathrm{Im}(\tau_2)$, ce qui donne

$$\mathrm{Im}(\tau_1) = \mathrm{Im}(\gamma\tau_2) = \frac{\mathrm{Im}(\tau_2)}{|c\tau_2 + d|^2} \geq \mathrm{Im}(\tau_2)$$

Cela implique alors que $|c\tau_2 + d|^2 \leq 1$. Mais comme $\mathrm{Im}(\tau_2) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|c| < 1$ et $|d| < 1$ (non tous deux nuls), donc il ne reste qu'un nombre fini de matrices γ possibles.

Si $c = 0$, alors $d = \pm 1$ (et $ad = 1$ donc $a = d$) donc γ est la translation par $\pm b$. Comme $(\tau_1, \tau_2 \in D)$,

$$-\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(\tau_1) \leq \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad -\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(\tau_2) \leq \frac{1}{2},$$

et donc $b = 0$. Ainsi $\gamma = \pm I_2$ et $\tau_1 = \tau_2$. En particulier, $\pm I_2$ fixent D tout entier.

Si $c = 1$, $|\tau_2 + d| \leq 1$ implique $d = 0$ sauf si $\tau_2 = \rho$ (en visualisant sur la figure c'est immédiat), auquel cas d peut prendre les valeurs 0 et -1 . Dans le cas où $d = 0$, on a $|\tau_2| \leq 1$ donc $|\tau_2| = 1$ (car $\tau_2 \in D$); d'autre part, $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ donc $-cb = 1$ ce qui implique que $b = -1$ et donc $\tau_1 = \gamma\tau_2 = \frac{a\tau_2 - 1}{\tau_2} = a - 1/\tau_2 \in D$ et donc $a = 0$ et $\tau_1 = \tau_2 = i$. Dans le cas où $d = -1$ on a $ad - bc = 1$ donc $-a - b = 1$, ce qui donne $a + b + 1 = 0$ et $\tau_1 = \gamma\tau_2 = a - \frac{1}{\rho - 1} = a + \rho \in D$, donc $a = 0$ et $\tau_1 = \tau_2 = \rho$. En particulier, S fixe i et $TS, (TS)^2$ fixent ρ .

Si $c = -1$ c'est identique au cas $c = 1$.

Ainsi on a montré le théorème. □

En particulier on a montré que $e_\tau = 1$ si $\tau \neq i, \rho$, $e_i = 2$ et $e_\rho = 3$.

3.3.4 Courbe modulaire pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

Ce paragraphe (non indispensable pour la suite) fait suite à la sous-section précédente et à celle sur les courbes modulaires 3.1.6. Le but est surtout de donner un exemple de courbe modulaire en expliquant visuellement le rôle du domaine fondamental.

Tout d'abord reprenons la figure 3.4. Cette figure est représentée dans le plan euclidien mais si on la regarde du point de vue de la géométrie hyperbolique, on voit qu'en montant dans $\mathbb{H}$, D tend vers une pointe. C'est l'unique pointe de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Ses images par les éléments de $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ font toutes référence à ce point ∞ .

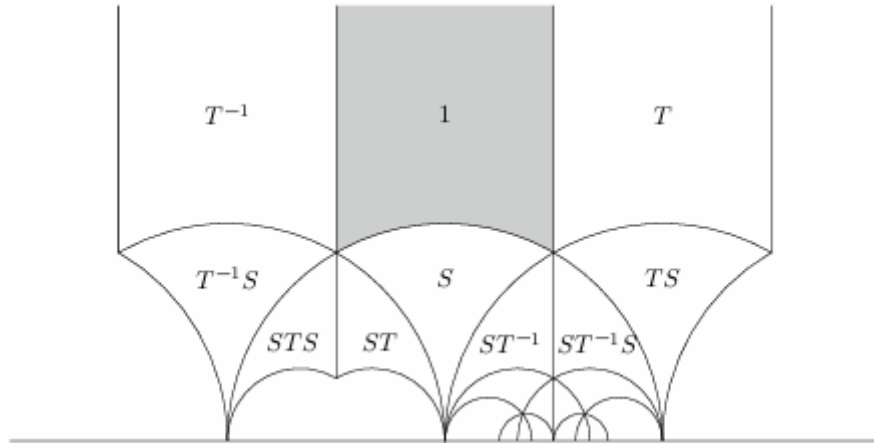


FIGURE 3.5 – Tessellation de $\mathbb{H}$ par $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (Source : [28])

Pour se représenter l'action de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ sur $\mathbb{H}$ on peut utiliser la tessellation¹ de $\mathbb{H}$ par les images de gD pour tout γ dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \langle S, T \rangle$.

Notons $X(1)$ la courbe modulaire $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \cup \{\infty\}$. On peut la voir comme le quotient de $\mathbb{H}$ par $\langle S, T \rangle$. C'est topologiquement une sphère (techniquement c'est un orbifold $(2, 3, \infty)$) sur laquelle les points i et ρ sont des singularités côniques (dits points elliptiques) : ils portent une courbure positive d'angle (respectivement) π et $2\pi/3$ (au lieu de 2π) ce qui déforme légèrement la sphère par deux protubérances ; et sur laquelle la pointe a la forme de la pseudosphère s'étendant à l'infini. Le point ∞ permet alors de refermer la courbe et de la rendre compacte.

On essaye de représenter cela (projeté en deux dimensions) dans la figure qui suit où les cercles représentent les cônes de courbure.

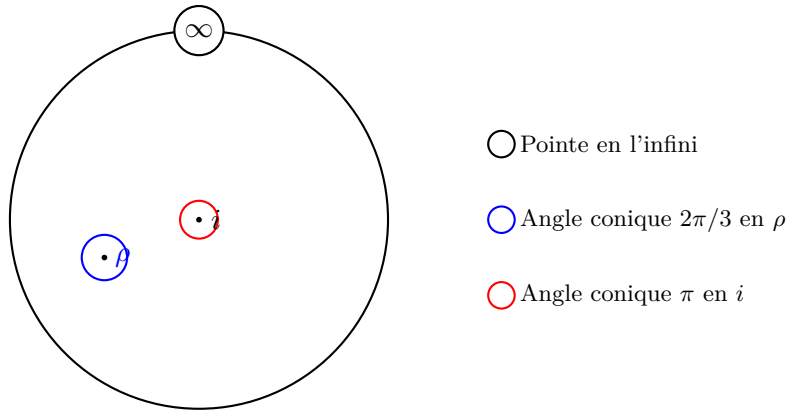


FIGURE 3.6 – Représentation 2D de $X(1)$

Notons que dans d'autres cas, par exemple $\Gamma = \Gamma_0(2)$, le domaine fondamental est la réunion finie de $g_i.D$ où les g_i forment un système de représentants de $\Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, il contient plusieurs pointes (∞ et 0 pour cet exemple). Dans ce cas on dit que Γ contient plusieurs pointes. La tessellation ressemble encore à la figure 3.5 mais les « pavés » (les images du domaine fondamental) sont plus gros, ils sont réunions de plusieurs « pavés » images de D .

Pour plus de détails on renvoie aux ouvrages de géométrie cités plus haut.

3.3.5 La formule $\frac{k}{12}$

Les notations utilisées ici sont définies dans la sous-section 3.2.4.

L'équation donnée par la proposition suivante est appelée « formule $\frac{k}{12}$ ».

Proposition 3.3.11. (formule $k/12$) — Soit $f \in M_k(1) \setminus \{0\}$. On a

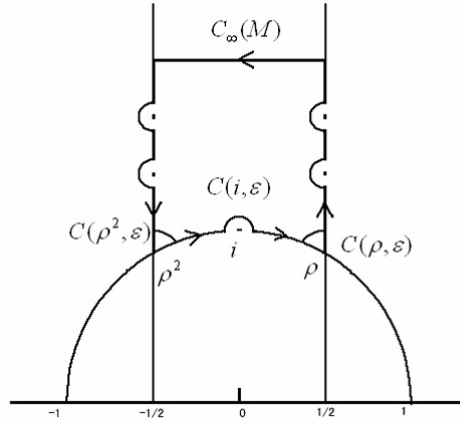
$$v_\infty(f) + \sum_{\tau \in D} \frac{1}{e_\tau} v_\tau(f) = \frac{k}{12}$$

ce qui se réécrit (car dans ce cas on connaît les e_τ) :

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) + \sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} v_\tau(f) = \frac{k}{12}.$$

Démonstration. L'idée est d'intégrer la dérivée logarithmique de f , $d \log(f) = \frac{f'}{f}$ sur le contour fermé entourant D et d'utiliser le théorème des résidus pour faire apparaître les termes de la formule. Plus précisément, on intègre sur le contour de la figure suivante, où le chemin mentionné précédemment est modifié au voisinage des pôles ou des zéros afin de les contourner.

1. Disposition régulière et répétée de formes géométriques sans chevauchement (du moins de leur intérieur : les bords peuvent se chevaucher) couvrant entièrement une surface.

FIGURE 3.7 – Chemin $C(M, \varepsilon)$ d'intégration (source : [6])

On considère $d \log(f) = f'/f dz$ car les résidus de cette fonction sont exactement les $v_\tau(f)$. Montrons-le rapidement¹. Si f a un zéro d'ordre $m > 0$ ou un pôle d'ordre $-m < 0$, on peut écrire $f(z) = (z - \tau)^m g(z)$ où g est holomorphe et non nulle en τ . Alors f'/f s'écrit

$$\frac{f'}{f}(z) = \frac{\frac{d}{dz}((z - \tau)^m g(z))}{(z - \tau)^m g(z)} = \frac{m(z - \tau)^{m-1} g(z) + (z - \tau)^m g'(z)}{(z - \tau)^m g(z)} = \frac{m}{z - \tau} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

et comme g est holomorphe non nulle, le terme $\frac{g'(z)}{g(z)}$ ne contribue pas au pôle ou au zéro. Ainsi

$$\mathrm{Res}_{z=\tau} \left(\frac{f'}{f}(z) \right) = \lim_{z \rightarrow \tau} (z - \tau) \frac{f'}{f}(z) = m = v_\tau(f).$$

En appliquant le théorème des résidus au contour fermé complet $C(M, \varepsilon)$ avec $M \rightarrow +\infty, \varepsilon \rightarrow 0$, on obtient donc

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C(M, \varepsilon)} \frac{f'}{f}(z) dz = \sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} \mathrm{Res}_{z=\tau} \left(\frac{f'}{f}(z) \right) = \sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} v_\tau(f).$$

Maintenant calculons les intégrales de f'/f sur les chemins partiels.

Déjà les deux droites verticales (les seules qui ne sont pas marquées sur le dessin) s'annulent entre elles grâce à la modularité de f et donc de f'/f : $f'/f(z+1) = f'/f(z)$ et au fait que les chemins vont en sens opposé.

Ensuite, le contour autour de i est un demi-cercle centré en i de rayon ε parcouru dans le sens inverse, et par le théorème des résidus :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|z-i|=\varepsilon} \frac{f'}{f}(z) dz = -2\pi i v_i(f)$$

Mais comme notre contour prend en réalité qu'un demi-cercle on a

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} -\frac{1}{2\pi i} \int_{C(i, \varepsilon)} \frac{f'}{f}(z) dz = -\frac{1}{2} v_i(f).$$

Pour ρ^2 le même raisonnement s'applique sauf que cette fois on prend un angle $\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$, ce qui donne un sixième de cercle (parcouru en sens inverse) :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} -\frac{1}{2\pi i} \int_{C(i, \varepsilon)} \frac{f'}{f}(z) dz = -\frac{1}{6} v_{\rho^2}(f).$$

1. C'est un procédé classique en analyse complexe qui permet de ramener un pôle (ou un zéro) d'ordre m à un pôle d'ordre 1 afin que le calcul du résidu donne directement l'ordre du pôle.

Idem pour ρ .

Pour $C_\infty(M)$, on q -développe $d \log(f)$ à l'infini. Quand z parcourt $C_\infty(M)$, q décrit un petit cercle de rayon $e^{i2\pi(iM)} = e^{-2\pi M}$ autour de 0 allant en sens inverse. Le théorème des résidus fait alors apparaître $v_\infty(f)$; on a

$$\lim_{M \rightarrow +\infty} \int_{C_\infty(M)} \frac{f'}{f}(z) dz = \lim_{M \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2\pi i} \int_{|z=e^{-2\pi M}|} d \log \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) z^n \right) = -v_\infty(f).$$

Enfin, il nous reste l'intégrale de f'/f sur les segments $[\rho^2, i]$ et $[i, \rho]$ à calculer. L'idée est d'intégrer deux fois entre ρ^2 et i : la première fois sous la variable z et la seconde sous la variable $S.z = -\frac{1}{z}$, ce qui reviendra à intégrer sur le segment $[i, \rho^2]$ sous la variable z car sur le cercle unité, S est une symétrie gauche/droite. On a alors :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \left(\int_{\rho^2}^i d \log(f(z)) + \int_i^{\rho} d \log(f(z)) \right) &= \frac{1}{2i\pi} \left(\int_{\rho^2}^i d \log(f(z)) + \int_i^{\rho^2} d \log \left(f \left(-\frac{1}{z} \right) \right) \right) \\ (\text{corollaire 3.3.3}) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho^2}^i \left(d \log(f(z)) - d \log(z^k f(z)) \right) \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho^2}^i (d \log(f(z)) - d(k \log(z) + \log(f(z)))) \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\rho^2}^i \left(d \log(f(z)) - k \frac{dz}{z} - d \log(f(z)) \right) \\ &= -\frac{k}{2i\pi} \int_{\rho^2}^i \frac{dz}{z} \\ &= -\frac{k}{2i\pi} (\log(i) - \log(\rho^2)) \\ &= -\frac{k}{2i\pi} \left(i \frac{\pi}{2} - i \frac{2\pi}{3} \right) \\ &= \frac{k}{12}. \end{aligned}$$

Finalement, on a montré que

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{C(M, \varepsilon)} \frac{f'}{f} dz = \frac{k}{12} - \frac{1}{2} v_i(f) - \frac{1}{6} v_{\rho^2}(f) - \frac{1}{6} v_\rho(f) - v_\infty(f) = \sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} v_\tau(f),$$

d'où le résultat. $\square$

Remarque 3.3.12. — Une démonstration moins calculatoire et plus géométrique est donnée dans [4], II. Elle consiste à définir une structure analytique complexe sur $X(1)$.

Exemple 3.3.13. — La formule $k/12$ est très utile dans la pratique pour trouver des zéros à des formes modulaires. Appliquons-la à G_4 et G_6 (définies dans l'exemple 3.3.9).

• Pour G_4 : $k = 4$ donc le membre de droite est $1/3$. On sait que G_4 ne s'annule pas à l'infini ($a_0 \neq 0$) donc $v_\infty(G_4) = 0$. Par ailleurs les $v_\tau(G_4)$ sont des entiers (positifs car G_4 est holomorphe) et la formule devient alors

$$\frac{1}{2}n + \frac{1}{3}n' + n'' = \frac{1}{3}, \quad n, n', n'' \in \mathbb{N},$$

qui n'est valide que pour $n = n'' = 0, n' = 1$. Cela signifie que G_4 possède un seul zéro, que ce zéro est en $\tau = \rho$, et qu'il est d'ordre 1.

• Pour G_6 : Avec un raisonnement similaire on se retrouve avec

$$\frac{1}{2}n + \frac{1}{3}n' + n'' = \frac{1}{2}, \quad n, n', n'' \in \mathbb{N},$$

ce qui entraîne $n' = n'' = 0$. G_6 a donc un unique zéro, simple, en $\tau = i$.

3.3.6 Les fonctions Δ et τ de Ramanujan

Ce paragraphe est juste une introduction rapide afin de donner des définitions pour préparer à la suite et pour énoncer des liens avec l'arithmétique et les courbes elliptiques. Pour plus de détails on renvoie au chapitre 1 de [13].

La fonction Δ de Ramanujan, aussi appelée discriminant modulaire ou forme modulaire discriminant, joue un rôle central dans la théorie des formes modulaires. Elle est liée à G_4 et G_6 ainsi qu'à l'invariant modulaire j .

Posons $g_3(\tau) = 60G_4(\tau)$ et $g_4(\tau) = 140G_6(\tau)$ les fonctions mentionnées dans l'exemple 3.3.9. La fonction Δ est définie de la manière suivante :

Définition 3.3.14. (Δ de Ramanujan) —

$$\Delta : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \Delta(\tau) = g_2(\tau)^3 - 27g_3(\tau)^2.$$

C'est la fonction qui donne le discriminant d'une courbe elliptique mise sous forme de Weierstrass. On renvoie à [25], chapitre 6 pour aller plus loin.

Δ peut aussi être mise sous la forme (avec la normalisation pour les fonction L)

$$\left(\left(\frac{G_4}{a_0(G_4)} \right)^3 - \left(\frac{G_6}{a_0(G_6)} \right)^2 \right) \frac{1}{3a_0^{-1}(G_4) - 2a_0^{-1}(G_6)}, \quad (3.1)$$

ce qui montre que c'est une forme modulaire de poids $4 \times 3 = 6 \times 2 = 12$.

De plus elle se développe en série de Fourier de la façon suivante :

$$\Delta = \sum_{n=1}^{+\infty} \tau(n)q^n = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - \dots$$

où τ désigne la fonction τ de Ramanujan.

Ainsi on voit que $a_0(\Delta) = 0$ donc que c'est une forme modulaire parabolique et que $v_\infty(\Delta) = 1$, donc qu'elle n'est pas identiquement nulle.

Théorème 3.3.15. (Jacobi) — La fonction Δ se développe sous forme de produit :

$$\Delta = q \prod_{n=1}^{+\infty} (1 - q^n)^{24}.$$

Démonstration. Voir Jean-Pierre Serre, *Cours d'Arithmétique* [22] chapitre VII, §4.4. □

En 1916, Srinivasa Ramanujan énonça les trois conjectures suivantes (à présent démontrées) sur les coefficients de Fourier $\tau(n)$ de la fonction Δ .

Théorème 3.3.16. (conjectures de Ramanujan) — Soit $(\tau(n))_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des coefficients de Fourier de la fonction Δ , on a :

- (i) Si p est premier et $r > 1$, $\tau(p^r) = \tau(p)\tau(p^{r-1}) - p^{11}\tau(p^{r-2})$.
- (ii) La fonction τ est multiplicative : $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ si $m \wedge n = 1$.
- (iii) Pour tout nombre premier p , $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$.

Démonstration. Pour (i) et (ii), voir l'exemple 3.7.6 à la fin du chapitre.

Pour (iii), on renvoie aux travaux de Deligne : [11]. □

La multiplicativité de la fonction τ permet en particulier d'écrire la fonction L de Δ sous la forme d'un produit Eulérien (on y revient dans la section 1 du chapitre 3).

Dès 1917, Louis Mordell démontra les deux premières conjectures. Il faudra cependant attendre près de 60 ans avant que la troisième soit démontrée par Pierre Deligne. Celui-ci montra d'abord en 1968 qu'elle se déduisait de la troisième conjecture de Weil (hypothèse de Riemann sur les corps finis), puis a démontré la conjecture de Weil en 1973 (ce qui lui valut la médaille Fields).

3.3.7 Dimension de l'espace $M_k(1)$

Dans cette sous-section on démontre le théorème 3.2.4 pour $M_k(1)$ en exhibant une formule de dimension. Avant cela on va expliciter $M_k(1)$ avec le théorème suivant :

Théorème 3.3.17. — *On a*

- (i) $M_k(1) = \{0\}$ si k est impair ou $k = 2$.
- (ii) $\dim(M_k(1)) = 1$ si $k = 0$ ou $2 < k \leq 10$ est pair. Dans ce cas $M_k(1) = \mathbb{C} \cdot G_k$.
- (iii) $M_{k+12}(1) = \mathbb{C} \cdot G_{k+12} \oplus \Delta \cdot M_k(1)$.

Démonstration. Tout d'abord, $S_k(1)$ peut être vu comme le noyau de la forme linéaire $\varphi \mapsto \varphi(\infty)$ sur $M_k(1)$, donc $M_k(1)/S_k(1) \simeq \mathrm{im}(\varphi) \subset \mathbb{C}$ et $M_k(1)/S_k(1)$ est de dimension ≤ 1 . Ensuite, comme $a_0(G_k)$ est non nul quand $k \geq 3$, on peut normaliser G_k de sorte que $\mathrm{im}(\varphi) = \mathbb{C} \cdot \varphi(G_k) = \mathbb{C} \cdot 1$. Ainsi, pour tout $f \in M_k(1)$, $f - \varphi(f)G_k \in S_k(1)$, et si $f \in S_k(1) \cap \mathbb{C} \cdot G_k$, alors $f = a_0 = 0$.

On a donc montré que

$$M_k(1) = S_k(1) \oplus \mathbb{C} \cdot G_k, \quad \text{si } k \geq 3. \quad (3.2)$$

(i) Si k est impair, $-I_2 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et $\chi(-I_2) = 1 \neq (-1)^k = -1$, donc par la remarque 3.2.2 (point 4), $M_k(1) = \{0\}$.

Soit f un élément non nul de $M_k(1)$. Par la formule $k/12$ on a :

$$v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) + \sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} v_\tau(f) = \frac{k}{12}.$$

L'holomorphie de f implique que tous les termes de gauche sont positifs, donc $k \geq 0$ et $k \neq 2$ car $\frac{1}{6}$ ne peut pas s'écrire sous la forme $n + \frac{n'}{2} + \frac{n''}{3}$ avec $n, n', n'' \in \mathbb{N}$.

(ii) Soit $f \in S_k(1)$. Alors par définition $v_\infty(f) \geq 1$ et tous les autres $v_\tau(f)$ sont ≥ 0 . Si f est non identiquement nulle alors on a la formule $k/12$ qui nous donne

$$1 + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) + \sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} v_\tau(f) \leq \frac{k}{12},$$

ce qui implique que $k \geq 12$. Autrement dit, (par contraposée), si $2 < k \leq 10$, alors $f \in S_k(1)$ est la fonction nulle. L'équation (3.2) montre alors que dans ce cas $M_k(1) = \mathbb{C} \cdot G_k$ et $\dim(M_k(1)) = 1$ puisque c'est une droite. Pour $k = 0$ on prend par convention $G_0 \equiv 1$. $M_0(1) = \mathbb{C}$ est alors simplement l'espace des fonctions constantes (évidemment de dimension 1).

(iii) Lorsque l'on applique la formule $k/12$ à Δ on obtient $v_\infty(\Delta) = 1$ et $v_\tau(\Delta) = 0$ pour tout $\tau \in \mathbb{H}$. Cela signifie que Δ ne s'annule pas sur $\mathbb{H}$ mais qu'elle est parabolique. Maintenant si $f \in M_{k+12}(1)$, alors il existe $f_1, f_2 \in M_{k+12}(1)$ telles que $f = f_1 + f_2$. On peut considérer $f_1 := \frac{a_0(f)}{a_0(G_{k+12})} G_{k+12} \in \mathbb{C} \cdot G_{k+12}$, et $f_2 := f - f_1 \in S_{k+12}$ de sorte que $v_\infty(f - f_1) \geq 1$, $f_2 \in S_{k+12}(1)$. Or, comme $\Delta \in S_{12}(1)$ ne s'annule qu'en l'infini, il existe $g \in M_k(1)$ telle que $\Delta g = f_2 \in M_{k+12}(1)$. $\square$

Remarque 3.3.18. — *Le point (iii) du théorème précédent, avec l'équation (3.2), montre que la multiplication par Δ induit un isomorphisme de $M_k(1)$ vers $S_{k+12}(1)$.*

Corollaire 3.3.19. (*dimension de $M_k(1)$*) — Si k est pair, on a :

$$\dim_{\mathbb{C}}(M_k(1)) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor & \text{si } k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière.

Démonstration. Le (i) du théorème précédent montre que si $k = 2$ (donc $k \equiv 2 \pmod{12}$), alors $\dim_{\mathbb{C}}(M_k(1)) = 0 = \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor$. Ensuite, si $k = 4, 6, 8, 10$, c'est-à-dire $k \not\equiv 2 \pmod{12}$ avec $k < 12$, le (ii) donne $\dim_{\mathbb{C}}(M_k(1)) = 1 = \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1$. Enfin, si k augmente de 12, $\left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor$ augmente de 1, et par le (iii), le membre de gauche augmente de la dimension de $\mathbb{C} \cdot G_{k+12}$, donc de 1 aussi. Ainsi on a montré le résultat par récurrence sur k (avec un pas de 12). $\square$

Corollaire 3.3.20. (*base de $M_k(1)$*) — L'espace $M_k(1)$ admet pour base la famille des monômes $G_4^a G_6^b$, où a et b sont des entiers ≥ 0 tels que $4a + 6b = k$.

Démonstration. Notons

$$B_k := \left\{ G_4^a G_6^b \mid a, b \in \mathbb{N} \text{ et } 4a + 6b = k \right\}.$$

Montrons d'abord que B_k génère $M_k(1)$.

Si k est impair ou $k = 2$, d'après le (i) du théorème précédent $M_k(1) = 0$. Dans ce cas B_k est vide car $4a + 6b = k$ n'a pas de solution, ce qui est cohérent.

Si $k = 0$, la seule possibilité est $a = b = 0$, donc $B_k = \{1\}$, ce qui est bien la base de $M_0(1) = \mathbb{C}$ ($G_0 \equiv 1$).

Si $k = 4, 6, 8, 10$ on a :

- $k = 4 \Rightarrow a = 1, b = 0 \Rightarrow B_4 = \{G_4\}$
- $k = 6 \Rightarrow a = 0, b = 1 \Rightarrow B_6 = \{G_6\}$
- $k = 8 \Rightarrow a = 2, b = 0 \Rightarrow B_8 = \{(G_4)^2\} = \{zG_8\}$
- $k = 10 \Rightarrow a = 1, b = 1 \Rightarrow B_{10} = \{G_4 G_6\} = \{z'G_{10}\}.$

Dans chacun des cas B_k génère bien $\mathbb{C} \cdot G_k$, qui est égal à $M_k(1)$ par le (ii).

Supposons maintenant que k est pair et $k > 10$. On raisonne alors par récurrence sur k avec un pas égal à 12. On choisit un couple (a_0, b_0) d'entiers ≥ 0 tel que $4a_0 + 6b_0 = k$ (existe dès que $k \geq 4$). La forme modulaire $f_1 := G_4^{a_0} G_6^{b_0}$ est non nulle à l'infini. Si $f \in M_k(1)$, il existe alors $z \in \mathbb{C}$ tel que $a_0(f - zf_1) = 0$. Ainsi $f - zf_1$ est de la forme Δg , avec $g \in M_{k-12}(1)$, par (iii). On applique alors l'hypothèse de récurrence à g , ce qui montre que Δg est combinaison linéaire de $G_4^a G_6^b$ avec $4a + 6b = k$ et donc idem pour f .

Ainsi dans tous les cas B_k est génératrice.

Montrons l'indépendance linéaire des monômes. Déjà quand $k < 12$, la dimension de l'espace est ≤ 1 donc il n'y a rien à faire. Si $k \geq 12$, supposons qu'il existe une relation linéaire non triviale entre les monômes de degré k :

$$\sum_{4a+6b=k} c_{a,b} G_4^a G_6^b = 0, \quad c_{a,b} \in \mathbb{C} \text{ non tous nuls.}$$

Choisissons en particulier une paire (a_0, b_0) telle que c_{a_0, b_0} soit non nul. On peut réécrire la relation précédente comme

$$G_4^{a_0} G_6^{b_0} \left(c_{a_0, b_0} + \sum_{(a,b) \neq (a_0, b_0)} c_{a,b} G_4^{a-a_0} G_6^{b-b_0} \right) = 0.$$

$G_4^{a_0} G_6^{b_0}$ n'est pas identiquement nulle donc on a

$$c_{a_0, b_0} + \sum_{(a,b) \neq (a_0, b_0)} c_{a,b} G_4^{a-a_0} G_6^{b-b_0} = 0,$$

ce qui se réécrit aussi

$$c_{a_0, b_0} + \sum_{(a, b) \neq (a_0, b_0)} c_{a, b} \left(\frac{G_4^3}{G_6^2} \right)^{\alpha_{a, b}}$$

où $\alpha_{a, b} = \frac{a-a_0}{3} - \frac{b-b_0}{2}$ est un entier¹. On a donc une équation algébrique non triviale $P\left(\frac{G_4^3}{G_6^2}\right) = 0$ où $P \in \mathbb{C}[X]$ (quitte à multiplier l'équation précédente par la plus petite puissance si elle est négative). Cela entraîne donc que $\frac{G_4^3}{G_6^2}$ est une racine de P pour tout $\tau \in \mathbb{H}$. Mais comme P est supposé non trivial (non nul), $\frac{G_4^3}{G_6^2}$ est alors constante par morceaux, donc constante par les zéros isolés. Ceci mène finalement à une contradiction car $\frac{G_4^3}{G_6^2}(i) = 0 \neq \frac{G_4^3}{G_6^2}(\rho) = \infty$. D'où la liberté de la famille B_k . $\square$

Remarque 3.3.21. — *Le fait que la dimension des espaces de formes modulaires soit fini (On rappelle que l'on a montré que le cas de $M_k(1)$, on renvoie au chapitre 3 de [13] pour les autres.) a de nombreuses applications, en particulier combinatoires.*

Par exemple, posons

$$\begin{aligned} \theta(\tau) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{\frac{n^2}{2}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{i\pi n^2 \tau}, \\ \Gamma_\theta &= \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \gamma \equiv I_2 \text{ ou } \gamma \equiv S \pmod{2}\}, \\ \chi_\theta : \Gamma_\theta &\rightarrow \{\pm 1\}, \quad \chi_\theta(\gamma) = \begin{cases} 1 & \text{si } \gamma \equiv I_2, \\ -1 & \text{si } \gamma \equiv S. \end{cases} \end{aligned}$$

On peut vérifier que $\dim(M_2(\Gamma_\theta, \chi_\theta)) \leq 1$, $\theta^4 \in M_2(\Gamma_\theta, \chi_\theta)$, et $4G_2^(2\tau) - G_2^*(\tau/2) \in M_2(\Gamma_\theta, \chi_\theta)$, ce qui donne*

$$4G_2^*(2\tau) - G_2^*(\tau/2) = \frac{3\zeta(2)\Gamma(2)}{(-2i\pi)^2} \theta^4.$$

Ainsi,

$$\left| \left\{ (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4 : a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = n \right\} \right| = 8 \sum_{\substack{d|n \\ 4 \nmid d}} d,$$

ce qui permet de déduire que tout entier positif s'écrit comme une somme de quatre carrés. (C'est le théorème des quatre carrés.)

3.3.8 Résultats de rationalité

Comme $M_8(1)$ et $M_{10}(1)$ sont de dimension 1 (voir théorème 3.3.17), deux formes modulaire de $M_8(1)$ (ou de $M_{10}(1)$) sont liées par une relation de proportionnalité. Disons $G_8 = z(G_4)^2$, $z \in \mathbb{C}$. On a alors $a_0(G_8) = z a_0(G_4)^2$ et $z = \frac{a_0(G_8)}{a_0(G_4)^2}$. On a donc $G_8 = \frac{a_0(G_8)}{a_0(G_4)^2} (G_4)^2$. On peut faire exactement le même raisonnement dans $M_{10}(1)$ et on obtient

$$a_0(G_8)G_4^2 = a_0(G_4)^2 G_8, \quad a_0(G_{10})G_4 G_6 = a_0(G_4) a_0(G_6) G_{10}. \quad (3.3)$$

Notons

$$\alpha := \frac{\Gamma(4)}{(-2\pi i)^4} \zeta(4), \quad \beta := \frac{\Gamma(8)}{(-2\pi i)^8} \zeta(8).$$

G_4 et G_6 s'écrivent

$$G_4 = \alpha + q + 9q^2 + \dots, \quad G_8 = \beta + q + 129q^2.$$

En substituant cela dans (3.3) on obtient

$$\beta(\alpha + q + 9q^2 + \dots)^2 = \alpha^2(\beta + q + 129q^2 + \dots),$$

1. $4a + 6b = 4a_0 + 6b_0 \Rightarrow 4(a - a_0) + 6(b - b_0) = 0 \Rightarrow 4(a - a_0) = -6(b - b_0)$. En divisant par 2 et en sachant que $a - a_0$ est un entier on a $b - b_0 \in 2\mathbb{Z} \Rightarrow (a - a_0) \in 3\mathbb{Z} \Rightarrow \frac{(a-a_0)}{3} - \frac{b-b_0}{2} \in \mathbb{Z}$.

et après avoir développé le carré :

$$\beta(\alpha^2 + 2\alpha q + (1 + 18\alpha)q^2 + \dots)^2 = \alpha^2(\beta + q + 129q^2 + \dots).$$

En comparant les coefficients devant les puissances de q on trouve le système

$$\begin{cases} 2\alpha\beta = \alpha^2 \\ \beta(1 + 18\alpha) = 129\alpha^2, \end{cases}$$

dont les solutions sont $\alpha = \frac{1}{240}$ et $\beta = \frac{1}{480}$. En particulier, $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ et donc G_4 et G_8 ont un q -développement avec des coefficients tous rationnels. De plus, cela implique que $\frac{\zeta(4)}{\pi^4}$ et $\frac{\zeta(8)}{\pi^8}$ sont rationnels (car $\Gamma(n)$ est un entier).

Un raisonnement similaire, avec $a_0(G_6) = -\frac{1}{504}$, donne que $\frac{\zeta(6)}{\pi^6} \in \mathbb{Q}$.

La méthode que l'on vient d'utiliser pour construire G_8 et G_{10} à partir de G_4 et G_6 et déduire la rationalité des $\frac{\zeta(2k)}{(-2i\pi)^{2k}}$ semble fonctionner pour tout G_{2k} . C'est l'objet du théorème suivant et de son corollaire.

Soit A un sous-anneau de $\mathbb{C}$. Notons

$$M_k(\Gamma, A) := \{f \in M_k(\Gamma), a_n(f) \in A, \forall n\}.$$

$M(\Gamma, A) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} M_k(\Gamma, A)$ est alors une A -algèbre.

Théorème 3.3.22. — (i) $M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}[X, Y]$, avec $X = G_4, Y = G_6$.

(ii) $M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C}) = \mathbb{C} \otimes M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q})$.

En particulier, $M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C}) = \mathbb{C}[G_4, G_6]$.

Démonstration. Il reste juste à montrer que la somme qui définit $M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$ est directe puisque le corollaire 3.3.20 revient à dire que le morphisme $\mathbb{C}[X, Y] \rightarrow M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$ qui envoie X sur G_4 et Y sur G_6 est un isomorphisme.

Montrons que le 0 de $M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$ se décompose de manière unique. Si $\sum_k f_k = 0$ avec $f_k \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$, alors pour tout $\tau \in \mathbb{H}$ et tout $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, on a (par la condition (ii) de la définition d'une forme modulaire avec $\chi = 1$), $\sum_k (c\tau + d)^k f_k(\tau) = 0$. Mais alors $\sum_k (X\tau + Y)^k f_k(\tau)$ est la fonction (de τ) nulle puisque le polynôme $\sum_k (X\tau + Y)^k f_k(\tau)$ en X et Y a une infinité de racines (supérieur à son degré) et est donc le polynôme nul. Ainsi $f_k(\tau) = 0$ et

$$M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C}) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C}).$$

□

Corollaire 3.3.23. — Soit $f \in M_k(1)$, $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$, alors $f^\sigma = \sum_{n \geq 0} a_n(f)^\sigma q^n \in M_k(1)$. De plus, $\frac{\zeta(k)}{(-2i\pi)^k} \in \mathbb{Q}$ si k est pair et $k \geq 4$.

Démonstration. Pour la première assertion il faut remarquer, avec le théorème précédent, que f s'écrit comme une combinaison linéaire de $G_4^a G_6^b$, $4a + 6b = k$ où G_4 et G_6 ont leurs coefficients dans $\mathbb{Q}$, donc sont fixés par les automorphismes de $\mathbb{C}$. Ainsi dans le développement de f^σ en série de Fourier, seuls les coefficients a_n sont altérés par σ (par $\mathbb{Q}$ -linéarité).

Pour la seconde, on a (pour les mêmes raisons que précédemment) :

$$G_k^\sigma - G_k = a_0(G_k)^\sigma - a_0(G_k) \in M_k(1).$$

Or la seule forme modulaire de poids k constante est 0. Donc $a_0(G_k)^\sigma = a_0(G_k)$, ce qui signifie que $a_0(G_k)$ est fixé par tout $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q})$, donc que c'est un rationnel. □

Remarque 3.3.24. — Si $k = 2$, il est possible d'utiliser

$$4G_2^*(2\tau) - G_2^*(\tau/2) \in M_2(\Gamma_\theta, \mathbb{Q})$$

pour en déduire que $\frac{\zeta(2)}{\pi^2} \in \mathbb{Q}$.

Remarque 3.3.25. — (i) La fonction ζ est un cas particulier de fonctions L , et les $\zeta(k)$ sont des valeurs particulières de fonctions L (valeurs de fonctions L aux entiers). Siegel a utilisé la méthode ci-dessus pour prouver la rationalité de valeurs particulières de fonctions L pour les corps totalement réels : [24].

(ii) Avec beaucoup de travail supplémentaire, on peut démontrer des résultats d'intégralité. Comme

$$G_k(\tau) = \frac{\Gamma(k)}{(-2i\pi)^k} \zeta(k) + \sum_{n=1}^{+\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

et $\sigma_{k-1}(n) = \int_{\mathbb{Z}_p} x^{k-1} \left(\sum_{d|n} \delta_d \right)$, tous les $a_n(G_k)$ sont donnés par des mesures sur $\mathbb{Z}_p$, donc $a_0(G_k)$ aussi. On peut déduire de cela d'autres constructions de fonctions zêta p -adiques (c'est ce qu'ont montré Serre, Deligne et Ribet), voir [23].

3.4 L'algèbre de toutes les formes modulaires

Soit A un sous-anneau de $\mathbb{C}$, notons

$$\mathcal{M}_k(A) := \bigcup_{[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma] < +\infty} M_k(\Gamma, A) := \left\{ \sum a_n q^n \in M_k(\Gamma, \mathbb{C}), a_n \in A, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

On pose aussi

$$\mathcal{M}(A) := \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_k(A).$$

$$\mathcal{M}^{\mathrm{cong}}(A) := \bigcup_{\Gamma \text{ sous-groupe de congruence}} M(\Gamma, A).$$

$\mathcal{M}(A)$ est une A -algèbre.

Dans cette section on présente l'invariant modulaire j , ou j -invariant (que l'on avait mentionné plus tôt) et on énonce le théorème suivant (que l'on ne va pas démontrer entièrement) :

Théorème 3.4.1. — (i) Si $f \in \mathcal{M}(\mathbb{C})$ et $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$, alors $f^\sigma \in \mathcal{M}(\mathbb{C})$.

(ii) $\mathcal{M}(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \otimes_{\overline{\mathbb{Q}}} \mathcal{M}(\overline{\mathbb{Q}}) = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathcal{M}(\mathbb{Q})$.

(iii) Notons $\Pi_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Aut}(\mathcal{M}(\overline{\mathbb{Q}})/M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q}))$ et $G_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. On a une suite exacte :

$$1 \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})^\wedge \longrightarrow \Pi_{\mathbb{Q}} \overset{\curvearrowright}{\longrightarrow} G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow 1$$

où $G^\wedge := \varprojlim_{\substack{[G:\Gamma] < +\infty \\ \Gamma \text{ normal}}} (G/\Gamma)$, et $G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \Pi_{\mathbb{Q}}$ est induit par l'action sur les coefficients de Fourier.

(iv) $\mathcal{M}^{\mathrm{cong}}(\mathbb{Q}^{ab})$ est stable par $\Pi_{\mathbb{Q}}$ et

$$\mathrm{Aut}(\mathcal{M}^{\mathrm{cong}}(\mathbb{Q}^{ab})/M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{GL}_2(\hat{\mathbb{Z}}).$$

De plus, on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})^\wedge & \longrightarrow & \Pi_{\mathbb{Q}} & \overset{\curvearrowright}{\longrightarrow} & G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \mathrm{SL}_2(\hat{\mathbb{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{GL}_2(\hat{\mathbb{Z}}) & \overset{\curvearrowright}{\longrightarrow} & \hat{\mathbb{Z}}^* \longrightarrow 1 \end{array}$$

où $G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}^*$ est le caractère cyclotomique, $\mathrm{GL}_2(\hat{\mathbb{Z}}) \rightarrow \hat{\mathbb{Z}}^*$ est l'application déterminant (associe le déterminant de la matrice de départ), et $\hat{\mathbb{Z}}^* \rightarrow \mathrm{GL}_2(\hat{\mathbb{Z}})$ envoie u sur $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix}$.

Ce théorème est en fait un condensé de plusieurs résultats difficiles de théorie de Galois et de théorie des formes modulaires. On va seulement donner une preuve pour le (i). Pour le reste, les chapitres 7, 8, 9 de [13], ainsi que [12] (Deligne et Rapoport, *Les schémas de modules de courbes elliptiques*) peuvent être consultés.

Remarque 3.4.2. — (i) $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})^\wedge$ est beaucoup plus gros que $\mathrm{SL}_2(\hat{\mathbb{Z}})$.

(ii) On peut faire agir le groupe $G_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})^\wedge$ par conjugaison intérieure dans $\Pi_{\mathbb{Q}}$. C'est un moyen puissant d'étudier $G_{\mathbb{Q}}$ (cf. Grothendieck, *Esquisse d'un programme* [15]).

(iii) Il y a des représentations p -adiques de $G_{\mathbb{Q}}$ associées à des formes modulaires (par Deligne) pour les sous-groupes de congruence. Pour une introduction sur ce sujet on peut consulter le chapitre 9 de [13].

Notons $N(\Gamma, A)$ l'ensemble des fonctions holomorphes $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ qui vérifient les deux conditions suivantes :

(a) Pour tout $\gamma \in \Gamma$, $f(g\tau) = f(\tau)$,

(b) Pour tout $\gamma \in \Gamma \setminus \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f \circ \gamma = \sum_{\substack{n \geq n_0(f, \gamma) \\ n \in \mathbb{Z}}} a_n q_M^n$, et $a_n \in A$ pour tout n .

Définition 3.4.3. (j -invariant) — On appelle j -invariant et on note j la fonction définie par

$$j : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C} \quad j(\tau) = \frac{G_4^3}{a_0(G_4^3)\Delta}(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \dots$$

Proposition 3.4.4. — (i) $N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}[j]$, $N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C}) = \mathbb{C}[j]$.

En particulier, $j \in N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q})$.

(ii) $j : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ est bijective.

(iii) $j(\tau) - j(\alpha)$ a un zéro en $\tau = \alpha$ d'ordre $e(\alpha) = \begin{cases} 3 & \text{si } \alpha \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\rho, \\ 2 & \text{si } \alpha \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})i, \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$

(iv) $j(i), j(\rho) \in \mathbb{Q}$.

Démonstration. (i) On peut commencer par remarquer que $\mathcal{B} = (G_4^{3a}, G_4^{3(a-1)}\Delta, \dots, \Delta)$. En effet, $\mathcal{B}$ est de cardinal $a + 1 = \left\lfloor \frac{12a}{12} \right\rfloor + 1 = \dim(M_{12a}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q}))$, et les vecteurs (qui sont bien dans $M_{12a}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q})$) sont indépendants par un argument similaire à la démonstration de 3.3.20.

Soit alors $f \in N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$, il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $f\Delta^m$ soit de poids $12m$. On peut donc écrire

$$\begin{aligned} f(\tau)\Delta^m(\tau) &= \sum_{n=0}^m c_n G_4^{3(m-n)}(\tau)\Delta^n(\tau), \quad c_n \in \mathbb{C} \\ \Rightarrow f(\tau) &= \sum_{n=0}^m c'_n j^{n-m}(\tau), \quad c'_n \in \mathbb{C}, \end{aligned}$$

d'où le fait que $f \in \mathbb{C}[j]$. Si tous les coefficients de Fourier c_n sont rationnels alors on en déduit de la même façon que $f \in \mathbb{Q}[j]$. L'autre inclusion est immédiate, il suffit de voir que j est bien dans $N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$.

(iii) Pour tout $\beta \in \mathbb{C}$, $f := (j - \beta)\Delta \in M_{12a}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$ avec $v_\infty(f) = 0$ (car le pôle de j est compensé par le 0 de Δ). Comme $D = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$, on applique la formule $k/12$ à f ce qui donne

$$\sum_{\substack{\tau \in D \\ \tau \neq i, \rho}} v_\tau(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_\rho(f) = 1.$$

Il y a alors 3 possibilités de décomposition de $k/12 = 1$ sous la forme $n + n'/2 + n''/3$ avec $n, n', n'' \in \mathbb{N}$:

$$(n, n', n'') = (1, 0, 0) \quad \text{ou} \quad (0, 2, 0) \quad \text{ou} \quad (0, 0, 3).$$

Cela montre que f a un et un seul 0 et que son ordre est $e(\alpha)$ (voir l'énoncé).

(ii) Dans le (iii) on a en particulier montré la bijectivité de $j : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ puisqu'on a montré que chaque point de $\mathbb{C}$ a un et un seul antécédant dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ par j .

(iv) D'après l'exemple 3.3.13, $G_4(\rho) = 0$ donc $j(\rho) = 0$ (car Δ ne s'annule pas sur $\mathbb{H}$) et $G_6(i) = 0$ donc avec (3.1),

$$j(i) = \frac{G_4^3(i)}{a_0(G_4^3)\Delta(i)} = \frac{G_4^3(i)a_0(G_4^3)}{a_0(G_4^3)G_4^3(i)} \left(3a_0^{-1}(G_4) - 2a_0^{-1}(G_6) \right) = 3a_0^{-1}(G_4) - 2a_0^{-1}(G_6) \in \mathbb{Q}.$$

Avec les résultats trouvés précédemment : $a_0(G_4) = \frac{1}{240}$ et $a_0(G_6) = -\frac{1}{504}$, on peut même calculer $j(i) = 1728$. $\square$

Démonstration. ((i) du théorème 3.4.1). Comme $\Delta \in S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Q})$ ne s'annule pas sur $\mathbb{H}$, $\Delta^{\frac{1}{12}} \in S_1(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \chi, \mathbb{Q})$, où $^1\chi : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mu_{12}$. Soit $\Gamma_0 = \ker(\chi)$. Si $f \in M_k(\Gamma, A)$, $\Delta^{-\frac{k}{12}}f \in N(\Gamma \cap \Gamma_0, A)$. (On intersecte avec Γ_0 pour faire disparaître χ , qui empêcherait l'invariance s'il était différent de 1.) Si $f \in N(\Gamma, A)$, $\Delta^k f \in M_{12k}(\Gamma, A)$, où $k + n_0(f, \gamma) \geq 0$ pour tout $\gamma \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Ainsi connaître $N(\Gamma, A)$ est équivalent à connaître $M(\Gamma, A)$. Il suffit donc de démontrer que si

$$f = \sum_{n \geq n_0} a_n q^n \in \mathcal{N}(\mathbb{C}) := \bigcup_{\Gamma} N(\Gamma, \mathbb{C})$$

et $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$, alors $f^\sigma \in \mathcal{N}(\mathbb{C})$.

Soient $f \in N(\Gamma, \mathbb{C})$,

$$P_f(X) = \prod_{\delta \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} (X - f \circ \delta) \in N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})[X] \subset \mathbb{C}((q))[X],$$

$$P_{f^\sigma}(X) = \prod_{\delta \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} (X - (f \circ \delta)^\sigma) \in N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})[X] \subset \mathbb{C}((q))[X].$$

Après développement on note $P_f(X) = \sum_{l=0}^n g_l X^l$, $P_{f^\sigma}(X) = \sum_{l=0}^n g_l^\sigma X^l$, où $g_l \in N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$ et donc $g_l^\sigma \in N(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{C})$ aussi grâce au corollaire 3.3.23. La démonstration se déroule alors en deux étapes.

(I) f^σ est holomorphe sur $\mathbb{H}$.

Preuve : On a (par le (i) de la proposition 3.4.4) :

$$P_f(X) = \sum_{l=0}^n P_l(j) X^l, \quad P_{f^\sigma}(X) = \sum_{l=0}^n P_l^\sigma(j) X^l.$$

Les racines de P_f sont les $f \circ \delta$ où $\delta \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (par l'écriture de P_f en produit). Ces racines sont bien définies et holomorphes sur $\mathbb{H}$. Seulement, les racines de P_f^σ sont a priori des fonctions holomorphes sur $\mathbb{H}$ multivaluées. Pour montrer qu'elles sont bien définies, il suffit de vérifier qu'il n'y a pas de ramification. Soit α un point quelconque de $\mathbb{H}$. Autour de α on a $n = \deg(P_f)$ solutions formelles X_l distinctes, développables en séries entières :

$$X_l = \sum_{k=1}^{+\infty} a_{l,k}(\alpha) (j - j(\alpha))^{\frac{k}{e(\alpha)}} \quad (1 \leq l \leq n)$$

1. Quand on prend la racine douzième de $\Delta(\gamma\tau) = (c\tau + d)^{12}\Delta(\tau)$, il n'y a pas une possibilité mais 12, qui correspondent aux 12 racines douzièmes de l'unité. Le caractère $\chi : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mu_{12}$ permet alors de faire un choix de sorte que la racine douzième soit donnée par $\Delta^{\frac{1}{12}}(\gamma\tau) = \chi(\gamma)(c\tau + d)\Delta^{\frac{1}{12}}(\tau)$.

de $P_f(X) = 0$ car $(j - j(\alpha))^{\frac{1}{e(\alpha)}}$ est un paramètre local autour de α par la proposition 3.4.4.

Certaines affirmations méritent des explications : Les coefficients de P_f et P_f^σ sont des fonctions qui dépendent de j . Or le (iii) de la proposition 3.4.4 montre qu'autour de α , $j(\tau) - j(\alpha) = (\tau - \alpha)^{e(\alpha)} h(\tau)$ avec h holomorphe non nulle. Cela signifie que $\tau \mapsto j(\tau)$ réalise un revêtement holomorphe de degré $e(\alpha) \geq 1$, pas toujours égal à 1. Autrement dit, $j(\tau) \mapsto \tau$ fait intervenir des puissances fractionnaires, et donc il y a potentiellement plusieurs solutions, d'où la multivaluation. C'est ce qu'on appelle ramification ici. Localement on peut alors poser $t := (j - j(\alpha))^{\frac{1}{e(\alpha)}}$ qui est un « paramètre local », autour duquel on peut alors développer en série entière la solution X_l . Pour P_f , on sait que ses racines sont bien définies et qu'il n'y a pas de ramification. Mais pour P_f^σ , c'est encore à prouver.

Posons $\beta_\sigma \in \mathbb{H}$ vérifiant $j(\beta_\sigma) = j(\alpha)^\sigma$. On a alors $e(\beta_\sigma) = e(\alpha)$. Donc,

$$X_l = \sum_{k=1}^{+\infty} a_{l,k}(\alpha)^\sigma (j - j(\beta_\sigma))^{\frac{k}{e(\alpha)}} \quad (1 \leq l \leq n)$$

sont n racines distinctes formelles autour de β_σ . Cela implique qu'il n'y a pas de ramification. (S'il y avait ramification, certaines racines seraient identiques localement.) Ainsi les racines de P_f^σ sont des fonctions bien définies et holomorphes sur $\mathbb{H}$. En particulier, f^σ est holomorphe.

(II) Il existe $\Gamma' \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ d'indice fini, tel que $f^\sigma \circ \gamma = f^\sigma$ pour tout $\gamma \in \Gamma'$.

Preuve : Pour tout $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$P_{f^\sigma}(f^\sigma \circ \gamma) = \sum_{l=0}^n g_l^\sigma (f^\sigma \circ \gamma)^l = \sum_{l=0}^n g_l^\sigma \circ \gamma (f^\sigma \circ \gamma)^l = P_{f^\sigma}(f^\sigma) \circ \gamma = 0.$$

Ainsi $f^\sigma \circ \gamma$ appartient à l'ensemble fini des racines de P_{f^σ} . C'est-à-dire que l'orbite de f^σ sous l'action à droite de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ est finie. Le stabilisateur de f^σ sous cette action est alors un sous-groupe d'indice fini dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (que l'on peut noter Γ').

Ceci montre que si $f \in N(\Gamma, \mathbb{C})$, alors $f^\sigma \in N(\Gamma, \mathbb{C})$; ce qui entraîne le résultat. $\square$

3.5 Opérateurs de Hecke

Les opérateurs de Hecke sont des endomorphismes linéaires agissant sur l'espace des formes modulaires. Ils sont très utiles pour décomposer cet espace en formes propres dont les valeurs propres possèdent des informations arithmétiques. Ils seront particulièrement importants pour développer les propriétés des fonctions L de formes modulaires.

3.5.1 Double coset

Un double coset (ou double classe en français) est la généralisation des classes à droite (ou à gauche) aux classes à droites et à gauche.

Soient Γ_1, Γ_2 deux sous-groupes d'un groupe G . Soit $x \in G$, on rappelle que

$$\Gamma_1 x = \{\gamma x : \gamma \in \Gamma_1\}, \quad x \Gamma_2 = \{x \gamma : \gamma \in \Gamma_2\}.$$

Définition 3.5.1. (*double coset*) — Soit $\alpha \in G$, le double coset $\Gamma_1 \alpha \Gamma_2$ est l'ensemble

$$\Gamma_1 \alpha \Gamma_2 = \{\gamma_1 \alpha \gamma_2 : (\gamma_1, \gamma_2) \in \Gamma_1 \times \Gamma_2\}.$$

Concrètement dans la suite on prendra $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ et $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma$ un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (souvent un sous-groupe de congruence).

Notons que l'on va suivre ici l'exposition de P. Colmez mais qu'il en existe une autre équivalente : cf. chapitre 5 de [13] (qui couvre aussi la suite et fin de notre chapitre avec beaucoup de détails).

Définition 3.5.2. (*opérateurs du double coset*) — Soit A un anneau commutatif. On définit $A[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ comme étant l'ensemble des applications $\phi : G \rightarrow A$ qui vérifient les deux conditions suivantes :

- (i) $\phi(\gamma x) = \phi(x\gamma) = \phi(x)$, pour tout $x \in G, \gamma \in \Gamma$.
- (ii) Il existe un ensemble fini I tel que $\phi = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}$.

On appellera parfois $A[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ l'ensemble des opérateurs du double coset.

Remarque 3.5.3. — (i) On impose que les x_i soient distincts dans $\Gamma \backslash G$ de sorte que la décomposition soit unique, que les λ_i soient uniques.

(ii) Pour tout $\gamma \in \Gamma$, $\mathbb{1}_{\Gamma x_i \gamma}(x) = \mathbb{1}_{\Gamma x_i}(x\gamma^{-1})$. $\phi(x) = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}(x) \in A[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ implique donc

$$\sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i \gamma}(x) = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}(x\gamma^{-1}) = \phi(x\gamma^{-1}) = \phi(x) = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}(x).$$

Cela revient à dire qu'il existe une permutation $\sigma : I \rightarrow I$ telle que pour tout $i \in I$:

- $\lambda_{\sigma(i)} = \lambda_i$,
- $\Gamma x_i \gamma = \Gamma x_{\sigma(i)} \Leftrightarrow \exists \gamma_i \in \Gamma, x_i \gamma = \gamma_i x_{\sigma(i)}$.

Proposition 3.5.4. — (i) Si $\phi = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}$, $\phi' = \sum_{j \in J} \mu_j \mathbb{1}_{\Gamma x_j} \in A[\Gamma \backslash G / \Gamma]$, alors

$$\phi * \phi' = \sum_{(i,j) \in I \times J} \lambda_i \mu_j \mathbb{1}_{\Gamma x_i y_j} \in A[\Gamma \backslash G / \Gamma],$$

où $*$ est le produit de convolution. De plus le résultat ne dépend d'aucun choix.

(ii) $(A[\Gamma \backslash G / \Gamma], +, *, \cdot)$ est une A -algèbre associative dont l'unité est $\mathbb{1}_\Gamma$ (avec $*$ le produit interne et $\cdot$ le produit externe).

(iii) Si M est un G -module à droite où l'action de G est $m \mapsto m * g$, et $\phi = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}$, alors pour tout m dans M^Γ , $m * \phi = \sum_{i \in I} \lambda_i m * x_i$ et ne dépend pas du choix de x_i . De plus, $m * \phi \in M^\Gamma$, $m * (\phi_1 * \phi_2) = (m * \phi_1) * \phi_2$, et $m * (\phi_1 + \phi_2) = (m * \phi_1) + (m * \phi_2)$.

Démonstration. (i) Pour commencer rappelons la définition de la convolution et développons :

$$\phi * \phi'(x) := \sum_{g \in G/\Gamma} \phi(xg^{-1})\phi'(g) = \sum_{g \in G} \left(\sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}(xg^{-1}) \right) \left(\sum_{j \in J} \mu_j \mathbb{1}_{\Gamma y_j}(g) \right).$$

C'est une somme finie puisque ϕ et ϕ' sont à support fini modulo Γ à droite et à gauche ((ii) de la définition précédente). Notons que l'on somme sur $g \in G/\Gamma$ au lieu de G tout entier car sinon dès qu'un terme non nul apparaît, il apparaît en réalité $|\Gamma|$ fois ce qui ferait sortir un facteur $|\Gamma|$ par invariance de ϕ sous Γ .

Regardons les indicatrices : $\mathbb{1}_{\Gamma x_i}(xg^{-1}) = 1 \Leftrightarrow xg^{-1} \in \Gamma x_i \Leftrightarrow x \in \Gamma x_i g$ (par la remarque précédente). De même, $\mathbb{1}_{\Gamma y_j}(g) = 1 \Leftrightarrow g \in \Gamma y_j$. Dans la somme pour $g \in G$, les seuls g qui comptent sont donc ceux qui s'écrivent γy_j et $x \in \Gamma x_i g = \Gamma x_i \gamma y_j \Leftrightarrow x \in \Gamma x_i y_j$ (petit (i) de la définition précédente). C'est-à-dire que la somme sur $g \in G$ se ramène à une somme sur i et j :

$$\phi * \phi'(x) = \sum_{(i,j) \in I \times J} \lambda_i \mu_j \mathbb{1}_{\Gamma x_i y_j}(x).$$

Notons que le résultat ne dépend pas du choix des représentants car on peut passer d'une liste de représentants à une autre avec la permutation mentionnée dans la remarque précédente, ce qui ne change rien par le (i) de la définition précédente.

(ii) Déjà on peut remarquer que $A[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ est clairement un A -module. Ensuite on a (par linéarité de la somme) :

$$\begin{aligned} ((a\phi_1 + b\phi_2) * \phi')(x) &:= \sum_{y \in G} \left(a\phi_1(xy^{-1}) + b\phi_2(xy^{-1}) \right) \phi'(y) \\ &= a \sum_{y \in G} \phi_1(xy^{-1})\phi'(y) + b \sum_{y \in G} \phi_2(xy^{-1})\phi'(y) \end{aligned}$$

$$= a(\phi_1(x) * \phi')(x) + b(\phi_2(x) * \phi')(x).$$

De même,

$$\phi * ((a\phi'_1 + b\phi'_2)) = a(\phi * \phi'_1) + b(\phi * \phi'_2).$$

Ceci montre que $*$: $A[\Gamma \backslash G / \Gamma] \times A[\Gamma \backslash G / \Gamma] \rightarrow A[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ est bilinéaire sur A . $(A[\Gamma \backslash G / \Gamma], +, *, \cdot)$ est ainsi une A -algèbre.

Pour montrer qu'elle est associative posons

$$\phi = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}, \quad \phi' = \sum_{j \in J} \mu_j \mathbb{1}_{\Gamma y_j}, \quad \phi'' = \sum_{k \in K} \nu_k \mathbb{1}_{\Gamma z_k}.$$

Avec le (i) on peut calculer

$$\phi * \phi' = \sum_{(i,j) \in I \times J} \lambda_i \mu_j \mathbb{1}_{\Gamma x_i y_j},$$

puis (avec l'associativité naturelle dans A et G)

$$(\phi * \phi') * \phi'' = \sum_{(i,j) \in I \times J, k \in K} (\lambda_i \mu_j) \nu_k \mathbb{1}_{\Gamma(x_i y_j) z_k} = \sum_{(i,j,k) \in I \times J \times K} \lambda_i (\mu_j \nu_k) \mathbb{1}_{\Gamma x_i (y_j z_k)} = \phi * (\phi' * \phi'').$$

De plus c'est une A -algèbre unitaire. En effet, $\mathbb{1}_\Gamma = \sum_i \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i} = 1 \mathbb{1}_{\Gamma.1}$ est l'unité car

$$\phi * \mathbb{1}_\Gamma = \sum_{i \in I} (\lambda_i 1) \mathbb{1}_{\Gamma x_i.1} \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i} = \phi,$$

et idem à gauche.

(iii) Soit M un G -module à droite. Notons $M^\Gamma := \{m \in M \mid m\gamma = m, \forall \gamma \in \Gamma\}$. On utilise la même définition du produit de convolution pour $m * \phi$ que précédemment. C'est encore une somme finie car ϕ est à support fini sur G/Γ . Comme ci-dessus, on obtient

$$m * \phi = \sum_{g \in G/\Gamma} (m * g) \phi(g) = \sum_{i \in I} (m * g) \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma x_i}.$$

On remplace ensuite $g \in \Gamma x_i$ (les seuls non nuls) par γx_i , ce qui donne :

$$m * \phi = \sum_{i \in I} (m * \gamma x_i) \lambda_i.$$

Finalement, comme $m \in M^\Gamma$ est Γ -invariant, $(m * \gamma x_i) = (m * \gamma) * x_i = m * x_i$, d'où

$$m * \phi = \sum_{i \in I} (m * x_i) \lambda_i.$$

Pour les dernières identités on peut réutiliser ce qui a été fait plus haut sur l'associativité etc. $\square$

Remarque 3.5.5. — Si $\Gamma = \{1\}$, alors $A[\Gamma \backslash G / \Gamma] = A[G]$ est commutatif (pour $*$) si et seulement si G est commutatif. En effet, les éléments de $A[G]$ (qu'on appelle alors anneau de groupe) sont des sommes finies où les « vecteurs » sont des éléments de G et les scalaires des éléments de A . Comme A est supposé commutatif, le résultat s'ensuit.

3.5.2 Définition des opérateurs de Hecke : R_n et T_n

Dans cette sous-section on pose $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ et $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

Lemme 3.5.6. — Soit $g \in G \cap M_2(\mathbb{Z})$. Il existe un unique couple $(a, d) \in (\mathbb{N}^*)^2$, et $b \in \mathbb{Z}$ unique mod $d\mathbb{Z}$ tels que $\Gamma g = \Gamma \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$.

Démonstration. • Existence :

Notons $g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$. Il existe $\mu, \nu \in \mathbb{Z}$ tels que $\mu \wedge \nu = 1$, et $^1 \mu\alpha + \nu\gamma = 0$. Il existe aussi $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $x\nu - \mu y = 1$ (Bézout).

On pose ensuite

$$\gamma_0 = \begin{cases} \begin{pmatrix} x & y \\ \mu & \nu \end{pmatrix} & \text{si } x\alpha + y\gamma \geq 0, \\ -\begin{pmatrix} x & y \\ \mu & \nu \end{pmatrix} & \text{si } x\alpha + y\gamma < 0. \end{cases}$$

Ainsi (quitte à rentrer le signe dans les coefficients) :

$$\gamma_0 g = \begin{pmatrix} x & y \\ \mu & \nu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\alpha + y\gamma & x\beta + y\delta \\ \mu\alpha + \nu\gamma & \mu\beta + \nu\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix},$$

où $a > 0$. Le choix du signe dans la définition de γ_0 permet à a de toujours être ≥ 0 . Par ailleurs, $\det(\gamma_0) = 1 > 0$, et $\det(g) > 0$ par définition. Donc $\det(\gamma_0 g) = \det(\gamma_0) \det(g) > 0$. Cela implique $a \neq 0$, d'où $a > 0$. Donc $d > 0$ aussi (pour respecter la positivité stricte de $\det(\gamma_0 g) = \det(g)$).

• Unicité :

Supposons qu'il existe $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$ vérifiant

$$\gamma_1 g = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 g = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix},$$

alors

$$(\gamma_1 g)(\gamma_2 g)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{a_2} & \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2 d_2} \\ 0 & \frac{d_1}{d_2} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

Cela implique finalement que $\frac{a_1}{a_2} = \frac{d_1}{d_2} = 1$ donc $a_1 = a_2$ et $d_1 = d_2$, puis que $b_1 - b_2$ est divisible par $d_2 = d_1$. $\square$

Définition-Proposition 3.5.7. (*opérateurs de Hecke*) — Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$R_n := \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma],$$

$$T_n := \mathbb{1}_{\{g \in M_2(\mathbb{Z}), \det(g)=n\}} \in \mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma].$$

On appelle R_n et T_n opérateurs de Hecke.

Démonstration. Il s'agit de démontrer l'appartenance de R_n et T_n à $\mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma]$. Pour ce faire il faut montrer qu'ils entrent dans le cadre de la définition des opérateurs du double coset.

Premièrement pour R_n , il y a juste à remarquer que c'est une somme d'une seule indicatrice donc elle vérifie automatiquement (l'invariance à gauche et à droite a déjà été montrée dans la preuve de la proposition précédente) la définition 3.5.2.

Pour T_n , si $x \in \Gamma$, $x \in G$, on a

$$T_n(\gamma x) = \mathbb{1}_{\{\det(\gamma x)=n\}} = \mathbb{1}_{\{\det(\gamma) \det(x)=n\}} = \mathbb{1}_{\{\det(x)=n\}} = T_n(x),$$

car $\det(\gamma) = 1$. Idem à droite.

Ensuite, par le lemme précédent, si $g \in M_2(\mathbb{Z})$ avec $\det(g) = n$, $\Gamma g = \Gamma \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ où $a, d \in \mathbb{N}^*$, $ad = n$,

1. Par exemple on peut prendre $\mu = \gamma/d$ et $\nu = -\alpha/d$ où d est le pgcd de α et γ . Dans ce cas $\mathrm{pgcd}(\gamma/d, -\alpha/d) = 1$ et $\mu\alpha + \nu\gamma = \alpha\gamma/d - \gamma\alpha/d = 0$.

$b \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$. De plus, $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$ donnent la même classe si $a = a', d = d', b \equiv b' \pmod{d}$. Cela permet de regrouper les matrices par classes et :

$$T_n = \sum_{\substack{a, d \geq 1, ad=n \\ b \pmod{d}}} \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

qui est une somme finie (car n a un nombre fini de diviseurs et $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ est de cardinal d fini). $\square$

Remarque 3.5.8. — Si p est premier alors $T_p = \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Gamma$.

En effet, les seuls couples (a, d) tels que $ad = p$ sont $(p, 1)$ et $(1, p)$.

Pour $(p, 1)$, $b \in \mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{0\}$ donc $b = 0$ et la seule matrice possible est $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour $(1, p)$, $b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et on a p matrices : $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & p \end{pmatrix}$, $b \in \{0, \dots, p-1\}$. On a donc par (3.4) :

$$T_p = \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \sum_{b \pmod{p}} \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & p \end{pmatrix}. \quad (3.5)$$

Or, $\Gamma \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & p \end{pmatrix} \Gamma = \Gamma \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Gamma$ puisque

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & p \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}}_{\in \Gamma} \underbrace{\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)}_{= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\in \Gamma},$$

ce qui entraîne le résultat par passage au modulo Γ à droite car tous les termes de la somme coïncident.

Théorème 3.5.9. — (i) Pour tout $n, l \in \mathbb{N}^*$, $R_n R_l = R_{nl} = R_l R_n$, $R_n T_l = T_l R_n$.

(ii) Si $n \wedge l = 1$, $T_l T_n = T_{ln} = T_n T_l$.

(iii) Si p est premier et $r \in \mathbb{N}^*$, $T_{p^r} T_p = T_{p^{r+1}} + p R_p T_{p^{r-1}}$.

(iv) La sous-algèbre de $\mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ générée par R_n et T_n ($n \geq 1$) est une algèbre commutative.

Démonstration. Pour rappel, on travaille dans l'algèbre $\mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ où le produit interne est $*$, c'est sous-entendu dans l'énoncé et dans le reste de la preuve.

(i) Par le (i) de la proposition 3.5.4 on a

$$R_n R_l = \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} * \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} l & 0 \\ 0 & l \end{pmatrix} = \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} nl & 0 \\ 0 & nl \end{pmatrix} = R_l R_n.$$

Pour la seconde égalité c'est la même chose : les matrices diagonales commutent avec toutes les matrices (de même dimension).

(ii) Avec 3.4 on a :

$$T_n T_l = \sum_{\substack{a, d \geq 1, ad=n \\ b \pmod{d}}} \sum_{\substack{a', d' \geq 1, ad'=l \\ b' \pmod{d'}}} \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} aa' & ab' + bd' \\ 0 & dd' \end{pmatrix},$$

tandis que

$$T_{nl} = \sum_{\substack{a'', d'' \geq 1, ad''=nl \\ b'' \pmod{d''}}} \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ 0 & d'' \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que $T_n T_l = T_{nl}$, il faut construire une bijection entre l'ensemble des (a, b, d, a', b', d') tels que $ad = n$, $a'd' = l$, $b \bmod d$, $b' \bmod d'$ et l'ensemble des (a'', b'', d'') tels que $a''d'' = nl$, $b'' \bmod d''$. Pour ce faire on pose $a'' = aa'$, $d'' = dd'$, $b'' = ab' + bd' \bmod d''$.

Comme $n \wedge l = 1$ (ils n'ont pas de diviseurs communs stricts), tout diviseur a de nl se décompose de façon unique en produit $a = a_1 a_2$ avec $a_1 | n$ et $a_2 | l$. Réciproquement si $a_1 | n$ et $a_2 | l$, $a_1 a_2 | nl$. Autrement dit $\{aa' : a | n, a' | l\} = \{a'' : a'' | nl\}$.

Il ne reste alors qu'à montrer la bijectivité entre l'ensemble des (b, b') tels que $b \bmod d$, $b' \bmod d'$ et l'ensemble des $b'' = ab' + bd' \bmod d''$. Il suffit de vérifier que $\{ab' + bd' \bmod d''\}$ est un ensemble de représentants de $\mathbb{Z}/(dd')\mathbb{Z}$, où $\{b \bmod d\}$ (resp. $\{b' \bmod d'\}$) est un ensemble de représentants de $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ (resp. $\mathbb{Z}/d'\mathbb{Z}$). Pour ce faire on a juste à montrer l'injectivité de $(b \bmod d, b' \bmod d') \mapsto b'' \equiv ab' + bd' \bmod d''$ car on a l'égalité des cardinaux :

$$\#(\{b \bmod d\} \times \{b' \bmod d'\}) = \#\{b'' \bmod d''\} = dd'.$$

Si

$$ab'_1 + b_1 d' \equiv ab'_2 + b_2 d' \bmod d'',$$

la relation de congruence reste vraie modulo les diviseurs d et d' de d'' . Modulo d' cela donne

$$ab'_1 + b_1 d' \equiv ab'_2 + b_2 d' \bmod d' \Rightarrow a(b'_1 - b'_2) \equiv 0 \bmod d'.$$

Mais comme $a | n$, $d' | l$ et $n \wedge l = 1$, $a \wedge d' = 1$, ce qui permet d'inverser $a \bmod d'$, ce qui donne enfin

$$(b'_1 - b'_2) \equiv 0 \bmod d'.$$

On a donc (en regardant $\bmod d$) :

$$b_1 d' \equiv b_2 d' \bmod d \Rightarrow d'(b_1 - b_2) \equiv 0 \bmod d.$$

Comme avant, $d | n$ et $d' | l$ mais comme $n \wedge l = 1$, $d \wedge d' = 1$ et on peut inverser $d' \bmod d$, d'où

$$(b_1 - b_2) \equiv 0 \bmod d.$$

Cela permet de conclure sur l'injectivité et donc sur la bijectivité.

Finalement, $T_{nl} = T_{ln}$ montre la commutativité.

(iii) Avec le même raisonnement que dans la remarque précédente qui donne 3.5, on a :

$$T_p = \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}} + \sum_{c \bmod p} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & p \end{pmatrix}}, \quad T_{p^r} = \sum_{i=0}^r \sum_{b \bmod p^i} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p^{r-i} & b \\ 0 & p^i \end{pmatrix}}.$$

Un calcul direct donne ensuite

$$\begin{aligned} T_{p^r} T_p &= \sum_{i=0}^r \sum_{b \bmod p^i} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p^{r+1-i} & b \\ 0 & p^i \end{pmatrix}} + \sum_{i=0}^r \sum_{b \bmod p^i} \sum_{c \bmod p} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p^{r-i} & pb + p^{r-i}c \\ 0 & p^{i+1} \end{pmatrix}} \\ &= \left(\sum_{i=0}^r \sum_{b \bmod p^i} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p^{r+1-i} & b \\ 0 & p^i \end{pmatrix}} + \sum_{b \bmod p^{r+1}} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p^0 & b \\ 0 & p^{r+1} \end{pmatrix}} \right) \\ &\quad + \sum_{i=0}^{r-1} \sum_{b \bmod p^i} \sum_{c \bmod p} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}} \left(\begin{pmatrix} p^{r-1-i} & b + p^{r-1-i}c \\ 0 & p^i \end{pmatrix} \right) \\ &= T_{p^{r+1}} + R_p \left(\sum_{i=0}^{r-1} \sum_{b \bmod p^i} \sum_{c \bmod p} \mathbb{1}_{\Gamma \begin{pmatrix} p^{r-1-i} & b + p^{r-1-i}c \\ 0 & p^i \end{pmatrix}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= T_{p^{r+1}} + pR_p \left(\sum_{i=0}^{r-1} \sum_{b \bmod p^i} \mathbb{1}_{\Gamma} \left(\begin{pmatrix} p^{r-1-i} & b + p^{r-1-i} \\ 0 & p^i \end{pmatrix} \right) \right) \\
&= T_{p^{r+1}} + pR_p T_{p^{r-1}}.
\end{aligned}$$

(iv) Les points (i), (ii), (iii) montrent que tous les produits $R_n R_l$, $T_n T_l$ et $R_n T_l$ s'expriment en terme de R_m et T_k . De plus on a montré qu'il y avait commutativité à chaque fois. $\square$

Définition 3.5.10. (*algèbre de Hecke*) — On appelle algèbre de Hecke et on note $\mathbb{T}_{\mathbb{Z}}$ la sous-algèbre commutative de $\mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma]$ générée par R_n et T_n ($n \geq 1$).

3.5.3 Action des opérateurs de Hecke sur les formes modulaires

Commençons par deux propositions de théorie des groupes.

Proposition 3.5.11. — Supposons que $\Gamma \subset G$ soient des groupes. On a :

- (i) Si $[\Gamma : \Gamma'] < +\infty$, alors Γ' contient un sous-groupe Γ'' qui est normal dans Γ , et $[\Gamma : \Gamma''] < +\infty$.
- (ii) Si $[\Gamma : \Gamma_1] < +\infty$, $[\Gamma : \Gamma_2] < +\infty$, alors $[\Gamma : \Gamma_1 \cap \Gamma_2] < +\infty$.
- (iii) Si $H' \subset H \subset G$, $[H : H'] < +\infty$, alors $[H \cap \Gamma : H' \cap \Gamma] < +\infty$.

Démonstration. (i) On définit pour chaque $g \in \Gamma$ une permutation $\varphi(g) : \Gamma/\Gamma' \rightarrow \Gamma/\Gamma'$ telle que $\varphi(g)(x\Gamma') = (gx)\Gamma'$ pour tout $x \in \Gamma$. C'est une action à gauche puisque $\varphi(e)(x\Gamma') = (ex)\Gamma' = x\Gamma'$ et $\varphi(g_1 g_2)(x\Gamma') = (g_1 g_2 x)\Gamma' = g_1(g_2 x)\Gamma' = \varphi(g_1)(g_2 x\Gamma') = \varphi(g_1)(\varphi(g_2)(x\Gamma'))$. C'est-à-dire que l'on a défini un morphisme de groupes $\varphi : \Gamma \rightarrow \mathfrak{S}(\Gamma/\Gamma')$, où $\mathfrak{S}(\Gamma/\Gamma')$ est le groupe fini des permutations de l'ensemble (fini) Γ/Γ' .

Maintenant, $\ker(\varphi) := \{g \in \Gamma \mid \varphi(g) = \text{Id sur } \Gamma/\Gamma'\}$. Or, $\varphi(g) = \text{Id} \Leftrightarrow \varphi(g) = gx\Gamma' = x\Gamma'$. Autrement dit, pour tout $x \in \Gamma$ $gx \in x\Gamma' \Leftrightarrow g \in x\Gamma'x^{-1} \Leftrightarrow g \in \bigcap_{x \in \Gamma} x\Gamma'x^{-1}$.

En résumé,

$$\Gamma'' := \ker(\varphi) = \bigcap_{x \in \Gamma} x\Gamma'x^{-1}.$$

Γ'' est un sous-groupe de Γ' , normal (en tant que noyau de morphisme de groupes) dans Γ .

Enfin, le théorème du premier isomorphisme donne

$$\Gamma/\ker(\varphi) \simeq \text{im}(\varphi) \subset \mathfrak{S}(\Gamma/\Gamma'),$$

ce qui montre que $[\Gamma : \Gamma''] = |\text{im}(\varphi)| \leq |\mathfrak{S}(\Gamma/\Gamma')| < +\infty$.

(ii) On définit $\varphi : \Gamma \rightarrow (\Gamma/\Gamma_1) \times (\Gamma/\Gamma_2)$ par $\varphi(g) = (g\Gamma_1, g\Gamma_2)$ pour chaque $g \in \Gamma$.

$$\ker(\varphi) := \{g \in \Gamma \mid \varphi(g) = (\Gamma_1, \Gamma_2)\} = \Gamma_1 \cap \Gamma_2,$$

donc

$$|\Gamma/\ker(\varphi)| = |\Gamma/(\Gamma_1 \cap \Gamma_2)| = [\Gamma : \Gamma_1 \cap \Gamma_2] = |\text{im}(\varphi)| \leq [\Gamma : \Gamma_1][\Gamma : \Gamma_2] < +\infty.$$

(iii) Cette fois on prend $\varphi : H \cap \Gamma \rightarrow H/H'$, défini par $\varphi(h) = hH'$ pour tout $h \in H \cap \Gamma$. C'est un morphisme de groupes et $\ker(\varphi) = \{h \in H \cap \Gamma \mid hH' = H'\} = H' \cap \Gamma$. Donc

$$(H \cap \Gamma)/\ker(\varphi) \simeq \text{im}(\varphi) \Rightarrow |(H \cap \Gamma)/(H' \cap \Gamma)| = |\text{im}(\varphi)| \leq |H/H'| < +\infty.$$

$\square$

Proposition 3.5.12. — (i) Soient $\alpha \in \text{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $N\alpha, N\alpha^{-1} \in M_2(\mathbb{Z})$. On a alors :

$$\alpha^{-1}\text{SL}_2(\mathbb{Z})\alpha \cap \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \supset \Gamma(N^2) := \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \cap (I_2 + N^2 M_2(\mathbb{Z})).$$

(ii) Si $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma] < +\infty$ et $\alpha \in \text{GL}_2(\mathbb{Q})^+$, alors

$$[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \cap \alpha^{-1}\Gamma\alpha] < +\infty.$$

Démonstration. (i) Soit $\gamma \in \Gamma(N^2)$. Il existe alors $X \in M_2(\mathbb{Z})$ tel que $\gamma = I_2 + N^2X$. Soit $g = \alpha\gamma\alpha^{-1}$. On a $\gamma = \alpha^{-1}g\alpha$. Il faut alors montrer que $g \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

$g = \alpha(I_2 + N^2X)\alpha^{-1} = I_2 + N^2\alpha X\alpha^{-1}$. Comme $\alpha, \alpha^{-1} \in \frac{1}{N}\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, et $X \in M_2(\mathbb{Z})$, $\alpha X\alpha^{-1} \in \frac{1}{N^2}\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et donc $N^2\alpha X\alpha^{-1} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, et de même pour g . De plus, $\det(g) = \det(\alpha\gamma\alpha^{-1}) = \det(\alpha)\det(\gamma)\det(\alpha^{-1}) = \det(\gamma) = 1$.

(ii) Posons $G := \alpha^{-1}\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\alpha$. On a juste conjugué par α donc $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \simeq G$ et parler d'indice dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ou dans G revient au même.

Notons

$$H_1 := G \cap \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \alpha^{-1}\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\alpha \cap \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

Par le (i) on sait H_1 contient $\Gamma(N^2)$. De plus ¹ $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N^2)] < +\infty$, donc a fortiori $[G : H_1] < +\infty$. Ensuite notons

$$H_2 := G \cap \alpha^{-1}\Gamma\alpha.$$

On a (rappel) :

$$\alpha^{-1}\Gamma\alpha \subset G \quad \text{et} \quad [G : \alpha^{-1}\Gamma\alpha] < +\infty$$

(par l'énoncé et la conjugaison qui ne change pas l'indice). On peut alors utiliser le (iii) de la proposition précédente, ce qui donne (avec $H = G, H' = \alpha^{-1}\Gamma\alpha, \Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$) :

$$[G : G \cap \alpha^{-1}\Gamma\alpha] = [G : H_2] < +\infty.$$

On peut finalement utiliser le (ii) de la proposition précédente et on obtient :

$$[G : H_1 \cap H_2] < +\infty,$$

ce qui se réécrit aussi (grâce à l'isomorphisme $G \simeq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$) :

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cap \alpha^{-1}\Gamma\alpha] < +\infty.$$

□

Proposition 3.5.13. —

$$\mathcal{M}_k(\mathbb{C}) = \bigcup_{[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma] < +\infty} M_k(\Gamma, \mathbb{C}) \quad \text{et} \quad \mathcal{S}_k(\mathbb{C}) = \bigcup_{[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma] < +\infty} S_k(\Gamma, \mathbb{C})$$

sont stables sous $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$.

Démonstration. Soit $f \in M_k(\Gamma, \mathbb{C})$, alors $f \in \mathcal{M}_k(\mathbb{C})$ et $f[\gamma]_k = f$ pour tout $\gamma \in \Gamma$. Soit $\alpha \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$, on a

$$(f[\alpha]_k)[\alpha^{-1}\gamma\alpha]_k = f[\alpha\alpha^{-1}\gamma\alpha]_k = f[\gamma\alpha]_k = (f[\gamma]_k)[\alpha]_k = f[\alpha]_k.$$

Cela signifie que $f[\alpha]_k$ est invariante sous le groupe $\alpha^{-1}\Gamma\alpha \cap \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Par ailleurs, ce dernier groupe est d'indice fini dans $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ par le (ii) de la proposition précédente donc $f[\alpha]_k \in \mathcal{M}_k(\mathbb{C})$. D'où la stabilité de $\mathcal{M}_k(\mathbb{C})$ sous $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$.

Si f est parabolique, il faut aussi vérifier que $f[\alpha]_k$ croît lentement à l'infini (en ∞). On écrit

$\alpha \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ comme $\alpha = \gamma \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ (lemme 3.5.6)² avec $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

On a alors

$$(f[\alpha]_k)(\tau) = (ad)^{k-1}d^{-k}f[\gamma]_k\left(\frac{a\tau + b}{d}\right),$$

1. Car le noyau de $\varphi : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N^2\mathbb{Z})$ est $\Gamma(N^2)$ et donc $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(N^2) \simeq \mathrm{im}(\varphi) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N^2\mathbb{Z})$, qui est de cardinal fini.

2. Le lemme ne peut être utilisé que quand α est à coefficients entiers, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Une astuce est de multiplier α par un entier N de sorte que ses coefficients deviennent entiers, d'utiliser le lemme sur $N\alpha$ puis de rediviser par N ensuite, ce qui ne change à rien à un facteur $1/N$ près (en particulier ça ne change pas la condition de croissance car $1/N$ est une constante).

et cette dernière croît à la même vitesse que f car $(ad)^{k-1}d^{-k}$ est une constante, $a > 0$, et $f[\gamma] = f$. D'où la stabilité de $\mathcal{S}_k(\mathbb{C})$ sous $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$. $\square$

Pour la suite et fin de cette section on note

$$\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \quad G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+, \quad \varphi = \sum_{i \in I} \lambda_i \mathbb{1}_{\Gamma \gamma_i} \in \mathbb{Z}[\Gamma \backslash G / \Gamma].$$

La définition qui suit est fondamentale. Elle exprime comment les opérateurs du double coset (donc en particulier les opérateurs de Hecke) vont opérer sur les formes modulaires.

Définition 3.5.14. — On définit l'action de φ sur $f \in M_k(1) = \mathcal{M}(\mathbb{C})^\Gamma$ par

$$f[\varphi]_k = \sum_{i \in I} \lambda_i f[\gamma_i]_k.$$

Remarque 3.5.15. (i) Cette définition ne dépend pas du choix des γ_i .

En effet, si on prend une autre famille de représentants $(\gamma'_i)_{i \in I}$ alors on peut écrire $\gamma'_i = \delta \gamma_i$, $\delta \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, et $f[\delta \gamma_i]_k = (f[\delta]_k)[\gamma_i]_k = f[\gamma_i]_k$.

(ii) Si $f \in M_k(1)$ (resp. $S_k(1)$), alors $f[\varphi]_k \in M_k(1)$ (resp. $S_k(1)$).

Ceci est vrai car $f[\varphi]_k$ est simplement combinaison linéaire (finie) de $f[\gamma_i]$ qui sont des éléments de $M_k(1)$ (resp. $S_k(1)$). Or ces derniers sont des espaces vectoriels donc sont stables par combinaison linéaire.

(iii) $(f[\varphi]_k)[\varphi']_k(\tau) = f[\varphi * \varphi']_k(\tau)$.

C'est immédiat grâce à la proposition 3.5.4 (i) et à la propriété du cocycle modulaire.

(iv) $f[R_n]_k = n^{k-2}f$, et $f[T_n]_k = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n, a \geq 1 \\ b \bmod d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right)$.

Montrons-le par un calcul direct :

Pour R_n : Avec la définition précédente on a :

$$f[R_n]_k(\tau) = f[\gamma_0]_k(\tau) = \det(\gamma_0)^{k-1} (c\tau + d)^{-k} f(\gamma_0 \tau) = (n^2)^{k-1} (0\tau + n)^{-k} f\left(\frac{n\tau + 0}{0\tau + n}\right) = n^{k-2} f(\tau).$$

$$\text{où } \gamma_0 = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}.$$

Pour T_n : Rappelons que $T_n = \sum_{\substack{a, d \geq 1, ad=n \\ b \bmod d}} \mathbb{1}_{\Gamma} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ (voir l'équation (3.4)). Notons $\gamma_{a,b,d} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$.

On a

$$f[\gamma_{a,b,d}]_k(\tau) = \det(\gamma_{a,b,d})^{k-1} (c\tau + d)^{-k} f(\gamma_{a,b,d} \tau) = (ad)^{k-1} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = n^{k-1} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

En sommant cela sur $ad = n$ et $b \bmod d$, on obtient le résultat.

Regardons maintenant ce que donne l'action de T_n sur les coefficients de Fourier d'une forme modulaire.

Proposition 3.5.16. — Soit $f \in M_k(1)$. Si $f = \sum_{m=0}^{+\infty} a_m(f) q^m$, alors $a_m(f[T_n]_k) = \sum_{\substack{a \geq 1 \\ a|(m \wedge n)}} a^{k-1} a_{\frac{mn}{a^2}}(f)$.

Démonstration. Fixons $d \geq 1$ tel que $d|n$. On a¹

$$\sum_{b \bmod d} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = d^{-k} \sum_{b \bmod d} \sum_{m=0}^{+\infty} a_m(f) e^{2i\pi m \frac{a\tau + b}{d}}$$

1. Rappelons un fait bien connu sur les racines de l'unité : $\sum_{b \bmod d} e^{2i\pi mb/d} = \begin{cases} d, & d|m, \\ 0, & d \nmid m. \end{cases}$

$$\begin{aligned}
&= d^{-k} \sum_{m=0}^{+\infty} a_m(f) e^{2i\pi m a \tau / d} \sum_{b \bmod d} e^{2i\pi m b / d} \\
&\text{(voir le rappel bas de page)} = d^{1-k} \sum_{\substack{m=0 \\ d|m=0}}^{+\infty} a_m(f) e^{2i\pi m a \tau / d} \\
&= d^{1-k} \sum_{l=0}^{+\infty} a_{dl}(f) q^{al}.
\end{aligned}$$

Ainsi, avec ce qu'on a vu dans la remarque précédente, point (iv),

$$f[T_n]_k = n^{k-1} \sum_{ad=n, a \geq 1} d^{1-k} \sum_{l=0}^{+\infty} a_{dl}(f) q^{al}$$

Ensuite en identifiant les coefficients cette dernière équation avec ceux de la suivante :

$$f[T_n]_k = \sum_{m=0}^{+\infty} a_m(f[T_n]_k) q^m,$$

on en déduit que $ad = n \Rightarrow a|n$ et $d = n/a \Rightarrow d^{1-k} = \left(\frac{n}{a}\right)^{1-k}$ et $q^{al} = q^m \Rightarrow al = m \Rightarrow a|m$ et $l = \frac{m}{a}$ et on obtient :

$$a_m(f[T_n]_k) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n, a \geq 1 \\ a|m}} \left(\frac{n}{a}\right)^{1-k} a_{\frac{nm}{a^2}}(f) = \sum_{\substack{a \geq 1 \\ a|(m \wedge n)}} a^{k-1} a_{\frac{mn}{a^2}}(f).$$

□

Corollaire 3.5.17. — (i) $M_k(\Gamma, \mathbb{Z})$ et $M_k(\Gamma, \mathbb{Q})$ sont stables sous T_n et R_n .

(ii) $a_0(f[T_n]_k) = \sum_{a|n} a^{k-1} a_0(f) = \sigma_{k-1}(n) a_0(f)$.

(iii) $a_1(f[T_n]_k) = a_n(f)$, donc f est entièrement déterminée par

$$n \mapsto a_1(f[T_n]_k) = a_n(f).$$

Démonstration. (i) Si tous les $a_m(f)$ sont dans $\mathbb{Z}$ (resp. $\mathbb{Q}$), alors les $a_m(f) = a_m(f[T_n]_k) = \sum_{\substack{a \geq 1 \\ a|(m \wedge n)}} a^{k-1} a_{\frac{mn}{a^2}}(f)$ aussi car ce sont juste des combinaisons linéaires de $a_m(f)$ à scalaires entiers.

(ii) Il suffit d'appliquer la proposition précédente avec $m = 0$ et se souvenir que $\sum_{a|n} a^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$.

(iii) On applique le résultat de la proposition précédente à $m = 1$ ce qui entraîne que $a = 1$ est le seul diviseur possible. Cela donne $a_1(f[T_n]_k) = a_n(f)$. Ainsi l'image de $n \mapsto a_1(f[T_n]_k)$ pour $n \geq 1$ est $(a_n(f))_{n \geq 1}$. Ainsi l'application de l'énoncé détermine entièrement f (on peut la compléter pour $n = 0$ grâce au point (ii)). □

3.6 Produit scalaire de Petersson

Afin d'aller plus loin dans l'étude des formes modulaires, on munit l'espace des formes paraboliques du produit de Petersson. Celui-ci va nous permettre de construire les adjoints des opérateurs de Hecke puis de définir les formes primitives.

3.6.1 Définition et premières propriétés

Le produit scalaire de Petersson est défini comme une intégrale sur la courbe modulaire. Vérifions déjà que, sous la mesure hyperbolique, la courbe modulaire $Y(\Gamma)$ (ou $X(\Gamma)$ car $X(\Gamma) \setminus Y(\Gamma)$ correspond à un nombre fini de points et est donc de mesure nulle) a une taille finie.

Lemme 3.6.1. —

$$\int_{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}} \frac{dx dy}{y^2} = \frac{\pi}{3} < +\infty.$$

Démonstration. Intégrer sur $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ revient à intégrer sur le domaine fondamental $D = \{\tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(\tau) < \frac{1}{2}\}$, auquel on peut adjoindre le point ∞ (de mesure nulle). Ceci est vrai car la mesure hyperbolique est invariante sous l'action de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ (proposition 3.1.4). En effet, si ce n'était pas le cas, le choix des représentants des orbites de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ influencerait le résultat de l'intégrale. Autrement dit l'intégrale ne serait pas bien définie puisqu'elle serait égale à plusieurs résultats différents. (On renvoie aux paragraphes sur la courbe modulaire, en particulier pour $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ si besoin.)

On a donc

$$\int_{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}} \frac{dx dy}{y^2} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} \frac{dy}{y^2} dx$$

Calculons l'intégrale intérieure :

$$\int_{\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} \frac{dy}{y^2} = \left[-\frac{1}{y} \right]_{y=\sqrt{1-x^2}}^{y \rightarrow +\infty} = 0 + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

On obtient donc

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \arcsin(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 2 \left(\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) - \arcsin(0) \right) = 2 \left(\frac{\pi}{6} - 0 \right) = \frac{\pi}{3}.$$

□

Corollaire 3.6.2. — (i) Soit Γ un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, alors

$$\int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \frac{dx dy}{y^2} = \frac{\pi}{3} C(\Gamma) < +\infty,$$

où $C(\Gamma) = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \bar{\Gamma}]$ et $\bar{\Gamma}$ est l'image de Γ dans $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$.

(ii) Si $\alpha \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$ tel que $\alpha^{-1}\Gamma\alpha \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, alors $C(\alpha^{-1}\Gamma\alpha) = C(\Gamma)$.

Démonstration. (i) Tout d'abord, le même argument que dans la démonstration précédente s'applique : l'intégrale est bien définie car la mesure hyperbolique est invariante sous l'action de Γ . Il s'agit alors de construire un domaine fondamental pour Γ et d'intégrer dessus. (Remarque : On considère $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ au lieu de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ car l'action du groupe doit être fidèle pour considérer un domaine fondamental. On le sous-entendait dans la preuve précédente pour $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.)

Choisissons une famille $\{\gamma_i\}$ de représentants de $\Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. (Il y a par hypothèse $C(\Gamma)$ orbites, donc $C(\Gamma)$ représentants.) Alors (définition d'un domaine fondamental) $\Gamma \backslash \mathbb{H} = \bigsqcup_{i=1}^{C(\Gamma)} \gamma_i(D)$ où l'union est presque disjointe, dans le sens où il peut y avoir une intersection de mesure nulle. On a alors

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \frac{dx dy}{y^2} &= \sum_{i=1}^{C(\Gamma)} \int_{\gamma_i(D)} \frac{dx dy}{y^2} \\ (\text{invariance de } d\mu) &= \sum_{i=1}^{C(\Gamma)} \int_D \frac{dx dy}{y^2} \\ &= C(\Gamma) \int_D \frac{dx dy}{y^2} \\ (\text{lemme précédent}) &= C(\Gamma) \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

(ii) Comme $\Gamma \backslash \mathbb{H} = \alpha(\alpha^{-1}\Gamma\alpha\mathbb{H})$, les deux intégrales sont égales par invariance de $\frac{dx dy}{y^2}$, ce qui conclut la preuve. $\square$

Définition-Proposition 3.6.3. (*produit scalaire de Petersson*) — Soient $f, g \in \mathcal{S}_k(\mathbb{C})$ et $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ d'indice fini tels que $f, g \in S_k(\Gamma, \mathbb{C})$.

On définit le produit de Petersson par

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{C(\Gamma)} \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \overline{f(\tau)} g(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

Cette intégrale converge et le résultat ne dépend pas de Γ .

Démonstration. Soit $\gamma \in \Gamma$. On a

$$\overline{f(\gamma\tau)} = \overline{(c\tau + d)^k f(\tau)}, \quad g(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k g(\tau), \quad \mathrm{Im}(\gamma\tau) = \frac{\mathrm{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

Donc

$$\overline{f(\gamma\tau)} g(\gamma\tau) \mathrm{Im}(\gamma\tau) = \overline{(c\tau + d)^k f(\tau)} (c\tau + d)^k g(\tau) \frac{\mathrm{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2} = \overline{f(\tau)} g(\tau) \mathrm{Im}(\tau),$$

ce qui signifie que $\overline{f(\tau)} g(\tau) \mathrm{Im}(\tau)$ est invariante sous Γ . Ensuite, avec les notations de la démonstration précédente, $\Gamma \backslash \mathbb{H} = \bigsqcup_{i=1}^{C(\Gamma)} \gamma_i(D)$. Si Γ' satisfait aussi la condition $f, g \in S_k(\Gamma', \mathbb{C})$, alors $f, g \in S_k(\Gamma \cap \Gamma', \mathbb{C})$ et par le corollaire précédent :

$$\begin{aligned} \frac{1}{C(\Gamma)} \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} \overline{f(\tau)} g(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2} &= \frac{1}{C(\Gamma \cap \Gamma')} \int_{(\Gamma \cap \Gamma') \backslash \mathbb{H}} \overline{f(\tau)} g(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \frac{1}{C(\Gamma')} \int_{\Gamma' \backslash \mathbb{H}} \overline{f(\tau)} g(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2}. \end{aligned}$$

Ceci montre l'indépendance du choix de Γ .

De plus, la décroissance rapide (exponentielle) aux pointes (quand $y \rightarrow \infty$ sur D) des $f[\gamma_i]_k$ et $g[\gamma_i]_k$ assure la convergence de $\langle f, g \rangle$. $\square$

Remarque 3.6.4. — Il suffit en fait qu'une seule des deux formes modulaires soit parabolique pour que $\langle f, g \rangle$ converge. En effet, la décroissance rapide d'une des deux suffit à compenser la croissance polynômiale de y^k et la croissance modérée de la seconde forme modulaire.

Proposition 3.6.5. — Soit $f \in S_k(1)$, on a $\langle f, G_k \rangle = 0$, où G_k est la série d'Eisenstein de poids k .

Démonstration. Par définition,

$$G_k(\tau) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(k)}{(-2\pi i)^k} \sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m\tau + n)^k}.$$

Une autre façon de sommer sur tous les couples d'entiers non nuls consiste à d'abord se restreindre uniquement aux couples d'entiers (m, n) premiers entre eux, puis à sommer sur tous les multiples $l(m, n)$. Cela donne

$$\sum'_{(m,n)} \frac{1}{(m\tau + n)^k} = \sum_{l=1}^{+\infty} \sum_{m \wedge n = 1} \frac{1}{(lm\tau + ln)^k} = \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{l^k} \sum_{m \wedge n = 1} \frac{1}{(m\tau + n)^k} = \zeta(k) \sum_{m \wedge n = 1} \frac{1}{(m\tau + n)^k}.$$

Ensuite, notons $\Gamma_\infty = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & N \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid N \in \mathbb{Z} \right\}$. L'action de Γ_∞ sur $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ donne l'orbite $\left\{ \pm \begin{pmatrix} a + Nc & b + Nd \\ c & d \end{pmatrix} \mid N \in \mathbb{Z} \right\}$. Or, choisir c et d premiers entre eux permet réciproquement de

pouvoir compléter la ligne (c, d) en une matrice de $\Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Ainsi on a établi une bijection $\Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \leftrightarrow \{(c, d) \in \mathbb{Z}^2 \mid c \wedge d = 1\}$, ce qui permet d'écrire

$$\sum_{(m,n)}' \frac{1}{(m\tau + n)^k} = \zeta(k) \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Il suffit donc de calculer $\langle \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \frac{1}{(c\tau + d)^k}, f \rangle$. On a

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \frac{1}{(c\tau + d)^k}, f \right\rangle &= \int_{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}} \left(\sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \frac{1}{(c\tau + d)^k} \right) f(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \int_{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}} \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} f(\gamma\tau) \mathrm{Im}(\gamma\tau)^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \int_{\Gamma_\infty \backslash \mathbb{H}} f(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^1 f(x + iy) y^{k-2} dx dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

Quelques explications : on ne revient pas sur les premières égalités, les justifications ont déjà été données dans les preuves précédentes (invariance de la mesure, invariance de l'intégrande du produit scalaire, et domaine fondamental de Γ_∞ comme somme d'images de D). Par contre, avec la définition de Γ_∞ (les matrices translation), on peut facilement en déduire que $D_{\Gamma_\infty} := \{x + iy \in \mathbb{H} \mid x \in [0, 1], y > 0\}$ est un domaine fondamental pour Γ_∞ , ce qui donne la double intégrale. De plus, en développant f en série de Fourier on obtient ($a_0(f) = 0$ car f est parabolique) :

$$\int_0^1 f(x + iy) dx = \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) e^{i2\pi n(x+iy)} \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \underbrace{\int_0^1 e^{i2\pi n(x+iy)} dx}_{=0 \text{ (Cauchy)}} = 0.$$

□

Ceci montre qu'en plus d'avoir la somme directe $M_k(1) = S_k(1) \oplus \mathbb{C} \cdot G_k$, (théorème 3.3.17), les deux espaces sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'on a $M_k(1) = S_k(1) \oplus^\perp \mathbb{C} \cdot G_k$ (pour le produit scalaire de Petersson).

3.6.2 Adjoints des opérateurs de Hecke

Lemme 3.6.6. — (i) Soit $\alpha \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})^+$, on a

$$\langle f[\alpha]_k, g[\alpha]_k \rangle = (\det(\alpha))^{k-2} \langle f, g \rangle.$$

(ii) Notons $\alpha' = \det(\alpha)\alpha^{-1}$, alors $\langle f[\alpha]_k, g \rangle = \langle f, g[\alpha']_k \rangle$.

Démonstration. (i) Soit Γ tel que $f, g \in S_k(\Gamma)$ et $\alpha^{-1}\Gamma\alpha \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, on a alors

$$\begin{aligned} C(\alpha^{-1}\Gamma\alpha) \langle f[\alpha]_k, g[\alpha]_k \rangle &= \det(\alpha)^{2(k-1)} \int_{\alpha^{-1}\Gamma\alpha} \overline{f(\alpha\tau)} g(\alpha\tau) \frac{y^k}{|c\tau + d|^{2k}} \frac{dx dy}{y^2} \\ \left(\mathrm{Im}(\alpha\tau) = \frac{\det(\alpha)}{|c\tau + d|} y \right) &= \det(\alpha)^{k-2} \int_{\alpha^{-1}\Gamma\alpha} \overline{f(\tau)} g(\tau) y^k \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \det(\alpha)^{k-2} C(\Gamma) \langle f, g \rangle \end{aligned}$$

Or par le corollaire 3.6.2, $C(\alpha^{-1}\Gamma\alpha) = C(\Gamma)$, d'où le résultat.

(ii) On a

$$\begin{aligned}\langle f[\alpha]_k, (g[\alpha^{-1}]_k)[\alpha]_k \rangle &= \langle f[\alpha]_k, g \rangle \\ ((i) \text{ appliqué à } \alpha) &= \det(\alpha)^{k-2} \langle f, g[\alpha^{-1}]_k \rangle \\ &= \det(\alpha)^{k-2} \langle f, g[\det(\alpha)^{-1}\alpha']_k \rangle \\ &= \langle f, g[\alpha']_k \rangle.\end{aligned}$$

La dernière égalité vient du fait que $g[\det(\alpha^{-1})I_2]_k = \det(\alpha^{-1}I_2)^{k-1}(\alpha^{-1})^{-k}g = \det(\alpha^{-1})^{k-2}$, et du fait que le produit scalaire est $\mathbb{R}$ -linéaire à droite. $\square$

Rappelons que l'adjoint d'un opérateur T sur un espace hermitien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est l'opérateur T^* , défini par $\langle Tf, g \rangle = \langle f, T^*g \rangle$ pour tous $f, g \in E$.

Le (ii) du lemme précédent permet de définir des adjoints pour le produit scalaire de Petersson aux opérateurs du double coset, en particulier aux opérateurs de Hecke. Plus précisément, $[\alpha]_k^* = [\alpha']_k$.

Proposition 3.6.7. — *Si $n \geq 1$, alors R_n et T_n sont hermitiens, c'est-à-dire que $R_n^* = R_n$ et $T_n^* = T_n$.*

Démonstration. • Pour R_n : Avec le (ii) du lemme précédent et en remarquant que $f[R_n]_k = f[\beta]_k$ avec $\beta = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$ et $\beta' = \det(\beta)\beta^{-1} = \beta$, on obtient le résultat.

• Pour T_n : Par la définition on a

$$\langle f[T_n]_k, g \rangle = \left\langle \sum_{\substack{\det(\alpha)=n \\ \alpha \in M_2(\mathbb{Z})}} f[\alpha]_k, g \right\rangle = \sum_{\substack{\det(\alpha)=n \\ \alpha \in M_2(\mathbb{Z})}} \langle f[\alpha]_k, g \rangle.$$

Par le point (ii) du lemme précédent, on peut écrire

$$\langle f[T_n]_k, g \rangle = \sum_{\substack{\det(\alpha)=n \\ \alpha \in M_2(\mathbb{Z})}} \langle f, g[\alpha']_k \rangle$$

où $\alpha' = \det(\alpha)\alpha^{-1}$.

Or, l'application $\alpha \mapsto \alpha' = \det(\alpha)\alpha^{-1}$ est une permutation de $\{\alpha \in M_2(\mathbb{Z}) \mid \det(\alpha) = n\}$. En effet, si α est à coefficients entiers tel que $\det(\alpha) = n$, alors $\alpha^{-1} \in \frac{1}{n}M_2(\mathbb{Z})$ et $\alpha' = \det(\alpha)\alpha^{-1} = n\alpha^{-1} \in M_2(\mathbb{Z})$. De plus, $\det(n\alpha^{-1}) = \det(nI_2)\det(\alpha^{-1}) = \frac{n^2}{n} = n$. Enfin, c'est clairement une involution (immédiat quand on regarde $\alpha' = n\alpha^{-1}$).

Ceci permet de réindexer la somme en sommant sur α' au lieu de α :

$$\langle f[T_n]_k, g \rangle = \sum_{\substack{\det(\alpha)=n \\ \alpha \in M_2(\mathbb{Z})}} \langle f, g[\alpha']_k \rangle = \sum_{\substack{\det(\alpha')=n \\ \alpha' \in M_2(\mathbb{Z})}} \langle f, g[\alpha']_k \rangle = \langle f, g[T_n]_k \rangle.$$

$\square$

3.7 Formes modulaires primitives

Les formes primitives sont les « briques élémentaires » des formes modulaires. Elles donnent lieu à une base de $S_k(1)$. De plus elles possèdent des informations arithmétiques intéressantes et ont une structure multiplicative.

Théorème 3.7.1. — (i) *Les valeurs propres des T_n sont des entiers (algébriques) dans un corps totalement réel.*

(ii) *$S_k(1)$ possède une base commune de vecteurs propres pour tout $T_n, n \geq 1$.*

Démonstration. (ii) Les T_n sont hermitiens donc semi-simples. De plus, on a montré que $\mathbb{T}_{\mathbb{Z}}$ est une algèbre commutative, donc en particulier les T_n commutent entre eux. Ainsi, par un théorème classique d'algèbre linéaire, il existe une base de commune (de vecteurs propres) de diagonalisation.

(i) Commençons par remarquer que $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \mathbb{Z})$ est un réseau de $S_k(1)$ (c'est évidemment un $\mathbb{Z}$ -module sans torsion et pour montrer que son $\mathbb{Z}$ -rang est fini il suffit de remarquer qu'il est égal à la dimension sur $\mathbb{C}$ de $S_k(1)$ puisqu'il s'agit juste d'une restriction des scalaires). De plus, par la proposition 3.5.16, ce réseau est stable sous l'action des T_n . Cela signifie que ces derniers se représentent comme des matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Le polynôme caractéristique de T_n , $\det(XI_2 - T_n)$ est donc un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$ (pour tout $n \geq 1$). Ainsi, ses racines sont des entiers algébriques.

Ensuite, les valeurs propres sont réelles puisque les T_n sont auto-adjoints. Cela montre que l'extension de $\mathbb{Q}$ contenant toutes les valeurs propres de tous les T_n est un corps totalement réel. (On a pas montré que c'est une extension finie ; dans le doute on peut toujours considérer ses sous-extensions de degré fini : elles sont alors toutes totalement réelles au sens strict de la définition.) $\square$

Théorème 3.7.2. — Soit $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f)q^n \in M_k(1) \setminus \{0\}$. Si $f[T_n]_k = \lambda_n f$ pour tout n , alors

(i) $a_1(f) \neq 0$;

(ii) Si de plus f est normalisée (c'est-à-dire $a_1(f) = 1$), alors $a_n(f) = \lambda_n$ pour tout n , et

(a) $a_{mn}(f) = a_m(f)a_n(f)$ si $m \wedge n = 1$.

(b) $a_p(f)a_{p^r} = a_{p^{r+1}}(f) + p^{k-1}a_{p^{r-1}}(f)$ pour p premier et $r \geq 1$.

Démonstration. (i) On a déjà remarqué que la seule forme modulaire constante est 0. De cette façon, comme $f \neq 0$, f est non constante. Cela revient à dire qu'il existe $n \geq 1$ tel que $a_n(f) \neq 0$. Or, par le corollaire 3.5.17 (iii) (et l'énoncé d'ici), $a_n(f) = a_1(f[T_n]_k) = a_1(\lambda_n f) = \lambda_n a_1(f)$. Donc $a_1(f) \neq 0$.

(ii) La première assertion est immédiate avec ce qu'on vient de voir dans la preuve du (i).

Ensuite, pour le (a), on utilise le (ii) du théorème 3.5.9 qui donne $T_m T_n = T_{mn}$ si $m \wedge n = 1$, et le fait que f est une forme propre normalisée. Donc d'une part $f[T_m T_n]_k = (f[T_m]_k)[T_n]_k = (\lambda_m f)[T_n]_k = \lambda_m \lambda_n f = a_m(f)a_n(f)f$, et d'autre part $f[T_{mn}]_k = \lambda_{mn} f = a_{mn}(f)f$. Cela implique que $a_{mn}(f) = a_m(f)a_n(f)$ quand $m \wedge n = 1$ (car $f \neq 0$).

Pour (b), on utilise le (iii) du théorème 3.5.9, c'est-à-dire que $T_{p^r} T_p = T_{p^{r+1}} + p R_p T_{p^{r-1}}$ pour p premier. Avec exactement le même raisonnement que pour (a) on obtient $a_p(f)a_{p^r}(f)f = a_{p^{r+1}}(f) + p a_{p^{r-1}}(f)f[R_p]_k$. Or, par le point (iv) de la remarque 3.5.15, $f[R_p]_k = p^{k-2}f$, donc en divisant l'égalité précédente par f (non nulle), on obtient $a_p(f)a_{p^r}(f) = a_{p^{r+1}}(f) + p \cdot p^{k-2}a_{p^{r-1}}(f)$. $\square$

Définition 3.7.3. (*forme propre et forme primitive*) — Une forme modulaire $f \in M_k(1)$ est appelée forme propre si c'est un vecteur propre pour tous les opérateurs de Hecke.

Une forme modulaire $f \in M_k(1)$ est dite normalisée si $a_1(f) = 1$

Une forme modulaire est dite primitive si c'est une forme parabolique propre normalisée.

Théorème 3.7.4. — (i) Si f et g sont deux formes primitives avec les mêmes valeurs propres, alors $f = g$.

(ii) L'ensemble des formes primitives constitue une base de $S_k(1)$.

Démonstration. (i) On a $a_1(f - g) = 0$ car f et g sont normalisées. Ensuite on applique le (i) du théorème précédent à $f - g$ ce qui donne que $f - g = 0$ (par contraposée), d'où $f = g$.

(ii) D'après le (ii) du théorème 3.7.1, il existe une base de formes propres donc une base de formes primitives (quitte à normaliser). Soient alors deux formes primitives distinctes $f \neq f'$. Par le (i) il existe un n et $\lambda \neq \lambda'$ tels que $f[T_n]_k = \lambda f$ et $f'[T_n]_k = \lambda' f'$, donc

$$\lambda \langle f, f' \rangle = \langle f[T_n]_k, f' \rangle = \langle f, f'[T_n]_k \rangle = \lambda' \langle f, f' \rangle.$$

Cela entraîne donc $\langle f, f' \rangle = 0$. Dès lors il faut prendre toutes les formes primitives pour obtenir une base (sinon elle serait incomplète). $\square$

Remarque 3.7.5. — On rappelle que $S_k(1)$ est stable sous l'action des T_n (remarque 3.5.15, (ii)), donc comme on a $M_k(1) = S_k(1) \oplus^\perp \mathbb{C} \cdot G_k$ et que les T_n sont auto-adjoints, $S_k(1)^\perp = \mathbb{C} \cdot G_k$ est stable sous $T_n^* = T_n$. Cela entraîne que $G_k[T_n]_k = \lambda_n G_k$, $\lambda_n \in \mathbb{C}$, c'est-à-dire que G_k est une forme propre. De plus $a_1(G_k) = \sigma_{k-1}(1) = 1$ donc elle est normalisée. Ainsi, par le théorème 3.7.2, $\lambda_n = \sigma_{k-1}(n)$.

Cela permet de compléter la base de $S_k(1)$ en une base de $M_k(1)$ composée de formes propres.

Exemple 3.7.6. — Cet exemple fait suite à ce qui a été vu dans la section sur les fonctions Δ et τ de Ramanujan.

La fonction Δ est une forme primitive.

Preuve : On sait déjà que c'est une forme parabolique normalisée. Pour montrer que c'est en plus une forme propre, il faut utiliser le fait que $S_{12}(1) = \mathbb{C} \cdot \Delta$ (se déduit du théorème 3.3.17, (iii)). On déduit de cela que $S_{12}(1)$ est stable sous l'action des T_n (par le même raisonnement que dans la remarque précédente). Ainsi, Δ est une forme propre de T_n de valeur propre $\tau(n)$, par le théorème 3.7.2, (ii).

Ce même théorème (points (ii, a) et (ii, b)) montre aussi immédiatement les deux premières conjectures de Ramanujan avec $a_n(\Delta) = \tau(n)$.

Chapitre 4

Fonctions L de formes modulaires

« Les fonctions L savent tout ; à nous de les faire parler. » Cette phrase est devenue un slogan chez les mathématiciens car les fonctions L (zêta de Riemann, L de Dirichlet, zêta de Dedekind,...) fournissent des informations arithmétiques très riches (théorème des nombres premiers, théorème de la progression arithmétique, nombre de classes,...). Nous verrons dans ce chapitre que c'est d'autant plus vrai pour les fonctions L de formes modulaires, en particulier avec la conjecture de Taniyama-Weil.

4.1 Fonctions L de formes modulaires

Commençons ce chapitre avec les fonctions L classiques (définies sur le plan complexe) de formes modulaires.

4.1.1 Comportement asymptotique des coefficients de Fourier

Examinons tout d'abord le comportement des coefficients de Fourier des formes modulaires.

Proposition 4.1.1. — Soit $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ un sous-groupe d'indice fini. Soit $f = \sum_{n \in \frac{1}{M}\mathbb{N}} a_n(f)q^n \in$

$M_k(\Gamma, \mathbb{C})$. On a :

(i)

$$a_n(f) = \begin{cases} O(n^{k-1}), & \text{si } k \geq 3; \\ O(n \log(n)), & \text{si } k = 2; \\ O(\sqrt{n}), & \text{si } k = 1. \end{cases}$$

(ii) $a_n(f) = O(n^{k/2})$ si $f \in S_k(\Gamma)$.

Démonstration. En dix étapes :

(I) Rappelons que dans la démonstration de la proposition 3.2.7 du q -développement on a montré que

$$a_n(f) = e^{2\pi n y} y^{-\frac{k}{2}} \frac{1}{M} \int_0^M y^{\frac{k}{2}} f(x + iy) dx, \quad \forall y > 0.$$

(II) Définissons $\varphi : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\varphi(\tau) = y^{\frac{k}{2}} \sup_{\delta \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} |f[\delta]_k(\tau)|.$$

$\varphi(\tau)$ est finie pour tout τ .

En effet, $\varphi(\gamma\tau) = y^{\frac{k}{2}} \sup_{\delta \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} |f[\delta]_k(\gamma\tau)|$, mais $\gamma \mapsto (\delta \mapsto \delta\gamma)$ induit une permutation de $\Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, donc

$$\varphi(\gamma\tau) = y^{\frac{k}{2}} \sup_{\delta' \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} |f[\delta']_k(\tau)| = \varphi(\tau). \quad (4.1)$$

Cela permet de ramener la vérification de la finitude dans un domaine fondamental D de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. $\tau \mapsto |f[\delta]_k(\gamma\tau)|$ étant continue sur les parties compactes de D et holomorphe aux pointes, elle est bornée sur D donc sur $\mathbb{H}$ entier, disons par M_i . Comme de plus $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma] < +\infty$, $\sup_i M_i = \max_i M_i < +\infty$. Cela permet de conclure sur le fait que φ est bornée sur $\mathbb{H}$.

(III) Pour tout $\delta \in \Gamma \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, il existe $B_\delta \geq 0$ tel que pour tout $\tau \in D$,

$$|f[\delta]_k(\tau) - a_0(f[\delta]_k(\tau))| \leq B_\delta e^{-\frac{2\pi y}{M}}.$$

Pour démontrer cette affirmation on écrit

$$f[\delta]_k(\tau) - a_0(f[\delta]_k(\tau)) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f[\delta]_k) e^{\frac{i2\pi n\tau}{M}} = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f[\delta]_k) e^{-\frac{2\pi y}{M}} e^{\frac{i2\pi nx}{M}}.$$

Ensuite on passe au module et on utilise l'inégalité triangulaire :

$$|f[\delta]_k(\tau) - a_0(f[\delta]_k(\tau))| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n(f[\delta]_k)| e^{-\frac{2\pi ny}{M}} = e^{-\frac{2\pi y}{M}} \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n(f[\delta]_k)| e^{-\frac{2\pi(n-1)y}{M}}}_{B_\delta < +\infty}.$$

(IV) Notons $B := \sup_\delta B_\delta$ et $\psi(\tau) := \sup_{(c,d) \neq (0,0)} \frac{y}{|c\tau + d|^2} = \sup_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \mathrm{Im}(\gamma\tau)$, on a alors $\varphi(\tau) \leq$

$C\psi(\tau)^{k/2} + B$ où C est une constante.

Pour le vérifier il faut utiliser l'inégalité triangulaire sur (III) afin d'obtenir

$$|f[\delta]_k(\tau)| = |f[\delta]_k(\tau) - a_0(f[\delta]_k(\tau)) + a_0(f[\delta]_k(\tau))| \leq B_\delta e^{-\frac{2\pi y}{M}} + |a_0(f[\delta]_k(\tau))|.$$

On obtient donc, en multipliant par $y^{k/2}$ et en passant au sup sur δ , dans le but de faire apparaître φ :

$$y^{k/2} \sup_\delta |f[\delta]_k(\tau)| = \varphi(\tau) \leq B y^{k/2} e^{-\frac{2\pi y}{M}} + y^{k/2} \sup_\delta |a_0(f[\delta]_k(\tau))|.$$

On pose alors $C = \sup_\delta |a_0(f[\delta]_k(\tau))|$, et $y \mapsto B y^{k/2} e^{-\frac{2\pi y}{M}}$ est uniformément bornée sur $\mathbb{H}$, disons par B' . On a alors (en utilisant le fait que $y \leq \psi(\tau)$) :

$$\varphi(\tau) \leq B' + C \sup_\delta \frac{y^{k/2}}{|c\tau + d|^k},$$

où $\sup_\delta \frac{y^{k/2}}{|c\tau + d|^k} = \psi^{k/2}(\tau)$.

(V) En utilisant les points précédents, on a

$$a_n(f) \leq e^{2\pi ny} y^{-\frac{k}{2}} \frac{1}{M} \int_0^M \varphi(x + iy) dx \leq e^{2\pi ny} y^{-\frac{k}{2}} \frac{1}{M} \int_0^M (C\psi(x + iy)^{k/2} + B) dx.$$

(VI) Si $C = 0$, cela implique que $a_0(f[\delta]_k) = 0$ pour tout δ , c'est-à-dire que f est parabolique. Dans ce cas on a

$$a_n(f) \leq e^{2\pi ny} y^{-\frac{k}{2}} \frac{1}{M} \int_0^M B dx = e^{2\pi ny} y^{-\frac{k}{2}} B.$$

On prend alors $y = \frac{1}{n}$ et on obtient

$$a_n(f) \leq e^{2\pi} B n^{k/2},$$

ce qui donne le (ii).

Si $C \neq 0$, c'est-à-dire f non parabolique, on part de l'inégalité obtenue en (V) et on a besoin d'évaluer

$$\int_0^M \psi(x + iy)^{k/2} dx.$$

(VII) Supposons $y \leq 1$ (car on évaluera en $y = \frac{1}{n}$, $n \gg 0$). Alors $\psi(x + iy) \leq \frac{1}{y}$. Soit $j \in \mathbb{N}$, si $\psi(x + iy) \geq \frac{1}{4^j y}$ il existe (c, d) tel que : $c^2 y^2 + (cx + d)^2 \leq 4^j y^2$, ce qui entraîne qu'il existe $c, d \in \mathbb{Z}$ tels que

$$1 \leq |c| \leq 2^j, \quad |cx + d| \leq 2^j y.$$

Preuve :

Premièrement, $\psi(x + iy) = \sup_{(c,d)} \frac{y}{|cx + d|^2} \leq \sup_{(c,d)} \frac{y}{(cy)^2} \leq \frac{1}{y}$. Ensuite,

$$\frac{y}{|c(x + iy) + d|^2} \geq \frac{1}{4^j y} \Rightarrow \frac{1}{|(cx + d) + i(cy)|^2} = \frac{1}{(cx + d)^2 + (cy)^2} \geq \frac{1}{4^j y^2} \Rightarrow (cx + d)^2 + (cy)^2 \leq 4^j y^2.$$

En particulier, $(cy)^2 \leq 4^j y^2$ donc $c^2 \leq 4^j \leq 4^j$ donc $|c| \leq 2^j$. De même, $(cx + d)^2 \leq 4^j y^2$ implique $|cx + d| \leq 2^j y$.

(VIII) Mes $(\{x \in [0, M] : \exists d, t.q. |cx + d| \leq 2^j y\}) \leq 2^{j+1} y M$, donc

$$\text{Mes} \left(\left\{ x \in [0, M] : \psi(x + iy) \geq \frac{1}{4^j y} \right\} \right) \leq 4^j 2 y M$$

où Mes désigne la mesure de Lebesgue.

Pour la première mesure remarquons que la condition $|cx + d| \leq 2^j y$ revient à considérer $x \in E_c := \left[-\frac{d}{c} - \frac{2^j y}{|c|}, -\frac{d}{c} + \frac{2^j y}{|c|} \right]$, qui est un intervalle de longueur $2 \frac{2^j y}{|c|}$ pour d fixé. Quand d parcourt l'ensemble des entiers, cet intervalle se translate d'un pas $\frac{1}{|c|}$. Ainsi sur le segment $[0, M]$, on peut intercaler $M|c|$ de ces intervalles (quitte à ce qu'ils se recouvrent partiellement). Cela donne $\text{Mes}(\{x \in [0, M] : \exists d, t.q. |cx + d| \leq 2^j y\}) \leq (M|c|) \times \frac{2^{j+1} y}{|c|} = 2^{j+1} y M$. Pour la seconde mesure il faut remarquer que ce qu'on a en (VII) montre qu'un x vérifiant $\psi(x + iy) \geq \frac{1}{4^j y}$ est dans au moins un des E_c pour $1 \leq c \leq 2^j$ (prendre c positif ou négatif donne le même E_c donc on restreint aux $c > 0$). Ainsi,

$$\text{Mes} \left(\left\{ x \in [0, M] : \psi(x + iy) \geq \frac{1}{4^j y} \right\} \right) \leq \sum_{1 \leq c \leq 2^j} \text{Mes}(E_c) \leq (2^j) \times 2^{j+1} y M = 4^j 2 y M.$$

(IX) On a

$$\int_0^M \psi(x + iy)^{k/2} dx \leq 6 M y^{1-k/2} \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} \left(\frac{1}{4^j} \right)^{k/2-1}.$$

Preuve : Pour $j \in \llbracket 0, \lfloor \log_4(y) \rfloor \rrbracket$ on pose $A_j := \left\{ x \in [0, M] : \frac{1}{4^{j+1} y} \leq \psi(x + iy) \leq \frac{1}{4^j y} \right\}$. Cela donne

$[0, M] = \bigcup_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} A_j$. Or sur les A_j on sait estimer la valeur de l'intégrale, avec le point (VIII) on a :

$$\begin{aligned} \text{Mes}(A_j) &= \text{Mes} \left(\left\{ x \in [0, M] : \psi(x + iy) \geq \frac{1}{4^{j+1} y} \right\} \right) - \text{Mes} \left(\left\{ x \in [0, M] : \psi(x + iy) \geq \frac{1}{4^j y} \right\} \right) \\ &= 4^{j+1} 2 y M - 4^j 2 y M \\ &= 4^j 6 y M. \end{aligned}$$

et sur A_j , $\psi(x + iy)^{k/2} \leq \left(\frac{1}{4^j y} \right)^{k/2}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int_0^M \psi(x + iy)^{k/2} dx &\leq \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} \int_{A_j} \psi(x + iy)^{k/2} dx \\ &\leq \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} \left(\frac{1}{4^j y} \right)^{k/2} 4^j 6 y M \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 6M \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} \left(\frac{1}{4^j y} \right)^{k/2-1} \\
&= 6M y^{1-k/2} \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} 4^{j(1-k/2)}.
\end{aligned}$$

(X) On peut enfin conclure en combinant les résultats du (V) et du (IX).

On posera $y = \frac{1}{n}$. Quand $n \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow 0$ et $\lfloor -\log_4(y) \rfloor \rightarrow +\infty$.

• Si $k \geq 3$, alors $1 - k/2 < 0$ donc $4^{1-k/2} < 1$ et la série géométrique converge quand $\lfloor -\log_4(y) \rfloor \rightarrow +\infty$.

On a alors

$$\begin{aligned}
a_n(f) &\leq e^{2\pi n y} y^{-\frac{k}{2}} \frac{1}{M} \int_0^M (C\psi(x + iy)^{k/2} + B) dx \\
&\leq e^{2\pi n y} y^{-\frac{k}{2}} \frac{1}{M} 6M y^{1-k/2} \left(C \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} 4^{j(1-k/2)} + B \right) \\
&= y^{1-k} e^{2\pi n y} 6 \left(C \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} 4^{j(1-k/2)} + B \right).
\end{aligned}$$

On pose ensuite $y = 1/n$ et comme $e^{2\pi} 6 \left(C \sum_{j=0}^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor} 4^{j(1-k/2)} + B \right)$ est une constante, c'est un $O(1)$, ce qui donne $a_n(f) = O_{n \rightarrow +\infty}(n^{k-1})$.

• Si $k = 2$, $1 - k/2 = 0$ donc $4^{1-k/2} = 1$ et la somme vaut $\lfloor -\log_4(y) \rfloor + 1$. Avec le même raisonnement que pour le cas précédent on se retrouve avec $a_n(f) = O_{n \rightarrow +\infty}(n^{2/2} \log(n)) = O_{n \rightarrow +\infty}(n \log(n))$.

• Si $k = 1$, $1 - k/2 = 1/2 > 0$ et la série géométrie est dominée par son dernier terme $\sim 4^{\lfloor -\log_4(y) \rfloor/2} \simeq y^{-1/2}$. Donc, encore avec le raisonnement d'avant, $a_n(f) = O_{n \rightarrow +\infty}(n^{1-1} n^{1/2}) = O_{n \rightarrow +\infty}(\sqrt{n})$.

Ceci donne le (i) et conclut la démonstration. $\square$

Remarque 4.1.2. — Si Γ est un sous-groupe de congruence et $f \in S_k(\Gamma)$, Deligne a montré (dans [11]) que

$$a_n(f) = O_{n \rightarrow +\infty}(n^{(k-1)/2+\varepsilon}).$$

Question : Qu'en est-il des sous-groupes qui ne sont pas de congruence ?

4.1.2 Séries de Dirichlet et transformée de Mellin

Dans cette sous-section on fait quelques rappels rapides sur les séries de Dirichlet. On ne va pas donner les démonstrations car on les a déjà toutes (et beaucoup d'autres) dans le mémoire de Master 1. Une autre source pour retrouver ces démonstrations est *Eléments d'Analyse et d'Algèbre*, Pierre Colmez, [8] (chapitre sur les séries de Dirichlet).

Ensuite on présente ce qu'est la transformée de Mellin d'une fonction.

Séries de Dirichlet

Définition 4.1.3. (série de Dirichlet) — Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite d'éléments de $\mathbb{C}$, la série de Dirichlet de (a_n) est $D(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^s}$.

Proposition 4.1.4. — Si $D(s_0)$ converge, alors $D(s)$ converge uniformément sur tout compact inclus dans $\text{Re}(s) > \text{Re}(s_0)$.

Corollaire 4.1.5. — Il existe un demi-plan de convergence (resp. convergence absolue) maximal pour $D(s)$.

Remarque 4.1.6. — (i) Si $f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n$ est une série entière, alors le disque ouvert maximal de convergence de f est son disque ouvert maximal de convergence absolue, et aussi le disque ouvert maximal centré en 0 sur lequel f peut être étendue de façon holomorphe.

(ii) Notons $a_n = (-1)^{n-1}$, alors $D(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$, elle converge pour $\operatorname{Re}(s) > 0$, converge absolument pour $\operatorname{Re}(s) > 1$ et peut être étendue de manière holomorphe à $\mathbb{C}$.

(iii) En général on ne peut pas étendre $D(s)$ en dehors de son demi-plan de convergence absolue. Cependant, pour les séries $D(s)$ particulières venant de la théorie des nombres (comme ζ , les fonctions L de Dirichlet, etc.), il semble que l'on puisse toujours les étendre de façon méromorphe à $\mathbb{C}$ (partie du programme de Langlands).

Transformée de Mellin

Définition 4.1.7. (transformée de Mellin) — Soit $\varphi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue par morceaux, la fonction

$$s \mapsto \operatorname{Mel}(\varphi, s) := \int_0^{+\infty} \varphi(t) t^s \frac{dt}{t}$$

est la transformée de Mellin de φ .

Exemple 4.1.8. — Si $\varphi(t) = e^{-t}$,

$$\operatorname{Mel}(\varphi, s) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^s \frac{dt}{t} = \Gamma(s)$$

où Γ est la fonction d'Euler.

Remarque 4.1.9. — (i) L'intérêt principal de la transformée de Mellin est d'écrire les séries de Dirichlet sous forme d'intégrales. Concrètement on considère la fonction $f_a(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{-nt}$ (qui converge dès que les a_n croissent moins vite qu'exponentiellement) à laquelle on applique la transformée de Mellin, ce qui donne

$$\begin{aligned} \operatorname{Mel}(f_a, s) &= \int_0^{+\infty} f_a(t) t^s \frac{dt}{t} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \int_0^{+\infty} t^s e^{-nt} \frac{dt}{t} \\ &= \Gamma(s) \sum_{n=1}^{+\infty} a_n n^{-s} \\ &= \Gamma(s) D(s). \end{aligned}$$

(Le détail des calculs est donné dans la section 1.5 du mémoire de M1.)

De cette façon on récupère toute la puissance de l'analyse complexe : les intégrales de contour, le théorème des résidus, le théorème du prolongement analytique, etc., ce qui permet de prolonger certaines séries de Dirichlet et même parfois d'obtenir une équation fonctionnelle. (C'est le principe utilisé dans la section 1.5 du mémoire de M1, sans lui avoir donné le nom de transformée de Mellin.)

(ii) La transformée de Mellin est fondamentalement proche de la transformée de Fourier. Posons $u = \log(t)$, $t = e^u$. La transformée de Mellin devient alors

$$\operatorname{Mel}(\varphi, s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(e^u) e^{us} du.$$

Si on restreint s à la bande verticale $s = x + it$, avec $x \in \mathbb{R}$ fixé, on peut la réécrire comme

$$\operatorname{Mel}(\varphi, C + it) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{iut} du$$

où $f(u) = \varphi(e^u) e^{uC}$. Dans ce cas, pour chaque C (dans l'intervalle de convergence), $\operatorname{Mel}(\varphi, C + it) = \hat{f}(-t)$ est la transformée de Fourier de f (à l'homothétie $t \mapsto -t$ près).

Cela permet de déduire un grand nombre de propriétés de la transformée de Mellin à partir de celles de la transformée de Fourier. En particulier cela permet d'obtenir la formule de la transformée de Mellin inverse (proposition suivante).

Jusqu'ici on s'est permis de considérer la transformée de Mellin comme une intégrale formelle sans se soucier de la convergence. La proposition suivante donne des conditions de convergence, puis donne la formule de la transformée de Mellin inverse dans le domaine de convergence.

Proposition 4.1.10. (convergence et Mellin inverse) — (i) Soit $\varphi : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$. S'il existe des réels $A > B$ tels que pour tout $0 \leq j \leq n$,

$$\varphi^{(j)}(t) = \begin{cases} O(t^{A-j}) & \text{au voisinage de } 0, \\ O(t^{B-j}) & \text{au voisinage de } +\infty, \end{cases} \quad (4.2)$$

alors $\text{Mel}(\varphi, s)$ est holomorphe sur $-A < \text{Re}(s) < -B$, et $\text{Mel}(\varphi, s) = O(|s|^{-n})$ sur $-A < a \leq \text{Re}(s) \leq b < -B$.

(ii) Si $n \geq 2$,

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C-i\infty}^{C+i\infty} \text{Mel}(\varphi, s) x^{-s} ds \quad (4.3)$$

pour tout C tel que $-A < C < -B$.

Démonstration. (i) Pour la première affirmation on peut découper l'intégrale en deux morceaux : le premier sur $(0, 1]$ et l'autre sur $(1, +\infty)$. Dans les deux cas on a que $s \mapsto \varphi(t)t^{s-1}$ est holomorphe pour tout t fixé et $t \mapsto \varphi(t)t^{s-1}$ est de classe $\mathcal{C}^n$ par hypothèse. Ensuite, $\varphi(t)t^{s-1} = \underset{t \sim 0}{O(t^A t^{\text{Re}(s)-1})} = \underset{t \sim 0}{O(t^{A+\text{Re}(s)-1})}$, donc si $-A < \text{Re}(s)$, $\alpha = -(A + \text{Re}(s) - 1) < 1$ donc par le critère de Riemann, $t^{-\alpha}$ est intégrable au voisinage de 0. Exactement le même raisonnement s'applique au voisinage de $+\infty$ avec $\varphi(t) = O(t^B)$. Ainsi, d'après le théorème d'échange dérivée/intégrale (d'analyse complexe), la transformée de Mellin définit bien une fonction holomorphe sur $-A < \text{Re}(s) < -B$. Pour la seconde affirmation, itérons n intégrations par parties sur $\text{Mel}(\varphi, s)$, on a

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \varphi(t)t^{s-1} dt &= \left[\varphi(t) \frac{t^s}{s} \right]_{t=0}^{t \rightarrow +\infty} - \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} \varphi'(t)t^s dt \\ \text{hypothèse (4.2)} &= 0 - \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} \varphi'(t)t^s dt \\ &= \dots \\ &= (-1)^n \frac{1}{s(s+1) \cdots (s+n-1)} \int_0^{+\infty} \varphi^{(n)}(t)t^{s+n} dt \\ &= (-1)^n \frac{1}{s(s+1) \cdots (s+n-1)} \text{Mel}(\varphi^{(n)}, s+n). \end{aligned}$$

Or d'après les hypothèses sur φ , $\text{Mel}(\varphi^{(n)}, s+n)$ converge et reste bornée.

Par ailleurs, $(-1)^n \frac{1}{s(s+1) \cdots (s+n-1)} = O(|s|^{-n})$, d'où le résultat.

(ii) On repart de ce qui a été dit dans le (ii) de la remarque précédente. Avec les hypothèses de l'énoncé sur φ , $f(u) := \varphi(e^u)e^{uC}$ pour $-A < C < -B$ est une fonction de $L^1(\mathbb{R}) \cap C^2(\mathbb{R})$ (car on suppose $n \geq 2$), donc on peut appliquer la transformée inverse de Fourier à $\hat{f}$, ce qui donne :

$$f(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t)e^{-iut} dt.$$

Ensuite on utilise $\hat{f}(-u) = \text{Mel}(\varphi, C+it)$, $u = \log(x)$. On a :

$$f(\log(x)) = \varphi(x)e^{C \log(x)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Mel}(\varphi, C+it)e^{-it \log(x)} dt$$

Donc

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Mel}(\varphi, C + it) e^{-C \log(x)} e^{-it \log(x)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \text{Mel}(\varphi, C + it) x^{-(C+it)} dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C-i\infty}^{C+i\infty} \text{Mel}(\varphi, s) x^{-s} ds.\end{aligned}$$

Pour la dernière égalité on a utilisé le changement de variable $s = C + it$ ce qui donne $ds = idt$. $\square$

4.1.3 Formes modulaires et fonctions L

Définition 4.1.11. (*fonction L de forme modulaire*) — Soit $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) q^n \in M_{2k}(1)$, on définit

$$L(f, s) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n(f)}{n^s}, \quad \Lambda(f, s) := \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} L(f, s), \quad s \in \mathbb{C}.$$

Exemple 4.1.12. — Prenons $f = G_{2k}$, alors

$$\begin{aligned}L(G_{2k}, s) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sigma_{2k-1}(n)}{n^s} \\ (d|n \Leftrightarrow \exists a, ad = n) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{ad=n} d^{2k-1} (ad)^{-s} \\ (\text{Cauchy}) &= \left(\sum_{a=1}^{+\infty} a^{-s} \right) \left(\sum_{d=1}^{+\infty} d^{2k-1-s} \right) \\ &= \zeta(s) \zeta(s - 2k + 1).\end{aligned}$$

Étant donné, avec ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, que les séries d'Eisenstein G_k sont importantes dans le contexte des formes modulaires, cela montre que la fonction ζ de Riemann est omniprésente dans la théorie des fonctions L de formes modulaires. Et on a de nouveau trouvé un lien entre formes modulaires et arithmétique.

Le théorème qui suit est fondamental, il donne un domaine de convergence pour les fonctions L de formes modulaires, montre que Λ (donc L aussi) se prolonge de façon méromorphe à $\mathbb{C}$ tout entier et de façon holomorphe en dehors de quelques pôles, tout en s'annulant en ∞ sur chaque bande verticale. Il donne de plus une équation fonctionnelle pour Λ (ce qui donne en même temps une équation fonctionnelle pour L).

Théorème 4.1.13. — Avec les notations de la définition précédente.

- (i) (a) Si $f \in M_{2k}(1)$ est parabolique, $L(f, s)$ converge absolument pour $\text{Re}(s) > 2k/2 + 1 = k + 1$.
 (b) Si f n'est pas parabolique, $L(f, s)$ converge absolument pour $\text{Re}(s) > 2k$.
- (ii) (a) $\Lambda(f, s)$ possède un prolongement méromorphe à $\mathbb{C}$;
 (b) $\Lambda(f, s)$ est holomorphe en dehors de pôles simples en $s = 0$ de résidu $-a_0(f)$ et en $s = 2k$ de résidu $(-1)^k a_0(f)$;
 (c) $\Lambda(f, 2k - s) = (-1)^k \Lambda(f, s)$;
 (d) $\Lambda(f, s)$ tend vers 0 en $\pm i\infty$ sur chaque bande verticale du plan complexe.

Démonstration. (i) Le résultat suit directement de l'estimation asymptotique des a_n (proposition 4.1.1) et du critère de Riemann.

(ii) Notons $\varphi(t) = f(it) - a_0(f)$. φ est $\mathcal{C}^\infty$ (car f est holomorphe en tant que forme modulaire) sur $\mathbb{R}_+^*$, et (encore avec la proposition 4.1.1)

$$|\varphi(t)| \leq C e^{-2\pi t} \sum_{n=1}^{+\infty} n^{k-1} e^{-2\pi(n-1)t}$$

où $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{k-1} e^{-2\pi(n-1)t}$ converge donc est un $O(1)$. Ainsi $\varphi(t) = O(e^{-2\pi t})$ quand $t \rightarrow +\infty$. La propriété de modularité de f implique (corollaire 3.3.3) :

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{1}{t}\right) &= f\left(\frac{i}{t}\right) - a_0(f) = (it)^{2k} - f(it) - a_0(f) \\ &= (-1)^k t^{2k} \varphi(t) + (-1)^k a_0(f) t^{2k} - a_0(f). \end{aligned}$$

Pour $\operatorname{Re}(s) > 0$, on a $\int_0^{+\infty} e^{-2\pi n t} t^s \frac{dt}{t} = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi n)^s}$ (on a juste posé le changement de variable $u = 2\pi n t$ donc $t = \frac{u}{2\pi n}$ et $dt = \frac{du}{2\pi n}$). Donc

$$\begin{aligned} \Lambda(f, s) &= \sum_{n=1}^{+\infty} a_n(f) \frac{\Gamma(s)}{(2\pi n)^s} \\ (\text{transformée de Mellin}) &= \int_0^{+\infty} \varphi(t) t^s \frac{dt}{t} \\ &= \int_1^{+\infty} \varphi(t) t^s \frac{dt}{t} + \int_0^1 \varphi(t) t^s \frac{dt}{t} \\ (u = 1/t, dt/t = -du/u) &= \int_1^{+\infty} \varphi(t) t^s \frac{dt}{t} + \int_1^{+\infty} \varphi(u^{-1}) u^{-s} \frac{du}{u} \\ &= \int_1^{+\infty} \varphi(t) t^s + \left((-1)^k t^{2k} \varphi(t) + (-1)^k a_0(f) t^{2k} - a_0(f) \right) t^{-s} \frac{dt}{t} \\ &= \int_1^{+\infty} \varphi(t) (t^s + (-1)^k t^{2k-s}) \frac{dt}{t} + \int_1^{+\infty} a_0(f) \left((-1)^k t^{2k-s} - t^{-s} \right) \frac{dt}{t} \\ &= \int_1^{+\infty} \varphi(t) (t^s + (-1)^k t^{2k-s}) \frac{dt}{t} - a_0(f) \left(\frac{(-1)^k}{2k-s} + \frac{1}{s} \right). \end{aligned}$$

La première égalité vient directement de la définition de Λ et la deuxième suit de la remarque sur la transformée de Mellin et de l'égalité que l'on venait d'établir. On a donc établi

$$\Lambda(f, s) = \int_1^{+\infty} \varphi(t) (t^s + (-1)^k t^{2k-s}) \frac{dt}{t} - a_0(f) \left(\frac{(-1)^k}{2k-s} + \frac{1}{s} \right). \quad (4.4)$$

Comme le premier terme est holomorphe pour tout $s \in \mathbb{C}$ ($\varphi(t) = O(e^{-2\pi t})$ quand $t \rightarrow +\infty$ donc on peut utiliser le théorème d'échange dérivée/intégrale), on obtient (a) et (b). Reste juste à calculer les résidus annoncés. On a

$$\operatorname{Res}_{s=0}(\Lambda(f, s)) = \lim_{s \rightarrow 0} -a_0(f) \left(s \frac{(-1)^k}{2k-s} + \frac{s}{s} \right) = -a_0(f);$$

$$\operatorname{Res}_{s=2k}(\Lambda(f, s)) = \lim_{s \rightarrow 2k} (2k-s) a_0(f) \left(\frac{(-1)^k}{2k-s} + \frac{1}{s} \right) = (-1)^k a_0(f).$$

Rappelons quand même une dernière chose pour conclure sur les points (a) et (b) : l'équation (4.4) tient sur le domaine d'existence de Λ , qui n'est pas égal à $\mathbb{C}$ entier mais qui contient largement un point d'accumulation. On utilise alors le théorème du prolongement analytique pour prolonger Λ à $\mathbb{C}$ (que l'on redéfinit avec la formule intégrale).

Pour (c), on utilise (4.4) et en remplaçant s par $2k-s$ on a :

$$\Lambda(f, 2k-s) = \int_1^{+\infty} \varphi(t) (t^{2k-s} + (-1)^k t^s) \frac{dt}{t} - a_0(f) \left(\frac{(-1)^k}{s} + \frac{1}{2k-s} \right) = (-1)^k \Lambda(f, s).$$

Pour le (d) on peut déjà remarquer que $a_0(f) \left(\frac{(-1)^k}{s} + \frac{1}{2k-s} \right) = O(1/\text{Im}(s))$. Ensuite l'idée est de procéder par intégration par parties en dérivant φ et en primitivant le reste de sorte à faire sortir un facteur $1/s$ où $|\text{Im}(s)| > 0$.

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \varphi(t)(t^s + (-1)^k t^{2k-s}) \frac{dt}{t} &= \left[\varphi(t) \left(\frac{1}{s} t^s + (-1)^k \frac{1}{2k-s} t^{2k-s} \right) \right]_{t=1}^{t \rightarrow +\infty} \\ &\quad - \int_1^{+\infty} \varphi'(t) \left(\frac{1}{s} t^s + (-1)^k \frac{1}{2k-s} t^{2k-s} \right) \frac{dt}{t} \\ &= \frac{C}{s} - \int_1^{+\infty} \varphi'(t) \left(\frac{1}{s} t^s + (-1)^k \frac{1}{2k-s} t^{2k-s} \right) \frac{dt}{t}. \end{aligned}$$

$\left[\varphi(t) \left(\frac{1}{s} t^s + (-1)^k \frac{1}{2k-s} t^{2k-s} \right) \right]_{t=1}^{t \rightarrow +\infty} = \frac{C}{s}$ vient du fait que $\varphi(t) = O(e^{-2\pi t})$ quand $t \rightarrow +\infty$. Ensuite, on sait par la proposition sur la transformée de Mellin que $\int_1^{+\infty} \varphi'(t) \left(t^s + (-1)^k t^{2k-s} \right) \frac{dt}{t}$ converge donc on obtient que

$$\int_1^{+\infty} \varphi(t)(t^s + (-1)^k t^{2k-s}) \frac{dt}{t} = O(1/\text{Im}(s)),$$

d'où le (d). □

Considérer les fonctions L construites à partir des coefficients de Fourier de formes modulaires et voir émerger des propriétés arithmétiques est remarquable mais tout de même assez naturel puisque l'on sait que les formes modulaires sont très liées à l'arithmétique. Un fait beaucoup plus surprenant est que réciproquement, sous certaines conditions, des fonctions L peuvent engendrer des formes modulaires. C'est le théorème de réciprocité de Hecke (Hecke's converse theorem en anglais).

Théorème 4.1.14. (réciprocité de Hecke, 1936) — Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{C}$ telle que $L(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n}{n^s}$ converge pour $\text{Re}(s) > A$ et telle que $\Lambda(s) = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} L(s)$ vérifie (ii) du théorème précédent. Alors

$$f := \sum_{n=0}^{+\infty} c_n q^n \in M_{2k}(1).$$

Démonstration. L'idée est de considérer la fonction f définie dans l'énoncé et de vérifier les conditions du corollaire 3.3.3.

Tout d'abord, comme $f(\tau)$ converge si $|q| < 1$ et que $|q| < 1$ si $\text{Im}(\tau) > 0$, la série entière (en q) est holomorphe sur le disque $0 \leq q < 1$, c'est-à-dire que f est holomorphe sur $\mathbb{H}$. Par ailleurs, $q(\tau+1) = e^{i2\pi(\tau+1)} = e^{i2\pi\tau} e^{i2\pi} = e^{i2\pi\tau} = q$, donc $f(\tau+1) = f(\tau)$. On doit juste vérifier que

$$g(\tau) := f\left(-\frac{1}{\tau}\right) - \tau^{2k} f(\tau) = 0 \quad \forall \tau \in \mathbb{H}.$$

Il suffit de montrer que $g(it) = 0$ pour $t > 0$ (le théorème des zéros isolés donnera alors l'égalité partout). Soit

$$\varphi(t) := f(it) - c_0 = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{-2\pi n t}.$$

On peut vérifier que $\Lambda(s) = \text{Mel}(\varphi, s)$ (remarque de la transformée de Mellin avec $a = 2\pi n$). Soit alors $c > A$, on a (en utilisant la transformée de Mellin inverse) :

$$\begin{aligned} \varphi(t) - \frac{(-1)^k}{t^{2k}} \varphi(t^{-1}) &= \frac{1}{i2\pi} \left(\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda(s) t^{-s} ds - (-1)^k \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda(s) t^{s-2k} ds \right) \\ (\text{eq. fonct. } \Lambda) &= \frac{1}{i2\pi} \left(\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda(s) t^{-s} ds - \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda(s-2k) t^{s-2k} ds \right) \\ (z = 2k-s, ds = -dz) &= \frac{1}{i2\pi} \left(\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda(s) t^{-s} ds - \int_{2k-c-i\infty}^{2k-c+i\infty} \Lambda(z) t^{-z} dz \right). \end{aligned}$$

Pour calculer cela, considérons l'intégrale de la fonction $\Lambda(s)t^{-s}$ sur le chemin fermé $\gamma := \lim_{R \rightarrow +\infty} \gamma_R$ où $R \gg 0$ (voir figure suivante).

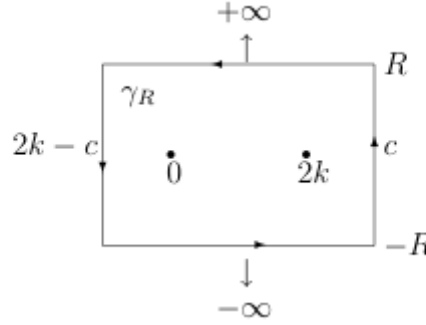


FIGURE 4.1 – Chemin γ_R d'intégration (source : [6])

Comme $\Lambda \rightarrow 0$ aux infinis de chaque bande verticale, les intégrales sur les chemins horizontaux tendent vers 0 quand $R \rightarrow +\infty$. On a donc

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} \Lambda(s)t^{-s} ds &= \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda(s)t^{-s} ds - \int_{2k-c-i\infty}^{2k-c+i\infty} \Lambda(s)t^{-s} ds \\ (\text{thm. des résidus}) &= 2\pi i (\text{Res}_{s=0}(\Lambda(s)t^{-s}) + \text{Res}_{s=2k}(\Lambda(s)t^{-s})) \\ &= 2\pi i (-c_0 + (-1)^k c_0 t^{-2k}). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\varphi(t) - \frac{(-1)^k}{t^{2k}} \varphi(t^{-1}) - (-c_0 + (-1)^k c_0 t^{-2k}) = 0.$$

Mais comme on a défini φ par $f(it) = \varphi(t) + c_0$, on a en fait

$$f(it) - \frac{(-1)^k}{t^{2k}} f(i/t) = g(it) = 0.$$

□

4.1.4 Produit Eulérien

Dans le cas où les coefficients a_n vérifient une relation de multiplicativité (dans le sens de la multiplicativité des fonctions arithmétiques), alors la fonction L correspondante peut se développer en produit Eulérien.

Théorème 4.1.15. — Si $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f)q^n \in M_{2k}(1)$ est primitive, alors

$$L(f, s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - a_p(f)p^{-s} + p^{2k-1-2s}}.$$

Démonstration. Si f est primitive, le théorème 3.7.2 donne $a_{nm}(f) = a_n(f)a_m(f)$ dès que $n \wedge m = 1$. Donc (on invoque ici la proposition du développement en produit Eulérien des séries de Dirichlet pour $n \mapsto a_n(f)$ arithmétique multiplicative, dont la démonstration est détaillée dans la section 1.4 du mémoire de M1) :

$$L(f, s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \left(\sum_{r=0}^{+\infty} a_{p^r}(f)p^{-rs} \right). \quad (4.5)$$

Ensuite, comme

$$a_{p^{r+1}} - a_p a_{p^r} + p^{2k-1} a_{p^{r-1}} = 0$$

(théorème 3.7.2), on peut multiplier l'égalité par $p^{-(r+1)s}$ puis sommer pour r allant de 1 à $+\infty$, ce qui donne

$$\sum_{r=1}^{+\infty} a_{p^{r+1}} p^{-(r+1)s} - a_p p^{-s} \sum_{r=1}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs} + p^{2k-1} \sum_{r=1}^{+\infty} a_{p^{r-1}} p^{-(r+1)s} = 0,$$

et en réindexant :

$$\sum_{r=2}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs} - a_p p^{-s} \sum_{r=1}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs} + p^{2k-1-2s} \sum_{r=0}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs} = 0.$$

Maintenant utilisons le fait que $a_1 = 1$, et notons $S = \sum_{r=0}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs}$ pour alléger les notations. On a $\sum_{r=1}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs} = S - a_0 = S - 1$ et $\sum_{r=2}^{+\infty} a_{p^r} p^{-rs} = S - a_p p^{-s} - a_0 = S - a_p p^{-s} - 1$. En substituant cela dans l'égalité des séries ci-dessus on a :

$$\begin{aligned} & S - a_p p^{-s} - 1 - a_p p^{-s} (S - 1) + p^{2k-1-2s} S = 0 \\ \Rightarrow & S - 1 - a_p p^{-s} S + p^{2k-1-2s} S = 0 \\ \Rightarrow & S(1 - a_p p^{-s} + p^{2k-1-2s}) = 1 \\ \Rightarrow & S = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{2k-1-2s}}. \end{aligned}$$

On injecte finalement cela dans la formule du produit (4.5), ce qui donne le résultat. $\square$

4.2 Formes modulaires de niveau supérieur

Dans le chapitre précédent nous avons présenté rapidement ce qu'étaient les sous-groupes de congruence en mentionnant le fait que les formes modulaires pour ces sous-groupes avaient des propriétés remarquables. Dans cette section nous allons creuser ce sujet.

4.2.1 Définitions

Rappelons que

$$\Gamma_0(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}$$

où $N \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ est appelé *niveau*.

Dans la suite on notera $S_k(\Gamma_0(N)) = S_k(N)$.

Remarque 4.2.1. — *L'espace dont on a longuement discuté dans le chapitre précédent, et que l'on a noté $S_k(1) = S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, est exactement l'espace de $S_k(\Gamma_0(1))$ de niveau $N = 1$. En effet, tous les entiers c sont congrus à 0 modulo 1. Cette section généralise donc les résultats précédents aux espaces $S_k(N)$ qui sont de niveau supérieur à 1.*

L'idée est la suivante : On fixe un niveau N , et dans l'espace $S_k(N)$ on regarde quelles sont les formes modulaires qui « viennent » d'espaces de niveaux inférieurs (on les appellera *formes anciennes* ou *oldforms* en anglais). Les autres sont celles qui sont vraiment nouvelles à partir de ce niveau (*formes nouvelles* ou *newforms* en anglais). Cela va étendre la théorie, permettant d'aller d'un niveau à un autre.

Plus formellement :

Définition-Proposition 4.2.2. (*formes anciennes*) — *Si $DM|N$ (M est un niveau inférieur à N), et si $f \in S_k(M)$, on note $f_D(\tau) := f(D\tau)$, alors $f_D \in S_k(N)$. Une telle forme (f_D) est ancienne ou old if $M \neq N$.*

On note alors $S_k^{\mathrm{old}}(N)$ l'ensemble des formes anciennes de $S_k(N)$.

Démonstration. Il s'agit de vérifier que $f_D \in S_k(N)$.

Déjà, l'holomorphie de f_D sur $\mathbb{H}$ suit immédiatement de celle de f . La démonstration se fait alors en deux étapes :

(I) Vérification de la propriété de modularité :

Soit $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N)$ et soit $g = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifions d'abord que $g\gamma g^{-1} \in \Gamma_0(M)$. On a $g\gamma g^{-1} = \begin{pmatrix} a & bD \\ c/D & d \end{pmatrix}$ et comme $c \equiv 0 \pmod{N}$, $c = c'N$ où $DM|N$, donc c/D est un multiple de M , c'est-à-dire $c/D \equiv 0 \pmod{M}$. Aussi tous les coefficients sont entiers et le déterminant est 1. On a donc :

$$\begin{aligned} f_D[\gamma]_k(\tau) &= \frac{1}{(c\tau + d)^k} f_D(\gamma\tau) = \frac{1}{(c\tau + d)^k} f\left(D\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) \\ &= \frac{1}{(c\tau + d)^k} f(g(\gamma\tau)) \\ &= (f[g]_k)[\gamma]_k(\tau) \\ &= f[g\gamma g^{-1}]_k(\tau) \\ (g\gamma g^{-1} \in \Gamma_0(M), f \in S_k(M)) &= f[g]_k(\tau) \\ &= f_D(\tau). \end{aligned}$$

(II) Décroissance rapide de f_D aux pointes.

Rappelons que les pointes sont les images de ∞ par $\Gamma_0(N)$. En ∞ , comme $f_D(\tau) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{i2\pi n D \tau}$, il est clair que $f_D = O(e^{-2\pi t})$ pour $\tau = x + it, t \rightarrow +\infty$. Ensuite pour les autres pointes, on utilise ce qui a été vu dans la partie (I) : $f_D(\tau) = f[g\gamma g^{-1}]_k(\tau)$ où $f[g\gamma g^{-1}]_k$ décroît rapidement à l'infini car $f \in S_k(M)$ et $g\gamma g^{-1} \in \Gamma_0(M)$. Ensuite appliquer $[g]_k$ translate seulement la variable $\tau \mapsto D\tau$, ce qui laisse inchangée la décroissance rapide. D'où $f[\gamma]_k(\tau) = O(e^{-2\pi t})$ aussi. $\square$

L'ensemble des formes neuves (newforms) est alors défini comme le complémentaire orthogonal de $S_k^{\text{old}}(N)$ (pour le produit scalaire de Petersson).

Définition 4.2.3. (*formes nouvelles*) — On définit l'espace des formes nouvelles par

$$S_k^{\text{new}}(N) := \left\{ f \in S_k(N) : \langle f, g \rangle, \forall g \in S_k^{\text{old}}(N) \right\},$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire de Petersson.

Remarque 4.2.4. — Quand le niveau N est 1, il n'y a pas de niveau inférieur sur lequel aller chercher des formes modulaires et donc $S_k^{\text{old}}(1) = \{0\}$, tandis que $S_k^{\text{new}}(1) = S_k(1)$.

De la même façon que sur $M_k(1)$ on avait les opérateurs T_n et R_n , sur $S_k(N)$ on utilisera les opérateurs T_n pour $n \wedge N = 1$ (de Hecke), U_p pour $p|N$ et l'involution w_N , définis de la façon suivante :

$$\begin{aligned} f[T_n]_k(\tau) &= n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n, a>1 \\ b \bmod d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right), \\ f[U_p]_k(\tau) &:= \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau + j}{p}\right), \\ f[w_N]_k(\tau) &:= N^{-\frac{k}{2}} \tau^{-k} f\left(-\frac{1}{N\tau}\right). \end{aligned}$$

T_n est l'opérateur que l'on connaît du chapitre précédent, à la nuance près qu'il est défini que pour $n \wedge N = 1$ (ce qui est tout le temps le cas quand $N = 1$), il est hermitien et il commute avec les autres T_m . U_p joue en quelque sorte le rôle de T_n pour $p|N$ (on aurait voulu pouvoir définir et utiliser les T_n mais ils n'existent pas si $p|N$ car ils ne laisseraient pas $S_k(N)$ stable), et w_N sert de régulateur pour compenser un signe qui peut apparaître à cause des opérateurs U_p qui pourraient ne pas être

parfaitement hermitiens. U_p et w_N sont hermitiens et commutent avec les autres opérateurs. On a donc une algèbre commutative qui généralise celle de Hecke vue dans le chapitre précédent.

On peut maintenant donner une nouvelle définition, plus générale, pour les formes primitives. La première que l'on a donnée à la fin du chapitre précédent valait pour les formes de niveau $N = 1$, alors que celle-ci vaut pour tous niveaux.

Définition 4.2.5. (*formes primitives*) — $f \in S_k(N)$ est dite primitive si $f \in S_k^{\text{new}}(N)$, $a_1(f)$ et $f[T_n]_k = a_n(f)f$ pour $n \wedge N = 1$.

4.2.2 Les résultats principaux

Les théorèmes qui suivent étendent les résultats que l'on a montrés plus haut pour le niveau 1 aux niveaux $N \geq 2$. On ne va pas les démontrer car cela demanderait de repartir, comme on l'a fait au chapitre 2, de la définition des opérateurs T_n, U_p, w_N et de développer et démontrer toutes les propriétés (autoadjoints, commutativité, etc.), que l'on a rapidement évoquées dans la sous-section précédente. Ce n'est pas hors de portée (sauf le théorème de Weil qui est beaucoup plus difficile) mais demanderait un temps considérable. Cela pourrait d'ailleurs constituer une suite à ce projet.

Le théorème qui suit est l'analogie généralisé de la réunion des théorèmes 3.7.1 et 3.7.2 :

Théorème 4.2.6. — (i) Les formes primitives constituent une base de $S_k^{\text{new}}(N)$.

(ii) Si f est primitive, alors $\mathbb{Q}(\{a_n(f), n \in \mathbb{N}\})$ est un corps de nombres totalement réel, les $a_n(f)$ sont des entiers algébriques, et f^σ est primitive pour tout $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$.

(iii) Si f est primitive, alors

- (a) $a_{nm}(f) = a_n(f)a_m(f)$ si $n \wedge m = 1, nm \wedge N = 1$;
- (b) Pour $p \nmid N$, $a_{p^{r+1}}(f) - a_p(f)a_{p^r}(f) + p^{k-1}a_{p^{r-1}}(f) = 0$.
- (c) $f[U_p]_k = a_p(f)f$ et cela implique $a_{p^r}(f) = (a_p(f))^r$ pour $p \mid N$;
- (d) Il existe $\varepsilon_f = \pm 1$, tel que $f[w_N]_k = \varepsilon_f f$.

Démonstration. Admis. Une fois que l'on a démontré les propriétés des opérateurs U_p et w_N , des arguments similaires à ceux donnés dans les démonstrations de 3.7.1 et 3.7.2 peuvent s'appliquer. On pourra consulter les sections 14.5-14.6 de [16] pour une démonstration complète des propriétés des opérateurs de Hecke. $\square$

On peut aussi étendre les propriétés des fonctions L (données par les théorèmes 4.1.15 et 4.1.13 dans le cas $N = 1$) aux formes modulaires de niveau supérieur, et même aux formes tordues par les caractères de Dirichlet :

Théorème 4.2.7. Supposons $f = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n q^n \in S_k(N)$ primitive. On définit

$$L(f, s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \Lambda(f, s) = \Gamma(s) \left(\frac{\sqrt{N}}{2\pi} \right)^s L(f, s).$$

On a :

- (i) $L(f, s) = \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}} \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$;
- (ii) $\Lambda(f, s)$ se prolonge de façon holomorphe à $\mathbb{C}$ et

$$\Lambda(f, s) = i^{-k} \varepsilon_f \Lambda(f, k - s);$$

(iii) Plus généralement, si $D \wedge N = 1$, $\chi : (\mathbb{Z}/D\mathbb{Z})^\times$ est un caractère de conducteur¹ D , alors

$$(a) f \otimes \chi = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \chi(n) q^n \in S_k(ND^2, \chi^2);$$

1. Les caractères de Dirichlet, les conducteurs et les sommes de Gauss sont traitées dans le chapitre 3 du Mémoire de M1.

$$(b) f \otimes \chi = \prod_{p|N} \frac{1}{1 - \chi(p)a_p p^{-s}} \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - \chi(p)a_p p^{-s} + \chi^2(p)p^{k-1-2s}};$$

$$(c) \Lambda(f \otimes \chi, s) = \Gamma(s) \left(\frac{D\sqrt{N}}{2\pi} \right) L(f \otimes \chi, s) \text{ se prolonge de façon holomorphe } \mathbb{C} \text{ et}$$

$$\chi(-N) \frac{\Lambda(f \otimes \chi, s)}{G(\chi)} = i^{-k} \varepsilon_f \frac{\Lambda(f \otimes \chi^{-1}, s)}{G(\chi^{-1})},$$

où $G(\chi)$ est la somme de Gauss

$$G(\chi) = \sum_{x \in (\mathbb{Z}/D\mathbb{Z})^\times} \chi(x) e^{\frac{2\pi i x}{D}}.$$

Démonstration. Admis. Voir les sections 14.5-14.8 de [16]. □

Le théorème de réciprocité de Hecke (4.1.14) s'étend aussi aux formes de niveau supérieur, cela a été démontré par Weil en 1967 (Weil's converse theorem en anglais).

Théorème 4.2.8. (*reciprocité de Weil, 1967*) *Réciproquement, si $(a_m)_{m \geq 1}$ vérifie les conditions (iii) (b) et (c) du théorème précédent pour tout χ de conducteur D , $D \wedge N = 1$, alors $\sum_{m=1}^{+\infty} a_m q^m \in S_k(N)$ et est primitive.*

Démonstration. Admis. Voir l'article de Weil : [29]. □

4.2.3 Conjecture de Taniyama-Weil

Ce paragraphe se détache un peu du reste puisqu'il est présente des résultats actuels, parfois encore conjecturaux, dans le domaine de la théorie des nombres et des fonctions L . On essayera de dégager les enjeux de ces énoncés (que l'on ne va biensûr pas démontrer car cela dépasse largement le cadre de ce mémoire), ainsi qu'un contexte historique.

L'idée de la conjecture voit le jour en 1955 quand Yutaka Taniyama suggère l'existence d'un lien profond entre les courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ et les formes modulaires de poids 2 (qui sont a priori deux mondes distincts). Entre 1955 et 1960, Goro Shimura et André Weil reprennent l'idée et formalisent l'énoncé qu'on appellera conjecture de Taniyama-Weil (ou Taniyama-Shimura-Weil). Il y avait à l'époque (et toujours maintenant) plusieurs versions de cet énoncé. Donnons celui mettant en scène les fonctions L .

Conjecture 4.2.9. (*Taniyama-Weil, ~1960*) — *Soit E une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$. Alors il existe un unique niveau N_E et une forme modulaire $f_E \in S_2(N_E)$ telle que la fonction $L(E, s)$ associée à E est égale à la fonction $L(f_E, s)$ associée à cette forme modulaire.*

Parallèlement à cela, André Weil, qui venait de démontrer (en 1954) l'analogue local de l'hypothèse de Riemann pour les courbes sur les corps finis, propose, avec l'aide de Helmut Hasse, une conjecture sur les fonctions ζ associées aux $\mathbb{Z}$ -algèbres de type fini. Formalisons-la.

Définition 4.2.10. (*fonction zêta de Hasse-Weil*) — *Soit Λ une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini (anneau commutatif muni d'une structure de $\mathbb{Z}$ -module fini). On définit la fonction zêta associée à cette $\mathbb{Z}$ -algèbre par*

$$\zeta_\Lambda(s) = \prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(\Lambda)} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}},$$

où $\text{Spec}(\Lambda)$ est l'ensemble des idéaux premiers de Λ (vu comme un anneau) et $N(\mathfrak{p}) = |\Lambda/\mathfrak{p}|$ est la norme de l'idéal premier $\mathfrak{p}$.

ζ_Λ se nomme fonction zêta de Hasse-Weil.

Conjecture 4.2.11. (*Hasse-Weil, ~ 1960*) — ζ_Λ se prolonge de façon méromorphe à $\mathbb{C}$ (et satisfait à une équation fonctionnelle similaire à celle de la fonction ζ de Riemann).

Remarque 4.2.12. — *L’anneau des entiers d’un corps de nombre K est une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini. Ainsi, la fonction zêta de Hasse-Weil généralise la fonction zêta de Dedekind, et la conjecture de Hasse-Weil est démontrée dans le cas particulier où $\Lambda = \mathcal{O}_K$ est l’anneau des entiers d’un corps de nombres.*

Quelques années plus tard, dans les années 1960-1970, les travaux de Jean-Pierre Serre, Ihara, Hasse et d’autres font apparaître des analogies fonctionnelles et galoisiennes entre courbes modulaires et courbes elliptiques. Cela renforce la conjecture de Taniyama-Weil, qui s’insère alors dans le cadre naissant du programme de Langlands¹.

Dans les années 1980, Jean-Pierre Serre et Ken Ribet montrent qu’un cas particulier de la conjecture de Taniyama-Weil implique le dernier théorème de Fermat (énoncé en 1637 par Pierre de Fermat et qui est l’un des théorèmes les plus célèbres de l’histoire de l’arithmétique et même plus généralement des mathématiques).

En 1995, Andrew Wiles démontre ce cas particulier de la conjecture de Taniyama-Weil, prouvant enfin le dernier théorème de Fermat.

Le reste de la conjecture de Taniyama-Weil est démontré par Christophe Breuil, Brian Conrad, Fred Diamond et Richard Taylor au début des années 2000. On appelle désormais ce résultat le théorème de modularité.

Donnons une autre formulation de ce théorème :

Soient $E : y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$, $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ une courbe elliptique et $\Lambda_E = \mathbb{Z}[x, y]/(y^2 - x^3 - ax^2 - bx - c)$ l’anneau de ses coordonnées, qui est une $\mathbb{Z}$ -algèbre de type fini.

Théorème 4.2.13. (*théorème de modularité ; Wiles, Breuil-Conrad-Diamond-Taylor ; ~ 2000*) — *Il existe un niveau N_E et une forme modulaire $f_E \in S_2(N_E)$ qui est primitive, telle que*

$$\zeta_\Lambda \sim \frac{\zeta(s-1)}{L(f_E, s)},$$

où $\sim$ signifie que les deux fonctions sont égales à la multiplication par un nombre fini de facteurs d’Euler près.

Remarque 4.2.14. — *Cela prouve la conjecture de Hasse-Weil dans le cas où Λ est l’anneau des coordonnées d’une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$ (grâce au théorème 4.2.7).*

La conjecture de Taniyama-Weil s’est donc avérée être un cas particulier de la conjecture de Hasse-Weil, ce qui n’était pas évident ni prédit à l’origine.

Ces résultats s’incrivent dans un cadre de théorie analytique des nombres. Parallèlement, un résultat purement algébrique décrit la structure du groupe des points rationnels des courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ (d’abord montré par Louis Mordell en 1922, puis étendu par André Weil en 1938), c’est le théorème de Mordell-Weil.

Théorème 4.2.15. (*Mordell-Weil*) — *Soit E une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$.*

$E(\mathbb{Q}) \cup \{\infty\} \simeq \mathbb{Z}^{r(E)} \oplus (\text{groupe fini})$, où $r(E)$ est le rang de E (le nombre de points rationnels indépendants sur E).

Une autre conjecture voit le jour en 1960, et permettrait d’unifier les résultats analytiques et algébriques. C’est la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer (BSD).

Conjecture 4.2.16. (*Birch, Swinnerton-Dyer, 1960*) — $\text{ord}_{s=1} L(f_E, s) = r(E)$.

1. Ce n’est pas la première fois que nous citons le programme de Langlands. Il s’agit d’un ensemble de conjectures et de théorèmes visant à relier la théorie des nombres, la théorie des formes automorphes (qui généralisent les formes modulaires) et la géométrie. Il a été initié par le mathématicien Robert Langlands dans la fin des années 1960.

Cette conjecture relie le rang de la courbe elliptique E (notion algébrique) à l'ordre du zéro en $s = 1$ de la fonction L associée à E donc à f_E par le théorème de modularité (notion analytique). C'est un lien profond qui montrerait qu'encore une fois les fonctions L connaissent des informations algébriques impressionnantes (comme la fonction de Dedekind qui donne le nombre de classes, les fonctions L de Dirichlet qui entraînent le théorème de la progression arithmétique,...). Ce résultat est jugé tellement important qu'il est l'un des sept problèmes du millénaire et est récompensé par un prix de 1 million de dollars pour celui qui en donnerait la première démonstration complète (ce qui est sûrement un des moyens les plus difficiles au monde de devenir riche).

4.3 Algébricité de certaines valeurs des fonctions L

Un autre résultat important de théorie des nombres est que certaines valeurs spéciales des fonctions L de formes modulaires sont des nombres algébriques.

4.3.1 Symboles modulaires

Soient $N \in \mathbb{N}^*$, $f \in S_k(N)$, $P \in A[x]^{(k-2)}$ (les polynômes de degré $\leq k-2$) avec A un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

Définition 4.3.1. (*symbole modulaire*) — Soit $r \in \mathbb{Q}$, on appelle *symbole modulaire l'intégrale*

$$\int_r^{i\infty} f(z)P(z) dz.$$

Cette intégrale est bien convergente car f décroît exponentiellement en $i\infty$ et r (qui sont des pointes, et f est parabolique).

Pour $0 \leq j \leq k-2$, on définit en particulier

$$r_j(f) := \int_0^{i\infty} f(z)z^j dz = \frac{\Gamma(j+1)}{(-2\pi i)^{j+1}} L(f, j+1),$$

où la deuxième égalité est donnée par transformée de Mellin.

Soit A_f le $\mathbb{Z}$ -module généré par les $r_j(f[\delta]_k)$, $1 \leq j \leq k-2$ et $\delta \in \Gamma_0(N) \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. A_f est donc de type fini (car on a un nombre fini de j et $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] < +\infty$).

Théorème 4.3.2. — Si $P \in A[X]^{(k-2)}$, $r \in \mathbb{Q}$, alors

$$\int_r^{i\infty} f(z)P(z) dz \in A \cdot A_f \subset \mathbb{C}.$$

Démonstration. Pour $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma(0)}^{\gamma(i\infty)} f(z)P(z) dz &= \int_0^{i\infty} f(\gamma z)P(\gamma z) dz \\ &= \int_0^{i\infty} (cz+d)^k f[\gamma]_k(z) (cz+d)^{-(k-2)} P(\gamma z) (cz+d)^{-2} dz \\ &= \int_0^{i\infty} f[\gamma]_k(z) P[\gamma]_{2-k}(z) dz, \end{aligned}$$

où $P[\gamma]_{2-k}(z) = (cz+d)^{k-2} P\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) \in A[X]^{(k-2)}$. On peut donc développer

$$P[\gamma]_{2-k}(z) = \sum_{j=0}^{k-2} a_{j,\gamma} z^j$$

où les $a_{j,\gamma} \in A$ et dépendent de γ . Maintenant, prenons $r = a/b$, $a \wedge b = 1$, alors il existe $\gamma_l = \begin{pmatrix} a_{l-1} & a_l \\ b_{l-1} & b_l \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ tel que $(a_0, b_0) = (1, 0)$, $(a_n, b_n) = (a, b)$ (c'est le lemme 3.3.1). Cela permet

d'écrire le chemin $[r, i\infty]$ comme une réunion de chemins du type $[\gamma_l(0), \gamma_l(i\infty)]$ pour l entre 1 et n , où en particulier $\gamma_1(i\infty) = i\infty$ et $\gamma_n = a/b = r$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int_r^{i\infty} f(z)P(z) dz &= \int_{a/b}^{i\infty} f(z)P(z) dz \\ &= \sum_{l=1}^n \int_{\gamma_l(0)}^{\gamma_l(i\infty)} f(z)P(z) dz \\ &= \sum_{l=1}^n \int_{\gamma_l(0)}^{\gamma_l(i\infty)} f[\gamma_l]_k(z)P[\gamma_l]_{2-k} dz \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} a_{j,l} \int_{\gamma_l(0)}^{\gamma_l(i\infty)} f[\gamma_l]_k(z)z^j dz \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} a_{j,l} r_j(f[\gamma_l]_k) \in A \cdot \Lambda_f. \end{aligned}$$

□

Lemme 4.3.3. — Pour $N = 1$, notons Λ_f^+ (resp. Λ_f^-) le $\mathbb{Z}$ -module généré par les $r_j(f)$ où j est impair (resp. pair). Pour $P \in A[X]^{(k-2)}$, $r \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon = \pm 1$, on a

$$\int_r^{i\infty} f(z)P(z) dz - \varepsilon \int_{-r}^{i\infty} f(z)P(-z) dz \in A \cdot \Lambda_f^\varepsilon.$$

Démonstration. On a, en utilisant le raisonnement et la dernière égalité de la preuve du théorème précédent :

$$\begin{aligned} \int_{-r}^{i\infty} f(z)P(-z) dz &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} a_{j,l} \int_{-\gamma_l(0)}^{\gamma_l(i\infty)} f[\gamma_l]_k(z)(-z)^j dz \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} (-1)^j a_{j,l} \int_{-\gamma_l(0)}^{\gamma_l(i\infty)} f[\gamma_l]_k(z)z^j dz \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} (-1)^j a_{j,l} r_j(f[\gamma_l]_k). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_r^{i\infty} f(z)P(z) dz - \varepsilon \int_{-r}^{i\infty} f(z)P(-z) dz &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} a_{j,l} r_j(f[\gamma_l]_k) - \varepsilon \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} (-1)^j a_{j,l} r_j(f[\gamma_l]_k) \\ &= \sum_{l=1}^n \sum_{j=1}^{k-2} (1 - \varepsilon(-1)^j) a_{j,l} r_j(f[\gamma_l]_k). \end{aligned}$$

Si $\varepsilon = +1$, les termes en j pairs s'annulent et donc il reste que les r_j pour j impair, c'est-à-dire les r_j de Λ_f^+ . Si $\varepsilon = -1$, c'est l'inverse, ce qui montre le lemme. □

Corollaire 4.3.4. — (i) Supposons $f = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n q^n \in S_k(N)$, $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ constante mod $M\mathbb{Z}$ pour

$M \in \mathbb{N}^*$. Alors $L(f, \phi, s) := \sum_{n=1}^{+\infty} \phi(n) \frac{a_n}{n^s}$ se prolonge de façon holomorphe à $\mathbb{C}$ et

$$\Lambda(f, \phi, j) := \frac{\Gamma(j)}{(-2\pi i)^j} L(f, \phi, j) \in \overline{\mathbb{Q}} \cdot \Lambda_f$$

pour $1 \leq j \leq k-1$.

(ii) Si $N = 1$ et $\phi(-x) = \varepsilon(-1)^j \phi(x)$, alors $\Lambda(f, \phi, j) \in \overline{\mathbb{Q}} \cdot \Lambda_f^\varepsilon$ pour $1 \leq j \leq k-1$.

Démonstration. On peut supposer $\phi(n) = e^{2\pi i \frac{nu}{M}}$ pour un $0 \leq u \leq M-1$ car ces fonctions forment une base (des fonctions $\mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ constantes mod $M\mathbb{Z}$)¹. Donc :

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} L(f, \phi, s) &= \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{t^s}{(2\pi)^s} \frac{dt}{t} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{2\pi i \frac{nu}{M}} \frac{a_n}{n^s} \\ (t = 2\pi ny) &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{2\pi i \frac{nu}{M}} e^{-2\pi ny} y^s \frac{dy}{y} \\ &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{2\pi i (\frac{u}{M} + iy)n} \frac{dy}{y} \\ &= \int_0^{+\infty} f\left(\frac{u}{M} + iy\right) y^s \frac{dy}{y}. \end{aligned}$$

Comme f est parabolique, elle décroît rapidement aux pointes $i\infty$ et $\frac{u}{M}$, ce qui permet d'invoquer le théorème d'holomorphie des intégrales complexes (encore) et d'affirmer que l'intégrale est holomorphe sur $\mathbb{C}$. Ainsi, comme l'égalité est valable sur le domaine d'existence de L , le théorème des zéros isolés permet de prolonger analytiquement la fonction à $\mathbb{C}$. Cela donne la première assertion du (i).

Ensuite,

$$\begin{aligned} \Lambda(f, \phi, j) &= \frac{\Gamma(j)}{(-2\pi i)^j} L(f, \phi, j) \\ &= \frac{1}{(-i)^j} \int_0^{+\infty} f\left(\frac{u}{M} + iy\right) y^j \frac{dy}{y} \\ \left(\frac{1}{(-i)^j} = i^j\right) &= \int_0^{+\infty} f\left(\frac{u}{M} + iy\right) (iy)^j \frac{d(iy)}{iy} \\ \left(z = \frac{u}{M} + iy\right) &= \int_{\frac{u}{M}}^{i\infty} f(z) \left(z - \frac{u}{M}\right)^{j-1} dz \\ &\in \mathbb{Q} \cdot \Lambda_f, \end{aligned}$$

où l'appartenance est donnée par le théorème 4.3.2. Il reste à étendre par $\overline{\mathbb{Q}}$ -linéarité pour prendre en compte toutes les ϕ possibles, d'où la deuxième assertion du (i).

Pour le (ii), on peut supposer $\phi(n) = e^{2\pi i \frac{nu}{M}} + \varepsilon(-1)^j e^{-2\pi i \frac{nu}{M}}$, et avec le même raisonnement qu'en (i),

$$\begin{aligned} \Lambda(f, \phi, s) &= \int_{\frac{u}{M}}^{i\infty} f(z) \left(z - \frac{u}{M}\right)^{j-1} dz + \varepsilon(-1)^j \int_{-\frac{u}{M}}^{i\infty} f(z) \left(z + \frac{u}{M}\right)^{j-1} dz \\ &= \int_{\frac{u}{M}}^{i\infty} f(z) \left(z - \frac{u}{M}\right)^{j-1} dz - \varepsilon \int_{\frac{u}{M}}^{i\infty} f(z) \left(-z - \frac{u}{M}\right)^{j-1} dz. \end{aligned}$$

Le lemme précédent permet alors de conclure. □

4.3.2 Les résultats

Théorème 4.3.5. — *Si f est primitive et si ϕ vérifie*

$$\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}(\text{mod } M\mathbb{Z}), \quad 1 \leq j \leq k-1, \quad \phi(x) = \varepsilon(-1)^j \phi(-x),$$

alors il existe Ω_f^+ et $\Omega_f^- \in \mathbb{C}$ tels que $\Lambda_f(f, \phi, s) \in \overline{\mathbb{Q}} \cdot \Omega_f^\varepsilon$.

1. C'est exactement la théorie de la transformée de Fourier discrète : toute fonction $G : \mathbb{Z}/M\mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ s'écrit de façon unique comme : $G(n) = \sum_{u=0}^{M-1} \hat{G}(u) e^{2\pi i \frac{nu}{M}}$ (par transformée de Fourier inverse) où $\hat{G}(u) = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M-1} G(n) e^{-2\pi i nu/M}$ est la transformée de Fourier discrète de G .

Démonstration. On démontre le cas $N = 1, \varepsilon = +1$.

On doit prouver que

$$r_{k-2}(f)r_l(f) \in \overline{\mathbb{Q}}\langle f, f \rangle, \quad \text{pour } l \text{ impair.} \quad (4.6)$$

Cela implique

$$\Omega_f^+ \sim \frac{\langle f, f \rangle}{r_{k-2}(f)} \sim \frac{\langle f, f \rangle}{L(f, k-1)} \pi^{k-2},$$

où $\sim$ représente l'égalité à la multiplication par un nombre algébrique près.

Plus précisément, l'équation (4.6) implique que tous les $r_l(f)$ pour l impair sont $\overline{\mathbb{Q}}$ -proportionnels. On peut donc poser $\Omega_f^+ := \alpha \frac{\langle f, f \rangle}{r_{k-2}(f)}$, $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$, $\Omega_f^+ \sim r_l(f)$ pour tout l impair. Ensuite la deuxième $\sim$ est donnée par la formule $r_j = \frac{\Gamma(j+1)}{(-2\pi i)^{j+1}} L(f, j+1)$ (donnée en début de section). On obtient finalement le théorème grâce au corollaire précédent.

La méthode pour montrer (4.6) est la *méthode de Rankin*, que l'on présente dans la sous-section suivante. $\square$

4.3.3 Méthode de Rankin

Prenons $k = l + j$ pour $k, l, j \in \mathbb{N}$. Supposons que $\chi_1, \chi_2 : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ sont des caractères multiplicatifs. Soient

$$f := \sum_{n=1}^{+\infty} a_n q^n \in S_k(N, \chi_1^{-1}), \quad g := \sum_{n=0}^{+\infty} b_n q^n \in M_l(N, \chi_2).$$

Donc par modularité,

$$f(\gamma\tau) = \chi_1^{-1}(d)(c\tau + d)^k f(\tau), \quad g(\gamma\tau) = \chi_2(d)(c\tau + d)^l g(\tau).$$

Soit

$$\begin{aligned} G_{j, \chi_1 \chi_2, s}(\tau) &:= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(j)}{(-2\pi i)^j} \sum_{\substack{N|m \\ N \wedge n=1}}' \frac{\chi_1 \chi_2(n) y^{s+1-k}}{(m\tau + n)^j |m\tau + n|^{2(s+1-k)}} \\ &= \frac{\Gamma(j)}{(-2\pi i)^j} L(\chi_1 \chi_2, j + 2(s+1-k)) \cdot \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma_0(N)} \frac{\chi_1 \chi_2(d)}{(c\tau + d)^j} \text{Im}(\gamma\tau)^{s+1-k}. \end{aligned}$$

C'est une série d'Eisenstein (a priori non holomorphe) mais qui vérifie la propriété de modularité. On renvoie à la section sur les séries d'Eisenstein du chapitre précédent, en particulier à la dernière remarque, c'est le même principe. On ne va pas redémontrer d'où vient la seconde égalité mais on peut retourner à la démonstration de la proposition 3.6.5, et remplacer ζ par la fonction $L(\chi_1 \chi_2, \cdot)$ de Dirichlet, ce qui donne le résultat avec les mêmes calculs.

Définition 4.3.6. (*série de Rankin-Selberg*) —

$$D(f, g, s) := L(\chi_1 \chi_2, j + 2(s+1-k)) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s}.$$

Cette série est (parfois) appelée *série de Rankin-Selberg associée à f et g* .

Proposition 4.3.7. —

$$\begin{aligned} D(f, g, s) &:= L(\chi_1 \chi_2, j + 2(s+1-k)) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s} \\ &= \frac{(4\pi)^s}{\Gamma(s)} \frac{(-2\pi i)^j}{\Gamma(j)} \langle f, g G_{j, \chi_1, \chi_2, s} \rangle [\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]. \end{aligned}$$

Démonstration. Commençons par considérer f et g sous leur forme développée de Fourier avec $\tau = x + iy$. On a

$$\overline{f(\tau)}g(\tau) = \sum_{n,m} \overline{a_n} e^{-2\pi i n \bar{\tau}} b_m e^{2\pi i m \tau} = \sum_{n,m} \overline{a_n} b_m e^{2\pi i(m-n)x} e^{-2\pi(m+n)y}.$$

Or on sait que

$$\int_0^1 e^{2\pi i(m-n)x} dx = \delta_{m,n},$$

donc il ne reste que les termes en n , et (par transformée de Mellin)

$$\int_0^{+\infty} e^{-4\pi n y} y^s \frac{dy}{y} = \frac{\Gamma(s)}{(4\pi n)^s},$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \int_0^1 \overline{f(\tau)}g(\tau) dx y^s \frac{dy}{y} &= \int_0^{+\infty} \int_0^1 \sum_{n,m} \overline{a_n} b_m e^{2\pi i(m-n)x} e^{-2\pi(m+n)y} dx y^s \frac{dy}{y} \\ &= \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \overline{a_n} b_n e^{-4\pi n y} dx y^s \frac{dy}{y} \\ &= \frac{\Gamma(s)}{(4\pi)^s} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s}. \end{aligned}$$

Ainsi on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s} &= \frac{(4\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \int_0^1 \overline{f(\tau)}g(\tau) dx y^s \frac{dy}{y} \\ (1) &= \frac{(4\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_{\Gamma_\infty \backslash \mathbb{H}} \overline{f(\tau)}g(\tau) y^{s+1} \frac{dx dy}{y^2} \\ (2) &= \frac{(4\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_{\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}} \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma_0(N)} \overline{f(\gamma\tau)}g(\gamma\tau) \text{Im}(\gamma\tau)^{s+1} \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \frac{(4\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_{\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}} \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma_0(N)} \overline{\chi_1^{-1}(d)(c\tau + d)^k f(\tau)} \chi_2(d)(c\tau + d)^l g(\tau) \left(\frac{\text{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2} \right)^{s+1} \frac{dx dy}{y^2} \\ (3) &= \frac{(4\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_{\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}} \overline{f(\tau)} \left(g(\tau) \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma_0(N)} \frac{\chi_1 \chi_2(d)}{(c\tau + d)^j} \text{Im}(\gamma\tau)^{s+1-k} \right) y^k \frac{dx dy}{y^2}. \end{aligned}$$

Enfin, en multipliant cela par $\frac{\Gamma(j)}{(-2\pi i)^j} L(\chi_1 \chi_2, j + 2(s + 1 - k))$, on reconnaît $gG_{j, \chi_1 \chi_2, s}$ à droite dans l'intégrande du produit scalaire de Petersson, ce qui permet de conclure. $\square$

Théorème 4.3.8. — (i) $D(f, g, s)$ admet un prolongement méromorphe à $\mathbb{C}$, qui est holomorphe en dehors d'un pôle simple en $s = k$ si $l = k$ et $\chi_1 \chi_2 = 1$.

(ii) Si f est primitive et $g \in M_l(N, \chi_2, \overline{\mathbb{Q}})$, alors

$$D(f, g, k - 1) \in \overline{\mathbb{Q}} \cdot \pi^{j+k-1} \langle f, f \rangle.$$

1. Rappel : Le rectangle $\{0 \leq y \leq \infty, 0 \leq x \leq 1\}$ est un domaine fondamental sous l'action de Γ_∞ sur $\mathbb{H}$ et $\frac{dx dy}{y^2}$ est invariante sous cette action.

2. Toutes les explications sont dans la section sur le produit scalaire de Petersson dans le chapitre précédent, si besoin. L'idée c'est qu'on regroupe la sommation par classes.

3. Plusieurs choses simples : $j = k - l$, $\overline{\chi_1} = \chi_1^{-1}$, $\text{Im}(\gamma\tau) = \frac{\text{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}$. Après il faut tout remettre ensemble en calculant bien les exposants.

Démonstration. (i) Comme $D(f, g, s) = \langle f, gG_s \rangle$ grâce à la proposition précédente, il suffit de montrer le (i) pour G_s (car on a déjà la propriété sans pôle pour f et g). Pour ce faire il faut développer G_s en série de Fourier (ce qui se fait de façon similaire à ce qu'on a fait dans la preuve de la proposition 3.3.7). Le pôle simple vient alors du coefficient de Fourier constant.

(ii) On montre le cas $N = 1$, $\chi_1 = \chi_2 = 1$, $j \geq 3$. Dans ce cas $G_{j, \chi_1 \chi_2, s} = G_j$, et encore par la proposition précédente il suffit de montrer

$$\langle f, gG_s \rangle \in \overline{\mathbb{Q}} \langle f, f \rangle$$

(on évalue en $s = k - 1$ donc la puissance de π est compensée). Soit $\{f_i\}_{i \in I}$ une base (constituée de vecteurs orthogonaux) de $S_k(1)$ formée des formes primitives avec $f_1 = f$. Par ailleurs g est une forme modulaire de poids l et G_j est la série d'Eisenstein de poids j . Donc gG_j est une forme modulaire de poids $j + l = k$. Ainsi $gG_j \in M_k(1, \overline{\mathbb{Q}})$ et on peut l'écrire (grâce à la décomposition de l'espace $M_k(1) = \mathbb{C} \cdot G_k \oplus^\perp S_k(1)$) :

$$gG_j = \lambda_0 G_k + \sum_i \lambda_i f_i, \quad \lambda_i \in \overline{\mathbb{Q}}.$$

Or, la base est orthogonale et par la proposition 3.6.5, on a

$$\langle G_k, f \rangle = 0, \quad \langle f, f_i \rangle, \quad \text{si } i \neq 1.$$

Donc (par linéarité à gauche du produit scalaire de Petersson) :

$$\langle f, gG_j \rangle = \lambda_0 \langle f, G_k \rangle + \sum_i \lambda_i \langle f, f_i \rangle = \lambda_1 \langle f, f \rangle \in \overline{\mathbb{Q}} \langle f, f \rangle,$$

ce qui donne le (ii) dans ce cas. □

Remarque 4.3.9. — *Le cas général peut être traité de la même façon une fois que l'on a prouvé que*

$$G_{j, \chi_1 \chi_2, k-1} \in M_l(N, \chi_1 \chi_2, \overline{\mathbb{Q}}),$$

si $j \neq 2$ ou $\chi_1 \chi_2 \neq 1$.

Proposition 4.3.10. — *Si*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n}}{n^s} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}[\frac{1}{N}]^\times} \frac{\overline{a_n}}{n^s} \right) \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}, \quad \alpha_p \beta_p = \chi_1(p) p^{k-1},$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{n^s} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}[\frac{1}{N}]^\times} \frac{b_n}{n^s} \right) \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \gamma_p p^{-s})(1 - \delta_p p^{-s})}, \quad \gamma_p \delta_p = \chi_2(p) p^{l-1},$$

alors

$$D(f, g, s) = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}[\frac{1}{N}]^\times} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s} \right) \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})(1 - \gamma_p p^{-s})(1 - \delta_p p^{-s})}.$$

Démonstration. (I) Rappelons que

$$D(f, g, s) = L(\chi_1 \chi_2, j + 2(s + 1 - k)) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s},$$

et que (par développement en produit Eulérien de la fonction L de Dirichlet) :

$$L(\chi_1 \chi_2, j + 2(s + 1 - k)) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \chi_1 \chi_2(p) p^{-j-2(s+1-k)})}$$

$$\begin{aligned}
(k = l + j) &= \prod_{p \nmid N} \frac{1}{((1 - \chi_1(p)p^{k-1})(\chi_2(p)p^{l-1}))p^{-2s}} \\
&= \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - (\alpha_p \beta_p)(\gamma_p \delta_p)p^{-2s}},
\end{aligned}$$

où on se limite à $p \nmid N$ car χ_1 et χ_2 sont des caractères pas forcément primitifs (voir la section 3.3 du mémoire de M1). On peut ensuite remarquer que

$$1 - (\alpha_p \beta_p)(\gamma_p \delta_p)p^{-2s} = \frac{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})(1 - \gamma_p p^{-s})(1 - \delta_p p^{-s})}{(1 - \alpha_p \gamma_p p^{-s})(1 - \beta_p \delta_p p^{-s})(1 - \alpha_p \delta_p p^{-s})(1 - \beta_p \gamma_p p^{-s})}.$$

(II) De plus, pour pouvoir développer f et g en produit Eulérien, il faut que celles-ci soient primitives, c'est-à-dire $f, g \in S_k^{\text{new}}(N)$. Ainsi par le théorème 4.2.6, on a

$$a_{p^{r+1}} - a_p a_{p^r} + \chi_1^{-1}(p)p^{k-1}a_{p^{r-1}} = 0$$

pour $p \nmid N$. On écrit alors α_p, β_p les racines du polynôme $X^2 - a_p X + \chi_1^{-1}(p)p^{k-1}$ ou plutôt $X^2 - \overline{a_p}X + \chi_1(p)p^{k-1}$ puisque l'on va travailler avec les conjugués des a_n , et par les relations coefficients-racines, on a

$$\alpha_p + \beta_p = \overline{a_p}, \quad \alpha_p \beta_p = \chi_1(p)p^{k-1}.$$

Idem pour g avec γ_p et δ_p . Or la solution de la relation de récurrence (en r)

$$u_{r+1} - (\alpha_p + \beta_p)u_r + (\alpha_p \beta_p)u_{r-1} = 0$$

(où $u_r = \overline{a_{p^r}}$ puis $u_r = b_{p^r}$ ici) est donnée classiquement par

$$\overline{a_{p^r}} = \frac{\alpha_p^{r+1} - \beta_p^{r+1}}{\alpha_p - \beta_p}, \quad b_{p^r} = \frac{\gamma_p^{r+1} - \delta_p^{r+1}}{\gamma_p - \delta_p}.$$

(On peut aussi vérifier ce résultat par récurrence si on ne s'en rappelle pas.)

(III) Quand on développe la série de Dirichlet associée à (c_n) (qui vient d'une forme primitive), on a la factorisation

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n}{n^s} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}[\frac{1}{N}]^\times} \frac{c_n}{n^s} \right) \prod_{p \nmid N} \left(\sum_{r=0}^{+\infty} c_{p^r} p^{-rs} \right),$$

où la première somme prend les termes qui ne peuvent pas être développés en produit du fait que $n|N$, et le reste est le produit Eulérien pris pour $p \nmid N$, que l'on obtient comme dans la preuve du cas $N = 1$ dans la section 3.1. Ici on prendra $c_n = \overline{a_n} b_n$ et on a donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}[\frac{1}{N}]^\times} \frac{\overline{a_n} b_n}{n^s} \right) \prod_{p \nmid N} \left(\sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\overline{a_{p^r}} b_{p^r}}{p^{rs}} \right).$$

Reste à expliciter la somme $\sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\overline{a_{p^r}} b_{p^r}}{p^{rs}}$.

(IV) Avec ce qu'on a trouvé en (II), on a

$$\begin{aligned}
\sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\overline{a_{p^r}} b_{p^r}}{p^{rs}} &= \sum_{r=0}^{+\infty} \frac{\alpha_p^{r+1} - \beta_p^{r+1}}{\alpha_p - \beta_p} \frac{\gamma_p^{r+1} - \delta_p^{r+1}}{\gamma_p - \delta_p} p^{-rs} \\
&= \frac{1}{(\alpha_p - \beta_p)(\gamma_p - \delta_p)} \sum_{r=0}^{+\infty} \left(\alpha_p^{r+1} \gamma_p^{r+1} - \alpha_p^{r+1} \delta_p^{r+1} - \beta_p^{r+1} \gamma_p^{r+1} + \beta_p^{r+1} \delta_p^{r+1} \right) p^{-rs} \\
&= \frac{1}{(\alpha_p - \beta_p)(\gamma_p - \delta_p)} \left(\frac{\alpha_p \gamma_p}{1 - (\alpha_p \gamma_p)p^{-s}} - \frac{\alpha_p \delta_p}{1 - (\alpha_p \delta_p)p^{-s}} - \frac{\beta_p \gamma_p}{1 - (\beta_p \gamma_p)p^{-s}} + \frac{\beta_p \delta_p}{1 - (\beta_p \delta_p)p^{-s}} \right)
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{(1 - \alpha_p \gamma_p p^{-s})(1 - \beta_p \gamma_p p^{-s})(1 - \alpha_p \delta_p p^{-s})(1 - \beta_p \delta_p p^{-s})}.$$

(V) Reste à compenser par ce qu'on a trouvé en (I) avec la fonction L . En inversant la relation dernière équation trouvée en (I) et en assemblant les résultats trouvés dans les étapes précédentes, on obtient enfin la proposition. $\square$

Corollaire 4.3.11. — *L'affirmation (4.6) est vraie, c'est-à-dire*

$$r_{k-2}(f)r_l(f) \in \overline{\mathbb{Q}}\langle f, f \rangle, \quad \text{pour } l \text{ impair.}$$

Avec f est primitive.

Démonstration. Soit $f \in S_k(1)$ primitive, k fixé. Pour l pair notons $g = G_l$ la série d'Eisenstein de poids l . On a (avec l'exemple 4.1.12 et la formule du produit Eulérien de ζ) :

$$L(G_l, s) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{b_n}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-l+1) = \prod_p \frac{1}{(1-p^{-s})(1-p^{l-s-1})},$$

donc (par la proposition précédente)

$$D(f, G_l, s) = L(f, s)L(f, s-l+1),$$

et ainsi en évaluant en $s = k-1$, et avec le théorème précédent,

$$L(f, k-1)L(f, k-l) \in \overline{\mathbb{Q}} \cdot \pi^{j+k-1}\langle f, f \rangle,$$

ce qui implique (car $j = k-l$ et avec la définition de $r_j(f)$) :

$$r_{k-2}(f)r_{k-l-1}(f) = \frac{\Gamma(k-1)}{(-2\pi i)^{k-1}}L(f, k-1) \cdot \frac{\Gamma(k-l)}{(-2\pi i)^{k-l}}L(f, k-l) \in \overline{\mathbb{Q}}\langle f, f \rangle,$$

et donne le résultat car $k-l-1$ est bien impair. $\square$

Remarque 4.3.12. — *Dans le cas général,*

$$L(G_j, \chi_1 \chi_2, k-1, s) \sim \zeta(s)L(\chi_1 \chi_2, s-l+1).$$

Si $f_1, f_2, \dots, f_n \in S_k(N_i)$ sont des formes primitives pour $N_i \mid N$, on peut écrire

$$L(f_i, s) = * \prod_{p \nmid N} \frac{1}{(1 - \alpha_{p,1}^{(i)} p^{-s})(1 - \alpha_{p,2}^{(i)} p^{-s})},$$

donc

$$L(f_1 \otimes \dots \otimes f_n, s) = * \prod_{p \nmid N} \frac{1}{\prod_{j_1, j_2, \dots, j_n \in \{1,2\}} (1 - \alpha_{p,j_1}^{(1)} \dots \alpha_{p,j_n}^{(n)} p^{-s})}.$$

On a la conjecture suivante :

Conjecture 4.3.13. (partie du programme de Langlands) — *$L(f_1 \otimes \dots \otimes f_n, s)$ se prolonge de façon méromorphe à $\mathbb{C}$, et est holomorphe si $f_i \neq \overline{f_j}$ pour tout $i \neq j$.*

Remarque 4.3.14. — *La méthode de Rankin implique la conjecture ci-dessus pour $n = 2$.*

Le cas $n = 3$ a été démontré par Paul Garrett en 1987 : [14].

Pour le cas $n \geq 4$, on a quelques résultats partiels pour des cas particuliers mais le résultat général reste ouvert.

4.4 Fonctions L p -adiques de formes modulaires

Cette dernière section est l'aboutissement de tout ce qui a été vu précédemment et ouvre sur des sujets bien plus difficiles. On utilise l'analyse p -adique afin d'obtenir une distribution qui permet de construire des fonctions L p -adiques de formes modulaires. Cette section est difficile et n'est pas traitée avec autant de détails que le reste. Les démonstrations mériteraient d'être détaillées plus que ce qu'elles ne le sont ici (avec plus de temps c'est faisable).

Dans toute la suite, on suppose $f \in S_k(N)$ primitive.

Définition 4.4.1. $\phi^+(x) = \frac{1}{2}(\phi(x) + \phi(-x))$, $\phi^-(x) = \frac{1}{2}(\phi(x) - \phi(-x))$. Alors

$$\tilde{\Lambda}(f, \phi, j) = \frac{\Lambda(f, \phi^+, j)}{\Omega_f^{(-1)^j}} + \frac{\Lambda(f, \phi^-, j)}{\Omega_f^{(-1)^{j+1}}} \in \overline{\mathbb{Q}}$$

si $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ et $1 \leq j \leq k-1$.

Fixons une injection $\overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$. La fonction $L(f, s)$ possède un produit Eulérien :

$$L(f, s) = \prod_{l \in \mathbb{P}} \frac{1}{E_l(s)}, \quad E_l(s) \in \overline{\mathbb{Q}}[l^{-s}], \deg(E_l(s)) \leq 2.$$

Ecrivons $E_p(s) = (1 - \alpha p^{-s})(1 - \beta p^{-s})$ et supposons que $\alpha \neq 0$. Alors $\beta = 0$ si et seulement si $p \mid N$.

Posons

$$f_\alpha(\tau) = f(\tau) - \beta f(p\tau).$$

Lemme 4.4.2. — $f_\alpha[U_p]_k = \alpha f_\alpha$ dans tous les cas.

Démonstration. (Rapide) — Les cas $p \mid N$ et $\beta = 0$ sont clairs. Si $p \nmid N$, alors

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p^{k-1}$$

et $f[T_p]_k = (\alpha + \beta)f$, ainsi

$$\begin{aligned} f_\alpha[U_p]_k - \alpha f_\alpha &= \frac{1}{p} \sum_{i=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+i}{p}\right) - \beta f(\tau+i) - \alpha f(\tau) + \alpha\beta f(p\tau) \\ &= -(\alpha + \beta)f(\tau) + f[T_p]_k \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Si on écrit $f_\alpha = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n q^n$, le lemme ci-dessus implique que $b_{np} = \alpha b_n$ pour tout n . Définissons $b_n \in \mathbb{Z}\left[\frac{1}{p}\right]$ par

$$b_n = \alpha^{-r} b_{p^r n}, \quad r \gg 0.$$

Prenons $\phi \in LC_c(\mathbb{Q}_p, \overline{\mathbb{Q}})$ une fonction localement constante à support compact et soit

$$L(f, \phi, s) = \sum_{n \in \mathbb{Z}\left[\frac{1}{p}\right]} \phi(n) \frac{a_n}{n^s}.$$

Si ϕ a son support dans $p^r \mathbb{Z}_p$, alors $\phi(x) = \phi_0(p^r x)$ pour $\phi_0 : \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ une fonction constante mod $p^m \mathbb{Z}$ pour un m donné. Dans ce cas

$$L(f, \phi, s) = \alpha^{-r} p^{rs} L(f, \phi_0, s),$$

ce qui implique que

$$\tilde{\Lambda}(f, \phi, j) \in \overline{\mathbb{Q}} \subset \overline{\mathbb{Q}_p}, \quad \forall \phi \in LC_c(\mathbb{Q}_p, \overline{\mathbb{Q}}).$$

Définition 4.4.3. (transformée de Fourier discrète sur $\mathbb{Q}_p$) — Soit $\phi \in LC_c(\mathbb{Q}_p, \overline{\mathbb{Q}})$ constante modulo $p^n\mathbb{Z}$. On définit la transformée de Fourier discrète de ϕ par

$$\hat{\phi}(x) = p^{-m} \sum_{y \bmod p^m} \phi(y) e^{-2\pi i xy},$$

pour $m \geq n - v_p(x)$, où $xy \in \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p \hookrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Cette définition ne dépend pas du choix de $m \geq n - v_p(x)$.

Proposition 4.4.4. — (i) $\hat{\phi}$ est constante mod $p^m\mathbb{Z}_p$ si et seulement si le support de ϕ est dans $p^{-m}\mathbb{Z}_p$.

(ii) $\hat{\hat{\phi}}(x) = \phi(-x)$.

(iii) Pour $a \in \mathbb{Q}_p$, notons $\phi_a(x) = \phi(ax)$, alors $\hat{\phi}_a(x) = p^{v_p(a)} \hat{\phi}\left(\frac{x}{a}\right)$.

Démonstration. Admis. (Par manque de temps, mais faisable.) □

Théorème 4.4.5. — (i) Il existe une unique application $\mu_{f,\alpha} : LP^{[0,k-2]}(\mathbb{Z}_p, \overline{\mathbb{Q}_p}) \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$ telle que pour tout $\phi \in LC(\mathbb{Z}_p, \overline{\mathbb{Q}})$,

$$\int_{\mathbb{Z}_p} \phi(x) x^{j-1} d\mu_{f,\alpha} = \tilde{\Lambda}(f_\alpha, \hat{\phi}, j), \quad 1 \leq j \leq k-1.$$

De plus, $\psi(\mu_{f,\alpha}) = \frac{1}{\alpha} \mu_{f,\alpha}$, ou équivalamment,

$$\int_{p\mathbb{Z}_p} \phi\left(\frac{x}{p}\right) d\mu_{f,\alpha} = \frac{1}{\alpha} \int_{\mathbb{Z}_p} \phi d\mu_{f,\alpha}.$$

(ii) Si $v_p(\alpha) < k-1$, alors $\mu_{f,\alpha}$ s'étend en une unique distribution de $\mathcal{D}_{v_p(\alpha)}$.

Démonstration. (Rapide) — (i) L'existence de $\mu_{f,\alpha} : LP^{[0,k-2]}(\mathbb{Z}_p, \overline{\mathbb{Q}_p}) \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$ vient juste de la linéarité de $\phi \mapsto \hat{\phi}$. L'unicité est immédiate. La seconde affirmation vient du fait que

$$\begin{aligned} \int_{p\mathbb{Z}_p} \phi\left(\frac{x}{p}\right) \left(\frac{x}{p}\right)^{j-1} d\mu_{f,\alpha} &= \frac{1}{p^{j-1}} \tilde{\Lambda}(f_\alpha, p^{-1}\hat{\phi}(px), j) \\ &= \frac{1}{\alpha} \tilde{\Lambda}(f_\alpha, \hat{\phi}, j) \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_{\mathbb{Z}_p} \phi(x) x^{j-1} d\mu_{f,\alpha}. \end{aligned}$$

(ii) On doit montrer qu'il existe une constante C telle que

$$v_p\left(\int_{a+p^n\mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu_{f,\alpha}\right) \geq C + (j - v_p(\alpha))n,$$

pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$, $n \in \mathbb{N}$, $j \leq k-2$. Notons que

$$\widehat{\mathbb{1}}_{a+p^n\mathbb{Z}_p}(x) = p^{-n} \phi_a(p^n x) = \begin{cases} p^{-n} e^{-2\pi i ax} & \text{si } x \in p^{-n}\mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où

$$\phi_a(x) = \begin{cases} e^{-2\pi i \frac{ax}{p^n}} & \text{si } x \in \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Donc

$$\int_{a+p^n\mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu_{f,\alpha} = \sum_{l=0}^j (-a)^l \binom{j}{l} p^{-n} \tilde{\Lambda}(f_a, \phi_a(p^n x), l+1)$$

$$= \alpha^{-n} \sum_{l=0}^j (-1)^l \binom{j}{l} p^{nl} \tilde{\Lambda}(f_a, \phi_a, l+1).$$

Comme

$$p^{nl} \tilde{\Lambda}(f_a, \phi_a(p^n x), l+1) = p^{nl} \int_0^{i\infty} f_\alpha \left(z - \frac{a}{p^n} \right) z^l dz = \int_{-\frac{a}{p^n}}^{i\infty} f_\alpha(z) (p^n z + a)^l dz,$$

on obtient

$$\sum_{l=0}^j (-1)^l \binom{j}{l} \int_{a+p^n \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu_{f,\alpha} = \alpha^{-n} p^{nj} \int_{-\frac{a}{p^n}}^{i\infty} f_\alpha(z) z^j dz \in \alpha^{-n} p^{nj} \Lambda_{f_\alpha}.$$

On peut alors prendre $C = \min(v_p(\tilde{r}_j(f_\alpha[\delta])))$. □

Remarque 4.4.6. — (i) Si $p \mid N$, alors $\beta = 0$, et $\alpha \neq 0$ implique que $v_p(\alpha) = \frac{k-2}{2} < k-1$, ainsi $\mu_{f,\alpha}$ existe par le théorème précédent.

(ii) Si $p \nmid N$, alors $v_p(\alpha), v_p(\beta) \geq 0$. Comme $v_p(\alpha) + v_p(\beta) = k-1$, au moins l'une des $\mu_{f,\alpha}$ ou $\mu_{f,\beta}$ existe.

Dans le cas où $v_p(\alpha) = k-1$, $\alpha + \beta = a_p(f)$ est une unité. On appelle ce cas le cas ordinaire. Les conditions ne sont pas suffisamment fortes pour garantir l'unicité de $\mu_{f,\alpha}$, car on peut ajouter la $(k-1)$ -ième dérivée de toute mesure $\lambda \in \mathcal{D}_0$.

(iii) Dans le cas où $\alpha = \beta = 0$, les mathématiciens ne comprennent pas ce qu'il se passe.

Définition 4.4.7. — Soit $\chi : \mathbb{Z}_p^\times \rightarrow \mathbb{C}_p^*$ un caractère continu. Posons

$$L_{p,\alpha}(f \otimes \chi, s) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^{-1} \chi(x) d\mu_{f,\alpha}.$$

En particulier prenons $\chi(x) = x^{k/2} \langle x \rangle^{s-k/2}$ où $\langle x \rangle^t = \exp(t \log(x))$ et posons

$$L_{p,\alpha}(f, s) = \int_{\mathbb{Z}_p^\times} x^{k/2-1} \langle x \rangle^{s-k/2} d\mu_{f,\alpha}.$$

Proposition 4.4.8. — Pour $1 \leq j \leq k-1$,

$$L_{p,\alpha}(f \otimes \chi^j) = \left(1 - \frac{p^{j-1}}{\alpha}\right) \left(1 - \frac{\beta}{p^j}\right) \tilde{\Lambda}(f, j).$$

Démonstration. (Esquisse) — Cela suit de

- (i) $\widehat{\mathbb{1}_{\mathbb{Z}_p^\times}} = \mathbb{1}_{\mathbb{Z}_p} - p^{-1} \mathbb{1}_{p^{-1}\mathbb{Z}_p}$,
- (ii) $\tilde{\Lambda}(f_\alpha, \mathbb{1}_{\mathbb{Z}_p}, j) = \left(1 - \frac{\beta}{p^j}\right) \tilde{\Lambda}(f, j)$,
- (iii) $\psi(\mu_{f,\alpha}) = \frac{1}{\alpha} \mu_{f,\alpha}$. □

Remarque 4.4.9. — (i) Comme $\Lambda(f, s) = \Lambda(f, k-s)$ et $\alpha\beta = p^{k-1}$ si $p \nmid N$,

$$\left(1 - \frac{p^{j-1}}{\alpha}\right) = 1 - \frac{\beta}{p^{k-j}}.$$

Notons $E_p(f, s) = (1 - \alpha p^{-s})(1 - \beta p^{-s})$. Alors le facteur d'Euler de la fonction L p -adique est en fait le produit d'une part du facteur d'Euler pour $L(f, s)$ et d'une part du facteur d'Euler pour $L(f, k-s)$. C'est un phénomène général.

(ii) Si $p \mid N$, $\alpha \neq 0$, la valuation $v_p(\alpha) = \frac{k-2}{2}$. Il peut arriver que $\alpha = p^{\frac{k-2}{2}}$, ce qui signifie que $L_{p,\alpha}(f, k/2) = 0$. Dans ce cas on a la conjecture de Mazur-Tate-Teitelbaum (que l'on ne peut pas

énoncer car cela demande des connaissances que nous ne possédons pas). Cette conjecture a été démontrée par Kato-Kurihara-Tsuji, Perrin-Riou, et Stevens, Orton, Emerton. La démonstration de ce résultat fait l'objet de la seconde partie de l'article de départ de Colmez [6] sur les fonctions L p -adiques construites à partir de la théorie d'Iwasawa et sur les (φ, Γ) -modules.

(iii) Mazur, Tate, et Teitelbaum ont aussi formulé un analogue p -adique de la conjecture BSD. Par Taniyama-Weil, une courbe elliptique $E/\mathbb{Q}$ est associée à une forme modulaire primitive $f \in S_2(N)$. On définit $L_{\alpha,p}(E, s) = L_{\alpha,p}(f, s)$ si elle existe, ce qui est le cas si E possède soit une bonne réduction ($p \nmid N$) soit une réduction multiplicative ($p \mid N, p^2 \nmid N$) modulo p .

Conjecture 4.4.10. (BSD p -adique) —

$$\mathrm{ord}_{s=1}(L_{p,\alpha}(E, s)) = \begin{cases} \mathrm{rang} E(\mathbb{Q}), & \text{si } p \nmid N \text{ ou } \alpha \neq 1, \\ \mathrm{rang} E(\mathbb{Q}), & \text{si } p \mid N \text{ et } \alpha = 1. \end{cases}$$

Kato a montré en 2004 dans son article *p -adic Hodge theory and values of zeta functions of modular forms* [17] l'inégalité suivante :

$$\mathrm{ord}_{s=1}(L_{p,\alpha}(E, s)) \geq \begin{cases} \mathrm{rang} E(\mathbb{Q}), & \text{si } p \nmid N \text{ ou } \alpha \neq 1, \\ \mathrm{rang} E(\mathbb{Q}), & \text{si } p \mid N \text{ et } \alpha = 1. \end{cases}$$

La démonstration utilise les outils développés dans la seconde partie de l'article de Colmez : [6] les fonctions L p -adiques construites à partir de la théorie d'Iwasawa et les (φ, Γ) -modules.

Pour des détails avancés sur la conjecture BSD p -adique, on recommande [7] (très difficile).

Ouverture

Dans ce Mémoire nous avons eu l'occasion de traiter plusieurs sujets, ce qui ouvre sur beaucoup de possibilités.

La première chose à faire serait de reprendre les démonstrations notées « Rapide » ou « Esquisse » à la fin du premier chapitre et à la fin du dernier. Ensuite, on pourrait traiter le sujet des zéros de la fonction zêta p -adique (cf. chapitre VI.4 de [5]) puis étendre ce qui a été vu dans le deuxième chapitre sur la fonction zêta p -adique aux fonctions L p -adiques tordues par les caractères de Dirichlet (on recommande [5], VI.5).

Dans le début du chapitre 4, les fonctions L que l'on construit et les résultats afférents peuvent être généralisés aux cas avec caractères de Dirichlet non triviaux (cf. §4.7 de [20] et [16], 14.5).

La fonction zêta de Hasse-Weil a été mentionnée rapidement, il serait intéressant de développer ce sujet (cf. [5], III. 8).

Enfin, ce que nous avons vu dans ce mémoire ne couvre que la première partie de l'article de Colmez [6]. Faire la seconde partie qui traite des anneaux de Fontaine et de théorie d'Iwasawa (beaucoup plus difficile) serait une suite ambitieuse. Cela pourrait alors mener à l'article [7] (encore plus difficile) sur la conjecture BSD p -adique.

Il y a évidemment énormément d'autres possibilités qui pourraient constituer une suite à ce Mémoire, mais celles mentionnées ici représentent déjà beaucoup de travail et les références citées donnent elles-mêmes d'autres idées (dans leur table des matières) que le lecteur intéressé pourra consulter.

Bibliographie

- [1] James W Anderson. *Hyperbolic geometry*. Springer Science & Business Media, 2006.
- [2] Alan F Beardon. *The geometry of discrete groups*, volume 91. Springer Science & Business Media, 2012.
- [3] Marcel Berger. *Geometry I, II*. Springer Science & Business Media, 2009.
- [4] Armand Borel, Sarvadaman Chowla, Carl S Herz, Kenkichi Iwasawa, and Jean Pierre Serre. *Seminar on Complex Multiplication : Seminar Held at the Institute for Advanced Study, Princeton, NY, 1957-58*, volume 21. Springer, 2007.
- [5] Pierre Colmez. Arithmétique de la fonction zêta. *Journées mathématiques X-UPS*, pages 39–164, 2002.
- [6] Pierre Colmez. Fontaine’s rings and p-adic l-functions. *Lecture notes*, 32 :33, 2004.
- [7] Pierre Colmez. La conjecture de birch et swinnerton-dyer p-adique. *Asterisque-societe mathématique de France*, 294 :251–320, 2004.
- [8] Pierre Colmez. *Éléments d’analyse et d’algèbre (et de théorie des nombres)*. Editions Ecole Polytechnique, 2009.
- [9] Pierre Colmez. Fonctions d’une variable p-adique. *Astérisque*, 330, 2010.
- [10] Harold Scott Macdonald Coxeter. *Projective geometry*. Springer Science & Business Media, 2003.
- [11] Pierre Deligne. La conjecture de weil. i. *Publications Mathématiques de l’Institut des Hautes Études Scientifiques*, 43(1) :273–307, 1974.
- [12] Pierre Deligne and Michael Rapoport. Les schémas de modules de courbes elliptiques. In *Modular Functions of One Variable II : Proceedings International Summer School University of Antwerp, RUCA July 17–August 3, 1972*, pages 143–316. Springer, 1973.
- [13] Fred Diamond and Jerry Michael Shurman. *A first course in modular forms*, volume 228. Springer, 2005.
- [14] Paul B Garrett. Decomposition of eisenstein series : Rankin triple products. *Annals of Mathematics*, 125(2) :209–235, 1987.
- [15] Alexandre Grothendieck. *Esquisse d’un programme*. Chez l’auteur, 1984.
- [16] Henryk Iwaniec and Emmanuel Kowalski. *Analytic number theory*, volume 53. American Mathematical Soc., 2021.
- [17] Kazuya Kato et al. p-adic hodge theory and values of zeta functions of modular forms. *Astérisque*, 295 :117–290, 2004.
- [18] Neal Koblitz. *p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-Functions*, volume 58. Springer Science & Business Media, 2012.
- [19] Serge Lang. *Algebra*, volume 211. Springer Science & Business Media, 2012.
- [20] Toshitsune Miyake. *Modular forms*. Springer Science & Business Media, 2006.
- [21] WH Schikhof. *Ultrametric calculus*, volume 4. Cambridge studies in advanced mathematics, 1984.
- [22] Jean Pierre Serre. *Cours d’arithmétique*. Presses Universitaires de France, 1970.
- [23] Jean-Pierre Serre. Formes modulaires et fonctions zêta p-adiques. In *Modular Functions of One Variable III : Proceedings International Summer School University of Antwerp, RUCA July 17–August 3, 1972*, pages 191–268. Springer, 1973.

- [24] Carl Ludwig Siegel, Komaravolu Chandrasekharan, and Hans Maass. *Gesammelte Abhandlungen*, volume 1979. Springer, 1966.
- [25] Joseph H Silverman. *The arithmetic of elliptic curves*, volume 106. Springer, 2009.
- [26] Jean-Marie Souriau. *Structure des systèmes dynamiques*, volume 149. Springer Science & Business Media, 1997.
- [27] Michael Spivak. *A comprehensive introduction to differential geometry I - V, Third Edition*. Publish or Perish, 1999.
- [28] John Voight. *Quaternion algebras*. Springer Nature, 2021.
- [29] André Weil. Über die bestimmung dirichletscher reihen durch funktionalgleichungen. *Mathematische Annalen*, 168(1) :149–156, 1967.